

발 간 등 록 번 호
11-1480592-001538-01

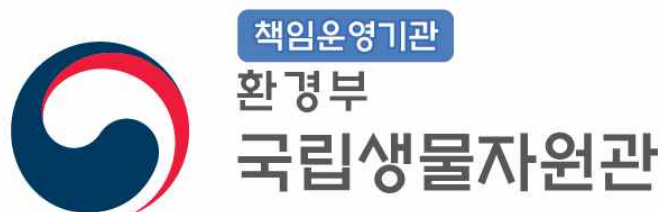
국립생물자원관 연구용역

자생생물 유래 독성물질의 유용성 탐색 (4차년도)

Investigation to search for usefulness from biological
toxins found in domestic indigenous organisms

최 종 보 고 서

2019. 11.



목 차

I. 과업내용	1
1. 연구목적	1
2. 연구배경	2
3. 과업내용	5
II. 연구방법	6
1. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보	6
2. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보	12
3. 곤충 독 자료집 발간	13
4. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색	13
III. 연구결과	26
1. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보	26
2. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보	28
3. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색	59
4. 곤충 독 자료집 발간	127
IV. 고찰	176
V. 참고문헌	179
VI. 부록	193

I . 과업내용

1. 연구목적

가. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보

- 나고야의정서 채택 및 발효 후 국가별 생물 및 유전자원에 대한 권리가 강화됨에 따라 국내 자생생물에 대한 생물 및 유전자원의 개발이 필요한 실정임.
- 생물의 독에는 생물학적 기능성을 지니면서 약리학적 개발이 용이한 다양한 생리활성 물질들이 포함되어 있음.
- 따라서 국내 자생하고 있는 무척추동물의 독 라이브러리의 구축을 위해 거미목의 독액을 확보하고자함.
- 국내 자생 거미 44과 중 독을 지니는 분류군들의 현황 및 목록을 기반으로 4과 9종을 선별 후 독액을 확보하고자 함.
- 특히, 국내외 문헌조사, 상용화 활용사례 등을 조사하여 국내 자생 무척추동물 6종 채집 및 독액을 확보하고자 함.

나. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보

- 무척추동물 2종에서 독액 특이 생리활성물질 확인을 위한 전사체 분석 및 독성분 비교 분석을 하고자 함.

다. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색

- 독액 성분의 기능성 분석은 기능성 관련 정보 및 국내 자생 생물의 유전자원 확보를 위한 근거 마련의 기반을 제시할 것임.
- 독액 성분의 유용성 탐색은 기능성 성분의 활용가치 발굴 및 산업화 연구개발로의 확장 계기를 마련할 것임.
- 독성분의 세균과 진균에 대한 생장 억제력을 평가함으로써 세균 및 진균에 대한 항균기능성을 확인하고자함.
- 독성분의 처리를 통해 이온채널 활성변화에 따른 세포 신경독성을 평가함으로써 세포 신경독성으로의 기능성을 확인하고자함.
- 독성분의 정상세포와 암세포의 세포 생존율을 평가함으로써 암세포에 대한 항암기능성을 확인하고자함.
- 독성분의 처리를 통해 LPS에 의해 야기되는 NO 형성 여부를 평가함으로써 항염증기능성을 확인하고자함.
- 기능성 분석 및 작용기작 심화연구를 통하여 살균제, 마취제, 통증완화제, 항암제, 항염제 등으로의 가능성을 제시하고자함.

라. 곤충 독 자료집 발간

- 벌목 곤충의 형태 및 벌집 구조를 분석함으로써 말벌류의 생태학적 특징 분석
- 전신쇼크 유발 알러지 반응 항원 성분, 신경마비 성분 등을 포함하는 독소 절지동물의 독액에 대한 정보 조사
- 보건학적 관점에서의 벌목(Hymenoptera) 독성분 특성 규명 및 활용

2. 연구배경

- 국가별 생물 및 유전자원에 대한 권리가 나고야 의정서 채택 및 발효 (2014년 10월) 에 따라서 강화되고 있음.
 - 생물유전자원 이용을 위한 접근: 해당 생물유전자원의 제공국이 정한 절차에 따라서 사전 통보를 받아야 함.
 - 이익 공유: 생물유전자원 제공국과 이용자 간 체결한 상호합의 조건에 따라 실시
 - 적용범위: 유전자원 및 토착지역공동체가 보유한 유전자원 관련 전통지식을 포함함.
- 2010년 10월 나고야의정의 발효로 유전자원과 기술에 대한 국가 주권이 강화되었음. 국내에 다양하게 존재하는 무척추동물의 독액 성분을 동정하고 이들에 대한 기능검정 및 특허등록을 수행하여 고유유전자원의 확보 및 신규생물소재 발굴이 시급함.
- 국내 토종 식물인 미스키파일라 등은 해외로 반출되어 비싼 로열티를 내고 역수입하고 있는 실정이며, 이를 방지하기 위해 국내 생물 유전자원의 보호 내용을 담고 있는 ‘유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률’ 을 제정하였음. 이에 따라 국내 자생 생물·유전자원의 확보 및 기능성 발굴을 위한 연구·개발이 요구되고 있음.
- ‘곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률 (법률 제12050호)’ 에 따라 정의된 곤충들 중 장수풍뎅이, 반딧불이 등의 일부 곤충을 중심으로 생태 및 생태적 특성을 이용한 연구가 활발하게 진행되었지만 거미를 이용한 연구 및 독액 생리활성물질의 기능성 연구는 미비함.
- 국내 자생 유전자원에 대한 권리 강화를 위해서는 다양한 기능성 성분을 포함하고 있는 국내 자생 곤충 독액 구성 성분 규명 및 생리 활성 특성 분석을 통한 새로운 기능성 물질 관련 정보의 확보가 시급함.
- 생물의 독은 작용 부위에 따라 신경 독, 혈액 독, 그리고 세포 또는 DNA에 손상을 주는 세포 독, 접촉 부위에 이상 반응을 일으키게 하는 부식 독, 몸속에서 여러 질환을 일으

키는 성분이 존재함. 이러한 성분은 생명체에 해로운 영향을 주는 물질이지만, 작용 대상 이외의 개체에게는 예기치 못한 이로인 생물학적 작용을 가져올 수 있음. 이러한 이로인 작용을 통해 의약 및 살균·살충제 등으로 기능성 발굴에 대해 연구개발이 이루어지고 있음. 이에 따라 국내에 서식하고 독을 분비하는 생물에 대한 독액 성분 분석 및 기능성 검증과 특허등록을 통해 신규 생물소재 발굴이 필요함.

- 2015년 전 세계 펩타이드 의약품 시장 규모는 200억 달러에 달하였으며, 2018년도에 263억 달러로 성장할 것으로 관측되며 연평균 9.2% 성장이 예상됨. 이에 최근 세계적인 제약회사들은 골다공증 치료제, 항생제, 당뇨병 치료제, 고혈압 치료제, 통증치료제로써 펩타이드를 이용한 100여종의 의약품을 개발해 판매하고 있으며 국내에서도 펩타이드에 대한 연구가 진행되고 있음. 이러한 상황에 맞춰 생물 유래 기능성 펩타이드 발굴을 통하여 선제적인 특허권 획득을 통한 기술 선점이 필요할 것이라 사료됨.
- 거미는 4억 년 전부터 진화해왔으며, 현재까지 113과 4,075속 47,200여 종이 보고되었으며 (WSC, 2018), 국내에서는 46과 271속 748종이 서식하고 있음 (Yoo *et al.*, 2015). 거미는 곤충 다음으로 번성한 분류군으로 알려져 있으며 진화 산물인 거미의 독 (venom)은 다양한 단백질 또는 펩타이드 등으로 이루어져 있음 (Kim *et al.*, 2012, Windley *et al.*, 2012). 그 중 특정 펩타이드나 단백질이 기능성 물질로써 작용한다는 것이 밝혀져, 천연 살충제나 백신 및 기능성 화장품 등이 개발되고 있음 (Windley *et al.*, 2012, Saez *et al.*, 2010).
- 거미의 독은 농업이나 의학 등 다양한 분야에 활용이 가능한 것으로 기대되나, 국내에서는 무당거미 (*Nephila clavata*)에서 추출한 아라자임 (Arazyme) 이외에는 생물 산업 연구는 거의 전무함. 차별화된 생물 산업 연구 및 자생 생물자원의 가치발굴의 위해 블루오션인 거미를 중심으로 한 무척추동물자원의 기능성 물질탐색 (효능/성분 분석)이 필수적임.
- 고유종은 지리적 격리로 인하여 생물의 분포가 어떤 특정 지역에 한정되어 서식하며, 지역의 환경에 적응 및 진화하여 다른 지역에서 볼 수 없는 종을 의미함. 국내에 자생하는 고유종은 2,322종으로 알려져 있으며 거미의 경우 160종의 고유종을 포함하고 있음 (국토환경정보센터, Kim *et al.*, 2015). 현재 고유종 거미의 연구는 신규 고유종 동정 및 서식지 (Seo *et al.*, 2004)와 종의 분류 (Hwang *et al.*, 2012)에 관한 연구 이외에 전무한 실정임. 생물 유전자원의 국가 주권이 강화됨에 따라 국내 고유종에 대한 유전자 분석을 진행하여 유전자원의 체계적인 확보 및 유전자원을 활용한 신규 생물소재 발굴에 대한 연구가 실행해야 한다고 사료됨.

- 지난 연구 사업을 통해 거미 독의 수집 및 추출과 기능성 검증에 대한 체계적 연구가 이루어졌으며 국내 자생종인 긴호랑거미, 별늑대거미와 반도비탈거미에 대해서 전사체 분석을 통하여 DB 구축을 진행하였음. 하지만 3종 이외의 전사체 분석 등의 DB 구축이 미비한 실정임. 이러한 문제점을 개선하기 위해 자생종뿐만 아니라 고유종의 전사체 확보 및 개발이 필수적이며 이를 위해 국내에서만 서식하는 고유종에 대한 전사체 분석이 필요하다고 사료됨. 이에 따라 자생거미뿐만 아니라 국내 고유종에 대한 연구를 통하여 생물자원화를 위한 기능성 탐색 및 유전체 DB 구축이 필요할 것으로 사료됨.
- 더불어 확보된 국내 자생거미 전사체 분석 DB의 효율적인 사용이 병행되어야 할 것으로 사료됨. 4차 산업혁명 핵심 기술 중 하나인 머신 러닝은 인공지능의 한 분야로 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야임. 이를 기반으로 하여 전사체 분석을 통해 얻어지는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있을 것임. 이에 따라 머신 러닝을 활용하여 확보된 국내 자생거미 전사체 DB로부터 유용 생물자원의 발굴을 신속하고 효율적으로 처리할 수 있을 것으로 사료됨. 이러한 접근 방식과 시도를 통해 융합 소프트웨어관련 활용 가능성과 관련 연구 산업의 기반을 제시할 수 있을 것으로 사료됨.
- 따라서 본 연구에서는 국내 자생 거미 유용성 물질의 기능성 탐색과 고유종 거미의 유전체 정보 구축을 통해 국내 생물자원 연구에 대한 방향성을 제시할 뿐만 아니라 이후 국내 생물자원의 식·의약 소재화 및 산업화에 활용될 수 있는 자료를 제공할 것으로 기대됨.
- 거미 독액 관련 물질에 대한 기능성 연구를 통해 일부 식물이나 곤충에 머물러 있는 국가 생물자원의 산업화 연구개발을 확장시킬 수 있는 계기를 마련하며 국내 자생생물 독액 특이 생리활성물질의 가치 향상을 이루어 농업 및 의학 등 다양한 분야로의 발전이 가능할 것이라 사료됨.

3. 과업 내용

가. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보 (15종)

- 1) 한반도에 자생하는 거미강 거미목 (Arachnida: Araneae) 9종 선발 및 독액 확보
- 2) 국내 자생 곤충 자원 중 독을 분비하는 벌목 곤충들의 현황 및 목록을 기반으로 6종의 독액 수집

나. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보 (2건)

- 1) 독액을 채집한 6종의 말벌 중에서 2종의 독선에서 발현되는 전사체 분석
 - 채집된 말벌의 독선을 분리한 후 RNA 추출 및 cDNA 합성
 - RNAseq 기반 독선 특이 발현 전사체 탐색 및 유전자 데이터베이스 구축
- 2) 분비단백질 및 펩타이드 유전자 동정

다. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색 (60건)

- 1) 거미 독의 활용가치 탐색을 위한 대상 선별
- 2) 유용성 평가물질의 세균 및 진균에 대한 생장억제력 평가 수행
- 3) 유용성 평가물질의 세포 신경독성 평가 수행
- 4) 유용성 평가물질의 항암 기능성 평가 수행
- 5) 유용성 평가물질의 항염증 기능성 평가 수행
- 6) 기 확보 독 성분의 기능성에 대한 작용기작 심화 연구

라. 곤충 독 자료집 발간 (1건)

- 1) 벌목 곤충(말벌류 등) 형태 및 생태적 특성(분포, 벌집 구조 등) 자료 조사
- 2) 전신쇼크 유발 알러지 항원 성분, 신경마비 성분 등을 포함하는 독소 절지동물의 독액에 대한 정보 조사
- 3) 보건학적 관점에서의 벌목 독성분 특성 규명 및 활용방안

II. 연구방법

1. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보

가. 사업 대상 분류군의 선정 및 생물자원적 가치

- 1) 국립생물자원관 (유용자원분석과)에서 보유중인 ‘국내 무척추동물 (거미류) 중 독을 분비하는 분류군들의 현황 및 목록 정보’를 기반으로 국내·외적으로 생물·생태학적 또는 생물자원으로서의 활용가치가 제시되었으며 기후변화지표종 및 국외반출승인대상종을 고려하여 9종의 거미류를 선발함.
- 2) 국내에 서식하는 20속 96종의 말벌류 중에서 6종 이상의 말벌류 선정. 국내에 서식하는 말벌류는 총 20속 96종이며, 국외반출승인대상종은 한국황습감탕벌, 구암중땅벌, 제주호리병벌, 큰뺨허물쌍살벌, 줄감탕벌, 두눈박이쌍살벌, 큰별쌍살벌, 제주왕바다리, 민쌍살벌, 칼리노스키꼬마감탕벌, 머리흑꼬마감탕벌, 파피꼬마감탕벌, 배꼬마감탕벌 총 13종임. 이중, 등검은말벌은 2003년 부산에서 처음 발견된 종이며, 위해성 평가 결과, 생태계에 미치는 위해가 큰 것으로 판단되어 2019년 생태계 교란종으로 지정됨. 현재까지 독선 전사체가 알려진 종은 줄무늬감탕벌, 좀말벌, 말벌, 장수말벌, 등검은말벌 총 5종임.

나. 무척추동물 독의 추출 및 표본 보관

1) 거미 독의 추출 및 표본 보관

- 거미를 CO₂ gas chamber에 넣은 후 10분 동안 마취시킨 후 포셉을 이용하여 위턱을 분리하고, 분리된 위턱에서 적출한 독샘을 PBS에 첨가하여 균질화한 후 8,000×g, 4℃ 조건에서 5분 동안 원심분리 후 상층액을 따로 분리하여 -80℃에 보관함.
- 독샘 적출에 사용된 거미의 사체는 100% ethanol에 액침하여 표본으로 보관함.
- 독액 기록부를 만들어 독액의 저장 및 사용에 대해 체계적으로 관리함.

2) 말벌류 독 추출 및 표준 보관

- 국내에 서식하는 20속 92종의 말벌류 중에서 6종 이상의 말벌류 독액 수집

다. 선정된 무척추동물의 확증표본 제작

- 1) 선정된 9종의 거미류는 독 추출을 위한 채집한 개체 이외에 현장에서 생체로 종당 각 3점을 채집하여 100% 에탄올에 액침 수장하여 국립생물자원관 표본 수장규격을 준수하여 표본 제작하였음.
- 2) 선발된 15종에 대한 분류학적 정보를 분류학적 기재문 (수리적·형태학적 기술)과 중요형질을 그림으로 제시
- 3) 생물자원의 지속적인 확보를 위해 문헌조사를 통한 전국적인 분포를 제시하고 해당 종의 생태사진을 제공.

표 1. 생체 채집이 가능한 국내 자생 거미류 24과 목록

Families	국 명	속	종	대표속	대표종	국명	생체확보 가능성	생활형	* 생태적 기능군	특징
Leptonetidae	잔나비거미과	4	43	<i>Falcileptoneta</i>	<i>Falcileptoneta yebongsanensis</i>	예봉산잔나비거미	△	조망성	Ground sheet web builder	초소형
				<i>Leptoneta</i>	<i>Leptoneta naejangsanensis</i>	내장산잔나비거미	△			
Pholcidae	유령거미과	3	32	<i>Pholcus</i>	<i>Pholcus extumidus</i>	엄지유령거미	O	조망성	Space web builder	산림해충 천적
Mimetidae	해방거미과	4	5	<i>Mimetus</i>	<i>Mimetus testaceus</i>	큰해방거미	△	조망성	Stalker	Kleptopartism
Oecobiidae	티끌거미과	2	3	<i>Uroctea</i>	<i>Uroctea compactilis</i>	남녘납거미	O	조망성	Disc web builder	한방생약, 기후변화지표종
Uloboridae	응달거미과	5	9	<i>Octonoba</i>	<i>Octonoba sybotides</i>	꼭추응달거미	△	조망성	Orb weaver	산림해충 천적, 독샘 없음
				<i>Philoponella</i>	<i>Philoponella prominens</i>	왕관응달거미	△			
Theridiidae	꼬마거미과	39	89	<i>Parasteatoda</i>	<i>Parasteatoda tepidarium</i>	말꼬마거미	O	조망성	Space web builders	국제종, 기후변화지표종 약용, 솔껍질깍지벌레 천적
				<i>Takayus</i>	<i>Takayus takayensis</i>	넉점꼬마거미	O			산림해충 천적
Linyphiidae	접시거미과	61	130	<i>Nerienne</i>	<i>Nerienne longipedella</i>	농발접시거미	△	조망성	Wandering sheet weaver	소형
				<i>Ketambea</i>	<i>Ketambea nigripictoris</i>	검정접시거미	O			
Tetragnathidae	갈거미과	8	26	<i>Leucauge</i>	<i>Leucauge celebesiana</i>	꼬마백금거미	O	조망성	Orb weaver	농업/산림해충 천적
				<i>Pachygnatha</i>	<i>Pachygnatha clercki</i>	턱거미	O			
				<i>Tetragnatha</i>	<i>Tetragnatha praedonia</i>	장수갈거미	O			
Araneidae	왕거미과	22	73	<i>Araneus</i>	<i>Araneus ventricosus</i>	산왕거미	O	조망성	Orb weaver	농업/산림해충 천적, 기후변화지표종
				<i>Argiope</i>	<i>Argiope bruennichi</i>	긴호랑거미	O			
				<i>Nephila</i>	<i>Nephila clavata</i>	무당거미	O			
				<i>Neoscona</i>	<i>Neoscona adianta</i>	각시어리왕거미	O			
Lycosidae	늑대거미과	8	54	<i>Pardosa</i>	<i>Pardosa astrigera</i>	별늑대거미	O	배회성	Ground runner	중금속오염지표종
				<i>Pirata</i>	<i>Pirata subpiraticus</i>	황산적늑대거미	O			벼 해충 천적
Pisauridae	닷거미과	3	7	<i>Dolomedes</i>	<i>Dolomedes sulfureus</i>	황닷거미	O	배회성	Ambusher	농업/산림해충 천적
				<i>Pisaura</i>	<i>Pisaura lama</i>	아기늑서성거미	△			
Oxyopidae	스라소니거미과	1	3	<i>Oxyopes</i>	<i>Oxyopes licenti</i>	아기스라소니거미	O	배회성	Stalker	산림해충 천적
Ctenidae	너구리거미과	1	1	<i>Anahita</i>	<i>Anahita fauna</i>	너구리거미	O	배회성	Ground runner	농업/산림해충 천적
Agelenidae	풀거미과	10	44	<i>Agelena</i>	<i>Agelena limbata</i>	들풀거미	O	조망성	Sheet web builder	한방생약
				<i>Alloclubionoides</i>	<i>Alloclubionoides lunatus</i>	속리가게거미	△			산림해충 천적
				<i>Pireneitega</i>	<i>Pireneitega spinivulva</i>	한국깡때기거미	O			맹독성

Cybaeidae	굴뚝거미과	2	15	<i>Cybaeus</i>	<i>Cybaeus mosanensis</i>	모산굴뚝거미	△	조망성	Sheet web builder	산림해충 천적
Amaurobiidae	비탈거미과	1	1	<i>Callobius</i>	<i>Callobius koreanus</i>	반도비탈거미	△	조망성	Sheet web builder	산림해충 천적
Eutichuridae	장수염낭거미과	1	8	<i>Cheiracanthium</i>	<i>Cheiracanthium uncinatum</i>	갈퀴혹어리염낭거미	△	배회성	Foliage runner	농업/산림해충 천적
Miturgidae	오소리거미과	2	2	<i>Prochora</i>	<i>Prochora praticola</i>	족제비거미	△	배회성	Ground runner	산림해충 천적
Clubonidae	염낭거미과	1	30	<i>Clubiona</i>	<i>Clubiona kurilensis</i>	각시염낭거미	O	배회성	Foliage runner	벼 해충 천적
Gnaphosidae	수리거미과	20	67	<i>Gnaphosa</i>	<i>Gnaphosa kompirensis</i>	넓적니거미	△	배회성	Ground runner	산림해충 천적
				<i>Zelotes</i>	<i>Zelotes tortuosus</i>	검은염라거미	△			
Sparassidae	농발거미과	2	7	<i>Sinopoda</i>	<i>Sinopoda koreana</i>	한국농발거미	△	배회성	Ground runner	옥내해충 천적
Philodromidae	새우게거미과	5	19	<i>Philodromus</i>	<i>Philodromus emarginatus</i>	황새우게거미	△	배회성	Ambusher	산림해충 천적
				<i>Thanatus</i>	<i>Thanatus miniceus</i>	중국창게거미	△			
Thomisidae	게거미과	19	48	<i>Ebrechtella</i>	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	꽃게거미	O	배회성	Ambusher	산림해충 천적
				<i>Oxytate</i>	<i>Oxytate striatipes</i>	줄연두게거미	O			
				<i>Xysticus</i>	<i>Xysticus ephippiatus</i>	대륙게거미	△			
Salticidae	깡충거미과	35	68	<i>Evarcha</i>	<i>Evarcha albaria</i>	흰눈썹깡충거미	△	배회성	Stalker	농업/산림해충 천적
				<i>Mendoza</i>	<i>Mendoza canestrinii</i>	수검은깡충거미	O			
				<i>Plexippus</i>	<i>Plexippus paykulli</i>	두줄깡충거미	△			

* Uetz et al. (1999)에 의한 생태학적 기능군

표 2. 국가생물종 내 말벌과 목록

학명	국명	생태적 특성	비고
<i>Allodynerus delphinalis delphinalis</i>	북방감탕벌	단독형	
<i>Allodynerus mandschuricus</i>	만주감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus coreanus</i>	한국털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus densepilosellus</i>	짧은배털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus japonicus</i>	일본털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus mongolicus</i>	몽골털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus oviventris oviventris</i>	줄털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus parietinus</i>	털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus parietum</i>	참줄털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus scoticus</i>	세줄털감탕벌	단독형	
<i>Ancistrocerus trifasciatus shibuyai</i>	긴배털감탕벌	단독형	
<i>Antepipona biguttata</i>	가시감탕벌	단독형	
<i>Anterhynchium flavomarginatum flavomarginatum</i>	황습감탕벌	단독형	
<i>Anterhynchium flavomarginatum koreanum</i>	한국황습감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Anterhynchium flavomarginatum tsushimarum</i>	대마도황습감탕벌	단독형	
<i>Anterhynchium flavopunctatum flavopunctatum</i>	쌍띠황습감탕벌	단독형	
<i>Anterhynchium melanopterum</i>	검은날개황습감탕벌	단독형	
<i>Discoelius dufourii dufourii</i>	듀포리띠호리병벌	단독형	
<i>Discoelius zonalis</i>	북방띠호리병벌	단독형	
<i>Dolichovespula kuami</i>	구암중땅벌	사회성	국외반출승인대상종
<i>Dolichovespula media media</i>	중땅벌	사회성	
<i>Dolichovespula pacifica</i>	삼지연땅벌	사회성	
<i>Dolichovespula saxonica</i>	유럽큰중땅벌	사회성	
<i>Ectoploglossa taiwana</i>	긴호리병벌	단독형	
<i>Eumenes aquilonius</i>	작은민호리병벌	단독형	
<i>Eumenes kiangsuensis</i>	긴배호리병벌	단독형	
<i>Eumenes labiatus flavoniger</i>	무늬호리병벌	단독형	
<i>Eumenes labiatus jejuensis</i>	제주호리병벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Eumenes mediterraneus manchurianus</i>	만주호리병벌	단독형	
<i>Eumenes pedunculatus</i>	-	단독형	
<i>Eumenes punctatus</i>	점호리병벌	단독형	
<i>Eumenes rubrofemoratus</i>	황다리호리병벌	단독형	
<i>Eumenes rubronotatus</i>	민호리병벌	단독형	
<i>Euodynerus dantici violaceipennis</i>	별감탕벌	단독형	
<i>Euodynerus nipanicus nipanicus</i>	점무늬별감탕벌	단독형	
<i>Euodynerus quadrifasciatus atripes</i>	털별감탕벌	단독형	
<i>Euodynerus trilobus</i>	십자별감탕벌	단독형	
<i>Leptomicrodynerus tieshengi</i>	납작감탕벌	단독형	

<i>Orancistrocerus drewseni drewseni</i>	줄무늬감탕벌	단독형	전사체 분석완료종 (Baek <i>et al.</i> , 2015)
<i>Oreumenes decoratus</i>	큰호리병벌	단독형	
<i>Parapolybia indica</i>	큰뱀허물쌍살벌	사회성	국외반출승인대상종
<i>Parapolybia varia</i>	뱀허물쌍살벌	사회성	
<i>Pararrhynchium ornatum bifasciatulum</i>	두줄감탕벌	단독형	
<i>Pararrhynchium paradoxum paradoxum</i>	줄감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Pareumenes quadrispinosus</i>	사치호리병벌	단독형	
<i>Polistes chinensis antennalis</i>	두눈박이쌍살벌	사회성	국외반출승인대상종
<i>Polistes djakonovi</i>	참어리별쌍살벌	사회성	
<i>Polistes japonicus japonicus</i>	꼬마별쌍살벌	사회성	
<i>Polistes mandarinus</i>	어리별쌍살벌	사회성	
<i>Polistes nipponensis</i>	큰별쌍살벌	사회성	국외반출승인대상종
<i>Polistes rothneyi iwatai</i>	제왕왕바다리	사회성	국외반출승인대상종
<i>Polistes rothneyi koreanus</i>	왕바다리	사회성	
<i>Polistes snelleni</i>	별쌍살벌	사회성	
<i>Polistes tenuispunctia</i>	민쌍살벌	사회성	국외반출승인대상종
<i>Polistes yokahamae</i>	등검정쌍살벌	사회성	
<i>Rhynchium quinquecintum fukaii</i>	고동배감탕벌	단독형	
<i>Stenodynerus chinensis kalinowskii</i>	칼리노스키꼬마감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Stenodynerus clypeopictus</i>	민이마방패꼬마감탕벌	단독형	
<i>Stenodynerus coreanus</i>	머리흑꼬마감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Stenodynerus frauenfeldi</i>	무늬꼬마감탕벌	단독형	
<i>Stenodynerus funebris</i>	검은꼬마감탕벌	단독형	
<i>Stenodynerus pappi pappi</i>	파피꼬마감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Stenodynerus pullus</i>	어리꼬마감탕벌	단독형	
<i>Stenodynerus tergitus</i>	배꼬마감탕벌	단독형	국외반출승인대상종
<i>Stenodynerus tokyanus tokyanus</i>	극동꼬마감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus ambotretus</i>	머리흠타기옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus angustatus</i>	가는옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus apiciornatus</i>	주름옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus bifasciatus</i>	두줄옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus carinatus</i>	용골옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus decens</i>	이마방패옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus foveolatus</i>	긴옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus kurzenkoi</i>	-	단독형	
<i>Symmorphus lucens</i>	광택옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus mizuhonis</i>	복방옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus murarius</i>	두정흠타기옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus truncatoclypeus</i>	-	단독형	
<i>Symmorphus tsushimanus</i>	대마도옆별레살이감탕벌	단독형	
<i>Symmorphus yamanei</i>	-	단독형	

<i>Vespa analis parallela</i>	좀말벌	사회성	전사체 분석완료종 (Yoon <i>et al.</i> , 2015)
<i>Vespa binghami</i>	큰흙눈말벌	사회성	
<i>Vespa crabro crabroniformis</i>	등무늬말벌	사회성	
<i>Vespa crabro flavofasciata</i>	말벌	사회성	전사체 분석완료종 (Yoon <i>et al.</i> , 2015)
<i>Vespa ducalis</i>	꼬마장수말벌	사회성	
<i>Vespa dybowskii</i>	검정말벌	사회성	
<i>Vespa mandarinia</i>	장수말벌	사회성	전사체 분석완료종 (Patnaik <i>et al.</i> , 2016)
<i>Vespa simillima simillima</i>	털보말벌	사회성	
<i>Vespa simillima xanthoptera</i>	황말벌	사회성	
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	등검은말벌	사회성	생태계 교란종 전사체 분석완료종 (Liu <i>et al.</i> , 2015)
<i>Vespula austriaca</i>	기생땅벌	사회성	
<i>Vespula flaviceps flaviceps</i>	땅벌	사회성	
<i>Vespula germanica</i>	독일땅벌	사회성	
<i>Vespula koreensis koreensis</i>	참땅벌	사회성	
<i>Vespula rufa schrenckii</i>	노랑띠땅벌	사회성	
<i>Vespula shidai</i>	흰띠땅벌	사회성	
<i>Vespula vulgaris</i>	점박이땅벌	사회성	

2. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보

가. 현재까지 확보/분석된 적이 없는 독액 성분들을 분석하고 독선 특이적으로 발현되는 전사체를 분석하여 유전자를 동정함.

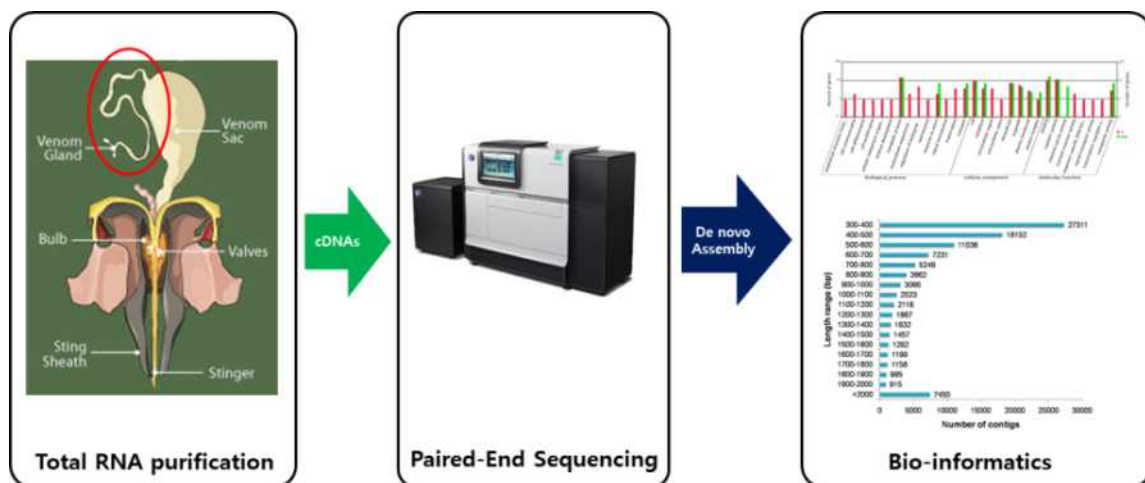


그림 1. 말벌류의 독선 특이 전사체 분석 및 독액성분 유전자 동정 과정

나. 전사체 분석 연구를 수행하여 독선에서 발현되는 유전자의 종류를 확인하고 정보를 확보함. 발현 유전자 중 signal peptide를 가지며 분비되는 단백질을 발현하는 유전자를 선발하여 독액성분 발현 후보유전자로 선정함. 전사체 분석 결과에서 얻어진 유전자들을 대상으로 단백질의 분비여부를 SignalP 4.1 Server와 PredGPI 프로그램을 이용하여 일차적으로 조사하고, 세포 내 혹은 세포 외 위치를 추정하는 PSORT 프로그램을 이용하여 이차적으로 분비단백질 유전자를 선발함. 두 단계를 통해 선발된 유전자들은 독액으로 분비되는 단백질을 발현하는 유전자로 추정할 수 있음.

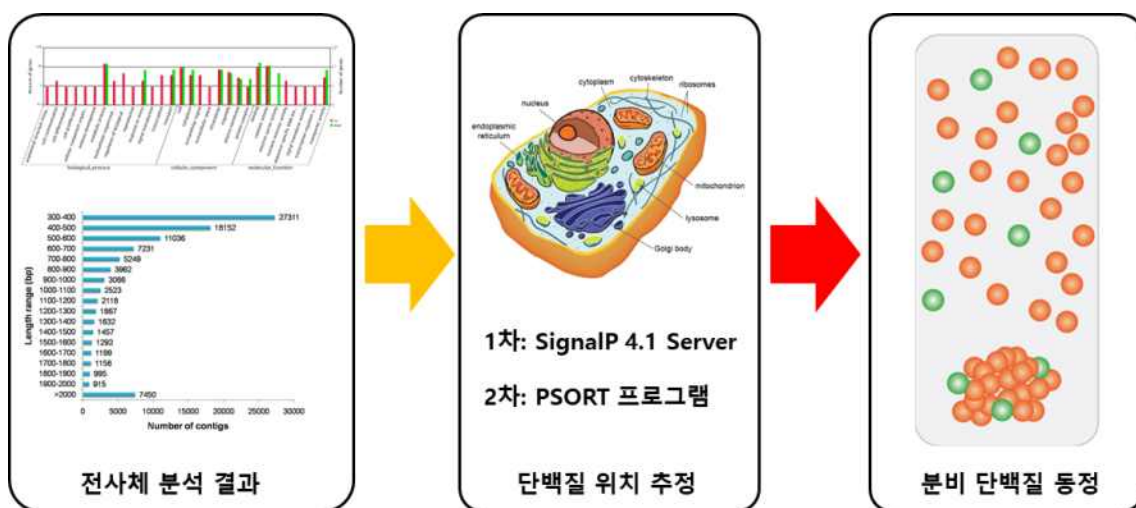


그림 2. 분비 단백질 정보 확립을 위한 단백질 위치 추정 과정

다. 독선 특이 전사체 분석 방법

- 2종의 벌목으로부터 분리된 독선을 200 uL RNazo1을 이용하여 마쇄함.

- RNAzol을 이용하여 total RNA 추출 후 mRNA를 분리 정제함.
- 전사체 분석이 가능한 양질의 total RNA임을 확인하기 위해 QC를 실시함.
- QC 통과 후 Reverse transcriptase 및 Random hexamer를 이용하여 cDNA로 합성함.
- TruSeq Paired-End Cluster Kit (Illumina)를 사용하여 library를 제작함.
- Illumina hiSeq 2000을 이용하여 Sequencing을 수행함.

3. 곤충 독 자료집 발간

가. 국내 자생 말벌류의 형태 및 벌집 구조 조사

- 현재까지 국내에서 체계적인 말벌류 현황 조사는 이루어져 있지 않기에 전국적인 말벌류의 분포 및 발생 현황에 대한 조사 및 그들의 형태와 벌집 구조와 같은 생태학적 특성 조사

나. 전신쇼크 유발 알러지 항원 성분, 신경마비 성분 등을 포함하는 독액에 대한 정보 조사

다. 보건학적 관점에서의 벌목 독성분 특성 규명 및 활용에 초점을 두어 정보 조사

- 벌목의 독성분 조사
- 통증유발물질 조사
- 알러지유발물질 조사
- 면역학적 치료 방법 조사

4. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색

가. 신경독성 예측 deep learning pilot program 구축

1) 신경독성 예측 모델 학습을 위한 데이터 수집 및 가공

○ 학습 데이터 수집

- Deep learning을 활용하여 목적에 맞는 모델을 얻기 위해 목적에 맞는 학습 데이터를 수집함.
- 데이터 수집은 비신경독성과 신경독성 단백질 서열을 수집함. 해당 데이터는 Uniprot의 데이터베이스로 부터 확보하였음.
- 목적에 맞는 데이터만 추출하기 위하여 uniprot 데이터베이스 키워드를 비신경독성과 신경독성에 대하여 각각 'NOT neurotoxin' , 'neurotoxin AND spider' 로 설정하고 검색하여 단백질 서열 데이터를 추출하였음.
- 최종적으로 Uniprot 데이터베이스에서 114,000개의 비신경독성과 891개의 신경독성 단백질 서열을 수집하였음.

○ 신경독성 단백질 서열 데이터 보충 (augmentation)

- 신경독성 단백질 서열 데이터를 보충하는 과정을 진행함. 50~300bp 사이의 임의의 길이 및 서열을 가진 단백질 서열을 생성함.
- 임의의 단백질 서열 중 신경독성을 띄는 단백질을 고르기 위해 임의의 단백질과 기존 구축해 둔 신경독성 학습 데이터셋과의 BLASTP homology 분석을 진행함.
- BlastP homology 분석이 완료된 임의의 서열 중 e-value가 $10e-5$ 미만인 임의의 단백질 서열 120,000개를 선정하였으며 이 데이터는 모델 학습 시 사용하였음.

○ 단백질 서열의 2d matrix화

- 향후 모델 학습을 위하여 문자열로 되어있는 단백질 서열을 2d matrix로 표현함.
- 2d matrix의 행은 아미노산의 위치를 나타내고 열은 각 위치에 따른 아미노산의 종류를 의미함. 각 행에 따라 지정되어 있는 아미노산의 열 부분을 1로 채우고 나머지 부분은 모두 0으로 채우게 됨.
- 이렇게 각 순서에 따라 아미노산 정보를 2d matrix로 표현하게 되고 이를 이미지로 확인하면 검은 바탕 위에 흰 점들이 나타나는 형태로 표현되게 됨.

2) Deep learning 모델 구축 및 학습

○ 모델 구축

- 독성 예측 모델을 학습하기 위하여 google에서 제공하는 파이썬 라이브러리인 tensorflow를 이용하여 딥러닝의 일종인 convolutional neural network (CNN) 모델을 구축하였음.
- 5개의 convolution-convolution layer, pooling layer로 구성되어 있음. Activation

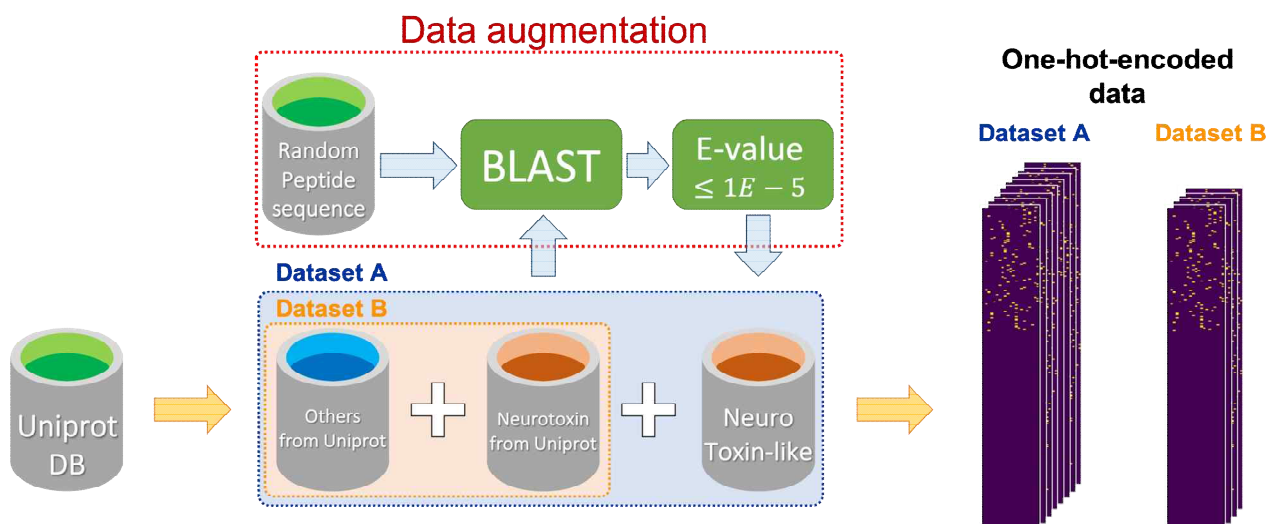


그림 3. 신경독성 예측 모델 학습을 위한 데이터 수집 및 가공

function은 relu function, 그리고 3장의 dense layer로 모델을 구성하였음.

- Kernel size는 모든 convolution layer에 대하여 3으로 동일하며 filter 수는 각각 8, 16, 32, 64, 128로 설정하였음.
- 본 모델은 신경독성과 비신경독성 2가지 그룹의 분류이기 때문에 최종 출력 노드 수는 총 2개로 설정하였음. 이때 최종 독성여부는 softmax 함수를 이용함.

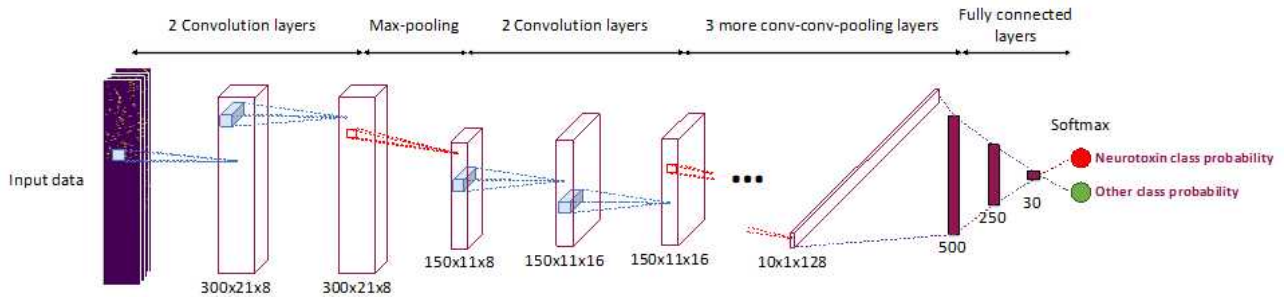


그림 4. Convolutional neural network (CNN) 모델 구조

○ 모델 학습

- 모델 학습 및 데이터구성에 따른 성능 비교를 위해서 2개의 데이터셋을 구성함. A 데이터셋은 Uniprot 데이터베이스의 데이터와 augmented 데이터셋을 모두 포함하고 있음. B 데이터셋의 경우 augmented 데이터셋을 제외하였음.
- A 데이터셋을 이용한 학습모델의 경우 학습 데이터는 비신경독성, 신경독성 각각에 대하여 113,109개와 120,000개의 데이터를 사용하였음, 여기서 신경독성 학습 데이터는 augmented 데이터임. 나머지 데이터를 모델의 성능평가에 사용함.
- B 데이터셋을 이용한 학습모델의 경우 학습 데이터의 수를 맞추기 위하여 비신경독성 펩타이드를 랜덤으로 891개를 선택하였음. 학습 데이터는 비신경독성, 신경독성 각각의 총 데이터 수 중 90%를 사용하였으며 나머지 10%는 모델 성능평가에 사용하였음.
- 모델의 학습 성능은 학습 데이터와 테스트 데이터에 대한 예측 정확도 (accuracy), 정밀도 (precision), 그리고 재현율(recall)을 평가하였음. 평가항목을 토대로 가장 좋은 성능을 보여주는 모델을 선정하였음.

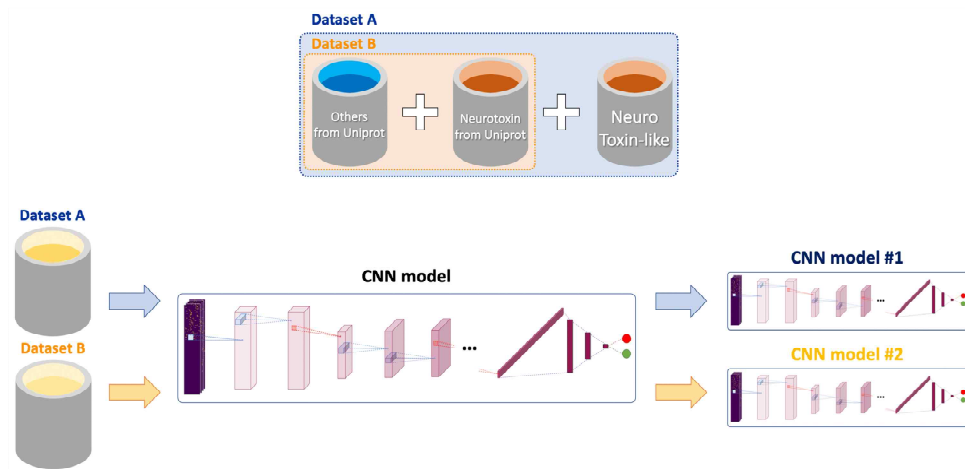


그림 5. 모델 학습 방법

3) 반도비탈거미 유래 신경독성 펩타이드 예측 및 평가

- 반도비탈거미 데이터를 이용하여 신경독성을 예측하였음. 반도비탈거미 데이터를 선정된 모델을 통해 신경독성과 비신경독성 그룹을 분류하였음.
- 예측 결과를 평가하기 위해 반도비탈거미 데이터를 자체 구축한 신경독성 데이터와 BLASTP homology 분석을 진행함. 이때 e-value를 $10e-5$ 로 정하여 신경독성과 매우 유사한 반도비탈거미 단백질 그룹을 선정하였음.
- A, B모델이 예측한 신경독성 그룹과 BLASTP homology 분석을 통해 얻어진 신경독성 그룹 간의 비교분석을 진행하였음.

나. 거미 독의 활용가치 탐색을 위한 대상 펩타이드 선정

1) Deep learning pilot program을 통한 거미 독액 특이적 신경독성 예상 펩타이드 선정

- CNN 모델 #2를 활용하여 확보된 반도비탈거미 전사체 library 데이터를 분석하여 신경독성 예상 펩타이드를 분류함. 이어서 *in silico* 분석을 통해 신경독성 가능성이 보다 높은 서열을 후보 펩타이드로 선정함.

2) *in silico* 서열 분석을 통한 거미 독액 특이적 후보 펩타이드 선정

- 전사체는 signal-peptide 부위뿐만 아니라 전구체인 pro-peptide 부위도 포함하고 있기 때문에 기능을 수행하는 mature peptide를 동정하기 위해서 서열 분석을 수행되어야 함. 따라서 구축된 library를 바탕으로 서열 분석을 수행한 후, 확보된 mature peptide 서열의 기능성을 예상하기 위해 예상 구조 분석을 수행함.
- Library 구축을 통해 확보된 toxin like 서열은 multiple sequence alignment를 수행함으로써 유사서열 정렬 및 서열 일치도를 확인함.
- 확보된 서열은 signal 부위의 유무와 위치를 예측하는 프로그램인 signalP를 이용하여 확인함.

- Mature peptide의 전구체인 pro-peptide 부위를 확인하기 spider toxin의 pro-peptide 위치 또는 부재를 예측하는 프로그램인 spiderP를 이용하여 pro-peptide 부위를 확인하고 mature peptide 서열을 확보함.

○ 거미의 독액 중 toxin 펩타이드의 기능성은 대표적으로 신경독성과 세포용해성으로 나눌 수 있음. 신경독성을 나타내는 펩타이드의 경우 cysteine (Cys)을 다량으로 보유하고 있으며, 이를 통해 disulfide bond를 형성하는 경우가 많음. 보유하고 있는 Cys의 pattern과 특정 Cys 간의 disulfide bond를 통해 inhibitor cystine knot (ICK) motif 구조를 형성함. 이러한 ICK motif 구조를 형성하는 펩타이드는 이온채널의 활성화에 변화를 줌으로써 신경독성을 나타냄. 따라서 해당 특징을 이용하여 신경독성 예상 펩타이드를 동정함. 또한 다른 대표적 기능성인 세포용해성 펩타이드는 anti-microbial peptide (AMP)s로 불리며 세포를 죽이거나 조직에 손상을 줌으로써 작용을 함. AMPs는 alpha-helix 구조를 특징적으로 가지고 있으며, (+) net charge를 형성하고 있음. (+) net charge와 alpha-helix 구조를 통하여 세포막에 쌓이며, 세포막 붕괴를 유도하면서 항균 작용을 나타냄. 이러한 특징을 고려하여 항균 예상 펩타이드를 동정함. 또한 ICK motif+AMP 또는 AMP+ICK motif 구조를 형성하며 신경독성과 세포용해성 펩타이드의 구조적 특징을 동시에 갖는 펩타이드도 존재함. 해당 펩타이드의 특징도 고려하여 동정을 진행함.

- 확보된 mature peptide 서열은 Protein Calculator 프로그램을 이용하여 서열의 길이와 분자량, net charge 등을 확인하였으며, Cys의 유무와 배열을 확인하였음.
- Cys가 존재하는 서열은 disulfide bond 형성을 예측한 뒤 밝혀진 거미 독액 특이적 펩타이드와 형성 pattern을 비교하였음.
- 확보된 mature peptide 서열은 구조 예측 프로그램인 XtalPred를 이용하여 2차 구조를 확인하고 Pep-fold 프로그램을 이용하여 예상 3차 구조를 확인하였음.

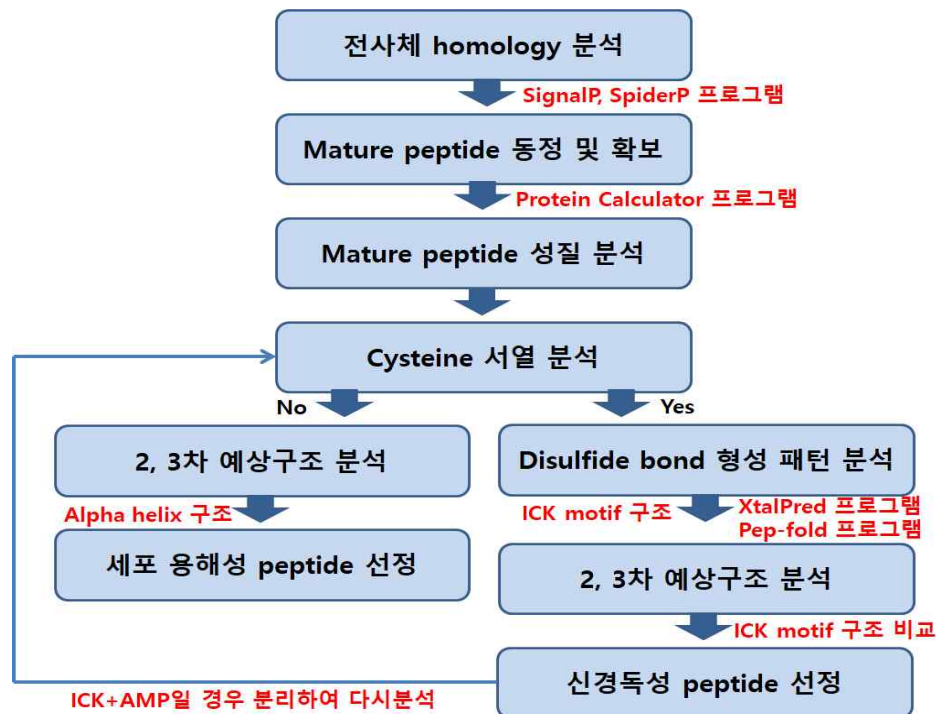


그림 6. 거미 독액 특이적 후보 펩타이드 선정 과정 모식도

다. 동정된 거미 독액 특이적 유용성 후보 펩타이드의 기능성 발굴

1) 생장저해 평가를 위한 대상 세균류 및 진균류 선정

- 구토, 설사, 복통을 동반하는 식중독을 유발하는 그람양성균 *Bacillus cereus* (*B.cereus*), *Staphylococcus aureus* (*S.aureus*), 페니실린을 포함한 β-락탐계 항생물질에 대해 내성을 가진 Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)와 그람음성균 중 패혈증, 요로감염 및 위장관 염증 등을 유발하는 *Escherichia coli* (*E.coli*)와 식물무름병을 유발하는 *Erwinia carotovora* (*E.carotovora*) 등의 병원성 세균 5종을 대상으로 일부 세균을 선정한 후 항균 효능 평가를 진행함.
- 신체 여러 부위가 감염되어 발생하는 감염성 질환인 칸디다증 유발 진균 *Candida albicans* (*C. albicans*) 1종을 대상으로 항진균 효능 평가를 진행함.

표 3. 항균 및 항진균 효능 평가를 위한 대상 균주 선정

대상 세균	식인성 위해세균	그람 양성균	<i>Bacillus cereus</i>
			<i>Staphylococcus aureus</i>
			Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i>
		그람 음성균	<i>Escherichia coli</i>
	식물무름병 유발		<i>Erwinia carotovora</i>
대상 진균	칸디다증 유발	자낭균류	<i>Candida albicans</i>

표 4. 대상 균주의 배양조건

구분	시험균주	배양배지	배양시간	온도
식인성 위해세균	<i>Bacillus cereus</i>	Tryptic Soy	24시간	37 ℃
	<i>Staphylococcus aureus</i>			
	Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i>			
	<i>Escherichia coli</i>			
식물병원성 세균	<i>Erwinia carotovora</i>			25 ℃
침습성 진균	<i>Candida albicans</i>	Yeast peptone dextrose	72시간	37 ℃

2) 항균 및 항진균 기능성 평가를 위한 colony form unit assay : 거미 독액 특이적 펩타이드의 항균성을 확인하기 위해 colony form unit assay (식품공전의 제 10. 일반시험법 중 3.5.1 일반세균수 측정방법)을 수행하였음.

- 활성화시킨 대상 균주를 sodium phosphate buffer를 이용하여 1×10^6 cells/ml로 희석함.
- 최종 농도에 해당하는 거미 독액 특이적 펩타이드를 대상 균주 희석액에 처리함
- 대상 균주를 배양 조건에 맞춰 3시간 배양 후 500~1000배 희석하여 TSA 또는 PDA에 도포하여 24시간 배양 후 생성된 colony의 개수를 측정함.

3) 항균 및 항진균 기능성 평가를 위한 ATP assay : 거미 독액 특이적 펩타이드의 저해농도를 확인하기 위해 수행함

- 항균 활성을 검증하기 위해 살아있는 세포는 ATP 인산화 결합으로 저장된 에너지를 사용한다는 원리를 이용하여 ATP에 결합하여 발광하게 만드는 ATP assay kit를 이용하여 수행함.

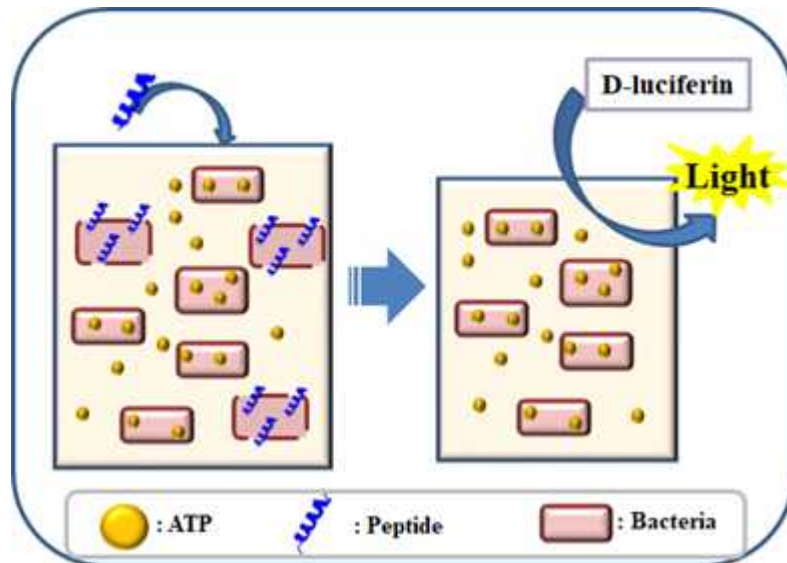


그림 7. ATP assay 작용 모식도

- 대상 균주를 OD₆₀₀ 값이 0.4-0.6가 될 때까지 배양함.
- 대상 균주를 최종적으로 1×10^6 cells/ml가 되게 sodium phosphate buffer로 희석함.
- 거미 독액 특이적 펩타이드의 농도를 단계별로 희석하여 대상 균주에 접종함.
- 대상 균주의 배양 조건에 맞춰 3시간 배양 후 ATP assay kit Reagent와 1:1 비율로 희석함.
- 희석 후 luminometer를 이용하여 luminescence를 측정 후 기록함.

4) 세포 신경독성 평가를 위한 대상 세포주 선정

- 신경 세포의 기능과 분화의 생체 외 모델로 주로 사용되는 SH-SY5Y cell line을 신경독성을 평가하기 위한 세포주로 선정함.

5) 세포 신경독성 기능성 평가를 위한 intracellular Ca^{2+} response measurement : 거미 독액 특이적 펩타이드의 신경독성으로 인해 변화하는 주요 ion channel의 활성을 세포 내 칼슘 이온 농도 변화를 측정함으로써 확인함. Calcium ion indicator인 Fluo-4를 이용하여 세포 내 칼슘이온을 측정하고, 이를 통해 거미 독액 특이적 펩타이드 처리에 따른 $\text{Ca}_v2.2$, $\text{Na}_v1.7$ channel 및 nicotin acetylcholine receptor (nAChR)의 활성 변화를 평가함.

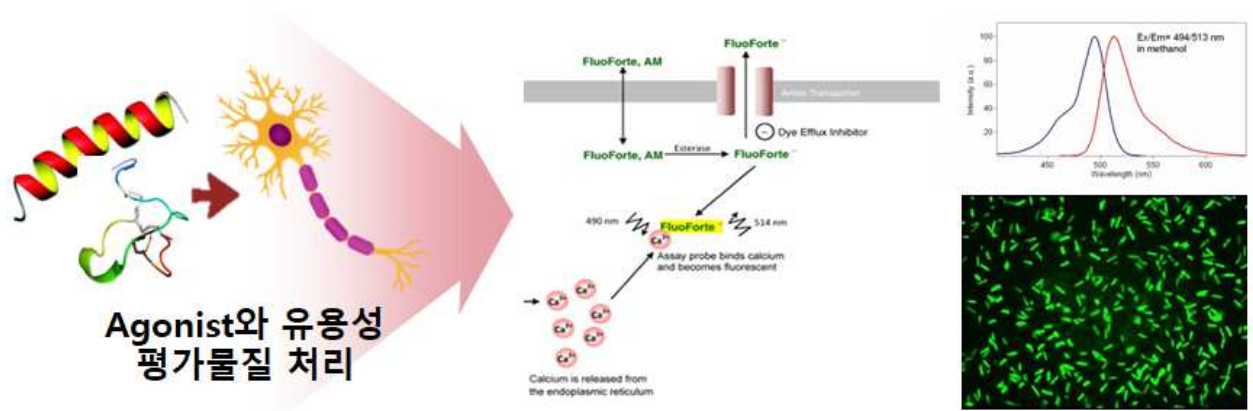


그림 8. Intracellular calcium ion response measurement 모식도

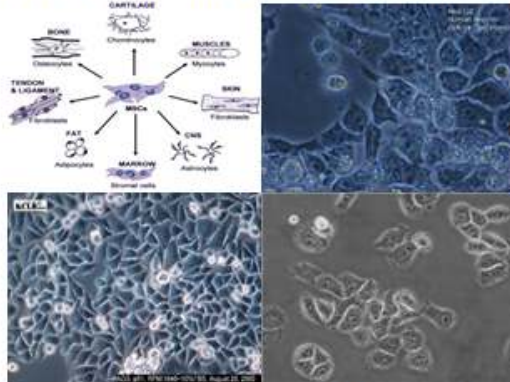
- 배양시킨 SH-SY5Y cell을 96-well plate에 2×10^6 cells/ml로 희석하여 처리 후 48시간 배양함.
- Calcium ion indicator인 fluorescent calcium dye (Fluo-4)를 처리하고 1시간 배양 후 excitation 470-495 nm, emission 515-575 nm에서 형광값을 측정함.
- 이후 각 ion channel의 자극 물질 (calcium ion channel stimulator nifedipine+KCl+CaCl₂, sodium ion channel stimulator veratridine, nAChR stimulator nicotine)과 거미 독액 특이적 펩타이드+ion channel 자극물질을 처리함.
- Excitation 470-495 nm, emission 515-575 nm에서 형광값을 측정함.

6) 항암 기능성 평가를 위한 세포주 선정

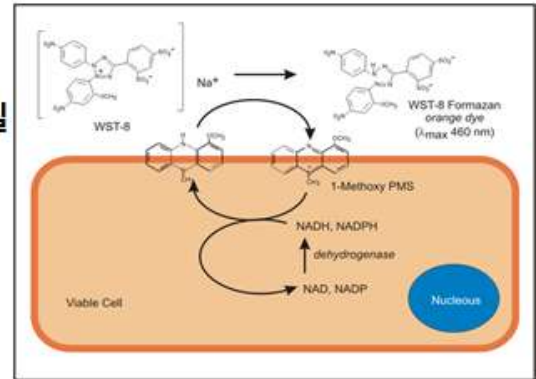
- 거미 독액 특이적 펩타이드의 항암 효능확인을 위해 암세포주와 정상세포주를 선정함.
- 정상세포주: 인간 지방 유래 중간엽 줄기세포 (hADMSC)
- 암세포주: 간암세포 (HepG2), 위암세포 (AGS), 자궁경부암세포 (HeLa), 폐암세포 (H460)

7) 항암 기능성 평가를 위한 cell viability test : 거미 독액 특이적 펩타이드가 정상세포 (hADMSC)와 암세포 (AGS, HeLa, HepG2, H460)의 세포생존율에 미치는 영향을 알아보기 위해 cell viability test를 수행함.

줄기세포: hAD-MSCs 폐암세포: H460



유용성평가물질
처리



위암세포: AGS 간암세포: HepG2

Cell viability assay 대상 세포주

그림 9. Cell viability test의 원리

- 96-well plate에 대상 세포주를 10×10^4 cells/ml로 심은 후 거미 독액 특이적 펩타이드를 농도별로 처리하여 24시간 배양함.
- EZ-cytox Cell viability Assay Kit를 이용해 제조사에서 제시한 방법에 따라 세포생존율을 평가함.
- 450 nm에서 흡광도를 측정함.

8) LPS의 염증유도 저감화 평가를 위한 세포주 선정

- 유용성 평가물질의 항염증 반응 효과를 평가하기 위한 대상 세포주 선정
- 세포주 : 대식세포 (RAW264.7, THP-1 또는 U937 cells)

9) 항염증 기능성 평가

- 96-well plate에 대상 세포주를 2×10^6 cells/ml로 심은 후 100 nM LPS와 유용성 평가물질을 농도별로 처리하여 24시간 배양함.
- 배양된 plate에서 상층액 100 μ l와 Invitrogen™ griessreagentsolution 100 μ l 혼합함.
- 570 nm에서 흡광도를 측정함.

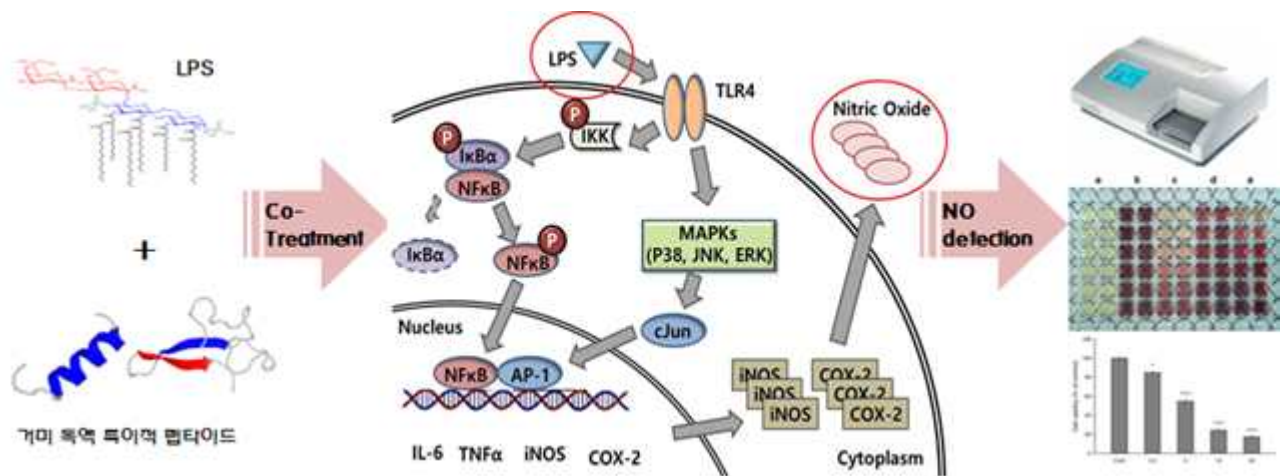


그림 10. LPS-induced NO product quantitative analysis 모식도

라. 기 확보 성분의 기능성에 대한 작용기작 심화 탐색

1) 항균 및 항진균 작용기작 심화연구 대상 펩타이드 선정

- 항균 및 항진균 기능성이 발굴 되어진 펩타이드를 선정

2) NPN을 이용한 그람음성균의 outer membrane 투과성 변화 평가

- 기 확보 유용성물질의 항균 활성 작용기작을 구명하기 위해 AMPs의 작용기작으로 알려진 세포막 파괴에 대한 평가를 진행함. 그람음성균은 그람양성균과 다르게 outer membrane 이 존재하며 이에 대한 다른 실험을 진행해야함. NPN은 막의 소수성 환경에 들어가게 되면 형광값을 내는 것으로 알려져 있으며 이를 통하여 outer membrane의 투과성 변화를 측정할 수 있음.

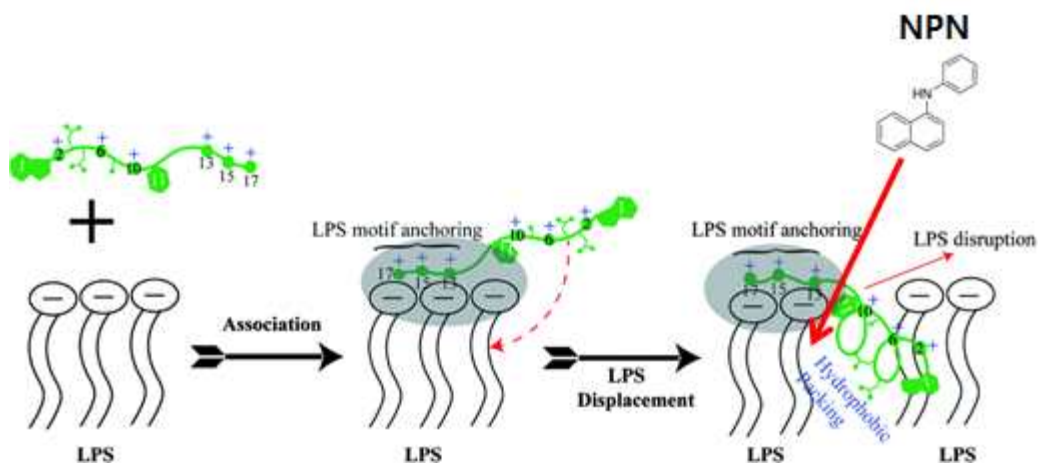


그림 11. Outer membrane 투과성 평가의 원리

- 96-well plate에 대상 균주를 HEPES buffer를 이용하여 2×10^6 cells/ml로 희석 후 NPN을 처리하여 형광값을 측정함.

- 기 확보 유용성 물질을 처리 후 형광값을 측정하여 NPN의 막 소수성환경에 유입 여부를

확인함.

3) DISC₃(5)을 이용한 대상균주의 cytoplasmic membrane 투과성 변화 평가

- 기 확보 유용성물질의 항균 활성 작용기작을 구명하기 위해 AMPs의 작용기작으로 알려진 세포막 투과성 증가에 대한 평가를 진행함. DISC₃(5)는 세포 내부로 들어가게 되는데 세포막의 투과성이 증가할 경우 세포막을 통해 외부로 나오며 형광이 증가됨. 이를 이용하여 cytoplasmic membrane에 대한 세포막 투과성을 평가함.

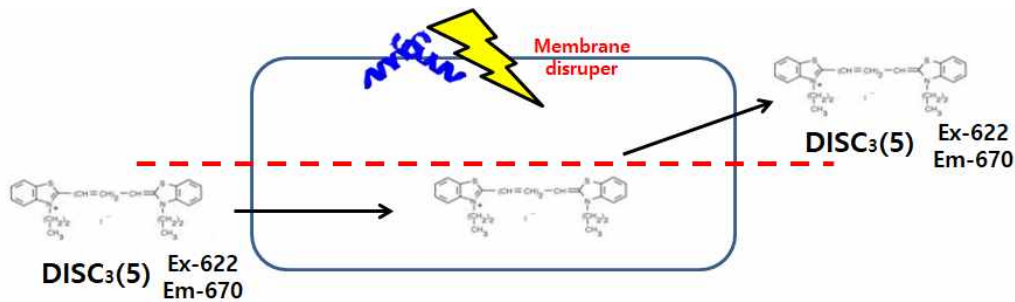


그림 12. Cytoplasmic membrane 투과성 평가의 원리

- 96-well plate에 대상 균주를 HEPES buffer를 이용하여 2×10^8 cells/ml로 희석하고 DISC₃(5)를 처리하여 형광값을 측정 후 대상 균주의 배양 조건에 맞춰 30분간 배양함.
- 배양 조건에서 30분간 배양 후 형광값을 측정하여 DISC₃(5)의 유입 여부를 확인함.
- 펩타이드의 MIC농도 또는 64 uM 농도로 희석하여 배양된 plate에 처리 후 형광의 변화를 측정함.

4) 항염증 작용기작 심화연구 대상 펩타이드 선정

- 항염증 기능성이 발굴 되어진 펩타이드를 선정

5) 염증 관련 주요 마커 분석을 통한 항염증 작용기작 구명

- LPS에 의해 염증 반응이 유도될 때 발현되는 주요 유전자인 iNOS, IL6, COX2, TNF α 에 대한 발현 변화와 주요 활성 단백질인 ERK 1/2, JNK에 대한 활성화를 확인함으로써 항염증에 대한 작용기작을 평가함.

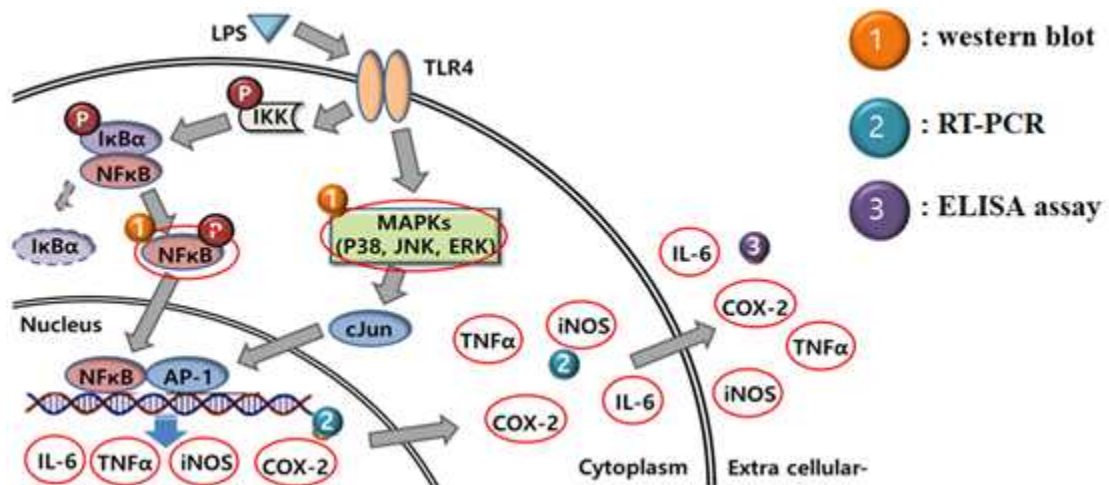


그림 13. LPS에 의해 유도된 염증반응의 활성화 모식도

- 대상 세포주를 1×10^6 cells/well로 분주 후 유용성 평가 물질을 처리한 후 28시간 배양함.
- Trizol (ThermoFisher, USA)을 이용하여 제조사에서 제시한 방법에 따라 RNA를 추출함.
- 추출한 RNA로부터 Reverse Transcription Master Premix (Elpis biotec, Korea)를 이용하여 cDNA를 합성함.
- qRT-PCR을 수행하여 유전자 발현을 비교함.

- 대상 세포주를 1×10^6 cells/well로 분주 후 기 확보 펩타이드를 처리하여 28시간 동안 배양함.
- RIPA buffer를 이용해 세포를 용해시키고 용해액을 모아 16,200 rpm, 4 °C에서 15분 동안 원심분리하여 단백질을 얻음.
- 단백질을 10% SDS-PAGE를 통해 전기영동 시킨 후 젤에 전개함.
- 전개한 젤의 단백질을 PVDF membrane로 이동시킨 후, 5% skim milk-Tris-buffered saline with Tween 20 (TBST)로 blocking 시킴.
- 1% skim milk-TBST에 1차 및 2차 항체를 처리함.
- Enhanced chemiluminescence 용액을 이용해 반응시킨 후 ChemiDoc™ XRS+ (Bio-Rad, CA, USA)를 이용해 촬영함.

Ⅲ. 연구결과

1. 독 라이브러리 구축을 위한 무척추동물의 독액 확보

가. 거미류 독액 확보

국립생물자원관 (유용자원분석과)에서 보유중인 ‘국내 무척추동물 (거미류) 중 독을 분비하는 분류군들의 현황 및 목록 정보’를 기반으로 국내·외적으로 생물·생태학적 또는 생물자원으로서의 활용가치가 제시되었으며 기후변화지표종 및 국외반출승인대상종 등을 고려함. 이에 따라 국내에 서식하는 44과 856종의 거미 중에서 채집을 통한 생체확보가 가능한 거미류 24과를 선별하여 4과 9종에 대해 발생 시기를 고려하여 거미류 선정 및 채집을 진행함.

표 5. 선정된 거미류의 생물자원적 특성

과	학 명	국 명	주요 채집지역	생물자원적 중요성	표본제출
유령거미과	<i>Pholcus phalangioides</i>	집유령거미	경북 울릉읍 저동리	■ 괴사성 연구재료	O
꼬마거미과	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	말꼬마거미	경북 울릉읍 저동리	■ 생물특성 연구재료 ■ 약용 ■ 솔껍질깍지벌레 천적 ■ 기후변화지표종	O
	<i>Nihonhimea japonica</i>	점박이꼬마거미	경북 울릉군 서면 태하리 전북 정읍 내장산	■ 생물특성 연구재료 ■ 생태특성 연구재료	O
갈거미과	<i>Tetragnatha praedonia</i>	장수갈거미	경기 연천군 은대리	■ 괴사성 연구재료 ■ 호서생태계 천적	O
	<i>Pachygnatha quadrimaculata</i>	점박이가랑갈거미	경기 수원시 서둔동	■ 벼 해충 천적	O
왕거미과	<i>Gasteracantha kuhli</i>	가시거미	경북 울릉읍 내수전	■ 생물특성 연구재료 ■ 괴사성 연구재료	O
	<i>Argiope minuta</i>	꼬마호랑거미	경북 울릉군 서면 서달령 전북 완주 모악산 전남 여수 돌산읍 전북 정읍 내장산	■ 괴사성 연구재료 ■ 산림생태계 천적	O
스라소니거미과	<i>Oxyopes licenti</i>	아기스라소니거미	경기 연천군 은대리 충남 태안군 신두리사구	■ 생물특성 연구재료 ■ 산림생태계 천적	O
접시거미과	<i>Ummeliata insecticeps</i>	등줄가슴에접시거미	경기 안성시 신건지동	■ 벼 해충 천적	

나. 말벌류 독액 확보

○ 대상종 선정

- 말벌류 중에서 채집이 가능한 말벌류를 기준으로 6종을 선정하여 독액과 독샘을 적출함.
- 털보말벌 (*Vespa simillima*): 강원도 영월군 영월읍에서 채집을 하였으며, 채집된 털보말벌은 살아있는 상태로 실험실로 운반하여 마취 후 독낭에서 순수 독을 분리하여냄. 독샘은 전체 mRNA를 추출하기 위해 독낭에서 분리하여 실험방법에 따라 Tizol에 넣어 추출함. 20개체의 털보말벌에서 100 uL 이상의 독을 추출하였음.
- 등검은말벌 (*Vespa velutina*): 경기도 태화산에서 봉군을 확보함. 총 5개체 이상에서 20 uL 정도의 독액을 추출함. 독액은 액체질소에 보존하였음. 독낭에서 분리한 독샘의 RNA를 추출함.
- 큰뺨허물쌍살벌 (*Parapolybia indica*): 경기도 태화산에서 총 30개체의 큰뺨허물쌍살벌을 채집함. 저온의 상태로 보관 후 실험실로 운반하여 독낭과 독샘을 분리함. 독낭을 분리하여 130 uL의 순수한 독액을 추출하였으며, 분리된 독샘으로부터 total RNA를 추출하였음.
- 장수말벌 (*Vespa mandarina*): 장수말벌은 강원도 영월군 영월읍에서 채집되었으며, 채집 후 저온에 보관 후 독낭과 독샘을 분리하였음. 독낭에서 125 uL의 순수 독액을 추출하였으며, 현재 액체질소에 보관하고 있음. 분리된 독샘으로부터 total RNA를 추출함.
- 꼬마장수말벌 (*Vespa ducalis*): 경기도 태화산에서 꼬마장수말벌 3개체를 채집하여 확보함. 채집한 꼬마장수말벌의 독낭과 독샘을 분리하여 23 uL의 순수한 독액과 total RNA를 출함.
- 어리별쌍살벌 (*Polistes nipponensis*): 10개체의 어리별쌍살벌을 경기도 태화산에서 채집하였음. 10개체의 어리별쌍살벌을 저온의 상태로 보관한 후 살아있는 상태에서 독낭을 분리함. 독액 추출 결과, 총 34 uL의 독액을 확보하였으며, 독샘에서는 total RNA를 추출함.

2. 독액 특이 생리활성물질 동정을 위한 오믹스 정보 확보

○ 현재까지 확보/분석된 적이 없는 독액 성분들을 분석하고 독샘 특이적으로 발현되는 전사체를 분석하여 유전자를 동정함.

● 텔보말벌 독샘 전사체 분석 결과

표 6. 텔보말벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw			Clean		Low Quality reads
	Read	Base	Base(>Q30)	Reads	Basepair	
텔보말벌	114,592,946	11,573,887,546	10,217,409,100	93,480,236	9,419,464,443	17,508,908

표 7. 텔보말벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VsimCon06708	NA		108	297476
2	VsimCon03634	NA		112	39206.8
3	VsimCon03635	NA		112	39206.8
4	VsimCon15205	venom allergen 5 precursor	2.76884E-92	225	32241.1
5	VsimCon01302	uncharacterized protein LOC105432314	6.36057E-23	111	29699.6
6	VsimCon22266	phospholipase A1-like	5.769E-124	333	29422.8
7	VsimCon15713	NA		112	23327.1
8	VsimCon24334	NA		106	14561.6
9	VsimCon20274	protein lethal(2)essential for life-like	3.83287E-73	210	5349.74
10	VsimCon24167	tryptophan 5-hydroxylase 1	0	528	5193.15
11	VsimCon22268	phospholipase A1-like	3.97E-125	336	4314.92
12	VsimCon22267	phospholipase A1-like	1.6524E-135	335	4042.11
13	VsimCon16004	polyubiquitin-B	2.0006E-124	194	3749.93
14	VsimCon06512	coiled-coil and C2 domain-containing protein 1-like isoform X2	2.29815E-19	154	3534.86
15	VsimCon24168	tryptophan 5-hydroxylase 1	3.7697E-87	164	3463.45
16	VsimCon26704	nuclear protein 1	4.71075E-47	99	2945.97
17	VsimCon26705	nuclear protein 1	4.71075E-47	99	2945.97
18	VsimCon16005	polyubiquitin	1.995E-102	147	2594.43
19	VsimCon15490	ATP synthase lipid-binding protein, mitochondrial	5.34903E-35	137	2280.9
20	VsimCon06799	PREDICTED: uncharacterized protein LOC108691125	5.10977E-59	125	2245.91
21	VsimCon06800	PREDICTED: uncharacterized protein	5.10977E-59	125	2245.91

		LOC108691125			
22	VsimCon16030	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787088	6.96387E-51	144	2160.93
23	VsimCon16196	eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 3	2.03375E-54	114	1829.19
24	VsimCon05348	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	648	1820.18
25	VsimCon05349	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	648	1820.18
26	VsimCon00595	WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 4 isoform X2	0	344	1617.63
27	VsimCon10794	fatty acyl-CoA reductase 1	0	517	1616.34
28	VsimCon00295	translationally-controlled tumor protein homolog	4.8892E-108	172	1582.16
29	VsimCon22246	40S ribosomal protein S26	1.2361E-79	114	1503.24
30	VsimCon17983	eukaryotic initiation factor 4A-I	0	423	1486.79
31	VsimCon18604	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A	6.27042E-73	109	1477.8
32	VsimCon14605	hyaluronidase	1.0264E-163	358	1409.24
33	VsimCon16749	60S ribosomal protein L34-like	2.95828E-58	90	1398.12
34	VsimCon09734	40S ribosomal protein S25	4.39327E-50	119	1385.76
35	VsimCon24300	farnesol dehydrogenase-like isoform X2	6.9847E-123	251	1374.34
36	VsimCon24301	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106791229 isoform X1	0	564	1374.34
37	VsimCon21888	death-associated protein 1	1.2317E-67	102	1373.78
38	VsimCon25764	ADP,ATP carrier protein	0	300	1341.74
39	VsimCon17572	uncharacterized protein LOC113563422	2.39125E-18	230	1291.49
40	VsimCon05860	60S ribosomal protein L31	1.13224E-78	123	1218.27
41	VsimCon28541	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106790403 isoform X1	0	439	1212.27
42	VsimCon02820	60S ribosomal protein L26	2.88869E-56	105	1172.2
43	VsimCon02410	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	1131.83
44	VsimCon09926	probable Bax inhibitor 1	3.2338E-131	236	1105.94
45	VsimCon20146	cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial-like	8.11477E-76	119	1105.13
46	VsimCon16613	NA		105	1066.8
47	VsimCon16616	elongation factor 1-alpha	0	462	1066.8
48	VsimCon06936	60S ribosomal protein L10	7.3648E-163	223	1056.64
49	VsimCon16614	28S ribosomal protein S14, mitochondrial	2.05558E-70	159	1029.53
50	VsimCon22551	60S acidic ribosomal protein P0	0	317	1010.46
51	VsimCon09224	60S ribosomal protein L5	0	297	980.012
52	VsimCon15540	40S ribosomal protein S20	2.89712E-82	121	960.289
53	VsimCon20354	acidic phospholipase A2 PA4	3.6582E-119	258	951.932
54	VsimCon20355	acidic phospholipase A2 PA4	3.6582E-119	258	951.932
55	VsimCon17156	40S ribosomal protein S17	9.06632E-92	164	949.156
56	VsimCon21093	cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial-like	1.73943E-21	106	945.854
57	VsimCon28988	gamma-aminobutyric acid	3.16001E-82	117	899.93

		receptor-associated protein			
58	VsimCon03362	NADH dehydrogenase subunit 5 (mitochondrion)	9.45627E-96	212	873.711
59	VsimCon13148	splicing factor 3A subunit 2	2.2795E-150	273	854.677
60	VsimCon02090	small integral membrane protein 14	1.8802E-32	107	840.191
61	VsimCon02096	zinc finger CCHC domain-containing protein 8 homolog	0	613	840.191
62	VsimCon16079	ecdysteroid-regulated 16 kDa protein	8.72462E-85	155	828.321
63	VsimCon07162	superoxide dismutase [Cu-Zn]	9.5867E-99	155	827.882
64	VsimCon20771	quinone oxidoreductase isoform X2	0	402	826.635
65	VsimCon16586	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106783854	5.29466E-64	124	820.009
66	VsimCon19566	neuromodulin-like	2.23086E-39	123	811.801
67	VsimCon20194	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like	1.1551E-141	209	800.578
68	VsimCon27897	60S ribosomal protein L36	1.67197E-76	115	790.984
69	VsimCon27970	NADPH--cytochrome P450 reductase isoform X1	0	679	789.954
70	VsimCon23721	choline/ethanolamine kinase isoform X2	3.90141E-49	113	778.563
71	VsimCon21700	NA		109	764.437
72	VsimCon28285	translation elongation factor 2	0	844	731.363
73	VsimCon28288	translation elongation factor 2	0	844	731.363
74	VsimCon23155	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106790187	3.30736E-50	115	726.037
75	VsimCon04017	icarapin-like	8.59648E-90	220	724.779
76	VsimCon07761	eukaryotic translation initiation factor 5A	6.0794E-117	160	719.532
77	VsimCon00866	aldose reductase-like	0	317	718.15
78	VsimCon09163	40S ribosomal protein S14	6.07936E-79	151	713.523
79	VsimCon14546	40S ribosomal protein S5	3.7218E-156	237	712.872
80	VsimCon06933	BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 isoform X2	1.3647E-109	193	702.966
81	VsimCon19868	V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit	4.8795E-99	159	698.898
82	VsimCon12970	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106789874	1.22085E-55	108	694.133
83	VsimCon16255	60S ribosomal protein L11	1.572E-126	195	690.449
84	VsimCon13561	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	3.52276E-27	107	688.704
85	VsimCon03116	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	682.595
86	VsimCon03117	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	682.595
87	VsimCon03118	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	682.595
88	VsimCon13960	40S ribosomal protein S2	4.0831E-158	281	675.056
89	VsimCon19404	40S ribosomal protein S16-like	1.0513E-103	148	673.385

90	VsimCon00429	60S ribosomal protein L18	5.7713E-118	188	653.329
91	VsimCon00438	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107064284 isoform X5	3.32612E-42	120	653.329
92	VsimCon24907	activating transcription factor of chaperone	0	371	652.104
93	VsimCon23248	60S ribosomal protein L13a	9.0683E-147	216	650.813
94	VsimCon09362	NA		102	649
95	VsimCon08725	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787992	0	301	639.07
96	VsimCon08733	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787992	0	301	639.07
97	VsimCon08737	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787992	0	301	639.07
98	VsimCon19986	40S ribosomal protein S13	3.4913E-108	152	617.856
99	VsimCon18625	40S ribosomal protein S7	1.1818E-118	193	616.557
100	VsimCon16006	polyubiquitin-like	0	362	608.42
101	VsimCon13587	40S ribosomal protein S19	1.9275E-99	166	605.651
102	VsimCon19687	dehydrogenase/reductase SDR family member 11-like	1.598E-107	251	604.77
103	VsimCon17431	60S ribosomal protein L6-like	4.0921E-144	270	599.976
104	VsimCon10684	60S ribosomal protein L4	0	430	598.472
105	VsimCon07681	60S ribosomal protein L22-like	1.93444E-65	139	588.744
106	VsimCon07163	40S ribosomal protein S15Aa	3.48336E-92	130	588.003
107	VsimCon16860	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	3.40473E-36	181	576.221
108	VsimCon00425	TPPP family protein CG45057-like	5.3357E-122	217	575.438
109	VsimCon19671	60S ribosomal protein L27	4.00114E-94	163	570.867
110	VsimCon22195	proactivator polypeptide isoform X1	0	877	566.414
111	VsimCon11600	60S acidic ribosomal protein P2	2.44514E-39	113	556.764
112	VsimCon11601	PREDICTED: uncharacterized protein F02A9.4b	4.2124E-161	341	556.764
113	VsimCon18296	60S ribosomal protein L23a	6.51843E-97	242	552.097
114	VsimCon21245	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785559	8.26278E-55	202	547.686
115	VsimCon21246	40S ribosomal protein S23	9.2454E-101	143	547.686
116	VsimCon21470	60S ribosomal protein L7a	8.609E-156	268	539.527
117	VsimCon25603	juvenile hormone epoxide hydrolase 1-like	0	471	533.535
118	VsimCon16597	40S ribosomal protein S3	3.3175E-165	241	523.764
119	VsimCon14600	hyaluronidase	0	357	509.329
120	VsimCon12906	protein FAM195A-like isoform X2	9.85569E-68	106	508.391
121	VsimCon04276	60S ribosomal protein L15	2.9795E-104	204	507.448
122	VsimCon27950	testican-2	0	471	506.761
123	VsimCon12366	protein lethal(2)essential for life-like	5.8817E-102	205	506.02
124	VsimCon07123	dnaJ homolog subfamily C member 4-like	1.88758E-72	218	503.429
125	VsimCon26833	60S ribosomal protein L13	1.4312E-141	219	502.635
126	VsimCon24494	60S ribosomal protein L35	3.24944E-62	123	499.626
127	VsimCon15201	glyceraldehyde-3-phosphate	0	333	495.079

		dehydrogenase 2			
128	VsimCon12646	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106791847	2.08648E-43	148	488.519
129	VsimCon18761	CD63 antigen-like	1.7013E-97	253	488.203
130	VsimCon17637	KIF1-binding protein homolog	0	609	486.491
131	VsimCon22819	60S ribosomal protein L18a isoform X1	2.1819E-129	177	480.229
132	VsimCon11713	NA		99	475.312
133	VsimCon11715	NA		99	475.312
134	VsimCon21550	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787796 isoform X2	8.68826E-67	207	474.761
135	VsimCon21551	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787796 isoform X2	3.28668E-16	102	474.761
136	VsimCon13473	60S ribosomal protein L44 isoform X2	6.99126E-59	104	471.945
137	VsimCon13476	acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member B-like	8.11682E-09	115	471.945
138	VsimCon19131	60S ribosomal protein L19	1.0243E-123	200	461.365
139	VsimCon28439	60S ribosomal protein L30	2.38148E-80	114	459.539
140	VsimCon19405	40S ribosomal protein S16-like	5.9546E-103	148	454.094
141	VsimCon27077	iron-sulfur cluster assembly enzyme ISCU, mitochondrial isoform X2	8.8235E-111	167	451.177
142	VsimCon15515	putative ATP synthase subunit f, mitochondrial	8.92647E-62	107	442.928
143	VsimCon22549	40S ribosomal protein S18	2.2194E-92	152	442.209
144	VsimCon21181	cytochrome b-c1 complex subunit 7	1.53026E-47	110	439.203
145	VsimCon12277	single-pass membrane and coiled-coil domain-containing protein 4 homolog isoform X1	7.66205E-19	120	436.743
146	VsimCon25989	ATP-dependent RNA helicase p62-like isoform X2	2.67349E-54	127	434.916
147	VsimCon20774	NA		100	426.969
148	VsimCon14854	nuclease-sensitive element-binding protein 1 isoform X3	8.22776E-80	255	420.444
149	VsimCon19823	60S ribosomal protein L35a	4.02563E-81	146	419.828
150	VsimCon08400	ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa	5.2792E-108	147	417.214

- 전사체 발현 분석 시 정규화된 발현량을 의미하는 TPM (Transcript per Million) 단위를 사용하여 독액 유전자의 발현량을 분석함. 독샘 특이 전사체 분석 결과, 150개의 유전자 중 총 10개의 주요 독액 유전자를 확인함. Venom allergen 5, phospholipase A1, phospholipase A2, hyaluronidase, icarapin, endocuticle structural glycoprotein과 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM value)를 보여주었으며, 이 중 venom allergen 5가 가장 높은 발현량(TPM value = 32241)을 보여줌. 새롭게 밝혀진 유전자는 NA 유전자(Not available for BLAST search) 10개와 미동정 단백질(Uncharacterized protein) 19개로, 이중 108개의 아미노산으로 이루어진 NA 유전자는 150개의 유전자 중 가장 높은 발현량(TPM value = 297,476)을 보여줌. Signal peptide

분석을 통해 분비되는 미동정 유전자를 검출하고 독액의 높은 비율을 구성하는 유전자의 구조와 기능성을 검증할 가치가 있을 것으로 사료됨.

표 8. 털보말벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VsimCon15205	venom allergen 5 precursor	2.76884E-92	225	32241.1
2	VsimCon01302	uncharacterized protein LOC105432314	6.36057E-23	111	29699.6
3	VsimCon22266	phospholipase A1-like	5.769E-124	333	29422.8
4	VsimCon22268	phospholipase A1-like	3.97E-125	336	4314.92
5	VsimCon14605	hyaluronidase	1.0264E-163	358	1409.24
6	VsimCon24300	farnesol dehydrogenase-like isoform X2	6.9847E-123	251	1374.34
7	VsimCon02410	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	1131.83
8	VsimCon20354	acidic phospholipase A2 PA4	3.6582E-119	258	951.932
9	VsimCon16079	ecdysteroid-regulated 16 kDa protein	8.72462E-85	155	828.321
10	VsimCon07162	superoxide dismutase [Cu-Zn]	9.5867E-99	155	827.882
11	VsimCon04017	icarapin-like	8.59648E-90	220	724.779
12	VsimCon14546	40S ribosomal protein S5	3.7218E-156	237	712.872

- Signal peptide 분석 결과, 총 12개의 분비 단백질이 검출되었으며, 독샘 특이 전사체 분석 결과와 마찬가지로, venom allergen 5가 가장 높은 발현량을 보여주었음. 발현량 상위 100개의 유전자를 대상으로 분비 단백질 분석을 시행하였으며, 총 12개의 유전자 중 7개가 주요 독액 단백질로 동정 되었음. 알러지 유발물질인 venom allergen 5, phospholipase A1, phospholipase A2, endocuticle structural glycoprotein, icarapin과 독액 확산 기능을 가지는 hyaluronidase가 모두 700 이상의 높은 발현량을 보이는 것을 보았을 때, 털보말벌의 높은 독성을 예상할 수 있음. 미동정 단백질(Uncharacterized protein LOC105432314)의 기능성을 예측하기 위해 Allergen Online(www.allergenonline.org)에서 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 일치하는 염기서열을 지닌 알러지원을 발견할 수 없었음.

● 등검은말벌 독샘 전사체 분석 결과

표 9. 등검은말벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw	Assembly
------	-----	----------

	Reads	Clean reads	Contigs	Annotation
등검은말벌	9,768,330	7,104,018	10,289	9,255

표 10. 등검은말벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VvelVen07468	nucleosome-remodeling factor subunit NURF301	3.57408E-58	172	42469.6
2	VvelVen08685	muscle-specific protein 20	4.8712E-132	184	37024.5
3	VvelVen07429	myosin regulatory light chain 2	1.22238E-98	214	30931.5
4	VvelVen09287	tropomyosin isoform X13	1.0296E-145	283	20757.4
5	VvelVen06440	troponin I isoform X8	6.38811E-90	198	20057.5
6	VvelVen03688	ras-related protein Rap-2c	8.71225E-10	170	20019.8
7	VvelVen09263	NA		109	19099.2
8	VvelVen00475	troponin C, isoform 3-like isoform X2	3.65825E-84	152	17440
9	VvelVen01026	myosin light chain alkali isoform X2	4.64615E-88	152	15945.5
10	VvelVen05647	NA		120	15385.7
11	VvelVen03694	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107997824	1.05682E-39	131	13023.1
12	VvelVen09986	NA		142	12754.7
13	VvelVen06439	troponin I isoform X9	3.29054E-84	204	12212.7
14	VvelVen01644	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	11301.5
15	VvelVen03502	tropomyosin-1	0	284	10680.1
16	VvelVen03695	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	1.1524E-164	280	10154.7
17	VvelVen00942	myosin heavy chain, muscle isoform X10	0	1956	9157.18
18	VvelVen09279	tropomyosin isoform X11	2.70985E-50	113	7751.42
19	VvelVen09286	tropomyosin isoform X11	2.70985E-50	113	7751.42
20	VvelVen07675	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106783771	3.0387E-155	294	7317.54
21	VvelVen06111	NA		129	6680.99
22	VvelVen06087	titin	1.741E-16	179	6413.09
23	VvelVen03550	NA		99	5672.61
24	VvelVen01259	NA		107	5628.07
25	VvelVen09205	PHD finger protein 14 isoform X2	1.16646E-51	232	5624.12
26	VvelVen01256	NA		100	5411.65
27	VvelVen07462	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	4621.22
28	VvelVen08256	NA		99	4519.87
29	VvelVen10025	paramyosin, long form	0	877	4137.98
30	VvelVen10026	paramyosin, long form	0	877	4137.98
31	VvelVen06437	troponin I isoform X2	5.38119E-89	212	4118.71
32	VvelVen08463	NA		137	3945.66
33	VvelVen02875	four and a half LIM domains protein 2 isoform X8	0	344	3866.96
34	VvelVen06702	NA		137	3862.4

35	VvelVen06968	4-coumarate--CoA ligase 1-like	1.1589E-58	182	3826.11
36	VvelVen08393	NA		99	3503.99
37	VvelVen01854	NA		101	3397.18
38	VvelVen01257	troponin T, skeletal muscle isoform X1	2.2857E-176	394	3340.63
39	VvelVen01260	troponin T, skeletal muscle isoform X1	2.2857E-176	394	3340.63
40	VvelVen09045			99	3289.56
41	VvelVen06110	muscle LIM protein Mlp84B isoform X1	0	493	3021.54
42	VvelVen02859	actin-binding Rho-activating protein-like isoform X1	2.4304E-110	168	2989.44
43	VvelVen07090	protein couch potato-like	5.1674E-13	166	2918.18
44	VvelVen07577	NA		99	2886.81
45	VvelVen06436	heat shock protein beta-1 isoform X3	5.5087E-121	188	2882.22
46	VvelVen07181	apidaecins type 22-like isoform X2	2.00932E-15	104	2836.58
47	VvelVen00476	troponin C, isoform 3 isoform X2	1.2095E-60	121	2813.93
48	VvelVen02416	NA		105	2784.72
49	VvelVen08758	PREDICTED: putative uncharacterized protein DDB_g 0282129	1.32577E-88	175	2716.85
50	VvelVen03692	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	6.4528E-131	235	2656.97
51	VvelVen03813	uncharacterized protein LOC105432314	2.84748E-14	131	2652.31
52	VvelVen01843	NA		106	2633.21
53	VvelVen01846	NA		106	2633.21
54	VvelVen09282	tropomyosin isoform X17	1.87258E-71	143	2599.46
55	VvelVen09284	tropomyosin isoform X17	1.87258E-71	143	2599.46
56	VvelVen10189	thioredoxin-2	5.62909E-64	105	2463.95
57	VvelVen01850	NA		118	2442.79
58	VvelVen09781	NA		120	2418.38
59	VvelVen06621	NA		101	2373.56
60	VvelVen01766	NA		105	2370.33
61	VvelVen07922	40S ribosomal protein S3a	1.08434E-87	134	2333.76
62	VvelVen03075	NA		163	2303.06
63	VvelVen04699	NA		113	2171.63
64	VvelVen02146	N-alpha-acetyltransferase 30-like	2.7617E-162	249	2159.62
65	VvelVen05617	60S acidic ribosomal protein P2	2.44514E-39	113	2111.01
66	VvelVen09490	NA		123	2031
67	VvelVen02800	NA		176	2012.32
68	VvelVen07671	cytochrome c-2	1.47226E-74	108	1990.53
69	VvelVen08973	NA		104	1962.1
70	VvelVen08842	nuclear anchorage protein 1-like	3.08679E-40	248	1862.58
71	VvelVen07554	NA		192	1845.29
72	VvelVen05574	NA		107	1830.17
73	VvelVen06438	troponin I isoform X6	3.34337E-85	204	1745.01
74	VvelVen06651	troponin C isoform X1	3.96121E-88	150	1741.84
75	VvelVen01039	NA		104	1720.46
76	VvelVen02922	NA		107	1709.52
77	VvelVen09948	NA		139	1708.27
78	VvelVen06045	NA		104	1637.34
79	VvelVen07802	arginine kinase	0	355	1593.17
80	VvelVen07803	arginine kinase	0	355	1593.17

81	VvelVen06689	putative mediator of RNA polymerase II transcription subunit 26 isoform X3	0	616	1590.21
82	VvelVen05988	60S acidic ribosomal protein P1 isoform X1	3.38429E-38	113	1553.82
83	VvelVen03812	uncharacterized protein LOC105432314	9.98267E-20	132	1545.31
84	VvelVen09320	PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: uncharacterized protein LOC105449117	4.74008E-30	191	1542.23
85	VvelVen09923	homeobox protein cut	2.90662E-50	120	1491.82
86	VvelVen01161	troponin C, isoform 1-like isoform X2	1.5526E-102	153	1483.66
87	VvelVen07285	60S ribosomal protein L34-like	2.37791E-70	119	1455.87
88	VvelVen03347	tripartite motif-containing protein 45-like	1.51171E-30	99	1444.52
89	VvelVen06553	NA		101	1424.65
90	VvelVen03353	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	1.4082E-179	253	1422.82
91	VvelVen03354	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	1.4082E-179	253	1422.82
92	VvelVen01254	NA		107	1403.55
93	VvelVen09049	NA		118	1396.68
94	VvelVen09008	transmembrane protein 114 isoform X2	5.0416E-162	248	1368.51
95	VvelVen08819	NA		116	1346.44
96	VvelVen01646	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	1328.59
97	VvelVen04952	NA		105	1319.37
98	VvelVen04056	PDZ and LIM domain protein 3 isoform X1	7.3405E-149	234	1305.82
99	VvelVen08668	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784760	1.35606E-74	131	1287.72
100	VvelVen05210	mucin-5AC	0	686	1275.4
101	VvelVen04400	trichohyalin-like isoform X2	5.86226E-66	203	1241.58
102	VvelVen08602	40S ribosomal protein S25	4.39327E-50	119	1231.4
103	VvelVen05853	NA		208	1223.87
104	VvelVen02521	60S ribosomal protein L44 isoform X2	6.99126E-59	104	1218.82
105	VvelVen08542	NA		131	1209.11
106	VvelVen08830	NA		149	1205.82
107	VvelVen08579	NA		107	1180.46
108	VvelVen04553	NA		107	1174.55
109	VvelVen06094	NA		117	1170.1
110	VvelVen02258	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	2.80027E-27	107	1162.63
111	VvelVen03548	gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein	3.16001E-82	117	1157.83
112	VvelVen01102	ejaculatory bulb-specific protein 3	5.91825E-82	125	1120.46
113	VvelVen01103	ejaculatory bulb-specific protein 3	5.91825E-82	125	1120.46
114	VvelVen04053	NA		132	1118.61
115	VvelVen04054	NA		132	1118.61
116	VvelVen06124	ADP,ATP carrier protein	0	300	1118.37
117	VvelVen08027	NA		206	1099.4
118	VvelVen08592	NA		110	1093.03
119	VvelVen03507	NA		142	1093.01
120	VvelVen07932	division abnormally delayed protein	5.5711E-120	280	1092.81
121	VvelVen08351	NA		167	1090.72
122	VvelVen01757	DNA-directed RNA polymerases I, II,	1.42251E-80	115	1088.61

		and III subunit RPABC3 isoform X2			
123	VvelVen07533	NA		144	1087.66
124	VvelVen05607	NA		102	1084.01
125	VvelVen02169	NA		104	1082.03
126	VvelVen08506	NA		126	1080.63
127	VvelVen01125	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106790089 isoform X4	5.6055E-60	191	1072.39
128	VvelVen00352	PREDICTED: uncharacterized protein LOC100881835	3.56116E-40	130	1064.35
129	VvelVen05646	NA		2893	1059.49
130	VvelVen09795	E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6 isoform X3	2.0851E-150	521	1034.88
131	VvelVen02803	NA		130	1027.76
132	VvelVen01098	R3H domain-containing protein 1 isoform X2	0	402	1026.81
133	VvelVen06324	farnesol dehydrogenase-like isoform X2	2.5146E-122	251	1016.39
134	VvelVen05783	60S ribosomal protein L36	1.20683E-76	139	1013.91
135	VvelVen03355	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X1	0	273	1013.88
136	VvelVen03356	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X1	0	273	1013.88
137	VvelVen05757	NA		104	1008.1
138	VvelVen05884	fructose-bisphosphate aldolase isoform X1	0	366	1006.84
139	VvelVen07778	NA		107	1000.23
140	VvelVen06958	NA		120	998.527
141	VvelVen09521	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071317 isoform X2	2.43256E-49	118	998.218
142	VvelVen06359	NA		115	985.512
143	VvelVen05645	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X3	3.74947E-58	556	985.479
144	VvelVen03259	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	983.022
145	VvelVen05562	NA		206	975.646
146	VvelVen10246	40S ribosomal protein S8-like	7.2412E-142	210	972.497
147	VvelVen03479	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	5.9901E-111	206	971.805
148	VvelVen09267	titin-like	8.14474E-16	381	956.98
149	VvelVen00040	tumor protein p53-inducible nuclear protein 2	4.4508E-137	239	952.419
150	VvelVen04405	cofilin/actin-depolymerizing factor homolog	1.2444E-106	148	940.332

- 발현량 상위 150개의 유전자 중 총 10개의 주요 독액 유전자를 확인함. Endocuticle structural glycoprotein, apidaecin, arginine kinase와 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM value)을 지니는 것으로 검출되었으며, 이중 알러지 유발 인자인 endocuticle structural glycoprotein이 가장 높은 발현량(TPM value = 4,621)을 보여 줌. NA 유전자 60개와 미동정 단백질 12개가 검출됨을 보았을 때, 추후 연구가치가 높은 독액을 지닌 종으로 사료됨. 상위 발현량 150개 유전자의 50%에 가까운 비율을 차

지하고 있는 미동정 유전자 중 109개의 아미노산으로 이루어진 NA 유전자는 8번째로 높은 발현량(TPM value = 19,099)을 보여줌.

표 11. 등검은말벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VvelVen06111	NA		129	6680.99
2	VvelVen03550	NA		99	5672.61
3	VvelVen07462	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	4621.22
4	VvelVen08256	NA		99	4519.87
5	VvelVen07181	apidaecins type 22-like isoform X2	2.00932E-15	104	2836.58
6	VvelVen05617	60S acidic ribosomal protein P2	2.44514E-39	113	2111.01
7	VvelVen09948	NA		139	1708.27
8	VvelVen09008	transmembrane protein 114 isoform X2	5.0416E-162	248	1368.51
9	VvelVen04952	NA		105	1319.37

● 독액 특이 분비 유전자 분석 결과, 총 9개의 분비 단백질이 검출되었으며, 미동정유전자가 가장 높은 발현량을 보여주었음. 총 9개의 유전자 중 알러지 유발 인자인 endocuticle structural glycoprotein과 apidaecin 2개의 주요 독액 단백질이 동정되었음. 알러지 유발물질인 endocuticle structural glycoprotein의 높은 발현량을 보았을 때, 등검은말벌 독액의 강한 알러지 유발 가능성을 예상할 수 있음. 미동정유전자의 기능성을 예측하기 위해 Allergen Online(www.allergenonline.org)에서 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 모두 알러지 유발 인자들과 57% 이상의 유사도를 보였으며, 이를 통해 높은 발현량을 지닌 미동정유전자들은 알러지 유발에 관련된 기능을 지닐 것으로 예상됨.

● 큰뺨허물쌍살벌 독샘 전사체 분석 결과

표 12. 큰뺨허물쌍살벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw		Asembly	
	Reads	Clean reads	Cotnigs	Annotation
큰뺨허물쌍살벌	9,923,346	6,382,682	13,884	13,274

표 9. 큰뺨허물쌍살벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	PindVen01121	probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C isoform X2	2.8543E-06	181	110383
2	PindVen09104	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793063	2.7103E-119	195	20069.9
3	PindVen13228	cytochrome P450 4g15	0	557	16490.5
4	PindVen10014	probable glutamate receptor	5.57474E-29	116	13553.8
5	PindVen03999	defensin-1-like	1.23796E-42	101	12119
6	PindVen09960	superoxide dismutase [Cu-Zn]	2.4885E-100	155	6730.23
7	PindVen09103	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107072057	1.25657E-49	99	6721.2
8	PindVen00984	40S ribosomal protein S23	3.6761E-101	143	6130.84
9	PindVen08378	probable fatty acid-binding protein	3.29915E-93	134	5053.92
10	PindVen08995	chitinase-like protein Idgf4	0	434	5048.5
11	PindVen10013	transferrin	0	718	5019.26
12	PindVen10719	bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter	2.1122E-104	208	5007.26
13	PindVen04371	NA		139	4905.84
14	PindVen09001	uncharacterized protein LOC105255149	3.46489E-13	118	4756.62
15	PindVen04698	leucine-rich repeat-containing protein 15-like	0	631	4686.4
16	PindVen01846	vitellogenin-like	0	1748	4519.73
17	PindVen07517	apidaecins type 22-like isoform X2	2.8354E-24	116	4280.87
18	PindVen04975	60S ribosomal protein L22-like	8.51592E-74	139	4265.42
19	PindVen09094	60S ribosomal protein L44 isoform X2	6.91287E-59	104	4213.56
20	PindVen03705	NA		101	4087.72
21	PindVen07820	60S ribosomal protein L23	3.76986E-97	140	4082.13
22	PindVen01588	60S acidic ribosomal protein P2	1.11838E-35	113	4017.58
23	PindVen01589	60S acidic ribosomal protein P2	1.11838E-35	113	4017.58
24	PindVen06616	60S acidic ribosomal protein P1	4.22203E-44	113	3930.31
25	PindVen01876	60S ribosomal protein L27a	4.07786E-88	147	3751.29
26	PindVen01317	kielin/chordin-like protein	0	314	3749.62
27	PindVen06043	60S ribosomal protein L28	9.64697E-72	138	3719.44
28	PindVen05169	40S ribosomal protein S26	1.22224E-79	114	3551.68
29	PindVen07987	peptidoglycan-recognition protein 2-like	1.6191E-99	188	3522.01
30	PindVen02131	40S ribosomal protein S25	9.24006E-49	119	3441.14
31	PindVen05859	60S ribosomal protein L34-like	2.35125E-70	119	3367.7
32	PindVen09525	glutaredoxin-C4-like isoform X1	3.71362E-69	108	3318.26
33	PindVen09387	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	4.3067E-99	143	3303.48
34	PindVen08825	40S ribosomal protein S8	2.18935E-79	117	3221.62
35	PindVen00057	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	651	3176.02
36	PindVen01896	MD-2-related lipid-recognition protein-like	5.7138E-101	171	3109.37
37	PindVen00036	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	2.81042E-53	104	3080.47
38	PindVen05640	thioredoxin-2	8.90635E-66	108	3044.57
39	PindVen00402	40S ribosomal protein S14	6.01119E-79	151	3017.77
40	PindVen03090	60S ribosomal protein L36	3.18574E-77	115	2889.67

41	PindVen03605	peroxiredoxin-6-like	1.1068E-162	220	2876.6
42	PindVen01326	60S ribosomal protein L26	2.28749E-76	148	2838.55
43	PindVen06678	60S ribosomal protein L14	1.0212E-78	171	2717.78
44	PindVen10927	cytochrome P450 4g15-like	0	554	2670.22
45	PindVen13307	60S ribosomal protein L9	1.4916E-129	190	2659.87
46	PindVen12487	40S ribosomal protein S6-like	9.2519E-151	264	2580
47	PindVen05722	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793189	1.4928E-132	223	2571.95
48	PindVen09961	40S ribosomal protein S15Aa	2.10169E-92	130	2539.96
49	PindVen00710	ubiquitin-40S ribosomal protein S27a	1.42302E-82	156	2474.96
50	PindVen02463	ejaculatory bulb-specific protein 3-like	1.88121E-79	129	2454.08
51	PindVen06041	60S ribosomal protein L24	1.16893E-73	154	2447.02
52	PindVen02616	40S ribosomal protein S17	2.41691E-91	147	2421.89
53	PindVen03252	40S ribosomal protein S15	3.75041E-93	147	2410.51
54	PindVen00190	40S ribosomal protein S18	4.04646E-94	152	2394.78
55	PindVen08582	60S ribosomal protein L13a	1.5777E-146	204	2385.56
56	PindVen07551	NA		116	2345.15
57	PindVen06667	60S ribosomal protein L27	1.09874E-93	135	2256.63
58	PindVen01640	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106790187	3.78375E-61	116	2256.08
59	PindVen00275	40S ribosomal protein S12 isoform X1	1.2332E-100	141	2253.15
60	PindVen12921	60S ribosomal protein L35a	1.65307E-83	146	2200.77
61	PindVen05303	cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial-like	6.2866E-54	101	2187.02
62	PindVen04237	60S ribosomal protein L18a isoform X1	4.5596E-128	177	2134.69
63	PindVen01214	60S acidic ribosomal protein P0	0	317	2116.57
64	PindVen08684	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like	7.4455E-142	209	2115.15
65	PindVen13510	DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC3	1.0439E-109	151	2112.74
66	PindVen00634	acyl-CoA synthetase short-chain family member 3, mitochondrial isoform X1	0	688	2101.18
67	PindVen08771	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106740876	5.78491E-28	120	2087.43
68	PindVen00335	NA		100	1991.35
69	PindVen11255	NA		273	1989.18
70	PindVen11256	NA		273	1989.18
71	PindVen07514	apidaecins type 22-like isoform X2	2.31341E-24	114	1980.55
72	PindVen04133	cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial-like	2.37539E-79	120	1976.89
73	PindVen00711	ubiquitin-40S ribosomal protein S27a	4.75399E-83	156	1963.12
74	PindVen09776	3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2-like	1.1963E-162	254	1955.92
75	PindVen02917	60S ribosomal protein L11	2.3524E-138	194	1939.95
76	PindVen10842	pro-resilin-like	3.65606E-42	186	1915.35
77	PindVen00086	titin-like isoform X2	0	324	1915.34
78	PindVen02030	40S ribosomal protein S24	3.49326E-79	138	1892.84
79	PindVen11069	nucleoside diphosphate kinase	5.5619E-109	159	1857.03
80	PindVen11070	nucleoside diphosphate kinase	5.5619E-109	159	1857.03

81	PindVen11071	nucleoside diphosphate kinase	5.5619E-109	159	1857.03
82	PindVen06004	protein THEM6-like	5.4197E-122	199	1856.33
83	PindVen02128	40S ribosomal protein S20	1.66842E-83	121	1838.26
84	PindVen11743	tubulin alpha-1 chain	0	450	1817.79
85	PindVen03952	ATP synthase subunit e, mitochondrial	3.21056E-29	116	1803.92
86	PindVen12404	protein D2-like isoform X1	1.5322E-138	209	1778.22
87	PindVen00288	40S ribosomal protein S3	4.1259E-166	241	1775.8
88	PindVen00363	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A	6.71431E-72	109	1774.13
89	PindVen01175	multiple epidermal growth factor-like domains protein 10	0	536	1772.87
90	PindVen07612	NA		104	1753.97
91	PindVen08988	NA		102	1753.2
92	PindVen01892	defensin-1-like isoform X2	5.16117E-42	111	1739.87
93	PindVen07654	NA		122	1738.36
94	PindVen09873	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785155	2.2208E-125	262	1734.42
95	PindVen01565	peroxiredoxin 1-like	4.6623E-142	193	1717.87
96	PindVen03603	histone H3-like	2.62625E-95	136	1701.89
97	PindVen08626	40S ribosomal protein S4-like	0	262	1695.52
98	PindVen06266	NA		111	1691.89
99	PindVen00204	60S ribosomal protein L12	3.17E-117	164	1691.35
100	PindVen07004	40S ribosomal protein S3a	0	267	1686.68
101	PindVen02471	60S ribosomal protein L8	9.7472E-176	257	1674.65
102	PindVen13376	60S ribosomal protein L21	1.1078E-113	159	1668.69
103	PindVen00633	acyl-CoA synthetase short-chain family member 3, mitochondrial	3.66913E-73	159	1663.87
104	PindVen04267	10 kDa heat shock protein, mitochondrial	7.73206E-71	107	1623.46
105	PindVen02887	ATP synthase lipid-binding protein, mitochondrial	1.5126E-34	138	1611.84
106	PindVen01293	60S ribosomal protein L17	3.7195E-129	185	1611.07
107	PindVen01900	60S ribosomal protein L35	3.4624E-65	123	1568.56
108	PindVen13883	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787583	3.07067E-52	181	1562.74
109	PindVen05193	40S ribosomal protein S2	1.9007E-160	281	1561.59
110	PindVen12484	NADP-dependent malic enzyme isoform X2	0	605	1540.37
111	PindVen07515	apidaecins type 22-like isoform X2	5.09316E-24	122	1540.03
112	PindVen03695	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787274	4.0937E-58	144	1522.65
113	PindVen03244	superoxide dismutase [Cu-Zn], chloroplastic-like isoform X2	8.78585E-96	173	1510.25
114	PindVen04190	40S ribosomal protein S7	5.1928E-118	193	1505.22
115	PindVen11737	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	1.26509E-45	151	1500.37
116	PindVen06391	40S ribosomal protein S9	1.5032E-137	193	1490.76
117	PindVen13458	probable ATP-dependent RNA helicase DDX27	3.50151E-54	145	1484.23
118	PindVen02645	ubiquitin-60S ribosomal protein	5.61979E-91	128	1469.73

		L40-like isoform X1			
119	PindVen01670	60S ribosomal protein L7a	1.681E-156	268	1466.56
120	PindVen09000	uncharacterized protein LOC105255149	3.17214E-13	123	1458.02
121	PindVen09324	histone H2A-like	3.19702E-73	124	1455.28
122	PindVen01787	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107064951	2.14677E-62	148	1435.13
123	PindVen00531	60S ribosomal protein L7	2.8981E-156	269	1432.63
124	PindVen04253	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106790012	3.76378E-79	132	1423.46
125	PindVen06134	beta-1,3-glucan-binding protein 1-like	0	472	1397.23
126	PindVen07343	NA		101	1389.18
127	PindVen03029	40S ribosomal protein S13	7.2596E-108	200	1364.18
128	PindVen12980	neuromodulin-like	1.18872E-40	123	1356.78
129	PindVen08674	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like	6.876E-114	164	1354.81
130	PindVen11513	catalase-like	0	513	1352.56
131	PindVen13386	40S ribosomal protein S10-like	2.589E-99	159	1345.31
132	PindVen13457	40S ribosomal protein S16-like	1.8395E-103	148	1330.8
133	PindVen01111	40S ribosomal protein S5	6.1552E-159	216	1291.13
134	PindVen08011	fatty acid synthase	0	2385	1284.48
135	PindVen01210	protein anon-37Cs-like	4.00512E-60	101	1269.88
136	PindVen03677	glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 2	0	333	1255.15
137	PindVen01051	60S ribosomal protein L32	7.47736E-95	134	1252.05
138	PindVen01052	60S ribosomal protein L32	7.47736E-95	134	1252.05
139	PindVen03941	muscle-specific protein 20	2.5256E-131	184	1245.96
140	PindVen11200	NA		121	1233.1
141	PindVen04966	cathepsin L	0	339	1215.79
142	PindVen06491	40S ribosomal protein S11	1.2641E-87	155	1214.38
143	PindVen05004	40S ribosomal protein SA	0	317	1194.66
144	PindVen10491	histone H4	3.02114E-52	103	1187.4
145	PindVen03563	coagulation factor X isoform 1-like	1.64678E-63	141	1164.89
146	PindVen07242	acyl-CoA Delta(11) desaturase-like	0	354	1159.62
147	PindVen03569	60S ribosomal protein L19	1.0128E-123	200	1156.3
148	PindVen03610	60S ribosomal protein L4	0	431	1125.92
149	PindVen08549	60S ribosomal protein L5	0	297	1107.65
150	PindVen10490	histone H4	3.02114E-52	103	1101.33

- 독샘 특이 전사체 분석 결과, 150개의 유전자 중 총 6개의 주요 독액 유전자를 확인함. 2개의 defensin 1, vitellogenin, endocuticle structural glycoprotein, 2개의 apidaecin과 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM value)를 보여주었으며, 이중 defensin 1이 가장 높은 발현량(TPM value = 12,119)을 보여줌. NA 유전자는 12개, 미동정 단백질은 11개로 검출이 되었으며, 이중 195개의 아미노산으로 이루어진 미동정 단백질은 2번째로 높은 발현량(TPM value = 4,906)을 보여줌.

표 13. 큰뺨허물쌍살벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	PindVen09104	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793063	2.7103E-119	195	20069.9
2	PindVen03999	defensin-1-like	1.23796E-42	101	12119
3	PindVen09103	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107072057	1.25657E-49	99	6721.2
4	PindVen08995	chitinase-like protein ldgf4	0	434	5048.5
5	PindVen10013	transferrin	0	718	5019.26
6	PindVen04698	leucine-rich repeat-containing protein 15-like	0	631	4686.4
7	PindVen01846	vitellogenin-like	0	1748	4519.73
8	PindVen07517	apidaecins type 22-like isoform X2	2.8354E-24	116	4280.87
9	PindVen01588	60S acidic ribosomal protein P2	1.11838E-35	113	4017.58
10	PindVen01589	60S acidic ribosomal protein P2	1.11838E-35	113	4017.58
11	PindVen01317	kielin/chordin-like protein	0	314	3749.62
12	PindVen07987	peptidoglycan-recognition protein 2-like	1.6191E-99	188	3522.01
13	PindVen09387	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	4.3067E-99	143	3303.48
14	PindVen01896	MD-2-related lipid-recognition protein-like	5.7138E-101	171	3109.37
15	PindVen05722	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793189	1.4928E-132	223	2571.95
16	PindVen02463	ejaculatory bulb-specific protein 3-like	1.88121E-79	129	2454.08
17	PindVen11255	NA		273	1989.18
18	PindVen11256	NA		273	1989.18
19	PindVen07514	apidaecins type 22-like isoform X2	2.31341E-24	114	1980.55
20	PindVen10842	pro-resilin-like	3.65606E-42	186	1915.35
21	PindVen01175	multiple epidermal growth factor-like domains protein 10	0	536	1772.87
22	PindVen01892	defensin-1-like isoform X2	5.16117E-42	111	1739.87

- 총 22개의 분비 단백질이 검출되었으며, 미동정단백질이 가장 높은 발현량을 보여주었음. 독샘 특이 전사체 분석 결과와 마찬가지로, 총 22개의 유전자 중 6개가 주요 독액 단백질로 동정되었음. 알러지 유발물질인 vitellogenin과 endocuticle structural glycoprotein의 3,000 이상의 높은 발현량을 보았을 때, 큰뽕허물쌍살벌의 높은 알러지 반응 유발 독성을 예상할 수 있음. Allergen Online(www.allergenonline.org)에서 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 미동정 단백질과 미동정 유전자 모두 알러지 유발 인자와 59% 이상의 유사도를 보여 잠재적 알러지원으로 사료됨.

● 장수말벌 독샘 전사체 분석 결과

표 14. 장수말벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw		Assembly	
	Reads	Clean reads	Contigs	Annotation

장수말벌	9,450,940	7,044,600	12,496	11,738

표 15. 장수말벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VmanVen01496	muscle-specific protein 20	3.7137E-131	219	79346.8
2	VmanVen11057	myosin regulatory light chain 2	6.0856E-100	214	38507.7
3	VmanVen06758	myosin light chain alkali isoform X2	4.64615E-88	152	36722.1
4	VmanVen09563	uncharacterized protein LOC105432314	1.77322E-22	111	35513
5	VmanVen06747	troponin C, isoform 3-like isoform X2	6.5849E-75	135	32580.4
6	VmanVen07188	troponin I isoform X7	7.68368E-83	204	25712
7	VmanVen01341	NA		111	15391.1
8	VmanVen08931	tropomyosin isoform X13	1.0296E-145	283	13746.5
9	VmanVen01410	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	12715.7
10	VmanVen12495	NA		113	12562.6
11	VmanVen08930	tropomyosin isoform X11	2.70985E-50	113	11701.2
12	VmanVen03405	myosin light chain kinase, smooth muscle-like	1.70809E-67	159	11306.8
13	VmanVen02062	PREDICTED: uncharacterized protein CG7065-like	9.67773E-22	155	11268.4
14	VmanVen01412	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	10824.4
15	VmanVen06230	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106783771	1.245E-153	294	10769.8
16	VmanVen03357	tropomyosin-1	0	284	9991.19
17	VmanVen03358	tropomyosin-1	0	284	9991.19
18	VmanVen01081	NA		125	9245.25
19	VmanVen12493	myosin heavy chain, muscle isoform X9	0	1956	9007.08
20	VmanVen09653	NA		129	7916.95
21	VmanVen07185	troponin I isoform X9	3.29054E-84	204	6818.74
22	VmanVen06746	heat shock protein beta-1 isoform X3	5.5087E-121	188	6251.23
23	VmanVen09373	NA		110	6114.11
24	VmanVen10942	cytochrome c-2	2.5213E-74	108	5502.07
25	VmanVen03236	NA		112	5457.53
26	VmanVen08436	NA		135	5367.8
27	VmanVen06913	paramyosin, long form	0	877	4404.4
28	VmanVen06914	paramyosin, long form	0	877	4404.4
29	VmanVen03409	ejaculatory bulb-specific protein 3	3.00371E-81	125	4389.76
30	VmanVen03410	ejaculatory bulb-specific protein 3	3.00371E-81	125	4389.76
31	VmanVen07258	NA		157	4317.79
32	VmanVen06578	collagen alpha-1(IV) chain	2.65668E-90	259	4198.26
33	VmanVen11848	actin-binding Rho-activating protein-like isoform X1	2.4304E-110	168	4149.61
34	VmanVen09055	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	3847.11
35	VmanVen00449	NA		117	3632.09
36	VmanVen12365	ejaculatory bulb-specific protein 3-like	4.33269E-79	129	3537.82

37	VmanVen11168	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	3.87162E-28	107	3524.76
38	VmanVen02787	PREDICTED: uncharacterized protein LOC100881835	1.30241E-40	130	3354.02
39	VmanVen07214	troponin C isoform X1	3.96121E-88	150	3066.8
40	VmanVen08440	NA		141	3034.93
41	VmanVen10848	NA		107	2993.49
42	VmanVen10849	NA		107	2993.49
43	VmanVen07187	troponin I isoform X7	5.22767E-87	220	2926.52
44	VmanVen06086	NA		112	2619.63
45	VmanVen07189	troponin I isoform X2	5.38119E-89	212	2499.1
46	VmanVen08439	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	6.3497E-165	280	2451.08
47	VmanVen00001	gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein	3.16001E-82	117	2443.79
48	VmanVen01289	40S ribosomal protein S25	4.39327E-50	119	2333.18
49	VmanVen06823	NA		100	2319.61
50	VmanVen07597	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	1.23173E-81	120	2241.33
51	VmanVen07603	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	1.23173E-81	120	2241.33
52	VmanVen01778	60S acidic ribosomal protein P1 isoform X1	3.38429E-38	113	2185.82
53	VmanVen01071	PDZ and LIM domain protein 3 isoform X1	2.0852E-149	234	2140
54	VmanVen10797	four and a half LIM domains protein 2 isoform X8	0	344	2135.36
55	VmanVen10803	four and a half LIM domains protein 2 isoform X8	0	344	2135.36
56	VmanVen02698	40S ribosomal protein S8-like	5.8146E-142	210	2004.91
57	VmanVen01861	40S ribosomal protein S26	1.2361E-79	114	1886.2
58	VmanVen02429	NA		101	1862.42
59	VmanVen06244	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	1.7104E-116	205	1795.88
60	VmanVen11175	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784760	3.25765E-75	131	1747.13
61	VmanVen11178	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784760	3.25765E-75	131	1747.13
62	VmanVen07321	cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial-like	3.58811E-41	99	1744.76
63	VmanVen00466	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	648	1734.52
64	VmanVen09832	neuromodulin-like	2.23086E-39	123	1713.36
65	VmanVen08846	60S ribosomal protein L36	1.67197E-76	115	1681.67
66	VmanVen09836	60S ribosomal protein L34-like	1.79528E-70	128	1643.55
67	VmanVen00963	ADP,ATP carrier protein 2	0	300	1636.71
68	VmanVen02848	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	1628.96
69	VmanVen02849	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	1628.96
70	VmanVen03818	arginine kinase	0	355	1621.79
71	VmanVen03819	arginine kinase	0	355	1621.79
72	VmanVen04758	60S ribosomal protein L44 isoform X2	6.99126E-59	104	1611.32
73	VmanVen04700	glutathione S-transferase 1-like	1.2563E-113	218	1585.73
74	VmanVen09462	NA		101	1530.91

75	VmanVen01077	PDZ and LIM domain protein 3 isoform X15	3.992E-136	215	1513.68
76	VmanVen04351	ubiquitin-40S ribosomal protein S27a	1.42347E-82	156	1509.97
77	VmanVen05069	venom allergen 5 precursor	4.38312E-92	225	1506.2
78	VmanVen04880	putative leucine-rich repeat-containing protein DDB_g 0290503	3.8885E-44	135	1503.43
79	VmanVen07196	NA		110	1484.08
80	VmanVen07254	NA		141	1464.76
81	VmanVen07997	uncharacterized protein LOC105280728	1.11063E-52	155	1450.88
82	VmanVen09577	PREDICTED: putative uncharacterized protein DDB_g 0282129	1.18963E-88	175	1413.29
83	VmanVen02635	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787088	7.52069E-52	149	1365.88
84	VmanVen08017	fructose-bisphosphate aldolase-like	0	368	1361.84
85	VmanVen02317	60S ribosomal protein L22-like	1.93444E-65	139	1356.33
86	VmanVen03116	motile sperm domain-containing protein 2-like	9.17231E-51	102	1348.87
87	VmanVen09572	NA		109	1322.89
88	VmanVen09654	muscle LIM protein Mlp84B isoform X1	0	493	1308.74
89	VmanVen09655	muscle LIM protein Mlp84B isoform X1	0	493	1308.74
90	VmanVen12072	60S ribosomal protein L23	4.22869E-97	146	1280.22
91	VmanVen05765	neurofilament heavy polypeptide isoform X3	1.7975E-150	534	1228.44
92	VmanVen12095	cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial-like	1.21798E-75	119	1212.3
93	VmanVen10598	NA		105	1187.89
94	VmanVen07825	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106747791 isoform X2	7.19753E-11	153	1186.39
95	VmanVen07600	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107069082 isoform X2	1.38315E-82	124	1186.38
96	VmanVen02324	NA		102	1179.93
97	VmanVen07933	apidaecins type 22-like isoform X2	1.39286E-14	181	1173.39
98	VmanVen04222	nuclear anchorage protein 1-like	1.97339E-39	300	1165.24
99	VmanVen04226	nuclear anchorage protein 1-like	1.97339E-39	300	1165.24
100	VmanVen09397	NA		120	1151.09
101	VmanVen06905	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	1150.78
102	VmanVen06906	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	2.09651E-45	154	1150.78
103	VmanVen01884	40S ribosomal protein S2	4.0831E-158	281	1146.75
104	VmanVen03025	ATP synthase subunit e, mitochondrial	4.05356E-24	103	1116.78
105	VmanVen09929	death-associated protein 1	1.2317E-67	102	1114.54
106	VmanVen06159	ubiquitin-60S ribosomal protein L40-like isoform X1	5.68352E-91	128	1110.1
107	VmanVen07956	probable serine/threonine-protein kinase mkcB isoform X6	4.15327E-59	191	1095.08
108	VmanVen03017	60S ribosomal protein L14	9.82119E-79	160	1057.55
109	VmanVen00753	40S ribosomal protein S10-like	3.5885E-110	168	1019.59

110	VmanVen01917	60S ribosomal protein L13	1.4312E-141	219	1019.54
111	VmanVen05602	40S ribosomal protein S14	6.07936E-79	151	1019.44
112	VmanVen00984	40S ribosomal protein S11	1.19709E-87	158	1011.17
113	VmanVen06859	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107067064 isoform X1	0.000687975	116	977.611
114	VmanVen06567	filamin-A-like	0	364	974.548
115	VmanVen00084	fatty acyl-CoA reductase 1	0	517	956.827
116	VmanVen00086	fatty acyl-CoA reductase 1	0	387	956.827
117	VmanVen05764	neurofilament heavy polypeptide isoform X3	0	374	920.382
118	VmanVen12491	NA		101	915.318
119	VmanVen08485	acid sphingomyelinase-like phosphodiesterase 3b	2.24385E-72	204	915.063
120	VmanVen03840	60S ribosomal protein L27a	7.68355E-84	152	911.479
121	VmanVen03921	60S ribosomal protein L7a	8.609E-156	268	910.72
122	VmanVen03341	NA		208	904.249
123	VmanVen02790	40S ribosomal protein S23	9.2454E-101	143	902.799
124	VmanVen04834	defensin-1-like	3.40247E-40	101	857.075
125	VmanVen10232	troponin C-like isoform X2	8.3799E-103	147	843.929
126	VmanVen10233	troponin C-like isoform X2	8.3799E-103	147	843.929
127	VmanVen01907	60S ribosomal protein L17	4.6414E-128	185	843.877
128	VmanVen06061	NA		105	836.203
129	VmanVen01613	NA		124	835.748
130	VmanVen01522	cysteine-rich protein 1-like	5.95488E-33	112	827.7
131	VmanVen01523	cysteine-rich protein 1-like	5.95488E-33	112	827.7
132	VmanVen01524	cysteine-rich protein 1-like	5.95488E-33	112	827.7
133	VmanVen10135	NA		102	825.056
134	VmanVen11873	40S ribosomal protein S15Aa	3.48336E-92	130	817.46
135	VmanVen10230	NA		109	805.47
136	VmanVen05569	NA		138	804.787
137	VmanVen06745	NA		106	792.616
138	VmanVen09574	NA		105	785.601
139	VmanVen09140	coagulation factor VII isoform X1	0	532	784.162
140	VmanVen04230	hyaluronidase	5.0777E-164	314	778.156
141	VmanVen04523	NA		152	770.413
142	VmanVen01124	PREDICTED: uncharacterized protein LOC105667370	2.98798E-62	132	763.394
143	VmanVen08434	nuclear protein 1	3.39728E-47	118	758.137
144	VmanVen06824	NA		130	756.577
145	VmanVen00030	40S ribosomal protein S17	5.55558E-92	147	734.233
146	VmanVen07743	mucin-5AC	0	686	734.152
147	VmanVen06319	NA		122	732.798
148	VmanVen01497	muscle-specific protein 20	7.02529E-52	116	731.197
149	VmanVen08845	60S ribosomal protein L36	2.63444E-73	112	726.745
150	VmanVen02502	40S ribosomal protein S12	3.15101E-98	141	719.431

- 독샘 특이 전사체 분석 결과, 150개의 유전자 중 총 5개의 주요 독액 유전자를 확인함.
Endocuticle structural glycoprotein, arginine kinase, venom allergen 5, apidaecin, defensin 1, hyaluronidase와 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM

value)를 보여주었으며, 이중 알러지 유발 인자인 endocuticle structural glycoprotein이 가장 높은 발현량(TPM value = 3,847)을 보여줌. NA 유전자는 34개, 미동정 단백질은 14개 검출되었으며, 이중 111개의 아미노산으로 이루어진 미동정단백질은 4번째로 높은 발현량(TPM value = 35,513)을 보여줌.

표 16. 장수말벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VmanVen09563	uncharacterized protein LOC105432314	1.77322E-22	111	35513
2	VmanVen09653	NA		129	7916.95
3	VmanVen03409	ejaculatory bulb-specific protein 3	3.00371E-81	125	4389.76
4	VmanVen03410	ejaculatory bulb-specific protein 3	3.00371E-81	125	4389.76
5	VmanVen09055	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	3.2667E-100	143	3847.11
6	VmanVen12365	ejaculatory bulb-specific protein 3-like	4.33269E-79	129	3537.82
7	VmanVen02787	PREDICTED: uncharacterized protein LOC100881835	1.30241E-40	130	3354.02
8	VmanVen02848	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	1628.96
9	VmanVen02849	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	1628.96
10	VmanVen05069	venom allergen 5 precursor	4.38312E-92	225	1506.2
11	VmanVen02635	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787088	7.52069E-52	149	1365.88
12	VmanVen07825	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106747791 isoform X2	7.19753E-11	153	1186.39
13	VmanVen07933	apidaecins type 22-like isoform X2	1.39286E-14	181	1173.39

- 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과, 총 13개의 분비 단백질이 검출되었으며, 미동정단백질이 가장 높은 발현량을 보여주었음. 발현량 상위 100개의 유전자를 대상으로 분비 단백질 분석을 시행하였으며, 총 13개의 유전자 중 3개가 주요 독액 단백질로 동정되었음. 알러지 유발물질인 endocuticle structural glycoprotein과 venom allergen 5 모두 1,000 이상의 높은 발현량을 보이는 것을 보았을 때, 장수말벌의 높은 알러지 유발 독성을 예상할 수 있음. 미동정 단백질과 미동정 유전자의 기능성을 예측하기 위해 Allergen Online(www.allergenonline.org)에서 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 모두 알러지 유발 인자와 52% 이상의 유사도를 보여 알러지 유발 기능을 지닐 것으로 사료됨.

● 꼬마장수말벌 독샘 전사체 분석 결과

표 17. 꼬마장수말벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw	Assembly
------	-----	----------

	Reads	Clean reads	Contigs	Annotation
꼬마장수말벌	9,875,512	5,576,584	11,770	10,879

표 18. 꼬마장수말벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VducVen04529	NA		219	239427
2	VducVen09604	centaurin-gamma-1A isoform X2	3.9917E-139	210	94380.6
3	VducVen02282	myb-related protein B isoform X2	6.2257E-114	250	82840.8
4	VducVen08447	NA		226	37227
5	VducVen11770	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106750966	3.9054E-48	105	14643
6	VducVen04547	venom allergen 5 precursor	2.09477E-52	129	11159.2
7	VducVen07140	thioredoxin-2	1.92448E-63	105	5019.2
8	VducVen06360	NA		128	4722.72
9	VducVen06713	death-associated protein 1	1.35883E-67	134	4065.75
10	VducVen07786	uncharacterized protein LOC105432314	6.28101E-22	139	3885.06
11	VducVen11325	protein lethal(2)essential for life-like	2.76932E-76	212	3849.95
12	VducVen02249	neuromodulin-like	2.23086E-39	123	3787.99
13	VducVen08741	NA		109	3542.31
14	VducVen04995	60S ribosomal protein L23	3.81261E-97	140	3013.53
15	VducVen08628	40S ribosomal protein S25	4.39327E-50	119	2947.73
16	VducVen07463	40S ribosomal protein S8-like	5.8146E-142	210	2672.37
17	VducVen02643	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	648	2603.48
18	VducVen09295	NA		121	2478.08
19	VducVen11599	NA		101	2131.73
20	VducVen09369	NA		119	2062.41
21	VducVen02896	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784725	8.1872E-145	337	1927.26
22	VducVen06359	NA		129	1914.2
23	VducVen03369	60S ribosomal protein L44 isoform X2	5.24242E-50	99	1823.16
24	VducVen11288	60S acidic ribosomal protein P1 isoform X1	3.38429E-38	113	1779.8
25	VducVen09416	60S ribosomal protein L34-like	1.93028E-70	126	1754.69
26	VducVen01041	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	7.68694E-45	154	1726.72
27	VducVen02164	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	6.58098E-51	104	1716.89
28	VducVen11533	NA		100	1712.62
29	VducVen06069	NA		120	1656.37
30	VducVen05875	NA		106	1631.56
31	VducVen11353	ubiquitin-40S ribosomal protein S27a	1.42347E-82	156	1616.78
32	VducVen03193	40S ribosomal protein S26	1.2361E-79	114	1594.67
33	VducVen04450	sodium/hydrogen exchanger 8 isoform X2	4.82919E-63	146	1594.57
34	VducVen07705	gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein	3.16001E-82	117	1575.62

35	VducVen10476	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784194	1.39547E-55	173	1562.99
36	VducVen05430	NA		115	1528.21
37	VducVen06330	NA		131	1514.89
38	VducVen09820	60S ribosomal protein L36	1.67197E-76	115	1511.85
39	VducVen05660	NA		142	1496.68
40	VducVen08014	60S ribosomal protein L26	4.66643E-76	148	1463.6
41	VducVen00635	60S ribosomal protein L14	1.06052E-78	170	1446.41
42	VducVen09377	NA		122	1325.92
43	VducVen10963	acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member B-like	8.11682E-09	115	1309.81
44	VducVen08633	60S ribosomal protein L18	1.42048E-78	136	1212.39
45	VducVen07414	acidic phospholipase A2 PA4-like isoform X2	2.7666E-143	228	1206.94
46	VducVen07793	tryptophan 5-hydroxylase 1	0	528	1202.36
47	VducVen11238	NA		103	1170.65
48	VducVen06309	40S ribosomal protein S16-like	1.0513E-103	148	1169.22
49	VducVen05601	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A	6.27042E-73	109	1154.01
50	VducVen06654	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787992	0	301	1152.16
51	VducVen07974	polyubiquitin	7.11635E-87	165	1136.3
52	VducVen00050	NA		111	1111.42
53	VducVen08239	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107072449 isoform X4	8.81834E-81	294	1092.81
54	VducVen04958	islet cell autoantigen 1-like protein	6.08945E-58	144	1068.86
55	VducVen02709	40S ribosomal protein S11	1.19709E-87	158	1066.3
56	VducVen08632	60S ribosomal protein L18	8.5164E-118	210	1060.8
57	VducVen06566	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071355	4.40984E-61	135	1060.51
58	VducVen06567	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071355	4.40984E-61	135	1060.51
59	VducVen02890	nuclease-sensitive element-binding protein 1 isoform X2	9.94036E-79	255	1033.77
60	VducVen02086	PREDICTED: uncharacterized protein LOC105667370	6.43976E-63	132	1033.37
61	VducVen04750	60S ribosomal protein L13	1.4312E-141	219	1030.06
62	VducVen10197	upstream activation factor subunit spp27	2.00699E-57	261	1009.47
63	VducVen02700	40S ribosomal protein S4-like	0	262	994.936
64	VducVen00766	NA		108	989.228
65	VducVen09162	40S ribosomal protein S10-like	3.3052E-110	159	986.534
66	VducVen08811	NA		104	961.315
67	VducVen07570	NA		103	944.122
68	VducVen02061	NA		114	941.04
69	VducVen04254	60S ribosomal protein L7a	8.888E-155	268	937.766
70	VducVen00687	60S ribosomal protein L23a-like	6.49332E-97	244	929.806
71	VducVen04883	NA		104	922.966
72	VducVen05661	NA		117	918.148
73	VducVen03440	60S ribosomal protein L4	0	430	913.403
74	VducVen11327	NA		126	885.55
75	VducVen11331	NA		126	875.852

76	VducVen01689	40S ribosomal protein S23	9.2454E-101	143	874.198
77	VducVen08163	NA		103	871.052
78	VducVen04760	60S ribosomal protein L13a	2.757E-147	204	864.304
79	VducVen06318	heat shock protein beta-1 isoform X3	5.5087E-121	188	851.599
80	VducVen01781	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	847
81	VducVen01782	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	847
82	VducVen04824	NA		105	841.256
83	VducVen00880	NA		101	839.091
84	VducVen01779	40S ribosomal protein S2	4.0831E-158	281	825.916
85	VducVen07004	60S ribosomal protein L27a	6.68683E-84	151	797.583
86	VducVen07005	60S ribosomal protein L27a	6.68683E-84	151	797.583
87	VducVen01742	40S ribosomal protein S24	7.01324E-78	130	796.86
88	VducVen01422	40S ribosomal protein S12	3.15101E-98	141	790.297
89	VducVen03560	60S ribosomal protein L17	4.6414E-128	185	783.755
90	VducVen06068	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	1.2283E-28	107	772.549
91	VducVen00549	40S ribosomal protein S15Aa	3.48336E-92	130	768.164
92	VducVen02791	60S ribosomal protein L11	1.7632E-126	203	761.498
93	VducVen03585	60S ribosomal protein L10	1.0592E-162	219	754.449
94	VducVen07124	protein quiver-like	8.88479E-93	168	753.4
95	VducVen03500	NA		126	751.352
96	VducVen08869	translation elongation factor 2	0	823	749.08
97	VducVen02884	transmembrane emp24 domain-containing protein 2-like	9.3799E-124	207	748.598
98	VducVen10213	NA		100	743.363
99	VducVen01301	acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member A isoform X1	2.10064E-87	252	739.474
100	VducVen04066	NA		118	736.252
101	VducVen10965	hyaluronidase	0	357	735.536
102	VducVen11472	40S ribosomal protein S17	3.80135E-91	139	723.575
103	VducVen07989	NA		104	720.05
104	VducVen09053	NA		123	713.861
105	VducVen04938	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793168	6.47554E-86	239	708.604
106	VducVen11253	40S ribosomal protein S14	6.07936E-79	151	698.025
107	VducVen05874	NA		115	690.059
108	VducVen09365	ubiquitin-60S ribosomal protein L40-like isoform X1	5.68352E-91	128	686.728
109	VducVen02165	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	1.42103E-35	232	681.269
110	VducVen02166	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	6.58098E-51	104	681.269
111	VducVen07909	40S ribosomal protein S3a	0	280	675.236
112	VducVen07911	40S ribosomal protein S3a	0	280	675.236
113	VducVen05162	NA		115	665.908
114	VducVen11437	NA		105	665.334
115	VducVen06532	MAP kinase-interacting serine/threonine-protein kinase 1-like isoform X2	0	525	664.652
116	VducVen03098	calmodulin-like	4.5592E-104	149	657.454

117	VducVen03757	BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 isoform X2	2.6352E-110	193	651.664
118	VducVen11162	NA		99	651.447
119	VducVen02457	hyaluronidase	2.4308E-160	359	648.806
120	VducVen00152	60S ribosomal protein L35	2.09641E-61	123	641.311
121	VducVen09606	60S ribosomal protein L31	1.13224E-78	123	641.311
122	VducVen03982	polyadenylate-binding protein 1	0	630	639.636
123	VducVen04711	dehydrogenase/reductase SDR family member 11-like	7.4313E-108	251	638.038
124	VducVen08763	elongation factor 1-alpha	0	462	637.9
125	VducVen08476	40S ribosomal protein S6-like	3.9771E-167	253	636.302
126	VducVen08306	40S ribosomal protein S3	3.3175E-165	241	619.941
127	VducVen09469	NA		106	612.531
128	VducVen07412	40S ribosomal protein SA	0	315	606.727
129	VducVen08761	NA		105	593.803
130	VducVen09986	thyroid transcription factor 1-associated protein 26 homolog	3.14284E-25	171	590.67
131	VducVen07772	myophilin	1.1466E-136	188	587.399
132	VducVen11531	putative RNA-binding protein Luc7-like 1 isoform X1	1.43034E-17	116	586.449
133	VducVen03877	40S ribosomal protein S13	4.2192E-108	151	586.162
134	VducVen05690	histone H2B-like	6.41587E-61	123	582.003
135	VducVen05058	40S ribosomal protein S20	2.89712E-82	121	581.913
136	VducVen11083	arrestin homolog	0	378	579.602
137	VducVen07600	E3 ubiquitin-protein ligase RNF185-like isoform X1	2.7515E-105	182	578.866
138	VducVen01151	NA		108	578.848
139	VducVen01696	40S ribosomal protein S19	1.8702E-99	162	578.702
140	VducVen02639	60S ribosomal protein L28	3.69643E-80	138	574.031
141	VducVen10690	14-3-3 protein zeta isoform X2	1.1652E-170	247	573.326
142	VducVen08921	ADP,ATP carrier protein 2	0	300	572.453
143	VducVen10333	NA		104	569.115
144	VducVen04881	NA		126	556.182
145	VducVen07312	reticulon-1-A isoform X3	2.81941E-61	128	556.073
146	VducVen07413	acidic phospholipase A2 PA4	8.7845E-119	258	553.532
147	VducVen06691	prostaglandin E synthase 3	1.92863E-87	172	552.401
148	VducVen06533	NA		121	551.349
149	VducVen11368	CD63 antigen-like	7.36418E-94	242	547.3
150	VducVen06308	40S ribosomal protein S16-like	6.7927E-103	159	545.411

- 독샘 특이 전사체 분석 결과, 150개의 유전자 중 총 5개의 주요 독액 유전자를 확인함. Venom allergen 5, 2개의 phospholipase A2, 2개의 hyaluronidase와 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM value)를 보여주었으며, 이중 venom allergen 5가 가장 높은 발현량(TPM value = 11,159)을 보여줌. NA 유전자 43개와 미동정 단백질은 10개로 검출되었으며, 이중 219개의 아미노산으로 이루어진 NA 유전자는 150개의 유전자 중 가장 높은 발현량(TPM value = 239,427)을 보여줌.

표 19. 꼬마장수말벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	VducVen09295	NA		121	2478.08
2	VducVen02896	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784725	8.1872E-145	337	1927.26
3	VducVen10476	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784194	1.39547E-55	173	1562.99
4	VducVen05430	NA		115	1528.21
5	VducVen07414	acidic phospholipase A2 PA4-like isoform X2	2.7666E-143	228	1206.94
6	VducVen00050	NA		111	1111.42
7	VducVen06566	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071355	4.40984E-61	135	1060.51
8	VducVen06567	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071355	4.40984E-61	135	1060.51
9	VducVen07570	NA		103	944.122
10	VducVen04254	60S ribosomal protein L7a	8.888E-155	268	937.766
11	VducVen04883	NA		104	922.966
12	VducVen11327	NA		126	885.55
13	VducVen11331	NA		126	875.852
14	VducVen01781	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	847
15	VducVen01782	60S acidic ribosomal protein P2	3.58704E-39	113	847
16	VducVen07124	protein quiver-like	8.88479E-93	168	753.4
17	VducVen02884	transmembrane emp24 domain-containing protein 2-like	9.3799E-124	207	748.598

- 총 17개의 분비 단백질이 검출되었으며, 미동정 유전자가 가장 높은 발현량을 보여주었음. 발현량 상위 100개의 유전자를 대상으로 분비 단백질 분석을 시행하였으며, 총 17개의 유전자 중 1개가 주요 독액 단백질로 동정 되었음. 알러지 유발물질인 phospholipase A2가 1,000 이상의 높은 발현량을 보이는 것을 보았을 때, 꼬마장수말벌의 독성분은 알러지 유발 가능성을 지니고 있음을 예상할 수 있음. Allergen Online(www.allergenonline.org)에서 미동정 단백질과 미동정 유전자의 염기서열과 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 모두 알러지 유발 인자와 57% 이상의 유사도를 보여 알러지원의 기능을 가질 것으로 예상됨.

● 어리별쌍살벌 독샘 전사체 분석 결과

표 20. 어리별쌍살벌 독샘 특이 발현 유전자 raw sequencing data

Name	Raw		Assembly	
	Reads	Clean reads	Contigs	Annotation
어리별쌍살벌	11,108,114	8,472,460	12,023	11,475

표 21. 어리별쌍살벌 독샘 특이 발현 전사체 결과(전사체의 발현빈도 상위 150종 유전자)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	PmanVen00622	NA		109	58632.3
2	PmanVen09232	myosin regulatory light chain 2	3.0158E-106	213	49660.6
3	PmanVen10174	troponin I isoform X7	1.25643E-84	204	31763.6
4	PmanVen03010	NA		209	25218.1
5	PmanVen09715	NA		112	24941.1
6	PmanVen08590	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	23800.3
7	PmanVen10797	NA		139	20116.2
8	PmanVen10366	myosin heavy chain, muscle isoform X9	0	1954	18578.7
9	PmanVen06823	tropomyosin isoform X22	6.29E-146	283	17694.8
10	PmanVen03011	paramyosin, long form	0	877	17060.1
11	PmanVen03013	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	5.30519E-82	120	14553.8
12	PmanVen07757	protein lethal(2)essential for life-like	5.3468E-117	196	14322.9
13	PmanVen03364	myosin light chain alkali isoform X2	5.6038E-103	152	13148.8
14	PmanVen12003	NA		146	12827
15	PmanVen05927	muscle-specific protein 20	3.37917E-72	135	12238.7
16	PmanVen06822	tropomyosin isoform X11	2.70985E-50	113	11369.6
17	PmanVen07644	NA		102	10391.6
18	PmanVen05734	troponin T, skeletal muscle isoform X1	1.2391E-174	364	9091.99
19	PmanVen07605	NA		168	8500.46
20	PmanVen11015	NA		135	7952.81
21	PmanVen08592	actin, clone 205-like isoform X1	0	376	7932.18
22	PmanVen05793	NA		119	7917.53
23	PmanVen05736	troponin T isoform X2	1.7768E-125	286	7633.75
24	PmanVen03286	arginine kinase	0	355	7584.97
25	PmanVen10694	NA		107	7233.41
26	PmanVen05137	tropomyosin-1	0	284	7071.44
27	PmanVen05138	tropomyosin-1	0	284	7071.44
28	PmanVen09249	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	1.3844E-101	143	6429.86
29	PmanVen06099	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106783771	6.6348E-171	295	5677.02
30	PmanVen04971	four and a half LIM domains protein 2 isoform X8	0	344	5540.54
31	PmanVen09240	troponin C, isoform 2-like	1.44186E-89	159	5366.19
32	PmanVen07521	uncharacterized protein LOC105432314	3.04066E-17	110	5171.33
33	PmanVen05727	troponin T, skeletal muscle isoform X1	1.0548E-128	287	4959.97
34	PmanVen05729	troponin T, skeletal muscle isoform X1	1.0548E-128	287	4959.97
35	PmanVen05730	troponin T, skeletal muscle isoform X1	1.0548E-128	287	4959.97
36	PmanVen09238	muscle LIM protein Mlp84B isoform X1	0	364	4928.98
37	PmanVen07917	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107997824	1.64195E-47	133	4858.33

38	PmanVen11734	zinc finger CCHC domain-containing protein 24-like	1.0286E-178	238	4623.64
39	PmanVen02220	protein lethal(2)essential for life-like	2.9851E-108	201	4466.58
40	PmanVen07916	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	1.96E-177	276	4301.1
41	PmanVen01037	NA		156	4144.72
42	PmanVen06256	NA		118	4132.24
43	PmanVen04241	heat shock 70 kDa protein cognate 4	0	651	3879.76
44	PmanVen09346	heat shock protein beta-1 isoform X3	5.5087E-121	188	3537.14
45	PmanVen03014	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106785313 isoform X2	2.9949E-170	253	3477.41
46	PmanVen04355	NA		226	3275.22
47	PmanVen12004	NA		305	3245.56
48	PmanVen09399	protein lethal(2)essential for life-like isoform X2	1.9896E-109	172	3181.4
49	PmanVen00081	coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial	7.72123E-53	151	3091.61
50	PmanVen05235	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793063	8.7452E-123	195	3090.87
51	PmanVen12009	NA		329	2879.73
52	PmanVen11653	cytochrome P450 4g15	0	557	2828.98
53	PmanVen06544	cytochrome c-2	1.97421E-75	108	2469.63
54	PmanVen05362	NA		100	2438.46
55	PmanVen12007	NA		395	2414.92
56	PmanVen02151	PDZ and LIM domain protein 3 isoform X1	1.0557E-153	233	2288.71
57	PmanVen07758	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106788586	0	402	2115.32
58	PmanVen07760	protein lethal(2)essential for life-like	3.3137E-124	174	2115.32
59	PmanVen03373	ADP,ATP carrier protein	0	300	1933.41
60	PmanVen03990	NA		162	1889.64
61	PmanVen11185	MD-2-related lipid-recognition protein-like	4.9141E-102	167	1861.82
62	PmanVen10795	NA		99	1767
63	PmanVen12020	sarcalumenin	3.62261E-59	291	1731.19
64	PmanVen05725	troponin T, skeletal muscle isoform X1	6.6906E-129	280	1643.44
65	PmanVen05733	NA		111	1643.44
66	PmanVen08814	glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 2	0	333	1610
67	PmanVen05916	multiple epidermal growth factor-like domains protein 10	0	428	1577.92
68	PmanVen12018	sarcalumenin	6.4975E-106	360	1556.44
69	PmanVen01466	60S ribosomal protein L23	3.81261E-97	140	1529.19
70	PmanVen07918	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	6.3774E-142	231	1488.02
71	PmanVen07923	uncharacterized abhydrolase domain-containing protein DDB_g 0269086-like isoform X2	6.3774E-142	231	1488.02
72	PmanVen05156	PREDICTED: uncharacterized protein	2.78102E-47	105	1476.16

		LOC106750966			
73	PmanVen05157	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106750966	2.78102E-47	105	1476.16
74	PmanVen08219	cofilin/actin-depolymerizing factor homolog	1.2444E-106	148	1449.66
75	PmanVen01220	troponin C, isoform 1-like isoform X2	3.0206E-104	153	1424.77
76	PmanVen08223	nuclear anchorage protein 1-like	9.036E-142	524	1384.19
77	PmanVen09716	NA		112	1344.65
78	PmanVen06216	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-4-like	7.96948E-72	134	1283.27
79	PmanVen08647	ubiquitin-protein ligase E3A isoform X3	4.106E-92	137	1275.24
80	PmanVen08651	NA		105	1275.24
81	PmanVen08568	fructose-bisphosphate aldolase-like	0	365	1238.52
82	PmanVen08571	fructose-bisphosphate aldolase-like	0	365	1238.52
83	PmanVen05983	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784760	2.24714E-81	131	1225.23
84	PmanVen11921	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106787866	7.39937E-65	133	1220.77
85	PmanVen02707	NA		99	1174.89
86	PmanVen00603	uncharacterized protein LOC111673932 isoform X1	7.54733E-88	151	1151.5
87	PmanVen00680	elongation factor 1-alpha-like	0	462	1149.02
88	PmanVen08374	NA		120	1145.27
89	PmanVen00559	ATPase inhibitor mai-2, mitochondrial-like	3.08792E-56	104	1141.48
90	PmanVen05405	cytochrome P450 6B5-like	1.0617E-124	195	1139.3
91	PmanVen05843	cAMP-responsive element-binding protein-like 2	1.67277E-63	119	1129.86
92	PmanVen06998	40S ribosomal protein S25	1.46903E-50	124	1119.11
93	PmanVen06057	prostaglandin E synthase 3	4.35889E-93	172	1103.27
94	PmanVen06812	farnesol dehydrogenase-like	6.5942E-161	256	1098.35
95	PmanVen06577	cytochrome b5-like	1.79862E-68	133	1092.43
96	PmanVen06114	PREDICTED: uncharacterized protein DDB_g 0283357-like isoform X2	1.72734E-42	157	1072.69
97	PmanVen08340	thioredoxin-2	1.61702E-72	108	1052.53
98	PmanVen01196	acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member B-like	6.91458E-09	115	1047.97
99	PmanVen09242	NA		113	1043.9
100	PmanVen07631	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107072577 isoform X2	0	295	1007.01
101	PmanVen05152	nuclear anchorage protein 1-like	5.28076E-48	228	1002.08
102	PmanVen01236	60S acidic ribosomal protein P1	3.67313E-40	115	1001.57
103	PmanVen07747	chitinase-like protein Idgf4	0	434	992.349
104	PmanVen01038	NA		122	976.862
105	PmanVen11283	heat shock protein 70 A2-like	0	640	969.548
106	PmanVen02745	neurofibromin isoform X2	1.0068E-177	284	957.286
107	PmanVen05507	probable serine/threonine-protein kinase DDB_g 0281745-like isoform X4	1.4141E-105	194	956.244
108	PmanVen01678	heat shock 70 kDa protein cognate 4-like	0	646	924.606
109	PmanVen11560	glycine-rich cell wall structural	1.91289E-17	338	910.735

		protein 2-like			
110	PmanVen02221	polyadenylate-binding protein 1	0	630	876.978
111	PmanVen10171	troponin I isoform X9	2.54725E-56	101	876.168
112	PmanVen10173	troponin I isoform X6	3.30616E-43	120	876.168
113	PmanVen05791	NA		101	844.799
114	PmanVen06198	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106788525 isoform X1	0	1221	821.419
115	PmanVen01035	NA		162	820.753
116	PmanVen11699	40S ribosomal protein S8	1.1152E-143	208	813.567
117	PmanVen05817	NA		115	810.537
118	PmanVen03012	uncharacterized protein LOC111674229	1.73269E-82	166	805.261
119	PmanVen00492	PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: uncharacterized protein LOC106784408	0	1122	796.682
120	PmanVen01990	activating transcription factor of chaperone	0	381	794.288
121	PmanVen08873	glycine-rich cell wall structural protein 2-like	1.09218E-14	202	790.521
122	PmanVen00927	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107071317 isoform X1	1.33882E-74	117	789.778
123	PmanVen07591	NA		101	788.156
124	PmanVen05425	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106784776	6.7235E-169	271	778.767
125	PmanVen01616	PREDICTED: uncharacterized protein LOC107064951	1.2072E-74	146	765.593
126	PmanVen04073	neuromodulin-like	8.09347E-31	125	762.675
127	PmanVen09985	death-associated protein 1	4.29303E-55	102	758.415
128	PmanVen10172	troponin I isoform X6	3.30616E-43	120	757.036
129	PmanVen02424	40S ribosomal protein S15Aa	2.12552E-92	130	749.964
130	PmanVen05509	PAX-interacting protein 1-like isoform X2	6.9167E-144	300	744.51
131	PmanVen07449	methyl farnesoate epoxidase-like	0	505	743.898
132	PmanVen00200	protein lethal(2)essential for life-like	7.5645E-115	236	741.988
133	PmanVen06199	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106788525 isoform X1	0	433	739.158
134	PmanVen01435	putative ATP synthase subunit f, mitochondrial	1.18335E-71	107	730.488
135	PmanVen05249	NA		126	723.558
136	PmanVen01023	NA		112	723.033
137	PmanVen05511	PAX-interacting protein 1-like isoform X2	2.1189E-176	336	715.786
138	PmanVen05600	titin	0	4435	710.971
139	PmanVen09296	60S ribosomal protein L27a	4.1241E-88	147	701.412
140	PmanVen08225	nuclear anchorage protein 1-like	2.31095E-30	168	699.098
141	PmanVen10635	protein lethal(2)essential for life-like	2.0566E-100	274	692.477
142	PmanVen07636	superoxide dismutase [Cu-Zn], chloroplastic-like isoform X2	3.7422E-109	174	679.268
143	PmanVen01217	heat shock protein 83	0	719	678.788
144	PmanVen11987	NA		100	677.518
145	PmanVen01208	tubulin beta-1 chain-like	0	447	677.226
146	PmanVen08904	transferrin	0	724	674.451
147	PmanVen11947	heat shock 70 kDa protein cognate 3 isoform X1	0	659	666.111
148	PmanVen11757	profilin	1.24751E-89	126	659.301
149	PmanVen03958	60S ribosomal protein L44	6.88757E-60	107	659.145

150	PmanVen11712	probable serine/threonine-protein kinase mkcB isoform X6	1.71982E-69	204	648.291
-----	--------------	--	-------------	-----	---------

- 독샘 특이 전사체 분석 결과, 150개의 유전자 중 총 3개의 주요 독액 유전자를 확인함. Arginine kinase와 2개의 endocuticle structural glycoprotein과 같은 주요 독액 단백질이 높은 발현량(TPM value)를 보여주었으며, 이중 Arginine kinase가 가장 높은 발현량(TPM value = 7,585)을 보여줌. NA 유전자 33개와 미동정 단백질 21개가 검출되었으며, 이중 109개의 아미노산으로 이루어진 NA 유전자는 150개의 유전자 중 가장 높은 발현량(TPM value = 58,632)을 보여줌.

표 22. 어리별쌍살벌 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과(전사체 발현빈도 상위 100종 유전자 기반)

No.	Contig#	Gene function	E-value	Length(aa)	TPM
1	PmanVen10797	NA		139	20116.2
2	PmanVen07605	NA		168	8500.46
3	PmanVen09249	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-1-like	1.3844E-101	143	6429.86
4	PmanVen04355	NA		226	3275.22
5	PmanVen05235	PREDICTED: uncharacterized protein LOC106793063	8.7452E-123	195	3090.87
6	PmanVen12009	NA		329	2879.73
7	PmanVen12007	NA		395	2414.92
8	PmanVen11185	MD-2-related lipid-recognition protein-like	4.9141E-102	167	1861.82
9	PmanVen12020	sarcalumenin	3.62261E-59	291	1731.19
10	PmanVen06216	endocuticle structural glycoprotein SgAbd-4-like	7.96948E-72	134	1283.27
11	PmanVen06114	PREDICTED: uncharacterized protein DDB_g 0283357-like isoform X2	1.72734E-42	157	1072.69

- 독샘 특이 분비 유전자 분석 결과, 총 11개의 분비 단백질이 검출되었으며, 미동정 유전자가 가장 높은 발현량을 보여주었음. 총 11개의 유전자 중 2개가 주요 독액 단백질로 동정 되었음. 알러지 유발물질인 endocuticle structural glycoprotein의 1,000 이상의 높은 발현량을 보았을 때, 어리별쌍살벌의 알러지 반응 유발 독성을 예상할 수 있음. 미동정 단백질과 미동정 유전자의 기능성을 예측하기 위해 Allergen Online (www.allergenonline.org)에서 유사한 알러지 유발물질을 검색해본 결과, 모두 알러지 유발 인자와 61% 이상 일치하는 염기서열을 지녔으며 이를 통해, 알러지 유발 기능성을 지닐 것으로 예상됨.

3. 독의 활용가치 증진을 위한 유용성 탐색

가. 신경독성 예측 deep learning pilot program 구축

1) 신경독성 예상 펩타이드 예측 모델 학습 결과

- Deep learning 모델이란 기계학습 알고리즘의 한 부분이며 생물학의 신경망을 모사한 통계학적 알고리즘임. 생명체의 뇌에는 방대한 수의 뉴런이 연결되어 있는 네트워크 구조를 구성하고 있으며 이러한 구조를 컴퓨터 알고리즘 상에서 노드들의 연결, 즉 인공신경망을 구성하여 모사하게 됨.

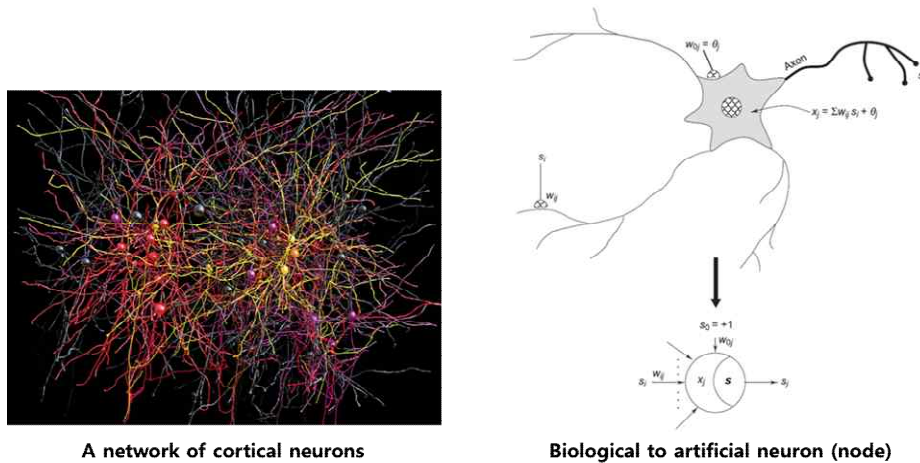


그림 14. 인공신경망 개요

- 기존에는 알고리즘의 한계로 인공신경망 깊이의 한계가 있었으나 기술의 발전과 새로운 알고리즘의 제안으로 인공신경망의 깊이가 더욱 더 깊어지고 복잡하게 구성이 가능하게 되었음. 이러한 이유로 기존 인공신경망이라 부르던 기계학습 알고리즘을 현재는 deep learning 이라 부르게 되었음.
- Deep learning 모델은 기본적으로 정답을 알고있는 다량의 학습 데이터가 필요함. 새로운 지식을 스스로 학습해나가는 것이 아닌 주어진 데이터를 통하여 패턴을 인식하여 학습하고 발전해나가는 모델임. 이러한 이유로 학습 데이터의 quality는 모델의 성능에 직접적인 영향을 미침. 본 모델을 위한 학습 데이터의 quality를 위해 데이터 보충의 과정을 진행하였음. 최종적으로 학습 데이터 구성은 컴퓨터의 메모리상의 한계로 인하여 비신경독성 데이터의 경우 총 268,255개 중 41,275개를 랜덤으로 선정하여 사용하였으며 신경독성 데이터의 경우 10,177개를 사용하였음.
- 본 과제에서는 신경독성 예측을 위하여 deep learning 모델의 일종인 CNN 모델을 활용함. CNN 모델은 기본적으로 이미지를 활용한 예측에 효과적임. 단백질 서열은 알파벳으로 이루어져 있는 연속형 자료임. 해당 데이터를 CNN모델에 적당하도록 단백질 서열의 2d matrix화를 진행하였음.
- 기계학습 모델의 성능을 평가하기 위한 지표가 필요함. 모델을 평가하는 요소는 모델이 예측하는 값과 실제 값과의 상관관계를 통해서 알 수 있음. 이러한 상관관계를 설명해주는 값에는 정확도, 정밀도, 그리고 재현율이 있음. 정확도, 정밀도, 재현율은 다음과

같이 정의가 됨.

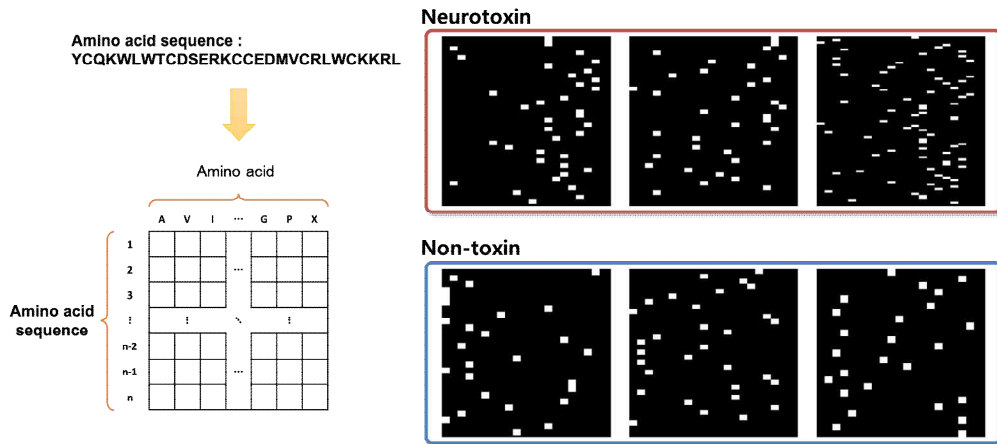


그림 15. 단백질 서열의 2d 이미지화

- 정확도는 모든 분류 결과에 대한 정답률이라고 정의할 수 있음. 정밀도는 기계학습 모델의 분류 결과가 true인 경우의 정답률이라고 정의할 수 있음. 본 모델의 개념으로는 모델로부터 신경독성으로 예측된 데이터의 정답률임. 재현율은 실제로 true인 경우 모델의 예측 정답률을 의미함. 본 모델의 개념으로는 실제로 신경독성의 성격을 보이는 데이터의 정답률임. 이와 같은 지표를 사용하여 모델의 성능을 확인함.

		실제 정답	
		True	False
분류 결과	True	True positive (TP)	False positive (FP)
	False	False Negative (FN)	True Negative (TN)

그림 16. Confusion matrix

- Deep learning 모델은 학습을 과도하게 많이 할 경우 과적합 (overfitting) 문제에 빠질 수가 있음. 과적합이란 학습 데이터셋의 예측 정확도를 과도하게 올리다 보니 일반적인 데이터의 예측 정확도는 오히려 떨어지는 효과를 말함. 이를 방지하기 위해 모델 학습 시 학습 데이터의 예측 정확도를 확인함과 동시에 학습하지 않는 테스트 데이터를 사용하여 모델의 정확도만 판단하게 됨. 과도한 학습으로 인한 모델의 과적합은 학습 데이터의 오차율은 계속 낮아지나 테스트 데이터의 오차율은 낮아지다가 어느순간 다시 높아지게 되는 경향성으로 확인이 가능함.
- 모델의 과적합을 피하고 최적의 모델을 선정하기 위해서는 학습 데이터와 테스트 데이터에 대해서 가장 최적의 예측 정확도를 보이는 모델을 선정하도록 함. 반대로 말하면 학습 데이터와 테스트 데이터에서 가장 낮은 오차율을 보이는 모델임.

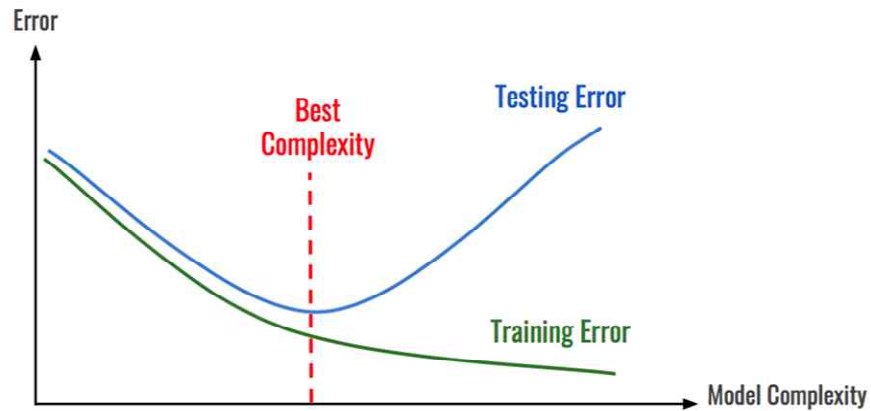


그림 17. 과적합 개요

- 본 과제에의 신경독성 예측 모델은 위의 기준을 토대로 테스트 데이터셋에서 높은 정확도, 정밀도 및 재현율을 보이는 모델을 선정하였음.

표 23. 선정된 deep learning 모델의 성능

	정확도 (%)	정밀도 (%)	재현율 (%)
CNN Model #1	96.2	96.9	95.5
CNN Model #2	93.8	91.4	96.6

Optimized CNN model #1 validation set results

		Predicted label	
		Non-neurotoxin	Neurotoxin
True label	Non-neurotoxin	864 (TN)	27 (FP)
	Neurotoxin	40 (FN)	851 (TP)

Optimized CNN model #2 validation set results

		Predicted label	
		Non-neurotoxin	Neurotoxin
True label	Non-neurotoxin	166 (TN)	16 (FP)
	Neurotoxin	6 (FN)	169 (TP)

그림 18. 테스트 데이터셋의 예측 결과

(좌: A 데이터셋을 이용하여 학습한 모델의 결과, 우: B 데이터셋을 이용하여 학습한 모델의 결과)

2) 반도비탈거미 전사체의 신경독성 분류 및 결과 분석

- 반도비탈거미 유래 단백질 중 신경독성의 성격을 가지는 단백질을 2개의 deep learning 모델과 BLAST homology 분석 두 가지를 이용하여 확보하였음.
- 각각의 deep learning 모델은 326개, 155개의 단백질 서열이 신경독성의 성격을 가질 것이라 예측하였음.
- Blast homology 분석에서는 28개의 단백질 서열이 기존 신경독성 단백질과 유사성이 있다는 결과를 확보하였음.
- Deep learning 모델에서의 신경독성 예측 군과 BLAST homology 분석으로부터 얻은 신경독성 군에 대하여 비교를 하였음. A 데이터셋을 이용한 CNN 모델 #1의 경우 예측된 326개의 신경독성 후보군 중 21개의 후보가 BLAST 결과와 중복되는 것을 보였음. CNN 모델 #2의 경우 155개의 신경독성 후보군 중 12개의 후보만이 BLAST의 결과와 중복되는 결과를 보였음.
- A 데이터셋을 이용한 CNN 모델 #1은 상대적으로 준수한 수준의 예측 능력을 확보한 것을 알 수 있음.

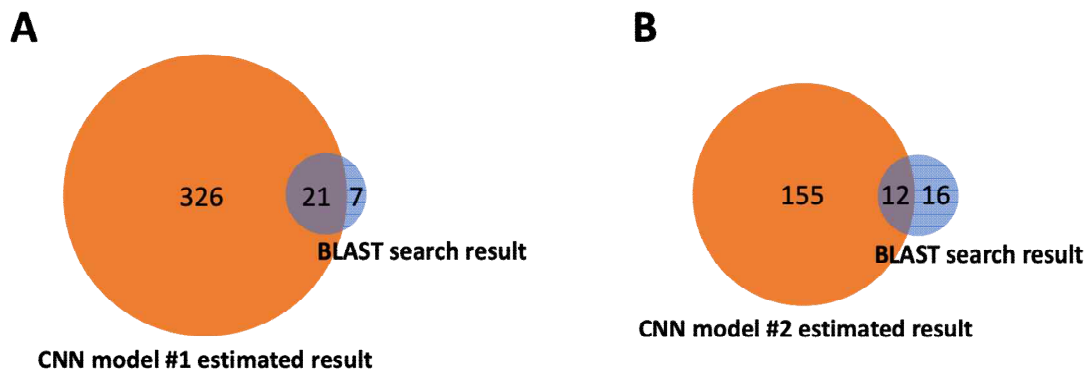


그림 19. 반도비탈거미 독샘 유래 BLAST homology search 및 CNN 모델 예측 결과
 (A : CNN 모델 #1 vs BLAST homology search , B : CNN 모델 #2 vs BLAST homology search)

- 반도비탈 거미 독샘 유래 BLAST homology search 결과와 CNN 모델 예측 결과를 아래 표와 같이 정리하였음. 모든 결과 중 E-value<1E-5의 조건, 즉 신경독성 단백질과 유의미하게 homology를 보이는 반도비탈 거미 독샘 유래 데이터만 필터링하였음.
- 반도비탈 거미 독샘 유래 단백질은 이미 알려져 있는 신경독성 중 총 9가지와 homology를 보였음. 해당 9가지 단백질은 Uniprot ID 행에 정리되어 있음. 하나의 알려져 있는 신경독성 단백질에는 반도비탈 거미 독샘 유래 단백질과 최소 1개부터 최대 9개 까지 homology를 보였음. Uniprot ID 행의 동일한 색은 동일한 신경독성 단백질을 의미함.
- BLAST homology search를 통해 신경독성으로 예측되는 반도비탈 거미 독샘 유래 단백질에 대한 CNN 모델 #1과 CNN 모델 #2의 예측 유무를 확인 해 보면 CNN 모델 #1이 상대적으로 더 준수한 예측능력을 보여준 것을 알 수 있음. ‘None’ 이라고 표기 된 단백질은 해당 모델이 신경독성으로 분류하지 않은 경우 이며 ‘Neurotoxin’ 이라고 표기 된 단백질은 해당 모델이 신경독성으로 분류한 경우임.

표 24. 유의한 CNN 모델 예측 결과 및 BLAST homology search 결과

<i>C.Koreanous</i> ID	Uniprot ID	E-value	Bitscore	CNN 모델 estimation result	
				Model #1	Model #2
c12324_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	7.30E-10	46.595	None	None
c68692_g1_i2_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	6.74E-08	40.817	Neurotoxin	Neurotoxin
c68303_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	1.14E-06	37.7354	None	Neurotoxin
c68135_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	4.29E-10	46.595	Neurotoxin	None
c31543_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	9.05E-06	35.4242	None	None
c31828_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	1.94E-07	38.891	Neurotoxin	None
c47691_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	7.56E-37	118.242	None	Neurotoxin
c51710_g1_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	9.09E-06	34.6538	Neurotoxin	None
c61830_g2_i1_orf_1	sp B3EWT5 TXC20_CUPSA	2.47E-07	38.5058	Neurotoxin	None
c64685_g1_i1_orf_1	sp B6DCU0 TXZ01_LYCSI	3.00E-27	93.9745	Neurotoxin	Neurotoxin
c103362_g1_i1_orf_1	sp B6DD31 TX2M3_LYCSI	6.00E-19	71.633	Neurotoxin	Neurotoxin
c67995_g2_i1_orf_1	sp P0C2S9 TX29A_PHONI	2.08E-07	38.891	Neurotoxin	None
c7268_g1_i1_orf_1	sp P15969 TOG1A_AGEAP	1.51E-34	112.079	Neurotoxin	Neurotoxin
c66652_g1_i1_orf_1	sp P15969 TOG1A_AGEAP	1.99E-40	127.487	Neurotoxin	Neurotoxin
c142900_g1_i1_orf_1	sp P15969 TOG1A_AGEAP	3.75E-43	134.42	Neurotoxin	Neurotoxin
c68025_g4_i1_orf_1	sp P15969 TOG1A_AGEAP	1.50E-17	67.3958	Neurotoxin	Neurotoxin
c14525_g1_i1_orf_1	sp P15969 TOG1A_AGEAP	5.45E-26	90.1225	Neurotoxin	Neurotoxin
c65952_g2_i1_orf_1	sp P59367 TX35C_PHONI	2.26E-06	36.1946	Neurotoxin	None
c63710_g1_i1_orf_1	sp P83303 TXH4_CYRSC	1.98E-08	41.5874	Neurotoxin	Neurotoxin
c70375_g2_i1_orf_1	sp Q5Y4U2 TXAG1_AGEOR	4.29E-15	62.003	None	None
c63588_g1_i2_orf_1	sp Q5Y4U3 TXAG9_AGEOR	7.16E-32	105.916	Neurotoxin	Neurotoxin
c48731_g1_i1_orf_1	sp Q5Y4U3 TXAG9_AGEOR	8.60E-13	54.6842	Neurotoxin	None
c33223_g1_i1_orf_1	sp Q5Y4U4 TX20A_AGEOR	6.98E-06	35.039	Neurotoxin	Neurotoxin
c62771_g1_i8_orf_1	sp Q5Y4U4 TX20A_AGEOR	5.58E-12	51.9878	Neurotoxin	Neurotoxin
c12765_g1_i1_orf_1	sp Q8MTX1 TXCA_CAEEX	7.74E-09	43.5134	Neurotoxin	None
c72098_g1_i1_orf_1	sp Q8MTX1 TXCA_CAEEX	2.90E-07	38.891	Neurotoxin	Neurotoxin
c50230_g1_i1_orf_1	sp Q8MTX1 TXCA_CAEEX	6.97E-07	38.5058	None	Neurotoxin
c62649_g1_i1_orf_1	sp Q8MTX1 TXCA_CAEEX	5.48E-07	38.5058	None	None

나. 거미 독액 활용가치 탐색을 위한 대상 선별

1) Deep learning의 활용

- 구축된 CNN 모델 #1를 통해 확보된 반도비탈거미 전사체 데이터를 분석 시 분류된 신경독성 예상 서열을 우선 확보함. 그 중 기존의 서열들과 homology를 보이지 않고 novel한 서열 중 *in silico* 분석을 통한 signal peptide 및 propeptide의 존재 유무와 예상되는 펩타이드의 성질을 참고하여 신경독성일 가능성이 보다 높은 펩타이드 서열을 선정함.

2) 구축된 library의 *in silico* 분석

- 지난 연구에서 확보된 반도비탈거미의 독샘 발현 전사체 정보를 확보하기 위해 독샘에서 RNA를 추출하여 RNA sequencing을 수행함. NCBI의 BLAST DB tdxin과 Arachno server DB toxin과의 homology 분석 후, 그 중 identity 60% and/or DB coverage range 60% 이상의 서열 분류군을 대상으로 *in silico* 서열 및 구조분석을 수행함.

표 25. 반도비탈거미의 NCBI BLAST DB toxin과 유사도를 보이는 toxin 유사 서열 중 일부

Type	Q_ID	Vg1 FPKM	Vg14 FPKM	Vg5 FPKM	Average Cover.	T _c Descr.	T _c e-	Identity Cover. value (%)	
CK Toxin- like sequence	C47363	184295.92	132824.39	150038.81	157719.71	61.66	Venous peptide isomerase hem y chain	99.59 3E-97	67
	C70375	108789.88	131103.52	169053.03	136315.48	38.45	[20]-cristatins-Pr1a	86.25 3E-42	46
	C14525	100776.19	105642.46	99066.95	101875.19	44.71	[12]-hyssoposin-Lalib	98.1 1E-42	39
	C44457	41695.22	77872.22	35341.67	51636.37	36.57	[4]-apoptosis-Ac1a	100 1E-16	53
	C66767	33657.28	25235.84	41895.91	33596.34	63.34	[20]-hyssoposin-Lalib	89.72 5E-26	53
	c59823	23122.33	31111.81	27881.48	27371.87	56.69	[20]-hyssoposin-Lalib	90.38 1E-16	42
	C103362	11054.90	32979.55	15719.32	19917.92	48.54	[5]-cristatins-Pr1a	96.15 2E-47	34
	C142900	14688.65	16760.88	10654.94	14054.82	56.65	[20]-apoptosis-1A	100 2E-24	57
	C71772	7606.11	17107.16	10097.73	11603.67	29.67	[20]-apoptosis-Ac1b	85.54 0.0002	32
	C57398	2963.70	5129.04	4355.94	4149.56	35.25	[6]-apoptosis-Ac1a	97.34 0.0002	40
	C68025	4828.29	2359.40	3516.78	3568.16	28.89	[2]-hyssoposin-Lalib	98.1 6E-12	35
	C62469	3201.03	4065.91	1912.62	3059.85	34.33	[7]-apoptosis-Ac1a	100 1E-28	54
	C7268	376.53	271.81	8061.87	2903.40	49.32	[20]-apoptosis-1A	100 1E-22	47
	C63588	1527.39	3256.02	1099.45	1960.95	34.93	[9]-apoptosis-Ac1a	97.27 2E-23	48
	C48672	3036.99	1282.16	1164.15	1827.77	20.37	[8]-disphosphosin-H1a1c3	100 9E-16	45
	C68437	714.73	1348.52	2219.22	1427.49	47.95	[6]-hyssoposin-Lalib	97.33 2E-12	44
	C64685	1015.93	688.70	762.04	822.22	41.94	Toxin-like structure LSIX-D1	73.04 2E-10	39
	C28033	413.70	923.54	655.39	664.21	15.89	[10]-cristatins-Pr1a	97.06 6E-47	60
	C22341	359.11	1021.99	370.55	583.88	89.12	[20]-hyssoposin-Lalib	66.35 1E-48	40
	C58310	318.37	435.65	394.95	382.99	48.58	[6]-hyssoposin-Lalib	97.33 3E-14	47

- 거미의 독액 중 toxin 펩타이드의 기능성은 대표적으로 신경독성과 세포용해성으로 나눌 수 있음. 신경독성을 나타내는 펩타이드의 경우 cysteine (Cys)을 다량으로 보유하고 있으며, 이를 통해 disulfide bond를 형성하는 경우가 많음. 보유하고 있는 Cys의 pattern과 특정 Cys 간의 disulfide bond를 통해 inhibitor cystine knot (ICK) motif 구조를 형성함. 이러한 ICK motif 구조를 형성하는 펩타이드는 이온채널의 활성화에 변화를 줌으로써 신경독성을 나타냄. 따라서 해당 특징을 이용하여 신경독성 예상 펩타이드를 동정함. 또한 다른 대표적 기능성인 세포용해성 펩타이드는 anti-microbial peptide (AMP)s로 불리며 세포를 죽이거나 조직에 손상을 줌으로써 작용을 함. AMPs는 alpha-helix 구조를 특징적으로 가지고 있으며, (+) net charge를 형성하고 있음. (+) net charge와 alpha-helix 구조를 통하여 세포막에 쌓이며, 세포막 붕괴를 유도하면서 항균 작용을 나타냄.

- 이러한 특징을 고려하여 항균 예상 펩타이드를 동정함. 또한 ICK motif+AMP 또는 AMP+ICK motif 구조를 형성하며 신경독성과 세포용해성 펩타이드의 구조적 특징을 동시에 갖는 펩타이드도 존재함. 해당 펩타이드의 특징도 고려하여 동정을 진행함.

다. Deep learning pilot program을 통한 거미 독액 특이적 신경독성 예상 펩타이드 선정

1) 반도비탈거미 독샘 발현 c136163 펩타이드

- mature peptide 결정 및 성질 분석

Propeptide 부위가 존재함을 SpiderP 프로그램을 이용하여 확인 후 전사체 c136163의 서열분석을 진행하였음. Mature peptide 서열을 동정 및 확보하였으며 Protein Calculator 프로그램을 통하여 확인한 결과, net charge 5.6으로 세포용해 기능성이 존재할 가능성이 높으며, Cys를 8개 보유한 rich-cysteine 펩타이드 서열로써 신경독성 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 사료됨. 해당 서열의 경우 Cys가 mature peptide의 40-80 부근에 존재하기에 ICK 펩타이드일 것으로 추정되어 구조 및 서열 분석을 진행함.

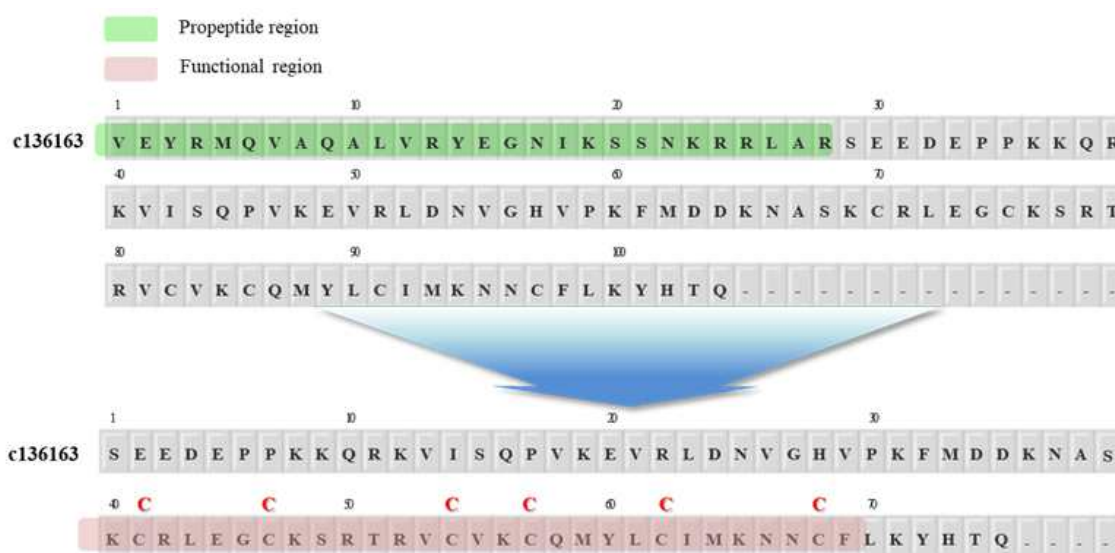


그림 20. c136163의 mature sequence 동정 결과

표 26. c136163의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c136163	KCRLEGCKSRTRVMCVKCQMYLCI MKNNCF	30	5.6	3590.49

- cysteine 서열분석 및 disulfide 형성 패턴 분석

c136163 mature peptide의 경우 신경독성을 나타내는 펩타이드의 특징 중 하나인 Cys를 다량으로 보유하고 있으며 Cys pattern을 분석하고 기존에 알려진 거미 독액 유래 신경독성 펩타이드와 pattern을 비교분석 하였음. c136163 mature peptide의 Cys pattern가 형성하는 disulfide 형성 양상은 기존의 잘 알려진 신경독성 펩타이드의 C1-C4, C2-C5, C3-C6의 Cys 간의 disulfide bond형성 및 ICK motif와 일치하는 것을 확인함.

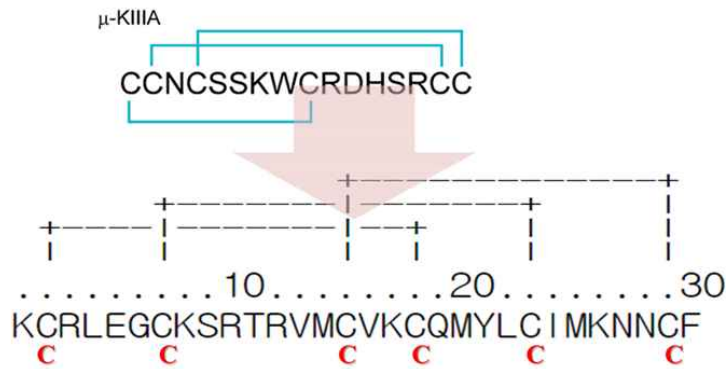


그림 21. c136163의 disulfide bond pattern 분석 결과

- mature peptide 2,3차 구조분석

c136163 mature peptide서열도 ICK motif를 형성할 것으로 사료됨에 따라 2차 예상 구조 분석을 진행하였음. 2차 구조 분석으로는 XtalPred 프로그램과 Pep-fold 프로그램을 통해 진행하였음. XtalPred를 통하여 alpha-helix와 beta-strand의 형성 유무와 형성 위치를 확인하였음. Pep-fold를 통하여 2차 구조뿐만 아니라 2차 예상 구조의 구조적인 확인을 통해 ICK motif 형성 여부를 확인하였음. c136163 mature peptide의 functional region이 전형적인 ICK motif 구조를 가짐에 따라 신경독성 펩타이드로 예상되어지며 c136163 서열을 후보 펩타이드로 선정함.

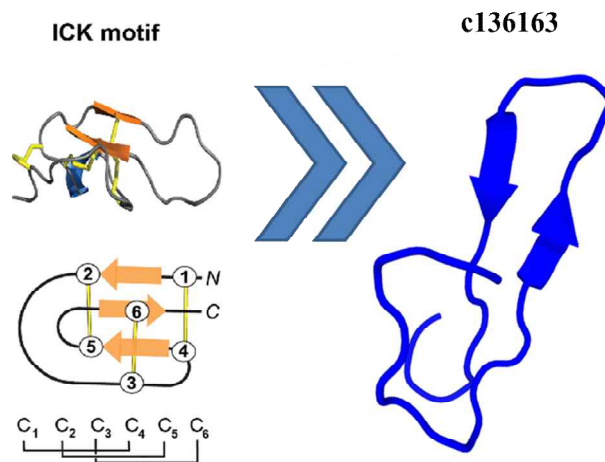


그림 22. c136163의 3차 구조 분석 결과

2) 반도비탈거미 독샘 발현 c43972 펩타이드

- mature peptide 결정 및 성질 분석

전사체 c43972의 후보 펩타이드 선정에 선행하여 SignalP 및 SpiderP 프로그램을 이용하여 propeptide region이 존재함을 확인 후 서열분석을 진행하였음. Mature peptide 서열을 동정 및 확보하였으며 Protein Calculator 프로그램을 통하여 확인했을 때 Cys를 6개 보유한 rich-cysteine 펩타이드 서열로써 신경독성 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 사료되며 6.8의 상대적으로 높은 net charge를 보임을 확인함. 이에 따라 mature peptide의 N-terminal cysteine rich region 8-60 서열의 functional region이 신경독성 펩타이

드의 전형적인 구조인 ICK motif를 형성할 것으로 추정하여 구조 및 서열 분석을 진행함.

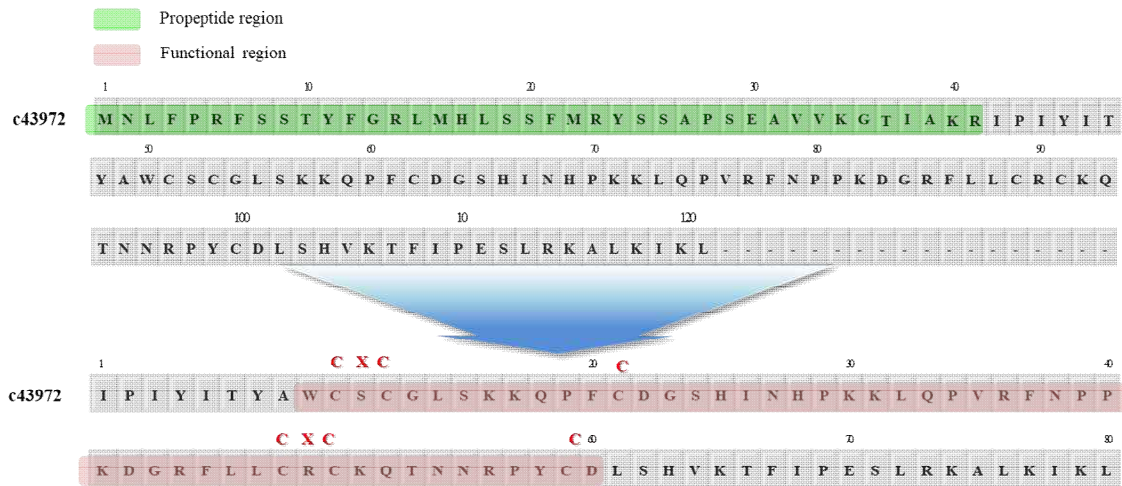


그림 23. c43972 mature sequence 동정 결과

표 27. c43972의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c43972	WCSCGLSKKQPFCDGSHINHPKKL QPVRFNPPKDGRLLCRCKQTNNR PYCD	52	6.8	6963.01

- cysteine 서열분석 및 Disulfide 형성 패턴 분석

c43972 mature peptide의 functional region의 경우 신경독성을 나타내는 펩타이드의 특징 중 하나인 Cys를 다량으로 보유하고 있음에 따라 Cys의 배열과 disulfide pattern을 분석하였음. c43972 서열이 보유하고 있는 Cys pattern은 -CXC-C-CXC-C- 이며 C1-C4, C2-C5, C3-C6의 Cys 간의 disulfide bond형성을 disulfide 예측 프로그램을 통하여 확인하였음. 해당 서열은 ICK motif를 형성할 수 있는 disulfide bond pattern을 보이기에 구조 분석을 이어서 진행하였음.

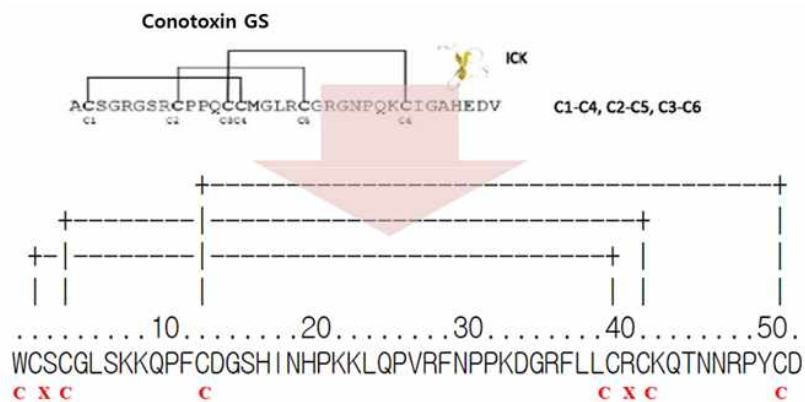


그림 24. c43972의 disulfide bond pattern 분석 결과

- mature peptide 2,3차 구조분석

c43972 mature peptide 서열의 functional region이 ICK motif 형성할 수 있는 disulfide 및 Cys pattern을 보유함에 따라 2·3차 예상 구조 분석을 진행하였음. 2차 구조 분석으로는 XtalPred 프로그램을 통해 alpha-helix와 beta-strand의 형성 유무와 형성 위치 분석을 진행하였으며, 3차 예상 구조는 Pep-fold 프로그램을 통해 진행하였음. 일반적인 ICK motif는 anti-parallel beta strand를 구성하며 anti-parallel beta strand의 종결 부위의 원형 구조가 특징적임. c43972 mature peptide 서열 중 cysteine 배열이 포함되어 있는 N-terminal cysteine rich region인 1-45서열의 3차 예상 구조 확인 결과 anti-parallel beta strand와 원형 구조를 형성하는 것을 확인함. 따라서 해당 서열 c43972가 신경독성 펩타이드로 예상되어짐에 따라 분석 후보 펩타이드로 선정함.

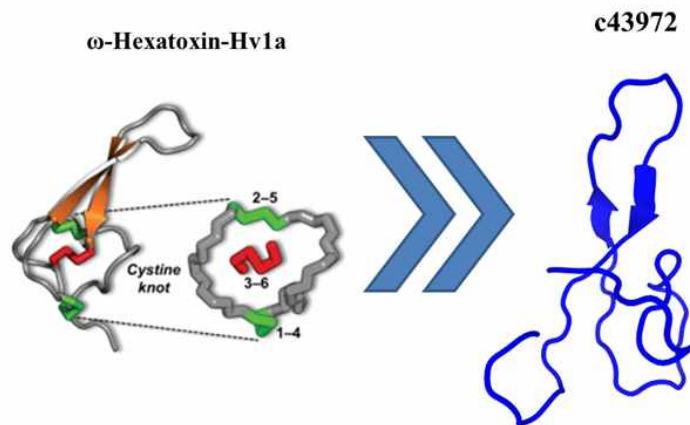


그림 25. c43972의 예상 3차 구조 분석 결과

3) 반도비탈거미 독샘 발현 c68875 펩타이드

- mature peptide 결정 및 성질 분석

전사체 c68875의 후보 펩타이드 선정에 선행하여 SignalP 및 SpiderP 프로그램을 이용하여 signal peptide region이 존재함을 확인 후 서열분석을 진행하였음. Mature peptide 서열을 동정 및 확보하였으며 Protein Calculator 프로그램을 통하여 확인했을 때 +4.7의 상대적으로 높은 net charge를 보임. 또한 Cys가 존재하나 해당 Cys pattern이 ICK motif를 형성할 가능성은 낮은 것으로 보이지만, 구성 아미노산 residue에 따른 양친매성이 예상됨에 따라 mature peptide의 C-terminal 부근의 functional region이 alpha helical 구조를 띠며 서열 상 Cys가 해당 구조의 안정성을 높여주는 residue로 작용하는 세포용해성을 지니는 동시에 신경독성을 보유한 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 추정함.

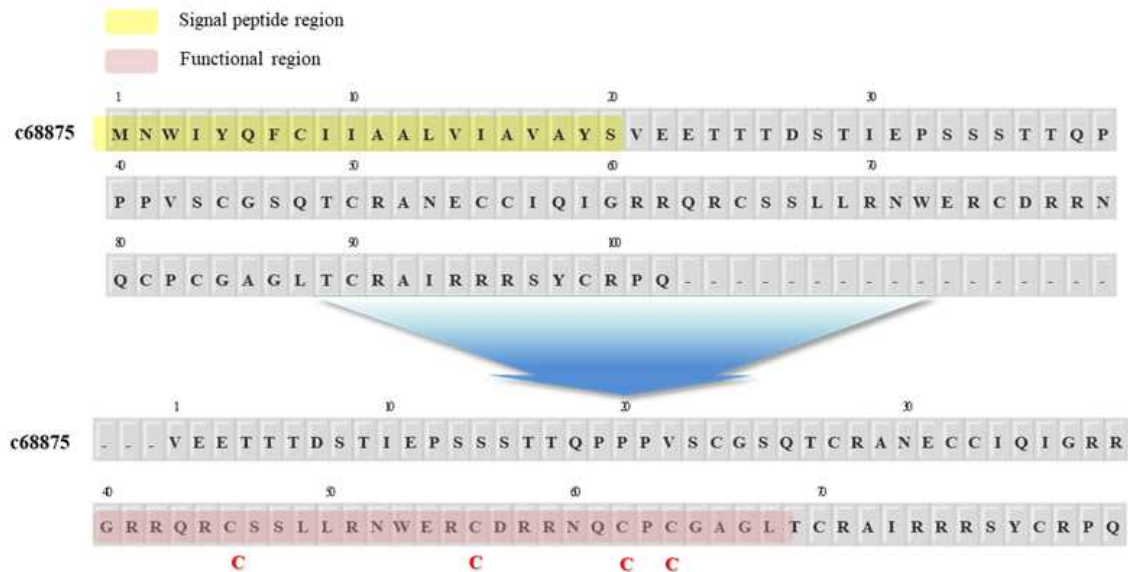


그림 26. c68875 mature sequence 동정 결과

표 28. c68875의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c68875	GRRQRCSSLLRNWERCDRRNQCP CGAGL	28	4.7	3291.75

- mature peptide 2,3차 구조분석

Cys를 4개를 보유하고 있어 disulfide 형성 유무를 프로그램을 통하여 확인한 결과 disulfide bond를 형성하지 않음. 해당 서열의 2차 및 3차 예상구조를 확인한 결과 높은 양친매성 및 net charge을 지니며 C terminal의 turn을 보유하는 alpha-helix의 형성을 확인하고 c68875 서열을 후보 펩타이드로 선정함.

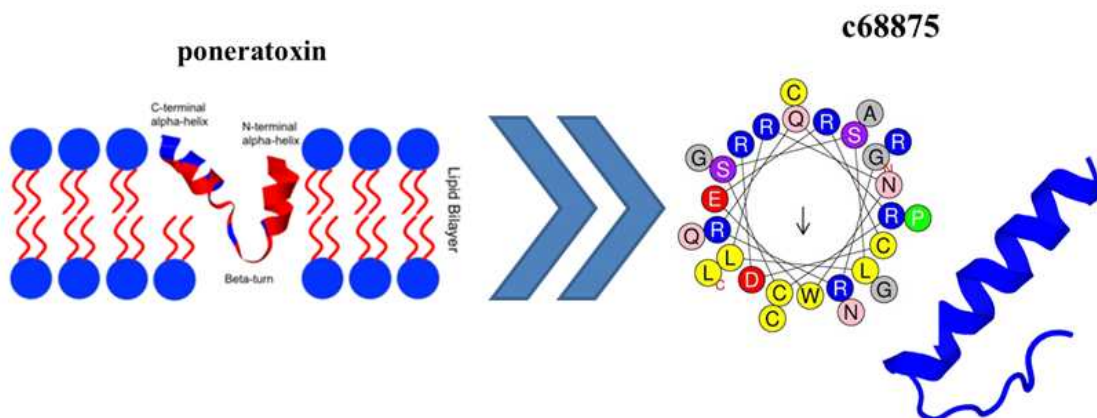


그림 27. c68875의 예상 3차 구조 분석 결과

라. 구축 library 분석을 통한 거미 독액 특이적 후보 펩타이드 선정

1) 반도비탈거미 독샘 발현 c7268 펩타이드

- homology 분석

반도비탈거미 독샘 발현 전사체 중 c7268은 homology 분석 결과 ω -agatoxin-Aa1a 서열과 E-value $3e-28$, identity 55%, DB cover 100%의 높은 유사도를 보임. agatoxin은 가재 거미과 유래 펩타이드로써 반도비탈거미와 과가 다르지만 유사도를 보임에 따라 거미 특이 독성분으로 사료됨. 전사체는 signal peptide와 propeptide 부위를 포함하므로 c7268의 서열분석을 수행하였음. Signal peptide 부위를 동정하기 위해 SignalP 프로그램, propeptide 부위를 동정하기 위해 SpiderP 프로그램을 이용하여 분석 및 동정하였음. 이에 따라 mature peptide 서열을 동정 및 확보하였음. 해당 분석결과 mature peptide 서열에서 높은 유사도를 보임을 확인하였음.

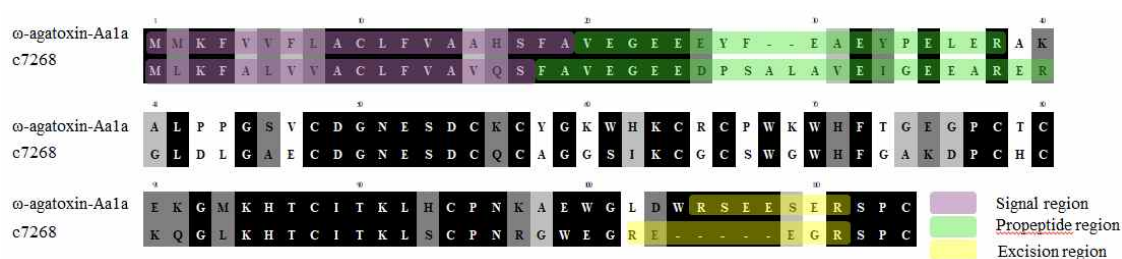


그림 28. c7268 homology 결과 및 mature sequence 동정 결과

- mature peptide 성질 분석

Protein Calculator 프로그램을 통하여 확인 결과 net charge -1.3으로 세포용해성 펩타이드일 가능성은 낮으나, Cys을 10개 보유한 rich-cysteine 펩타이드 서열로써 신경독성 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 사료됨. 해당 서열의 경우 Cys가 mature peptide 전체적으로 존재하기에 ICK 펩타이드일 것으로 추정되어 구조 및 서열 분석을 진행함.

표 29. c7268의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c7268	GLDLGAECDGNESDCQAGGSIKCG CSWGWHFHGA KDPCHCKQGLKHTCI TKLSCPNRGEWG	61	-1.3	6457.24

- cysteine 서열분석 및 Disulfide 형성 패턴 분석

c7268 mature peptide의 경우 신경독성을 나타내는 펩타이드의 특징 중 하나인 Cys를 다량으로 보유하고 있으며 Cys pattern을 분석하고 기존에 알려진 거미 독액 유래 신경독성 펩타이드와 pattern을 비교분석 하였음. c7268 mature peptide의 Cys pattern은 C-CXC-CXC-CXC-C-C-C로써 기존의 잘 알려진 신경독성 펩타이드의 Cys pattern과 일치하는 것을 확인함.

Pattern for C-CXC-CXC-CXC-C-C-C-

AGR53464_B KSLPEGAECDGDGSDCQRYGKWHKGGPPFWIQMRGLKHHHTWGMKHTITKLSCPNRGEWGLDWRSEESGRSPQ

Cysteine pattern : C-CXC-CXC-CXC-C-C-C-

GLDLGAECDGNESDCQCAGGSIKCGCSWGWHFCAK
DPCCHCKQGLKHTCITKLSCPNRGWEGREEGRSPC

그림 29. c7268의 Cys pattern 분석 결과

- mature peptide 2,3차 구조분석

또한 c7268 mature peptide서열도 ICK motif를 형성할 것으로 사료됨에 따라 2차 예상 구조 분석을 진행하였음. 2차 구조 분석으로는 XtalPred 프로그램과 Pep-fold 프로그램을 통해 진행하였음. XtalPred를 통하여 alpha-helix와 beta-strand의 형성 유무와 형성 위치를 확인하였음. Pep-fold를 통하여 2차 구조뿐만 아니라 2차 예상 구조의 구조적인 확인을 통해 ICK motif 형성 여부를 확인하였음. c7268는 기존의 알려진 omega-agatoxin과 유사한 cysteine pattern 뿐만 아니라 2차 예상 구조 상에서도 유사한 구조를 나타내는 것을 확인하였다. 이에 따라 c7268 mature peptide 서열은 신경독성 펩타이드로 예상되어지며 c7268 서열을 후보 펩타이드로 선정함.

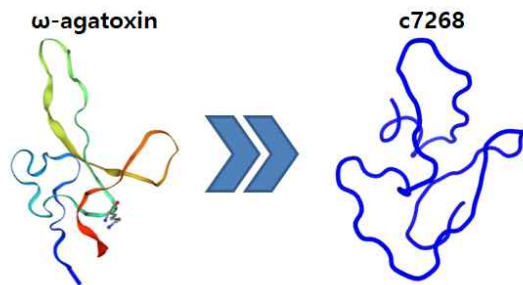


그림 30. c7268의 3차 구조 분석 결과

2) 반도비탈거미 독샘 발현 c62771 펩타이드

- homology 분석

반도비탈거미 독샘 발현 전사체 중 c62771은 homology 분석 결과 U8-agatoxin-A01a 서열과 E-value $2e-10$, identity 33%, DB cover 88.89%의 유사도를 보임. 전사체는 signal peptide와 propeptide부위를 포함하므로 c62771의 서열분석을 수행하였음. Signal peptide 부위를 동정하기 위해 SignalP 프로그램, propeptide 부위를 동정하기 위해 SpiderP 프로그램을 이용하여 분석 및 동정하였음. 이에 따라 mature peptide 서열을 동정 및 확보하였음. 해당 분석결과 U8-agatoxin-A01a와 mature peptide 서열에서 높은 유사도를 보임을 확인하였음.

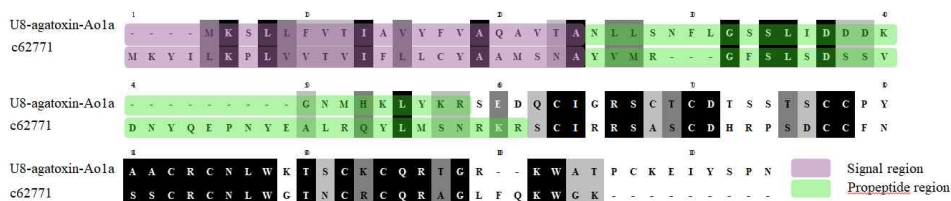


그림 31. c62771의 homology 결과 및 mature sequence 동정 결과

- mature peptide 성질 분석

Cys를 8개 보유한 rich-cysteine 펩타이드 서열로써 신경독성 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 사료되며, Protein Calculator 프로그램을 통하여 확인 결과 net charge +5.6으로 세포용해성 펩타이드일 가능성이 높은 것으로 판단하였음. 해당 서열의 경우 mature peptide 전반부에 Cys가 존재하므로 ICK+AMP 펩타이드일 것으로 판단하고 구조 및 서열 분석을 진행함.

표 30. c62771의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c62771	SCIRRSASCDHRPSDCCFNSSCRCNL WGTNCRQCQAGLFQKWGK	44	5.6	5042.75

- cysteine 서열분석 및 disulfide 형성 패턴 분석

c62771 mature peptide의 경우 신경독성을 나타내는 펩타이드의 특징 중 하나인 Cys를 다량으로 보유하고 있음. 이에 따라 Cys pattern을 분석하고 기존에 알려진 거미 독액 유래 신경독성 펩타이드와 pattern을 비교분석 하였음. c62771 mature peptide의 Cys pattern은 C-C-CC-CXC-CXC-로써 기존에 잘 알려진 신경독성 펩타이드의 Cys pattern과 일치하는 것을 확인함.



그림 32. c62771의 Cys pattern 분석 결과

Cys pattern이 일치함에 따라 추가적인 분석으로 신경독성을 나타내는 펩타이드의 다른 특징인 disulfide bond 형성 pattern을 확인하고 기존의 알려진 거미 독액 유래 신경독성 펩타이드와 bond pattern을 비교분석 하였음. c62771 mature peptide의 disulfide bond pattern은 C1-C5, C2-C6, C3-C7, C4-C8의 Cys 간의 disulfide bond형성을 disulfide 예측 프로그램을 통하여 확인하였음. 해당 disulfide bond pattern은 기존의 알려진 신경독성 펩타이드 중 C-C-CC-CXC-CXC- pattern의 Cys를 갖는 펩타이드에서 나타나는 disulfide bond pattern으로 알려져 있으며, 해당 pattern을 갖는 경우 ICK motif를 형성하여 신경

독성 펩타이드로 작용을 한다고 알려져 있음. 이에 따라 c62771 mature peptide는 기존의 알려진 신경독성 펩타이드의 특징인 Cys pattern 과 disulfide bond pattern이 유사함을 확인함.

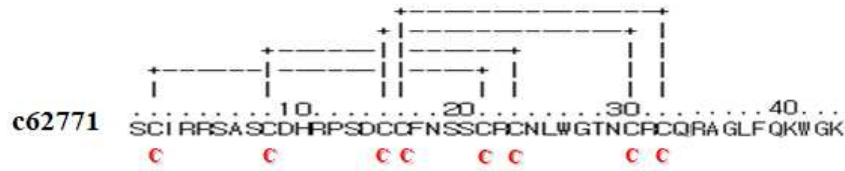


그림 33. c62771의 disulfide bond pattern 분석 결과

- mature peptide 2,3차 구조분석

또한 c62771 mature peptide서열도 ICK motif를 형성할 것으로 사료됨에 따라 2·3차 예상 구조 분석을 진행하였음. 2차 구조 분석으로는 XtalPred 프로그램을 통해 진행하였으며, 3차 예상 구조는 Pep-fold 프로그램을 통해 진행하였음. XtalPred를 통하여 alpha-helix와 beta-strand의 형성 유무와 형성 위치를 확인하였음. Pep-fold를 통하여 2차 구조뿐만 아니라 3차 예상구조를 확인을 통해 ICK motif 형성 여부를 확인하였음. 일반적인 ICK motif는 anti-parallel beta strand를 구성하며 anti-parallel beta strand의 종결 부위의 원형 구조가 특징적임. c62771 mature peptide 서열 중 cysteine 배열이 포함되어 있는 N-terminal cysteine rich region인 1-34서열의 3차 예상 구조 확인 결과 ICK motif와 구조적 유사성을 보이며 원형 구조를 형성하는 것을 확인함. C-terminal linear part인 35-44서열의 경우 alpha-helix를 형성함에 따라 ICK+AMP peptide구조를 형성할 것으로 사료되어 TBIU041425 서열을 후보 펩타이드로 선정함. 또한 N-terminal cysteine rich region과 C-terminal linear part로 나누어 peptide의 성질을 분석하였음.

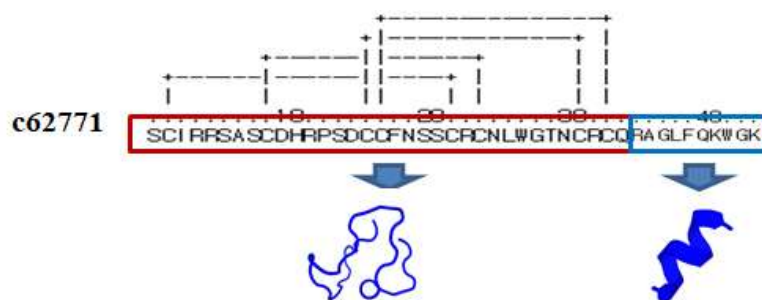


그림 34. c62771의 예상 3차구조 분석 결과

- N-terminal cysteine rich region과 C-terminal linear part 성질 분석

N-terminal cysteine rich region을 c62771_ICK로 명명, C-terminal linear part를 c62771_Helix로 명명함. 각각의 peptide들에 대한 성질과 cysteine 서열분석 및 Disulfide 형성 패턴 분석을 분석하였음.

TBIU041425_ICK 확인 결과 신경독성 펩타이드의 특징적인 Disulfide bond 형성을 확인하였으며 3차 구조 또한 그와 유사성을 가지는 것을 확인함. 이에 따라 ICK motif를 통한 신경독성이 있을 것으로 사료되어 c62771 1-34서열을 후보 펩타이드로 선정함.

표 31. c62771_ICK의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c62771_ICK	SCIRRSASCDHRPSDCCFNSSCRCNL WGTNCRCQ	34	2.6	3870.37

c62771_Helix 확인 결과 net charge +3으로 (+) net charge를 가지고 있는 것을 확인하고 3차구조 분석 결과 alpha-helix의 구조를 형성하는 것으로 보이며 이에 세포용해성을 가질 것으로 사료되어 c62771 35-44 서열을 후보 펩타이드로 선정함.

표 32. c62771_Helix의 서열 정보

Name	sequence	length	net charge	MW
c62771_Helix	RAGLFQKWGK	10	3	1190.4

표 33. 반도비탈거미 전사체로부터 확보한 후보 펩타이드

No	name	Renaming	길이	Identity	DB cover range	net charge	MW	Cys number	Expect
1	c7268	Amaurobitoxin_Ck1a	61	55	100	-1.3	7306.46	8	Necrotoxin Neurotoxin
2	c62771_ICK	Amaurobitoxin_Ck2i	34	-	-	2.6	3870.37	8	Neurotoxin
3	c62771_Helix	Amaurobitoxin_Ck2h	10	-	-	3	1190.4	-	Necrotoxin
4	c136163	Amaurobitoxin_Ck3i	30	-	-	5.6	3509.49	6	Necrotoxin Neurotoxin
5	c43972	Amaurobitoxin_Ck4i	52	-	-	6.8	6963.01	6	Necrotoxin Neurotoxin
6	c68875	Amaurobitoxin_Ck5h	28	-	-	4.7	3291.75	4	Necrotoxin Neurotoxin

표 34. 추가 기능성발굴을 위해 선정된 별늑대거미 및 긴호랑거미 유래 펩타이드

별늑대거미 유래 펩타이드	Lycotoxin_Pa1a, Lycotoxin_Pa2a, Lycotoxin_Pa2h, Lycotoxin_Pa2i, Lycotoxin_Pa3a, Lycotoxin_Pa3i, Lycotoxin_Pa4a, Lycotoxin_Pa4h, Lycotoxin_Pa5a, Lycotoxin_Pa6a, Lycotoxin_Pa6i, Lycotoxin_Pa6h
긴호랑거미 유래 펩타이드	Aranetoxin_Ab5a

마. 거미 독액 특이적 펩타이드의 기능성 발굴

1) 반도비탈거미 유래 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드 기능성 발굴

가) 항균 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였음.

이를 정량한 결과 그람음성균인 *E. coli*와 *E. carotovora*는 16 μ M, 8 μ M 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *E. coli*는 대조군 대비 16 μ M의 농도에서는 약 75%, 32 μ M의 농도에는 77%, 64 μ M의 농도에서는 약 80%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *E. carotovora*는 대조군 대비 8 μ M의 농도에서는 약 50%, 16 μ M의 농도에는 약 60%, 32 μ M의 농도에서는 약 70%, 64 μ M의 농도에서는 약 60%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 16 μ M, 8 μ M 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *S. aureus*는 대조군 대비 16 μ M의 농도에서는 약 75%, 32 μ M의 농도에는 78%, 64 μ M의 농도에서는 약 80%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *B. cereus*는 대조군 대비 8 μ M의 농도에서는 약 74%, 16 μ M의 농도에는 약 80%, 32 μ M의 농도에서는 약 82%, 64 μ M의 농도에서는 약 83%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

이에 따라 그람 음성균 및 그람 양성균에 대해 세포 생존율을 감소시키는 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드를 대상으로 항균 활성에 대한 항균 메커니즘을 평가하기 위해 세포막 투과성 평가를 진행함.

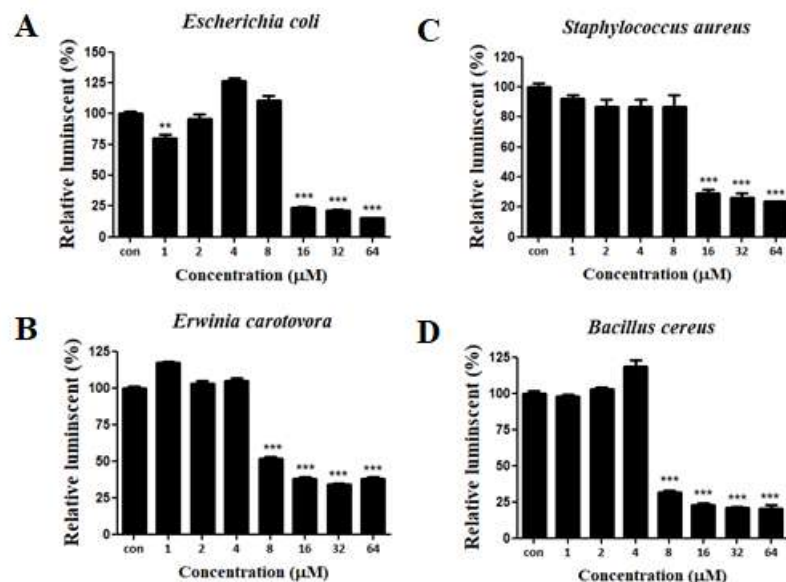


그림 35. Amaurobitoxin_Ck1a의 antimicrobial test를 통한 세포생존율 평가 결과

- 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a 항생제 내성 균주에 대한 항균성 평가

항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평

가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 농도 의존적인 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 8 μ M 이상의 농도에서부터 유의미한 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. MRSA는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 7%, 2 μ M의 농도에는 약 7%, 4 μ M의 농도에서는 약 8%, 8 μ M의 농도에서는 약 12%, 16 μ M의 농도에서는 약 25%, 32 μ M의 농도에서는 약 40%, 64 μ M의 농도에서는 약 46%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함 (* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

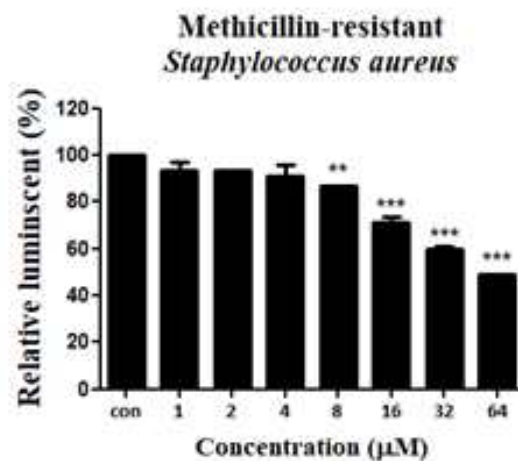


그림 36. Amaurobitoxin_Ck1a의 항생제 내성 균주에 대한 항균활성 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C.albicans* 1 μ M 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 2 μ M 농도를 제외한 1 μ M 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 40%, 4 μ M의 농도에는 약 40%, 8 μ M의 농도에서는 약 38%, 16 μ M의 농도에서는 약 20%, 32 μ M의 농도에서는 약 40%, 64 μ M의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

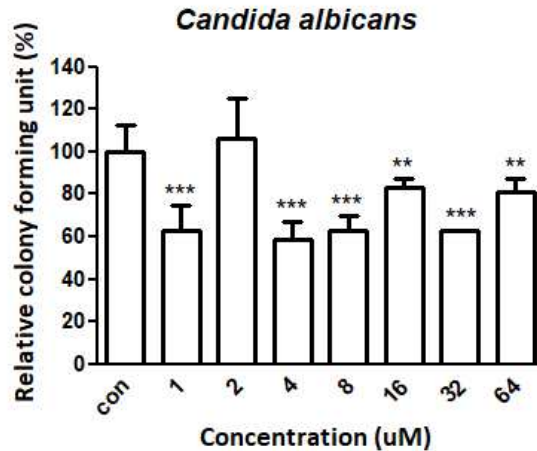


그림 37. Amaurobitoxin_Ck1a의 colony counting을 통한 *C.albicans*의 세포생존을 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel, sodium channel, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 억제되는 것을 확인할 수 없었음.

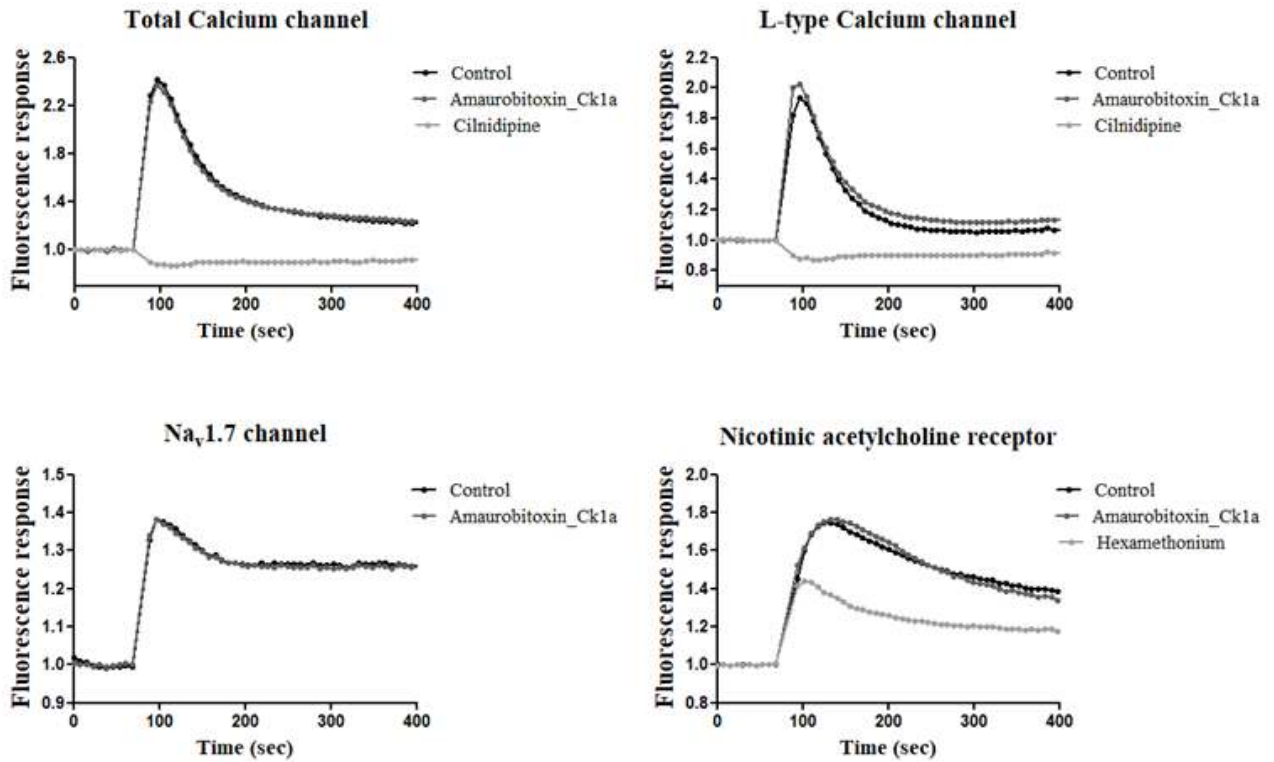


그림 38. Amaurobitoxin_Ck1a의 ion channel의 활성 평가 결과

라) 항암 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드의 세포독성을 평가하기 위해 정상 세포주와 암세포주를 대상으로 세포생존을 평가를 진행함. 암세포주 및 정상세포에 대해 펩타이드를 농도 별로 24 시간 처리함. 그 결과 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드는 HeLa, HepG2의 세포생존율에 20% 이내의 독성을 나타내는 것을 확인하였음. 모든 농도에서 유의미한 세포독성이 없는 것을 확인함. H460와 AGS에 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드를 처리한 경우 세포생장율을 증가시키는 것으로 나타남. Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드는 암세포주들에 대한 유의한 세포생존을 감소가 없는 것으로 나타남. 또한 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드는 hAD-MSC 세포를 대상으로 한 세포생존을 평가에서도 유의미한 독성을 나타내지 않음.

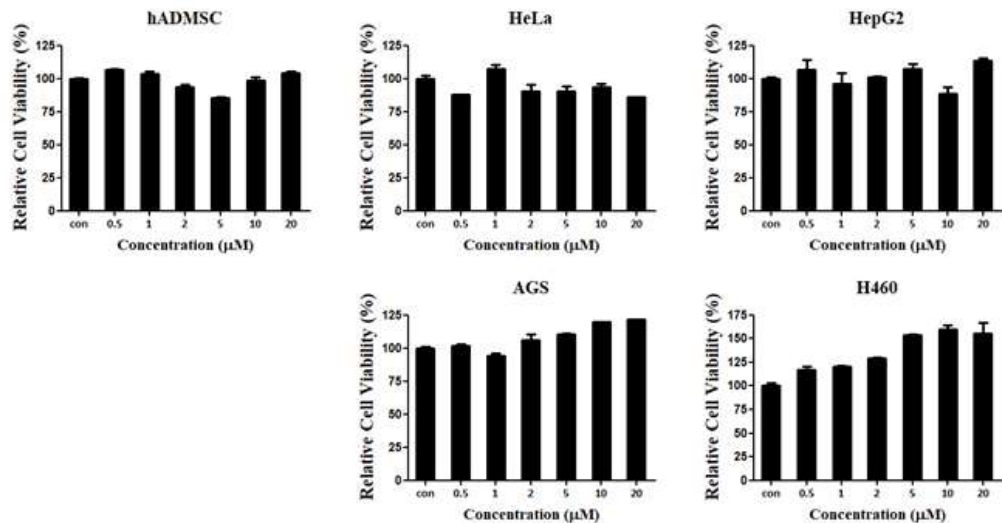


그림 39. Amaurobitoxin_Ck1a의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

마) 항염 활성 평가

신규 발굴 펩타이드의 항염 활성을 조사한 결과, 활성 재현이 확인되지 않거나 활성이 없는 것으로 조사됨.

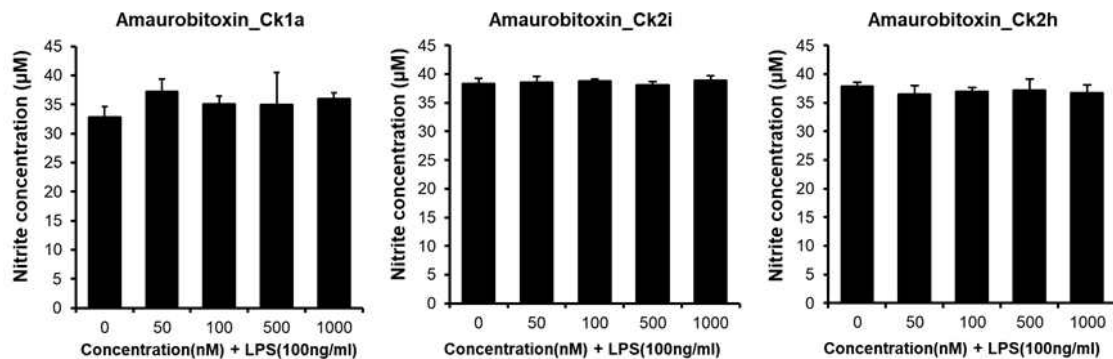


그림 40. Amaurobitoxin_Ck1a, Amaurobitoxin_Ck2i, Amaurobitoxin_Ck2h 펩타이드의 항염 활성 조사 결과

2) 반도비탈거미 유래 Amaurobitoxin_Ck2 계열 펩타이드 기능성 발굴

가) 항균 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck2 펩타이드는 서열분석 및 구조분석으로 ICK+AMP 펩타이드로 확인됨에 따라 ICK motif를 형성하는 Amaurobitoxin_Ck2i, α-helix를 형성하는 Amaurobitoxin_Ck2h로 분리하여 펩타이드를 합성하였음. 이중 α-Helix를 가지며 높은 net charge를 가지는 Amaurobitoxin_Ck2h를 항균 활성을 가질 것으로 사료되어 해당 펩타이드들에 대한 항균 기능성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였음.

Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 처리 결과를 정량한 하였을 때 그람음성균인 *E. coli*와 *E. carotovora*는 1 μM, 4 μM 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *E. coli*는 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 20%, 8 μM의 농도에는 약

10%, 16 μM 의 농도에서는 약 23%, 32 μM 의 농도에서는 약 26%, 64 μM 의 농도에서는 약 30%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *E. carotovora*는 대조군 대비 4 μM 의 농도에서는 약 25%, 8 μM 의 농도에는 약 52%, 16 μM 의 농도에서는 약 55%, 32 μM 의 농도에서는 약 52%, 64 μM 의 농도에서는 약 50%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$).

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 8 μM , 1 μM 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *B. cereus*는 대조군 대비 8 μM 의 농도에서는 약 75%, 16 μM 의 농도에는 약 60%, 32 μM 의 농도에서는 약 65%, 32 μM 의 농도에서는 약 70%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *S. aureus*는 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 20%, 2 μM 의 농도에는 약 20%, 8 μM 의 농도에서는 약 10%, 16 μM 의 농도에서는 약 30%, 32 μM 의 농도에서는 약 50%, 64 μM 의 농도에서는 약 52%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$).

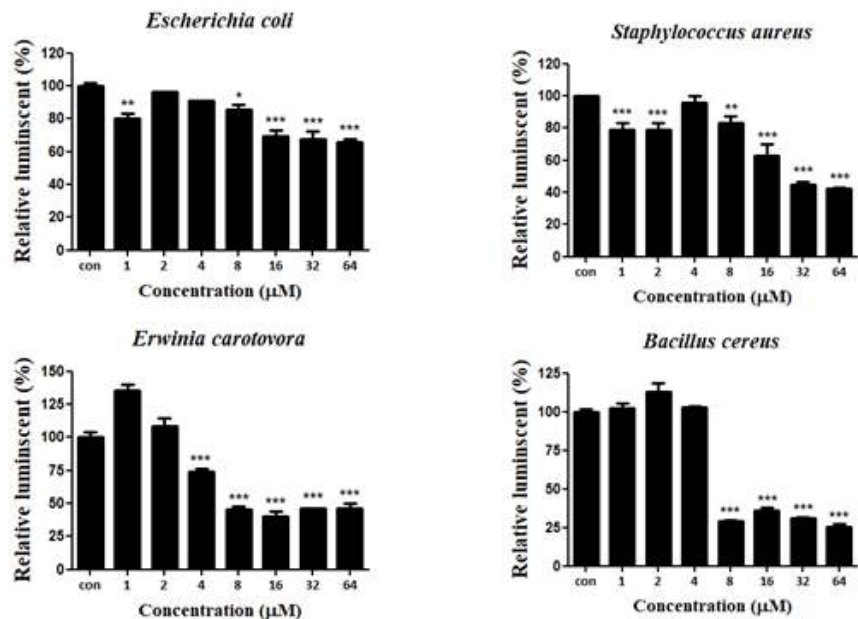


그림 41. Amaurobitoxin_Ck2i의 antimicrobial test를 통한 세포생존율 평가 결과

Amaurobitoxin_Ck2h 펩타이드의 처리 결과를 정량한 하였을 때 그람음성균인 *E. coli*와 *E. carotovora*는 1 μM , 4 μM 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *E. coli*는 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 20%, 8 μM 의 농도에는 약 10%, 16 μM 의 농도에서는 약 23%, 32 μM 의 농도에서는 약 26%, 64 μM 의 농도에서는 약 30%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *E. carotovora*는 대조군 대비 4 μM 의 농도에서는 약 25%, 8 μM 의 농도에는 약 52%, 16 μM 의 농도에서는 약 55%, 32 μM 의 농도에서는 약 52%, 64 μM 의 농도에서는 약 50%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$).

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 8 μM , 1 μM 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *B. cereus*는 대조군 대비 8 μM 의 농도에서는 약 75%, 16 μM 의 농도에는 약 60%, 32 μM 의 농도에서는 약 65%, 32 μM 의 농도에서는 약 70%의

세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *S. aureus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 20%, 2 μ M의 농도에는 약 20%, 8 μ M의 농도에서는 약 10%, 16 μ M의 농도에서는 약 30%, 32 μ M의 농도에서는 약 50%, 64 μ M의 농도에서는 약 52%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

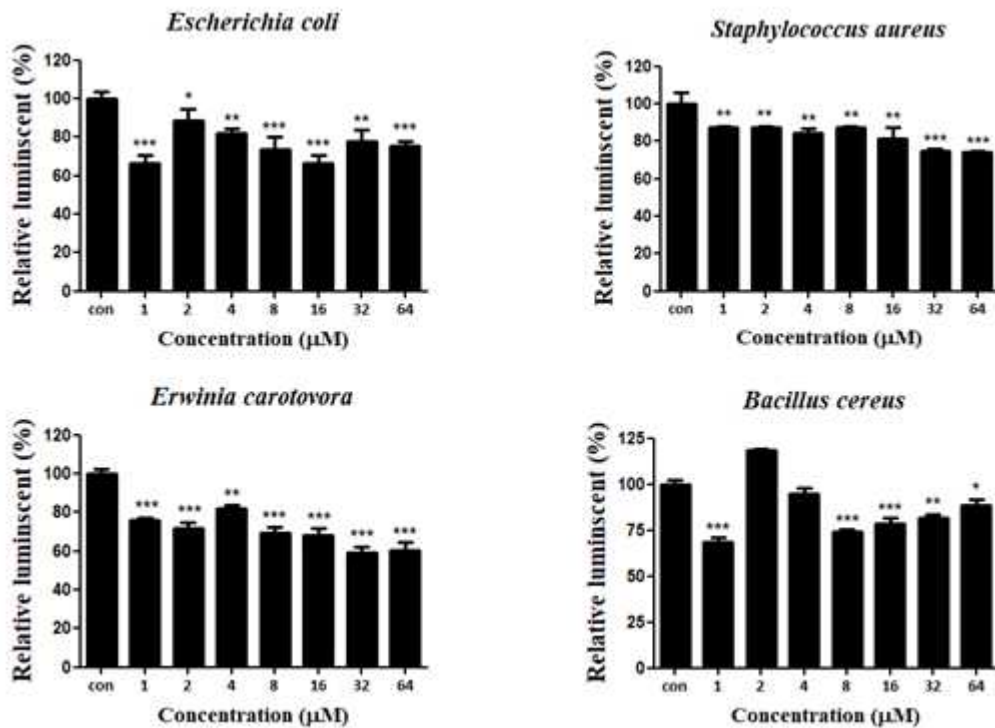


그림 42. Amaurobitoxin_Ck2h의 antimicrobial test를 통한 세포생존율 평가 결과

Amaurobitoxin_Ck2h 펩타이드의 처리 결과를 정량한 하였을 때 그람음성균인 *E. coli*와 *E. carotovora*는 1 μ M 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *E. coli*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 36%, 4 μ M의 농도에는 약 18%, 8 μ M의 농도에서는 약 23%, 16 μ M의 농도에서는 약 30%, 32 μ M의 농도에서는 약 20%, 64 μ M의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *E. carotovora*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 24%, 2 μ M의 농도에는 약 25%, 4 μ M의 농도에서는 약 20%, 8 μ M의 농도에서는 약 25%, 16 μ M의 농도에서는 약 25%, 32 μ M의 농도에서는 약 33%, 64 μ M의 농도에서는 약 32%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 1 μ M 이상의 농도에서부터 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. *B. cereus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 30%, 8 μ M의 농도에는 약 27%, 16 μ M의 농도에서는 약 25%, 32 μ M의 농도에서는 약 23%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. *S. aureus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 15%, 2 μ M의 농도에는 약 15%, 4 μ M의 농도에서는 약 16%, 8 μ M의 농도에서는 약 15%, 16 μ M의 농도에서는 약 20%, 32 μ M의 농도에서는 약 22%, 64 μ M의 농도에서는 약 22%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

- 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2 계열의 항생제 내성 균주에 대한 항균성 평가

항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2i의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 농도 의존적인 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 8 μ M이상의 농도에서부터 유의미한 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. MRSA는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 7%, 2 μ M의 농도에는 약 8%, 4 μ M의 농도에서는 약 10%, 8 μ M의 농도에서는 약 12%, 16 μ M의 농도에서는 약 20%, 32 μ M의 농도에서는 약 25%, 64 μ M의 농도에서는 약 43%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

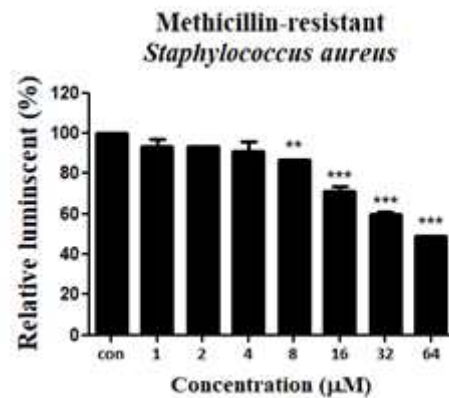


그림 43. Amaurobitoxin_Ck2i의 항생제 내성 균주에 대한 항균활성 평가 결과

항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck2h 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2h의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 농도 의존적인 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 1 μ M이상의 농도에서부터 유의미한 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. MRSA는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 13%, 2 μ M의 농도에는 약 18%, 4 μ M의 농도에서는 약 2%, 8 μ M의 농도에서는 약 18%, 16 μ M의 농도에서는 약 20%, 32 μ M의 농도에서는 약 15%, 64 μ M의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

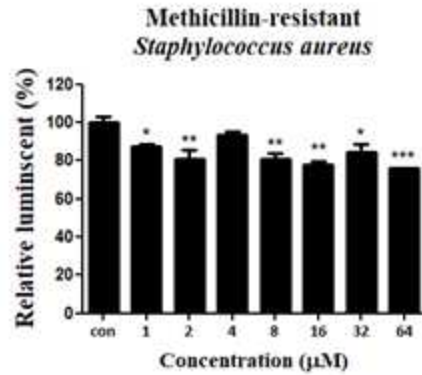


그림 44. Amaurobitoxin_Ck2h의 항생제 내성 균주에 대한 항균활성 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck2 펩타이드 계열의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 ATP assay를 수행하였음. *C. albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. Amaurobitoxin_Ck2i 처리 결과를 정량한 결과 2 μM 농도를 제외한 1 μM 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 10%, 8 μM의 농도에서는 약 15%, 16 μM의 농도에서는 약 30%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함. Amaurobitoxin_Ck2h 처리 결과를 정량한 결과 세포 생존율이 감소하는 것을 확인할 수 없었음 (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001).

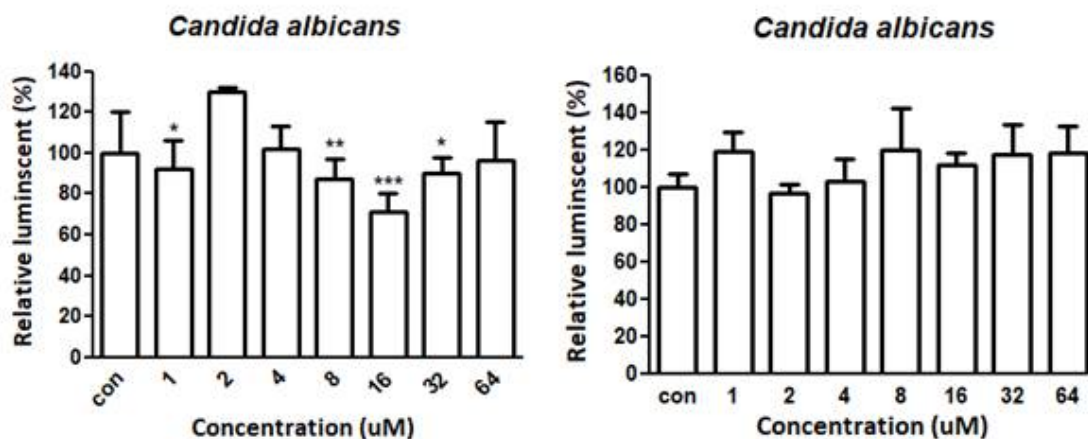


그림 45. Amaurobitoxin_Ck2의 ATP assay를 통한 *C. albicans*의 세포생존율 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우

Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 L-type calcium channel에서 대조군 대비 형광값이 상승한 것을 확인할 수 있었으며, 뿐만 아니라 sodium channel 및 nicotinic acetylcholine receptor에서도 대조군과 비교하여 활성이 상승하는 것을 확인할 수 있었음.

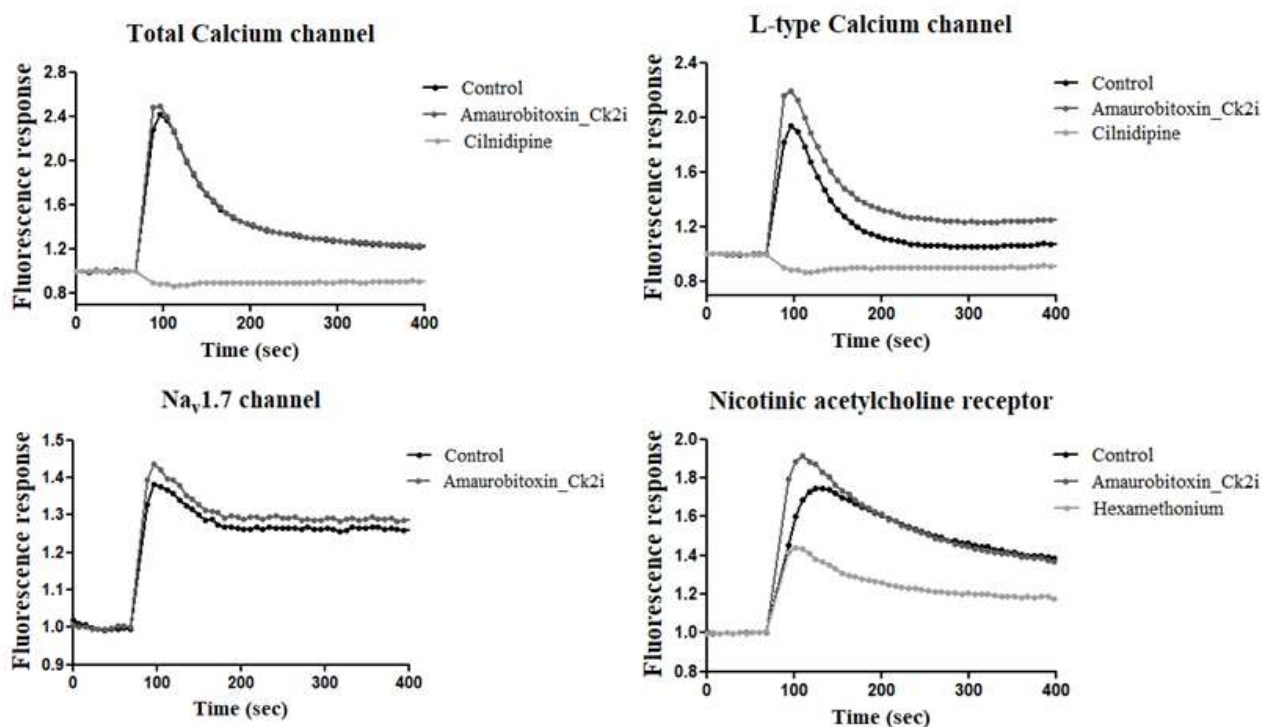


그림 46. Amaurobitoxin_Ck2i의 ion channel의 활성 평가 결과

Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type

을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 total calcium channel에서 대조군 대비 형광값이 상승한 것을 확인할 수 있었으며, sodium channel 및 nicotinic acetylcholine receptor에서 대조군과 비교하여 활성이 감소하는 것을 확인할 수 있었음.

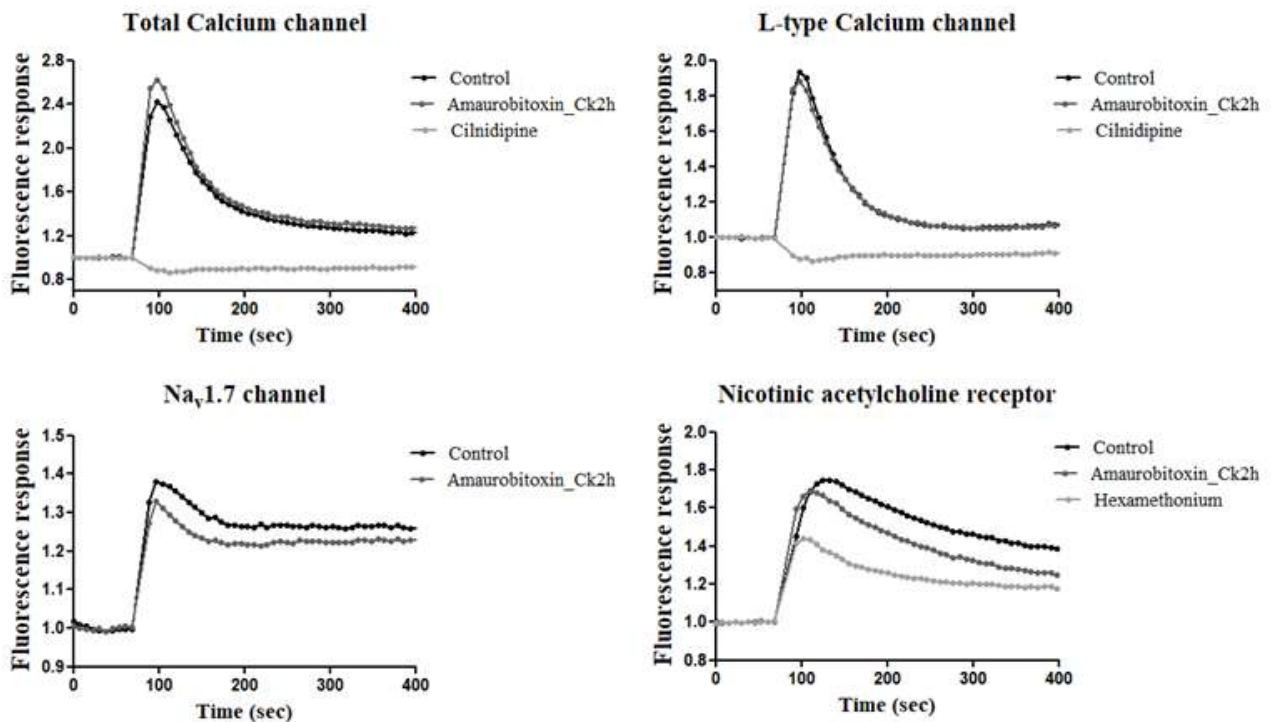


그림 47. Amaurobitoxin_Ck2h의 ion channel의 활성 평가 결과

다) 항암 활성 평가

Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 세포독성을 평가하기 위해 정상 세포주와 암세포주를 대상으로 세포생존을 평가를 진행함. 암세포주 및 정상세포에 대해 펩타이드를 농도 별로 24 시간 처리함. 그 결과 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드는 HeLa, HepG2의 세포생존율에 20% 이내의 독성을 나타내는 것을 확인하였음. 모든 농도에서 유의미한 세포독성이 없는 것을 확인함. H460에 Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드를 처리한 경우 세포생장율을 증가시키는 것으로 나타남. AGS에 세포 생존율을 일부 감소시켰지만, Amaurobitoxin_Ck1a 펩타이드는 암세포주들에 대한 유의한 세포생존율 감소가 없는 것으로 나타남. 또한 Amaurobitoxin_Ck1a

펩타이드는 hAD-MSC 세포를 대상으로 한 세포생존을 평가에서도 유의미한 독성을 나타내지 않음.

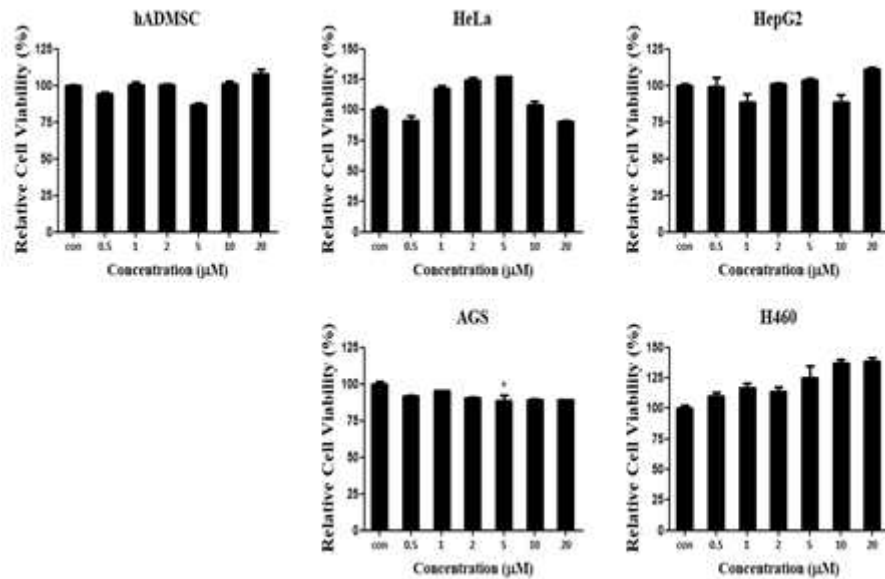


그림 48. Amaurobitoxin_Ck2i의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

Amaurobitoxin_Ck2h 펩타이드의 항암 기능성 결과 HepG2, HeLa, H460, AGS에 세포생존을 영향을 미치지 않는 것으로 나타나며, 모든 농도에서 세포독성이 없는 것을 확인함. 유의한 세포생존을 증가 또는 감소가 없으므로 처리 시간 증가 또는 처리농도 증가 등을 통한 세포독성 평가를 추가적으로 진행할 예정임.

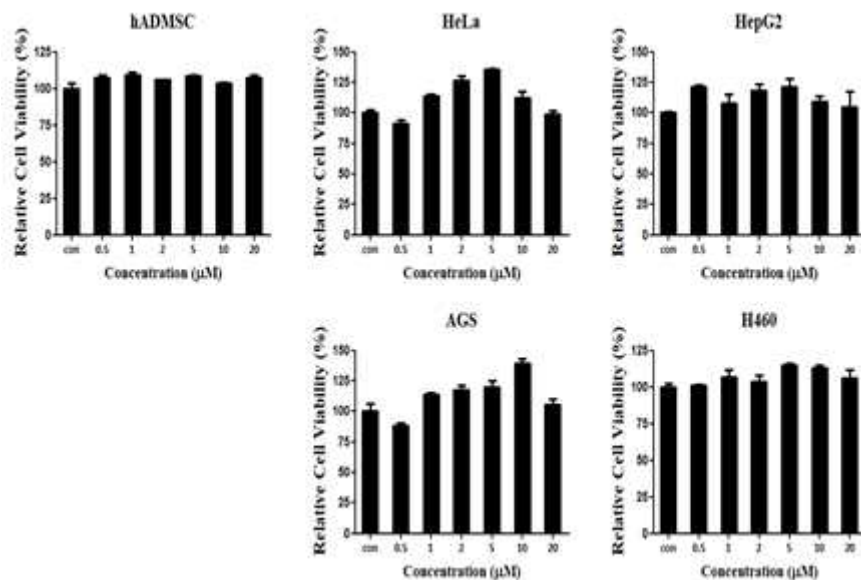


그림 49. Amaurobitoxin_Ck2h의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

3) 반도비탈거미 유래 Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드 기능성 발굴

가) 항균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드의 항균 활성을 평가하기 위해 ATP assay를 수행하였음. 그람음성균인 *E. coli*는 8 μM 이상의 농도에서부터 세포 활성이 억제됨을 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *E. coli*는 대조군 대비 8 μM 의 농도에서는 약 25%, 16 μM 의 농도에서는 약 38%, 32 μM 의 농도에는 37%, 64 μM 의 농도에서는 약 20%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인함.

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 각각 1 μM 이상의 농도에서부터 세포 생존을 감소 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *S. aureus*는 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 38%, 2 μM 의 농도에는 36%, 4 μM 의 농도에는 51%, 8 μM 의 농도에는 30%, 16 μM 의 농도에는 22%, 32 μM 의 농도에는 40%, 64 μM 의 농도에서는 약 40%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인하였음. *B. cereus*는 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 20%, 2 μM 의 농도에서는 약 15%, 4 μM 의 농도에서는 약 16%, 8 μM 의 농도에서는 약 22%, 16 μM 의 농도에는 약 24%, 32 μM 의 농도에서는 약 25%, 64 μM 의 농도에서는 약 20%의 세포 활성이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

이에 따라 그람음성균 및 그람양성균에 대해 세포 활성을 감소시키는 것을 확인하였으며 Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드를 대상으로 항생제 내성 세균에 대한 활성을 평가하였으며, 진균류에 대한 평가 또한 수행하였음. 그람음성균 및 그람양성균에 대한 활성이 확인된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck3i 상대적으로 그람음성균보다 그람양성균에 대한 활성 억제가 뛰어난 것을 확인할 수 있었으며, 본 결과를 통해 항생제로의 개발 가능성이 시사하였다고 사료됨.

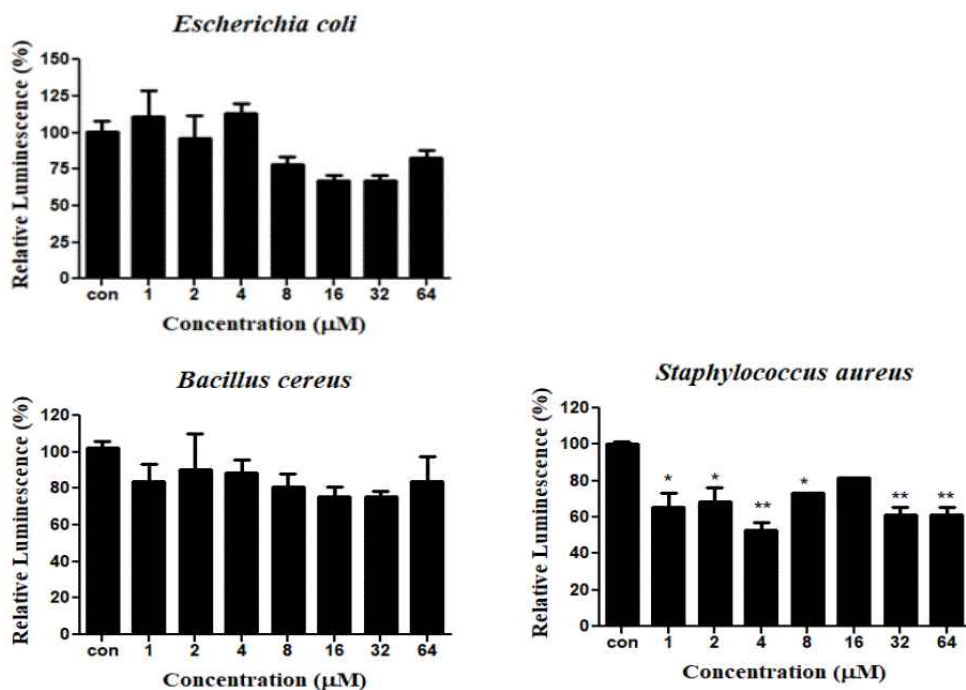


그림 50. Amaurobitoxin_Ck3i의 antimicrobial test를 통한 세포 생존을 평가 결과

- 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck3i 항생제 내성 균주에 대한 항균성 평가

그람양성균 및 그람음성균에 대한 항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드의 항생제 대체재로서의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck3i의 항균 활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 대조군과 비교하여 큰 변화를 확인할 수 없었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 유의미한 활성 억제를 확인할 수 없었음. 이는 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck3i는 MRSA의 활성 억제를 나타내지 않으며 해당 균주에 대한 항생제 대체재로의 개발 가능성이 희박한 것으로 사료됨.

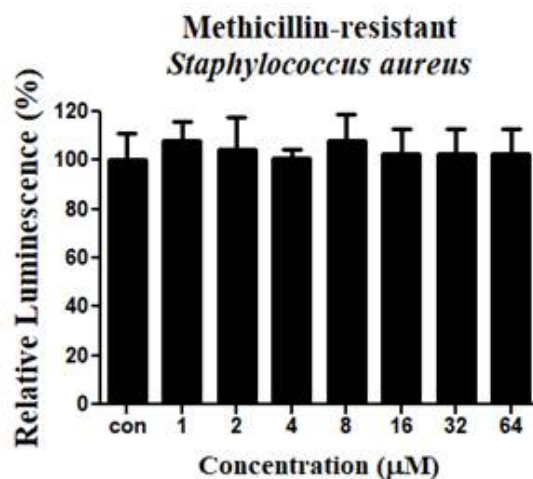


그림 51. Amaurobitoxin_Ck3i의 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성평가 결과

나) 항진균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C.albicans* 1 uM 농도에서 미미한 성장 억제를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 uM 농도에서 약 12%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001). 이에 따라 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck3i는 해당 진균류에 대한 성장 억제 활성이 미미한 것으로 사료되며, 해당 균주에 대한 항생제 대체재로의 개발 가능성은 희박한 것으로 보임.

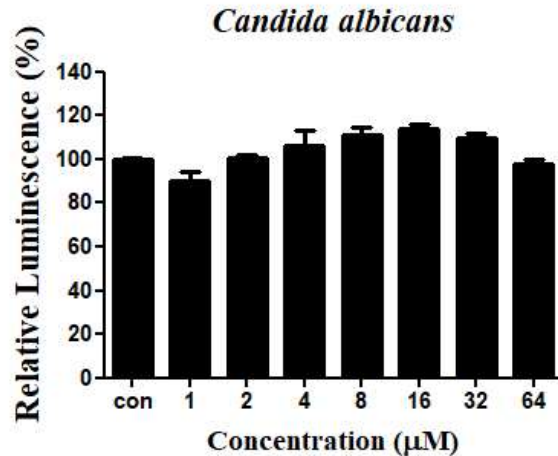


그림 52. Amaurobitoxin_Ck3i의 colony counting을 통한 *C.albicans*의 세포 생존을 평가 결과

다) 신경 활성평가

Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드의 이온 채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 N-type calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. N-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 L-type inhibitor인 nifedipine을 전처리하여 L-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor의 활성 변화를 정량하기 위해 nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel의 활성 변화를 정량하기 위해 Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel과 nicotinic acetylcholine receptor의 경우 각각 억제 또는 활성화 등의 활성 변화를 확인할 수 있었음. 미미한 변화가 확인됨으로 신경독성의 활성을 가질 수 있는 가능성을 시사하며, 농도 증가에 따른 활성 변화를 평가하는 등

후행 연구가 필요할 것으로 사료됨. Nav 1.7 channel의 경우 대조군과 비교하여 상대적으로 높은 활성 증가를 확인하였음. 이는 해당 channel에 대한 활성 증가를 유도하는 것을 나타내며 동정된 펩타이드는 Nav 1.7 channel에 대한 특이적 활성 증가를 유도하는 것으로 사료됨.

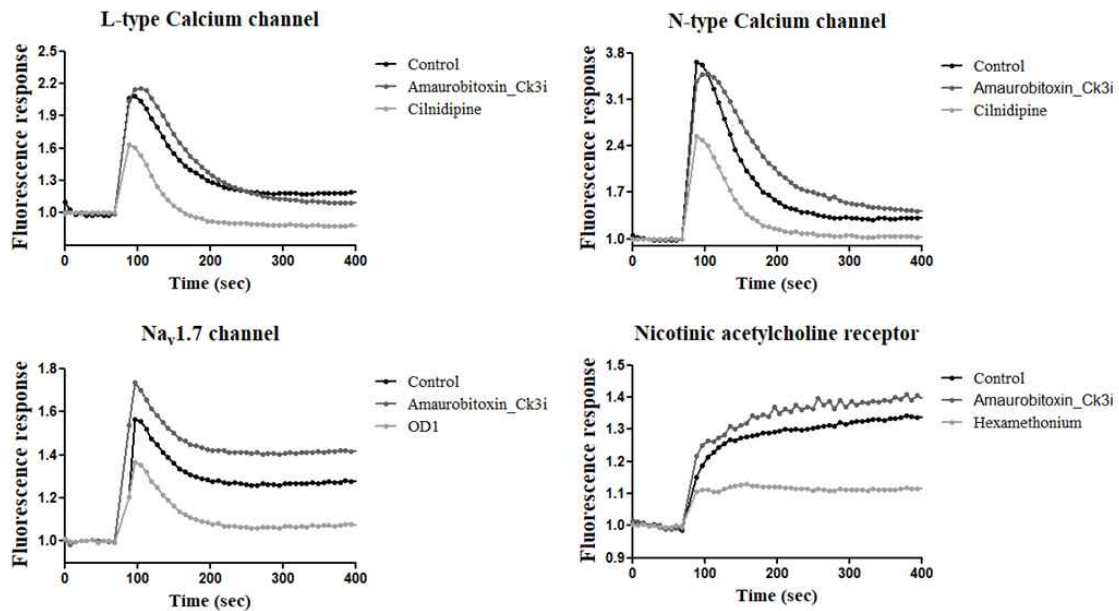


그림 53. Amaurobitoxin_Ck3i의 ion channel의 활성평가 결과

라) 항암 활성평가

Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드의 세포독성을 평가하기 위해 정상 세포주와 암세포주를 대상으로 세포 생존을 평가를 진행함. 암 세포주 및 정상 세포에 대해 펩타이드를 농도별로 처리하여 24시간 배양하였음. 그 결과 Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드는 HeLa 세포주에 대해 세포 생존율에 20% 이내의 독성을 나타내는 것을 확인하였음. 이를 정량한 결과 20 μ M 농도에서 유의미한 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었으며, 정상 세포주에 대한 독성은 나타내지 않음을 확인하였음. H460과 AGS, HepG2 세포주에 Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드를 처리한 경우 미미한 세포 성장을 증가를 확인할 수 있음. Amaurobitoxin_Ck3i 펩타이드는 HeLa 세포주에 대해 특이적으로 유의미한 세포 생존율 감소를 유도하였을 뿐만 아니라 hAD-MSC 세포를 대상으로 한 세포 생존율 평가에서 유의미한 독성을 나타내지 않음.

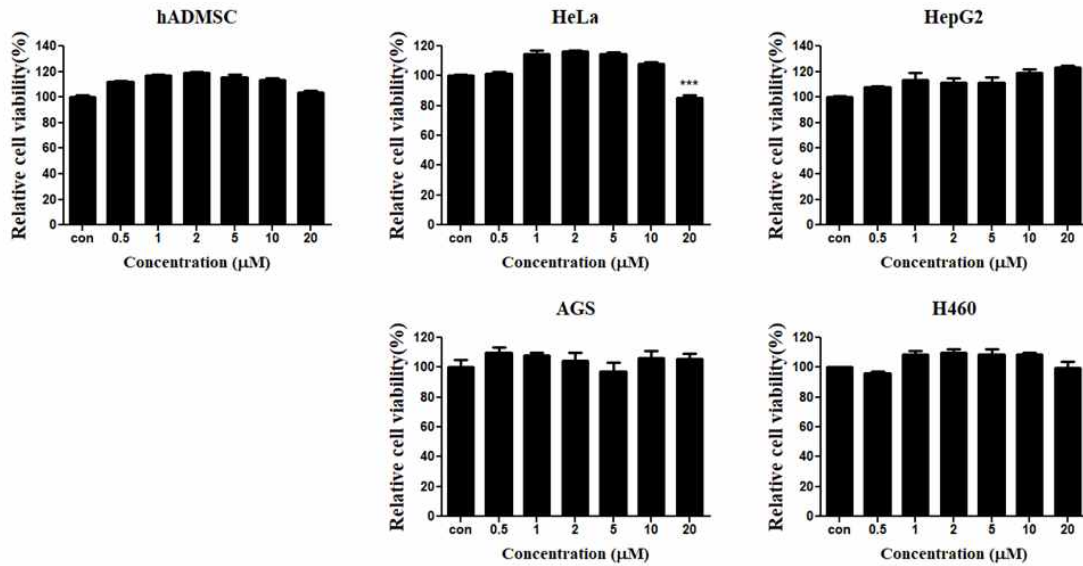


그림 54. Amaurobitoxin_Ck3i의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

4) 반도비탈거미 유래 Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드 기능성 발굴

가) 항균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드의 항균력을 확인하기 위해 ATP assay를 수행하였음. 그람 음성균인 *E. coli*는 1 μ M 이상의 농도에서부터 세포 활성이 억제됨을 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *E. coli*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 5%, 2 μ M의 농도에서는 약 5%, 4 μ M의 농도에서는 약 40%, 8 μ M의 농도에서는 약 30%, 16 μ M의 농도에서는 약 30%, 32 μ M의 농도에는 20%, 64 μ M의 농도에서는 약 32%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인함.

그람양성균인 *B. cereus*에서는 16 μ M 32 μ M 농도에서 세포 생존을 감소를 확인할 수 있었으며, *S. aureus*는 1 μ M 이상의 농도에서부터 세포 활성이 억제되는 것을 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *S. aureus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 28%, 2 μ M의 농도에는 27%, 4 μ M의 농도에는 18%, 8 μ M의 농도에는 25%, 16 μ M의 농도에는 16%, 32 μ M의 농도에는 20%, 64 μ M의 농도에서는 약 24%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인하였음. *B. cereus*는 대조군 대비 16 μ M의 농도에서는 약 3%, 32 μ M의 농도에서는 약 4%의 세포 활성이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

이에 따라 그람음성균 및 그람양성균에 대해 세포 활성을 감소시키는 것을 확인하였으며 Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드를 대상으로 항생제 내성 세균에 대한 활성을 평가하였으며, 진균류에 대한 평가 또한 수행하였음.

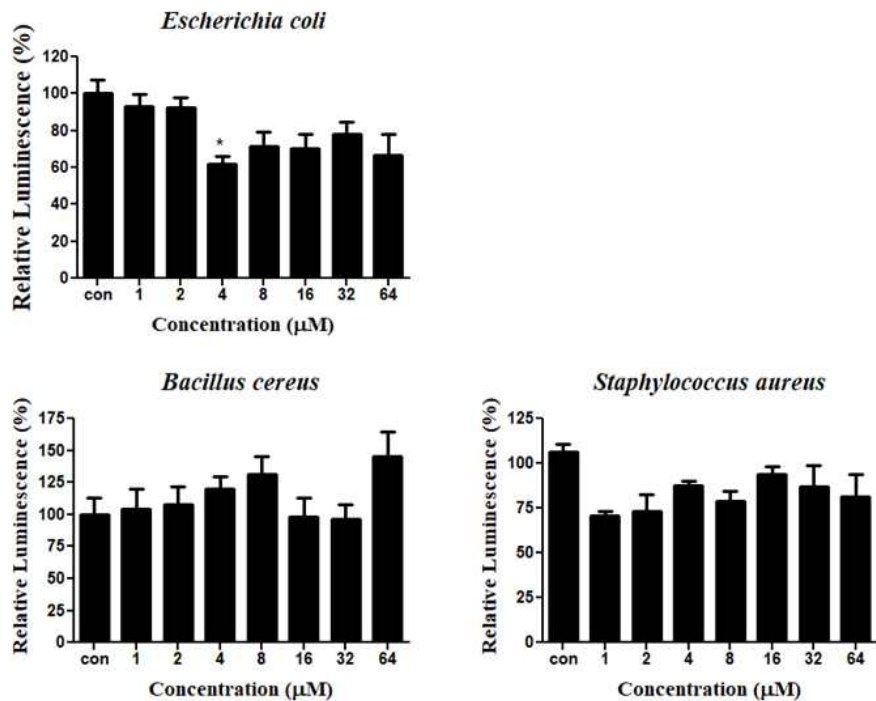


그림 55. Amaurobitoxin_Ck4i의 antimicrobial test를 통한 세포 생존을 평가 결과

- 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck4i 항생제 내성 균주에 대한 항균성 평가

그람양성균 및 그람음성균에 대한 항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드의 항생제 대체재로서의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck4i의 항균 활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 대조군과 비교하여 유의미한 활성 억제를 확인할 수 없었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 23%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인하였음. 이는 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck4i는 MRSA의 활성 억제는 미미한 것으로 사료되며 고농도로 진행할수록 성장 활성이 증가하는 것을 확인하였으며, 이를 통해 해당 균주에 대한 항생제 대체재로의 개발 가능성이 희박한 것으로 사료됨.

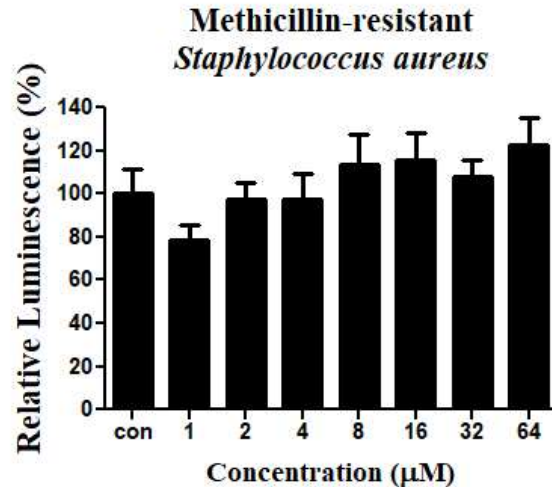


그림 56. Amaurobitoxin_Ck4i의 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성평가 결과

나) 항진균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 4 μM 농도에서 농도 의존적인 유의미한 성장 억제를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 대조군 대비 4 μM 농도에서 약 18%, 8 μM 농도에서 약 16%, 16 μM 농도에서 약 40%, 32 μM 농도에서 약 40%, 64 μM 농도에서 약 40%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$). 이에 따라 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck4i는 해당 진균류에 대한 유의미한 성장 억제를 하는 것으로 사료되며, 해당 균주에 대한 항생제로의 개발 가능성은 함유하고 있음을 시사하는 것으로 사료됨.

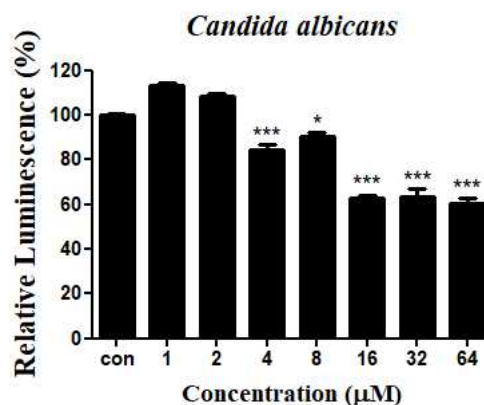


그림 57. Amaurobitoxin_Ck4i의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포 생존을 평가 결과

다) 신경 활성평가

Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드의 이온 채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 를 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로

설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 N-type calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. N-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 L-type inhibitor인 nifedipine을 전처리하여 L-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor의 활성 변화를 정량하기 위해 nicotinic acetylcholine receptor를 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel의 활성 변화를 정량하기 위해 Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 N-type calcium channel에 대한 활성 변화를 확인할 수 없었음. 하지만 L-type calcium channel에 대해 대조군과 비교하여 높은 활성 억제를 확인할 수 있었음. 이는 해당 channel에 대한 활성 억제를 유도하는 것으로 나타내며 동정된 해당 펩타이드는 L-type calcium channel에 대한 억제 활성을 나타내는 것으로 사료됨. 이에 따라 해당 펩타이드에 대한 심화 작용기작 및 활성 억제 작용 기전을 평가할 후속 연구가 진행되어야 할 것으로 판단됨. Nav 1.7 channel의 경우 대조군과 비교하여 상대적으로 높은 활성 증가를 확인하였음. 이는 해당 channel에 대한 활성 증가를 유도하는 것을 나타내며 동정된 펩타이드는 Nav 1.7 channel에 대한 활성 증가를 유도하는 것으로 사료됨. nicotinic acetylcholine receptor의 경우 대조군과 비교하여 상대적으로 높은 활성 증가를 확인하였음. 이는 해당 receptor에 대한 활성 증가를 유도하는 것을 나타내며 동정된 펩타이드는 nicotinic acetylcholine receptor에 대한 활성 증가를 유도하는 것으로 사료됨.

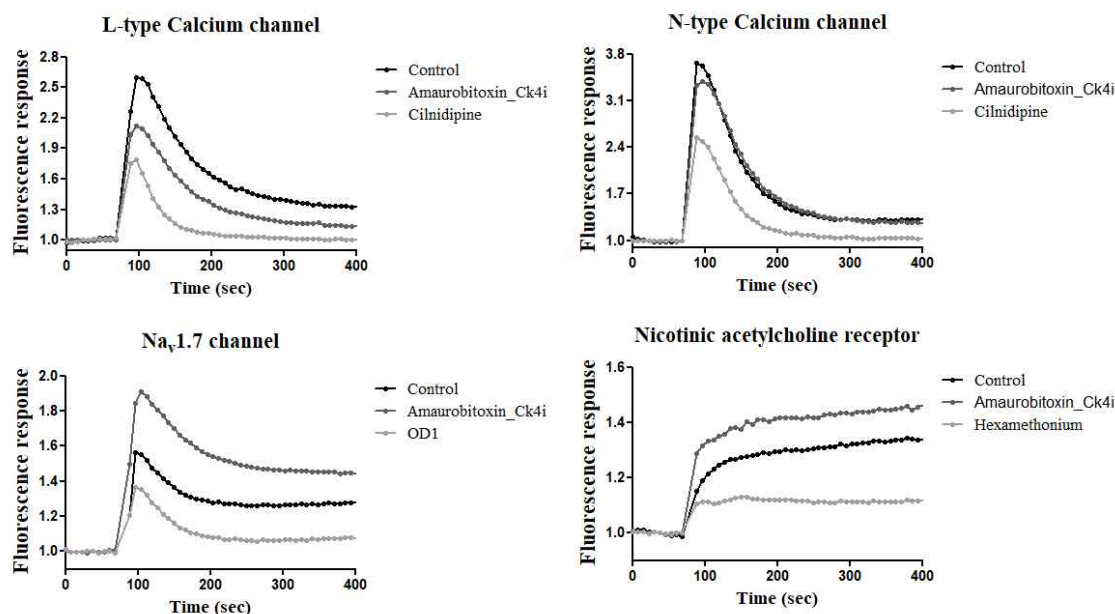


그림 58. Amaurobitoxin_Ck4i의 ion channel의 활성평가 결과

라) 항암 활성평가

Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드의 세포독성을 평가하기 위해 정상 세포주와 암세포주를 대상으로 세포 생존을 평가를 진행함. 암 세포주 및 정상 세포에 대해 펩타이드를 농도별로 처리하여 24시간 배양하였음. 그 결과 Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드는 HeLa 세포주에 대해 세포 생존율에 20% 이내의 독성을 나타내는 것을 확인하였음. 이를 정량한 결과 20 μ M 농도에서 유의미한 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었으며, 정상 세포주에 대한 독성은 나타내지 않음을 확인하였음. H460 세포주에 대해 세포 생존율에 5 μ M 농도에서부터 농도 의존적 유의미한 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 5 μ M 농도에서 24%, 10 μ M 농도에서 43%, 20 μ M 농도에서 52%의 유의미한 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었으며, 정상 세포주에 대한 독성은 나타내지 않음을 확인하였음 (그림). AGS와 HepG2 세포주에 Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드를 처리한 경우 미미한 세포 생장률 증가를 확인할 수 있음. Amaurobitoxin_Ck4i 펩타이드는 HeLa와 H460 세포주에 대해 특이적으로 유의미한 세포 생존율 감소를 유도하였을 뿐만 아니라 hAD-MSC 세포를 대상으로 한 세포 생존율 평가에서 유의미한 독성을 나타내지 않음. 특히 H460 세포주에 대해서는 EC50 이상의 효과를 나타내는 것이 확인되었으며, 이를 통해 해당 펩타이드를 해당 세포주에 대한 생존율 감소에 대한 작용과 그 심화 기전에 관한 후속 연구가 수행돼야 할 것으로 판단됨.

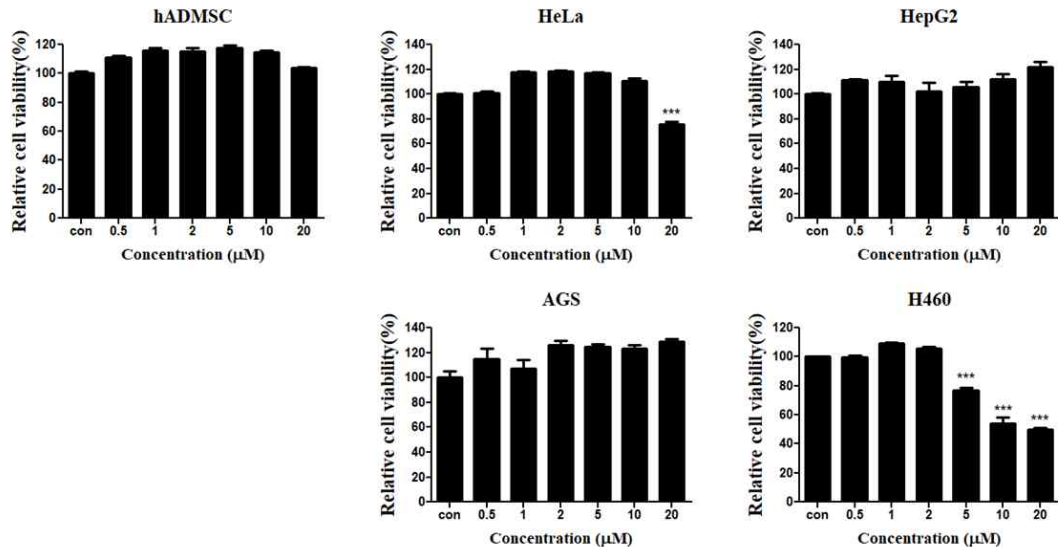


그림 59. Amaurobitoxin_Ck4i의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

5) 반도비탈거미 유래 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드 기능성 발굴

가) 항균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드의 항균력을 확인하기 위해 ATP assay를 수행하였음.

그람음성균인 *E. coli*는 2 μ M 이상의 농도에서부터 유의미한 세포 활성 억제을 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *E. coli*는 대조군 대비 2 μ M의 농도에서는 약 58%, 4 μ M의 농도에서는 약 57%, 8 μ M의 농도에서는 약 64%, 16 μ M의 농도에서는 약 57%, 32 μ M의 농도에서는 약 57%, 64 μ M의 농도에서는 약 20%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인함.

그람양성균인 *B. cereus*와 *S. aureus*는 각각 1 μ M 이상의 농도에서부터 세포 생존을 감소 확인할 수 있었음. 이를 정량하여 평가한 결과 *S. aureus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 8%, 2 μ M의 농도에서는 21%, 4 μ M의 농도에서는 22%, 8 μ M의 농도에서는 24%, 16 μ M의 농도에서는 25%, 32 μ M의 농도에서는 23%, 64 μ M의 농도에서는 약 24%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인하였음. *B. cereus*는 대조군 대비 1 μ M의 농도에서는 약 32%, 2 μ M의 농도에서는 약 30%, 4 μ M의 농도에서는 약 30%, 8 μ M의 농도에서는 약 32%, 16 μ M의 농도에서는 약 27%, 32 μ M의 농도에서는 약 26%, 64 μ M의 농도에서는 약 26%의 세포 활성이 감소하는 것을 확인함(* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001).

이에 따라 그람음성균 및 그람양성균에 대해 세포 활성을 감소시키는 것을 확인하였으며 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드를 대상으로 항생제 내성 세균에 대한 활성을 평가하였으며, 진균류에 대한 평가 또한 수행하였음. 그람음성균 및 그람양성균에 대한 활성이 확인된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck5h 상대적으로 그람양성균보다 그람음성균에 대한 활성 억제가 뛰어난 것을 확인할 수 있었으며, 본 결과를 통해 항생제로의 개발 가능성이 시사하였다고 사료됨.

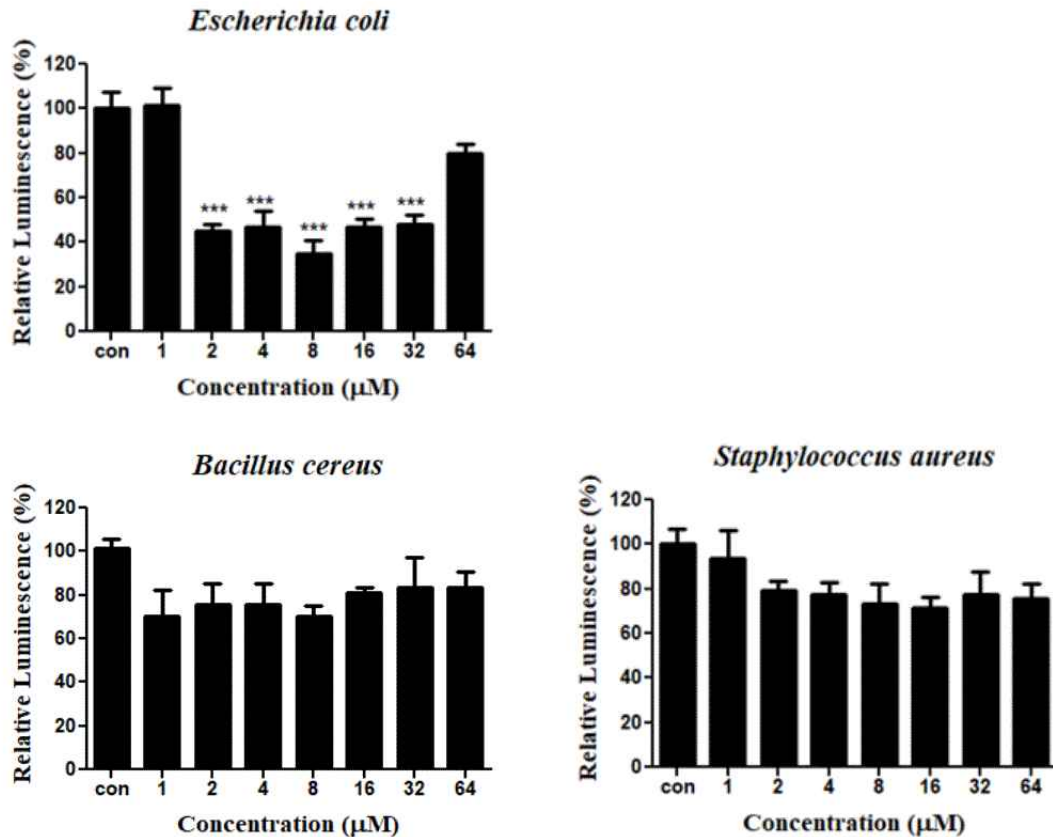


그림 60. Amaurobitoxin_Ck5h 의 antimicrobial test를 통한 세포 생존을 평가 결과

- 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck5h 항생제 내성 균주에 대한 항균성 평가

그람양성균 및 그람음성균에 대한 항균 활성을 나타내는 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드의 항생제 대체재로서의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck5h의 항균 활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 대조군과 비교하여 유의미한 활성 억제를 확인할 수 없었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 26%의 세포 활성이 억제되는 것을 확인하였음. 이는 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck5h는 MRSA의 활성 억제는 미미한 것으로 사료되며 고농도로 진행할수록 성장 활성이 증가하는 것을 확인하였으며, 이를 통해 해당 균주에 대한 항생제 대체재로의 개발 가능성이 희박한 것으로 사료됨.

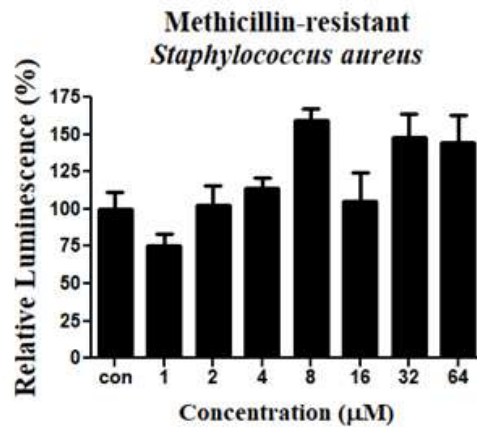


그림 61. Amaurobitoxin_Ck5h의 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성평가 결과

나) 항진균 활성평가

Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C.albicans* 32 uM 농도에서부터 유의미한 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 32 uM 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. 대조군 대비 32 uM의 농도에서는 약 12%, 64 uM의 농도에는 약 40%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$). 이에 따라 동정된 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드는 해당 진균류에 대한 유의미한 성장 억제를 유도하는 것으로 사료 되며, 해당 균주에 대한 항생제로의 개발 가능성은 함유하고 있음을 시사하는 것으로 사료됨.

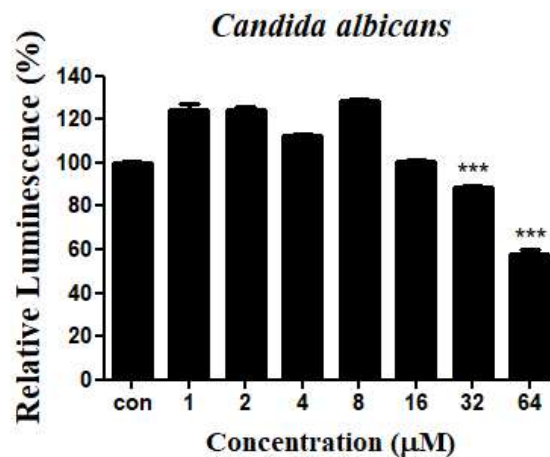


그림 62. Amaurobitoxin_Ck5h의 colony counting을 통한 *C.albicans*의 세포 생존을 평가 결과

다) 신경 활성평가

Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드의 이온 채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를

평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 N-type calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. N-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 L-type inhibitor인 nifedipine을 전처리하여 L-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성 억제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor의 활성 변화를 정량하기 위해 nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel의 활성 변화를 정량하기 위해 Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음.

그 결과 L-type calcium channel에 대한 활성 변화를 확인할 수 없었음. 하지만 N-type calcium channel에 대해 대조군과 비교하여 높은 활성 억제를 확인할 수 있었음. 이는 해당 channel에 대한 활성 억제를 유도하는 것으로 나타내며 동정된 해당 펩타이드는 N-type calcium channel에 대한 억제가 positive control인 cilnidipine과 유사하게 나타남. 이에 따라 해당 펩타이드에 대한 심화 작용기작 및 활성 억제 작용 기전을 평가할 후행 연구가 진행되어야 할 것으로 판단됨. Nav 1.7 channel의 경우 대조군과 비교하여 상대적으로 높은 활성 증가를 확인하였음. 이는 해당 channel에 대한 활성 증가를 유도하는 것을 나타내며 동정된 펩타이드는 Nav 1.7 channel에 대한 활성 증가를 유도하는 것으로 사료됨. nicotinic acetylcholine receptor의 경우 대조군과 비교하여 상대적으로 높은 활성 증가를 확인하였음. 이는 해당 receptor에 대한 활성 증가를 유도하는 것을 나타내며 동정된 펩타이드는 nicotinic acetylcholine receptor에 대한 활성 증가를 유도하는 것으로 사료됨.

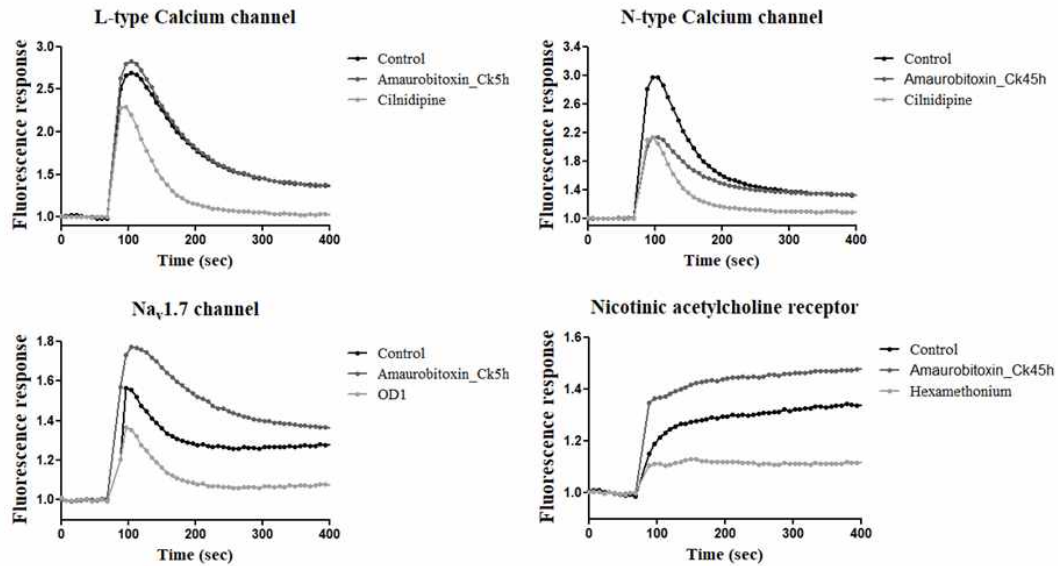


그림 63. Amaurobitoxin_Ck5h의 ion channel의 활성평가 결과

라) 항암 활성평가

Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드의 세포독성을 평가하기 위해 정상 세포주와 암세포주를 대상으로 세포 생존을 평가를 진행함. 암 세포주 및 정상 세포에 대해 펩타이드를 농도별로 24시간 처리함. 그 결과 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드는 HeLa, HepG2, H460 세포주에 대해 세포 생존율에 20% 이내의 독성을 나타내는 것을 확인하였음. 모든 농도에서 유의미한 세포독성이 없는 것을 확인함. AGS에 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드를 처리한 경우 세포 생장률을 증가시키는 것으로 나타남. Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드는 암세포주들에 대한 유의한 세포 생존율 감소가 없는 것으로 나타남. 또한 Amaurobitoxin_Ck5h 펩타이드는 정상 세포주인 hAD-MSC 세포를 대상으로 한 세포 생존을 평가에서도 유의미한 독성을 나타내지 않음.

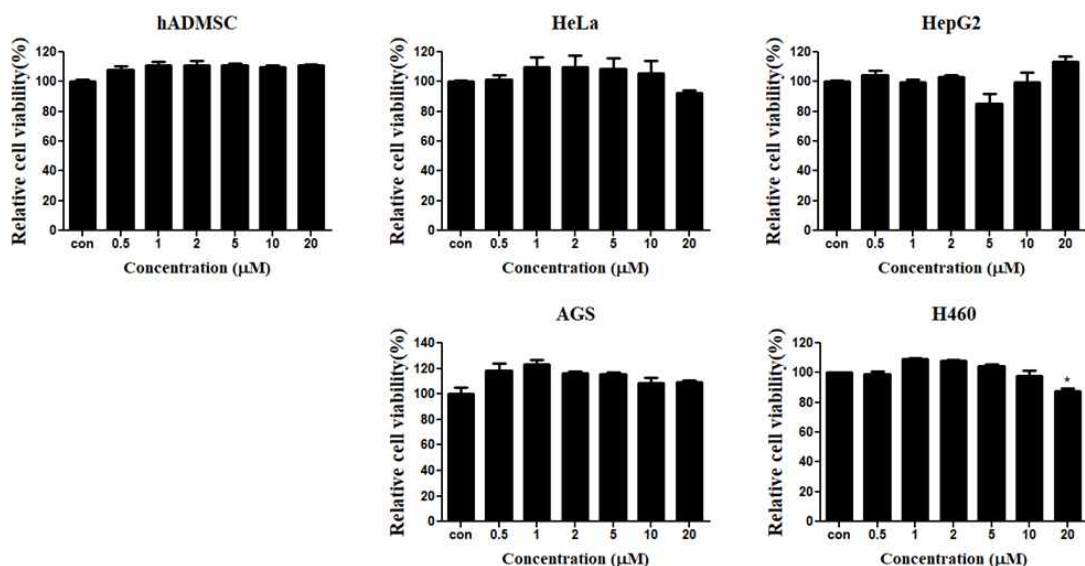


그림 64. Amaurobitoxin_Ck5h의 cell viability test를 통한 항암 기능성 평가 결과

6) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pala 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pala 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pala의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 세포 생존억제에 대한 유의미한 결과를 확인할 수 없었음.

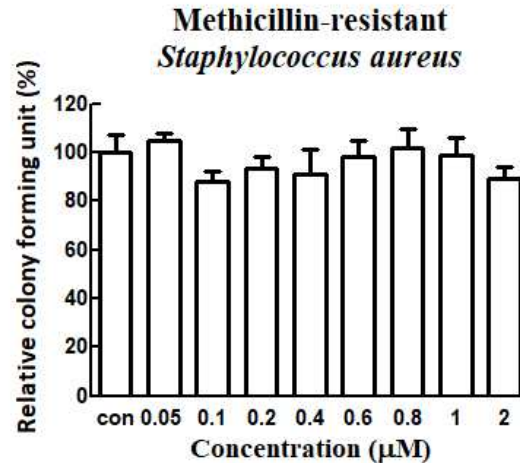


그림 65. Lycotoxin_Pala의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pala 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 4 μM 이상의 농도에서부터 세포 생존을 감소를 확인할 수 있었음. 대조군 대비 4 μM의 농도에서는 약 44%, 8 μM의 농도에서는 약 99%, 16 μM의 농도에서는 약 99%, 32 μM의 농도에서는 약 99%, 64 μM의 농도에서는 약 99%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

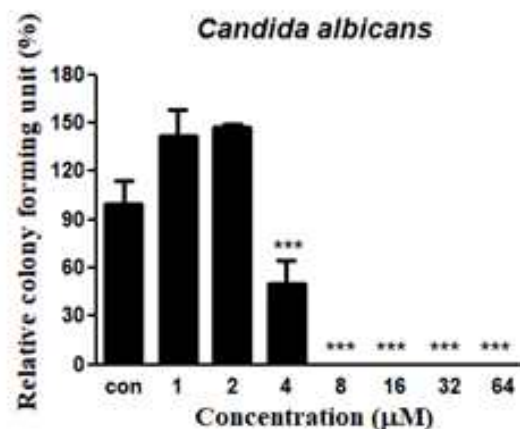


그림 66. Lycotoxin_Pala의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

7) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pa2 계열 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa2a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa2a의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 유의미한 항생제 내성균주의 성장을 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 항생제 내성 균주인 그람양성균 MRSA는 2 μM 이상의 농도에서부터 유의미한 농도 의존적인 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. MRSA는 대조군 대비 2 μM 의 농도에서는 약 75%, 4 μM 의 농도에는 약 75%, 8 μM 의 농도에서는 약 55%, 16 μM 의 농도에서는 약 65%, 32 μM 의 농도에서는 약 75%, 64 μM 의 농도에서는 약 80%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

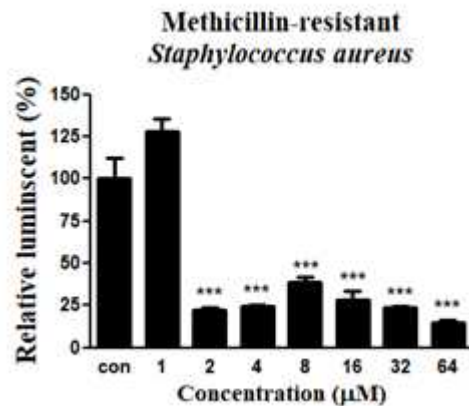


그림 67. Lycotoxin_Pa2a의 antimicrobial test를 통한 세포생존율 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pa2a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 2 μM 농도에서부터 유의미한 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 2 μM 이상의 농도에서부터 세포 생존율 감소를 확인할 수 있었음. 대조군 대비 2 μM 의 농도에서는 약 75%, 4 μM 의 농도에는 약 30%, 8 μM 의 농도에서는 약 45%, 16 μM 의 농도에서는 약 80%, 32 μM 의 농도에서는 약 90%, 64 μM 의 농도에서는 약 99%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

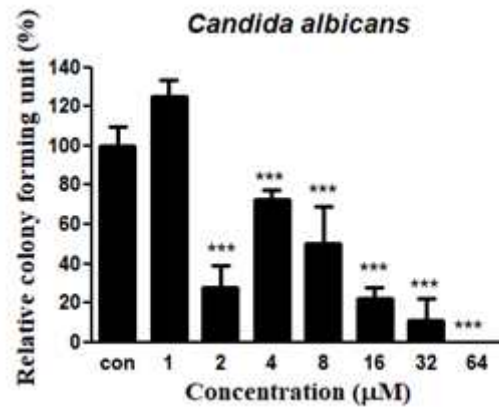


그림 68. Lycotoxin_Pa2a의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

Lycotoxin_Pa2h 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans*에 대한 동정된 펩타이드의 유의미한 성장억제 활성을 확인할 수 없었음.

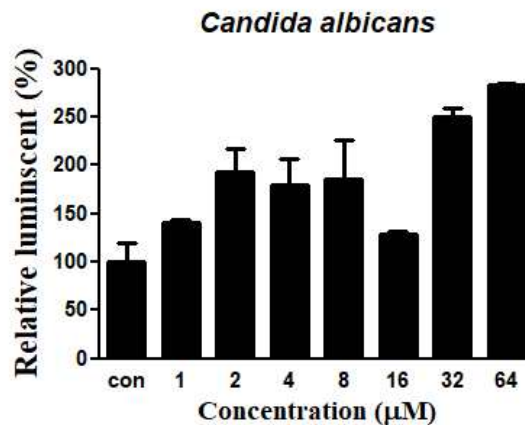


그림 69. Lycotoxin_Pa2h의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

Lycotoxin_Pa2 계열 펩타이드의 *C. albicans*에 대한 항진균 활성은 helix 구조를 포함하고 있는 서열 보다는 ICK+AMP 서열에서 월등히 뛰어나게 나타남. 이를 통해 해당 서열의 기능성은 각 구조를 통한 기능성 보다는 전체서열의 특성을 통해서 기능성이 강하게 나타나는 것으로 사료됨.

다) 신경 활성 평가

Lycotoxin_Pa2i 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며,

활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist (KCl+CaCl₂)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca²⁺ channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca²⁺ 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel에서의 대조군 대비 활성 변화를 확인할 수 없었으며, sodium channel의 결과 대조군과 대비하여 활성을 억제하는 결과를 확인할 수 있었다. 뿐만 아니라 nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 증가하는 것을 확인할 수 있었음.

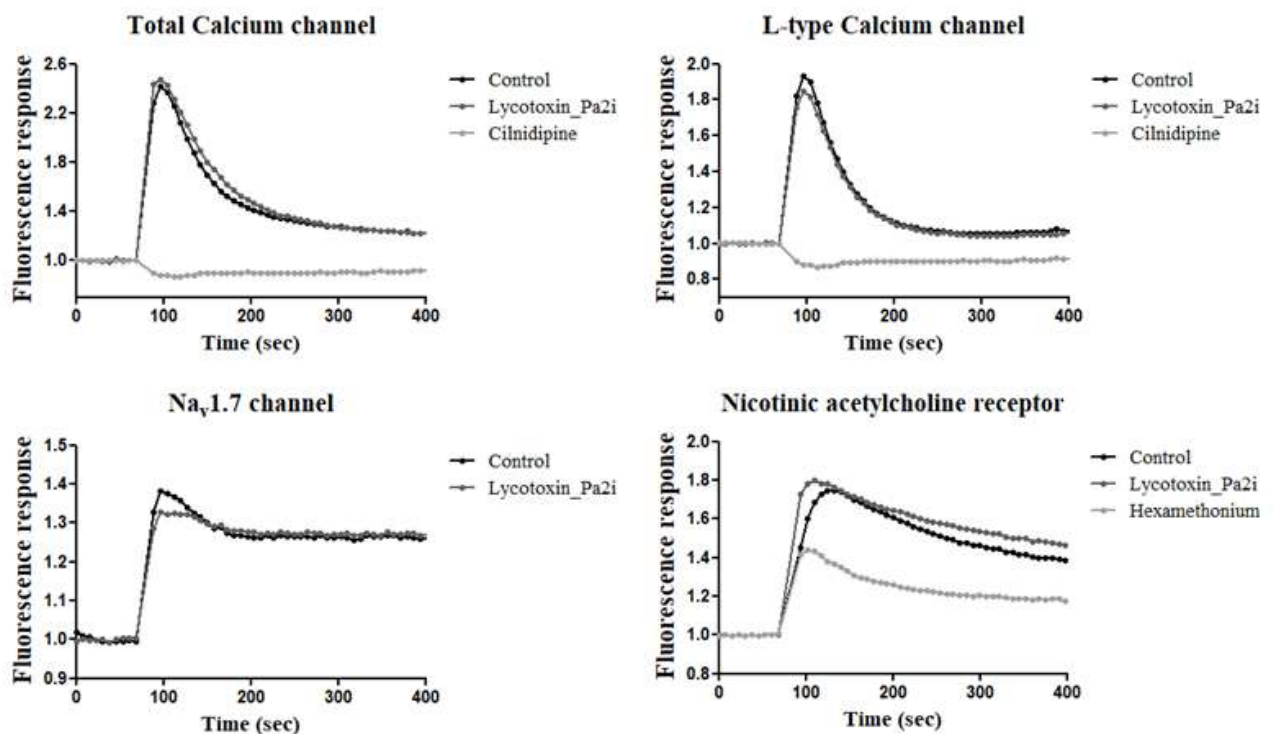


그림 70. Lycotoxin_Pa2i의 ion channel의 활성 평가 결과

8) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pa3 계열 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa3a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa3a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 유의미한 항생제 내성균주의 성장을 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 MRSA는 대조

균 대비 2 μM 의 농도에서는 약 15%, 8 μM 의 농도에는 약 20%, 16 μM 의 농도에서는 약 15%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

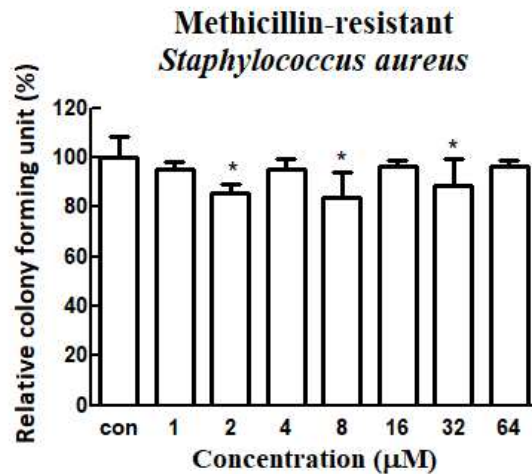


그림 71. Lycotoxin_Pa3a의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pa3a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 15%, 2 μM 의 농도에는 약 10%, 8 μM 의 농도에서는 약 5%, 32 μM 의 농도에서는 약 18%, 64 μM 의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

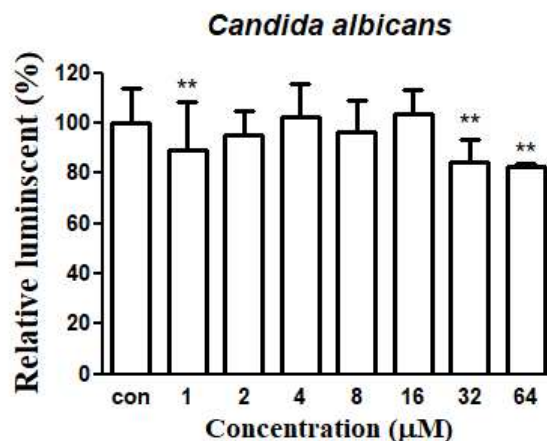


그림 72. Lycotoxin_Pa3a의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Lycotoxin_Pa3a 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해

intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($\text{KCl}+\text{CaCl}_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel에 대한 활성 변화를 확인할 수 없었다. 하지만, sodium channel에 대해 활성억제를 확인할 수 있었으며, nicotinic acetylcholine receptor을 대조군과 비교하였을 때 활성이 증가하는 것을 확인할 수 있었음.

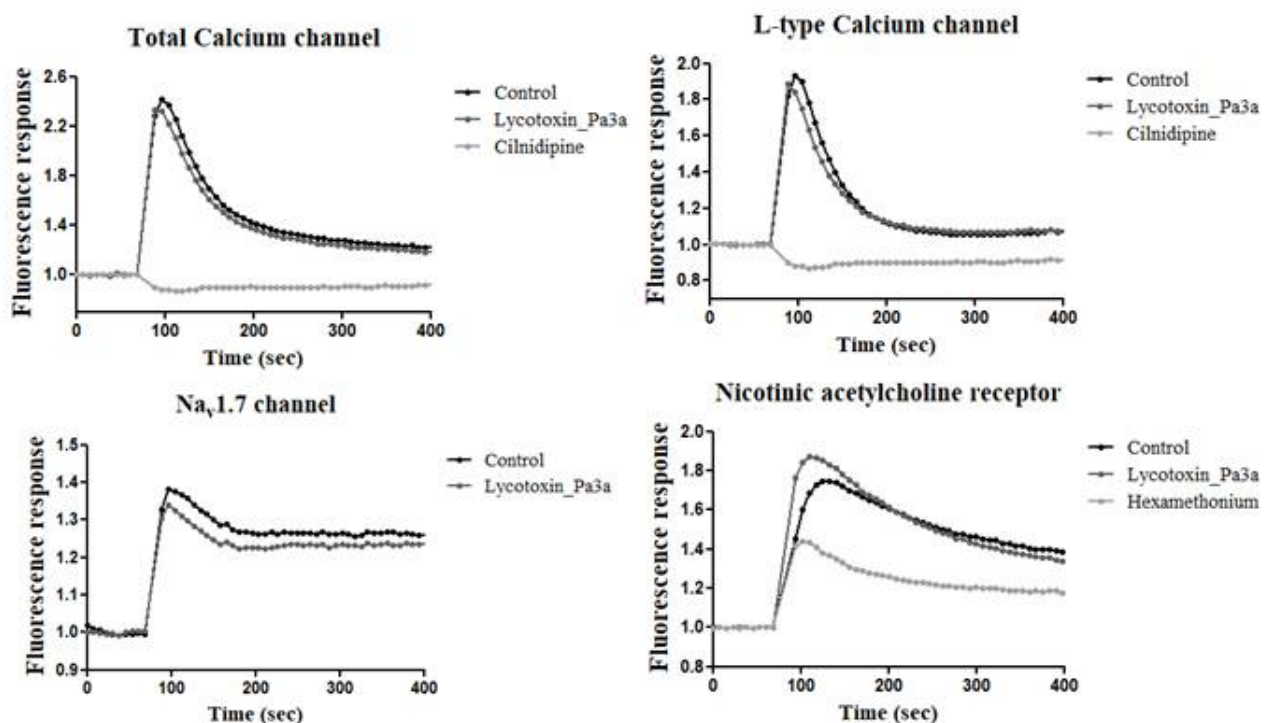


그림 73. Lycotoxin_Pa3a의 ion channel의 활성 평가 결과

Lycotoxin_Pa3i 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를

평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 sodium channel, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성변화를 확인할 수 없었지만, Total calcium channel에서의 활성억제가 확인되었을 뿐만 아니라 L-type calcium channel에 대한 활성억제를 확인하였음. 이를 통해 Lycotoxin_Pa3i 펩타이드는 L-type calcium channel 특이적인 억제 활성을 나타내는 펩타이드로 사료됨.

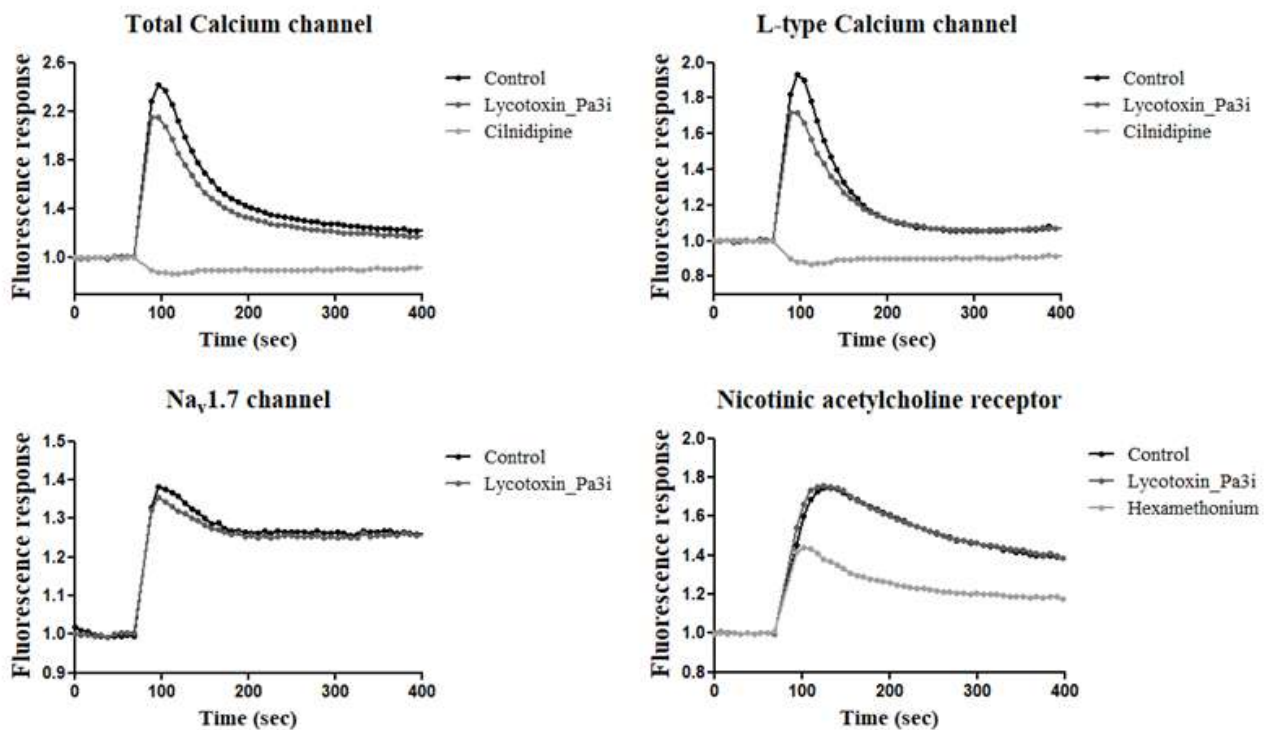


그림 74. Lycotoxin_Pa3i의 ion channel의 활성 평가 결과

9) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pa4 계열 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa4a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기

위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa4a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 유의미한 항생제 내성균주의 성장을 감소시킬 수 있었음. 이를 정량한 결과 MRSA는 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 15%, 8 μM 의 농도에는 약 20%, 16 μM 의 농도에서는 약 15%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$). 항생제 저항 균주에 대해 성장억제 활성을 나타내지만, 20% 이하의 성장 저해 활성임에 따라 차세대 항생제로써의 개발 가능성은 미미한 것으로 사료됨.

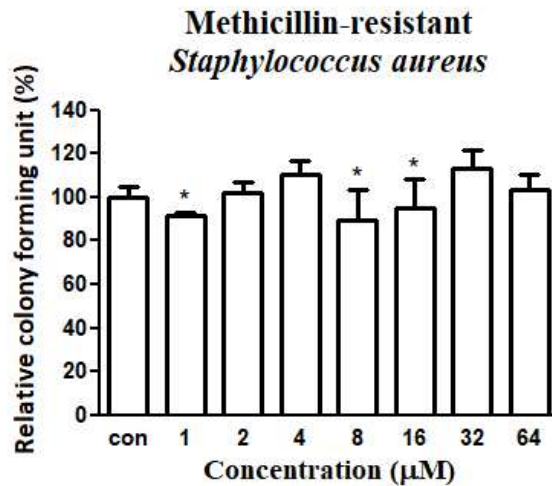


그림 75. Lycotoxin_Pa4a의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pa4a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 20%, 2 μM 의 농도에는 약 30%, 64 μM 의 농도에서는 약 22%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$). 해당 펩타이드는 *C. albicans*에 대한 항진균 활성을 확인하기 위해 교차검증이 필요할 것으로 사료되며, 추가적으로 ATP assay를 수행하여 교차검증을 진행할 예정임.

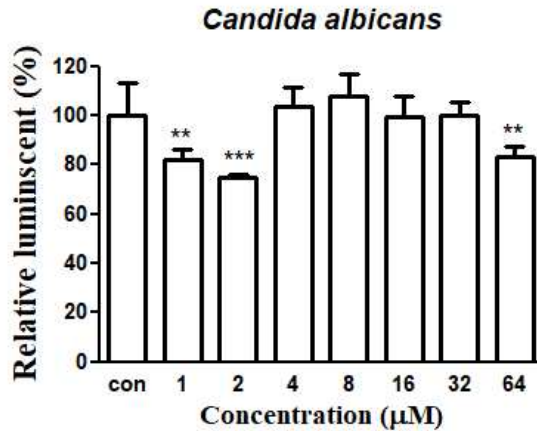


그림 76. Lycotoxin_Pa4a의 colony counting을 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Lycotoxin_Pa4h 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel 및 sodium channel에 대해 활성 변화를 확인할 수 없었음. 반면에, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 증가하는 것을 확인할 수 있었음. 해당 펩타이드의 처리 농도를 증가하여 nicotinic acetylcholine receptor에 대한 추가 평가 및 심화 작용기작 평가가 필요할 것으로 사료됨.

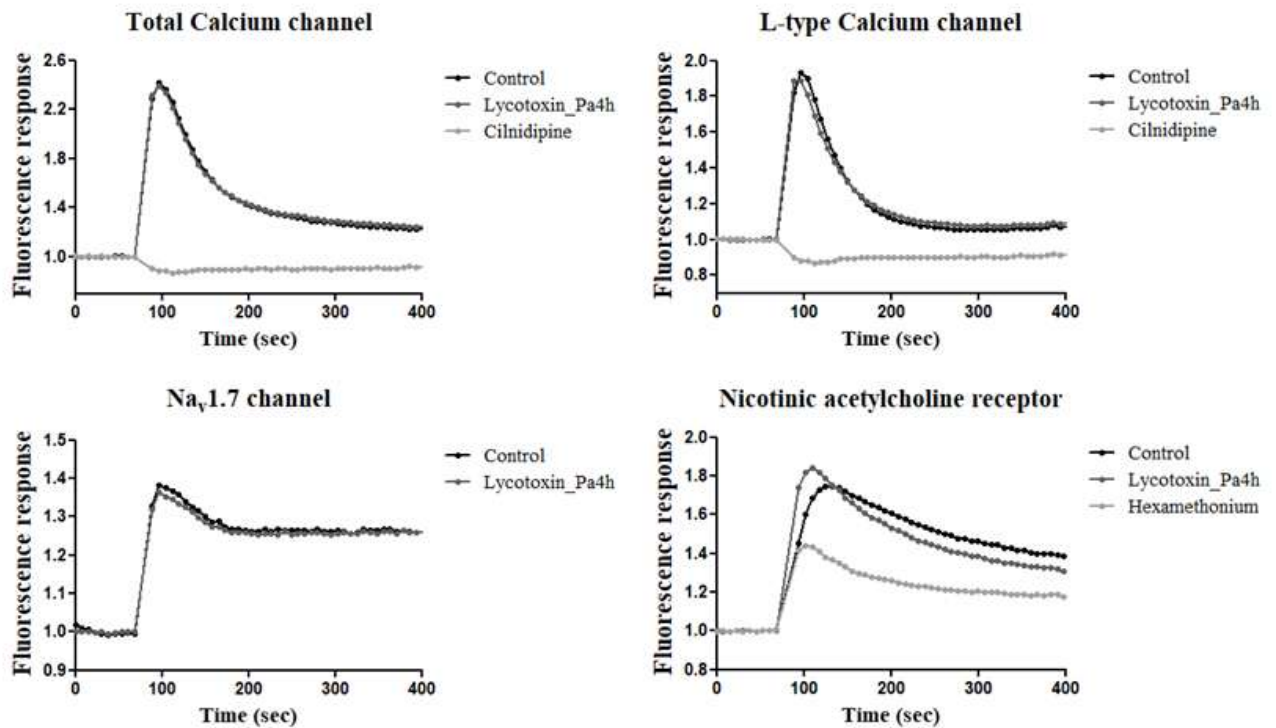


그림 77. Lycotoxin_Pa4h의 ion channel의 활성 평가 결과

10) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pa5a 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa5a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa5a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 일부 농도에서 유의미한 항생제 내성균주의 성장 감소를 확인할 수 있었음. 이를 정량한 결과 MRSA는 대조군 대비 1 uM의 농도에서는 약 10%, 8 uM의 농도에는 약 18%, 16 uM의 농도에서는 약 17%, 64 uM의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

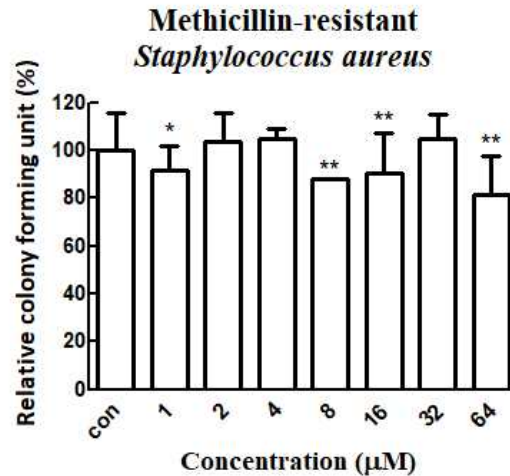


그림 78. Lycotoxin_Pa5a의 colony counting assay를 통한 세포생존을 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pa5a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 ATP assay를 수행하였음. *C.albicans* 16 uM 농도를 제외하고 1 uM 농도에서부터 농도 의존적인 항진균 활성을 확인함. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 uM의 농도에서는 약 18%, 2 uM의 농도에서는 약 20%, 4 uM의 농도에서는 약 19%, 8 uM의 농도에서는 약 25%, 32 uM의 농도에서는 약 20%, 64 uM의 농도에서는 약 27%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001).

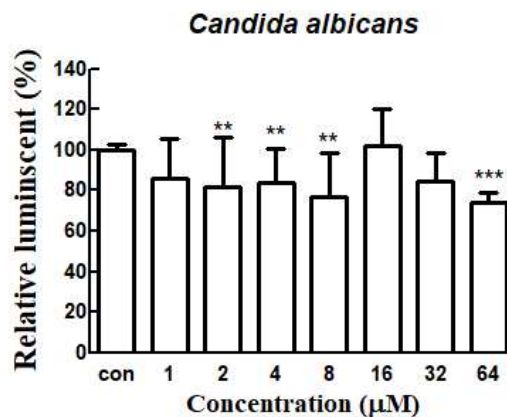


그림 79. Lycotoxin_Pa5a의 ATP assay를 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Lycotoxin_Pa5a 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를 평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며,

활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 total calcium channel에 대한 활성 증가뿐만 아니라 L-type calcium channel에 대한 활성 증가를 확인할 수 있었음. 이를 통해 해당 펩타이드는 L-type calcium channel 활성제의 가능성을 나타낸 것으로 사료됨. 또한, sodium channel에 대해 활성억제를 확인할 수 있었으며, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 증가하는 것을 확인할 수 있었음. 활성 변화의 증가를 위해 농도를 증가하여 실험을 수행할 필요가 있다고 사료됨.

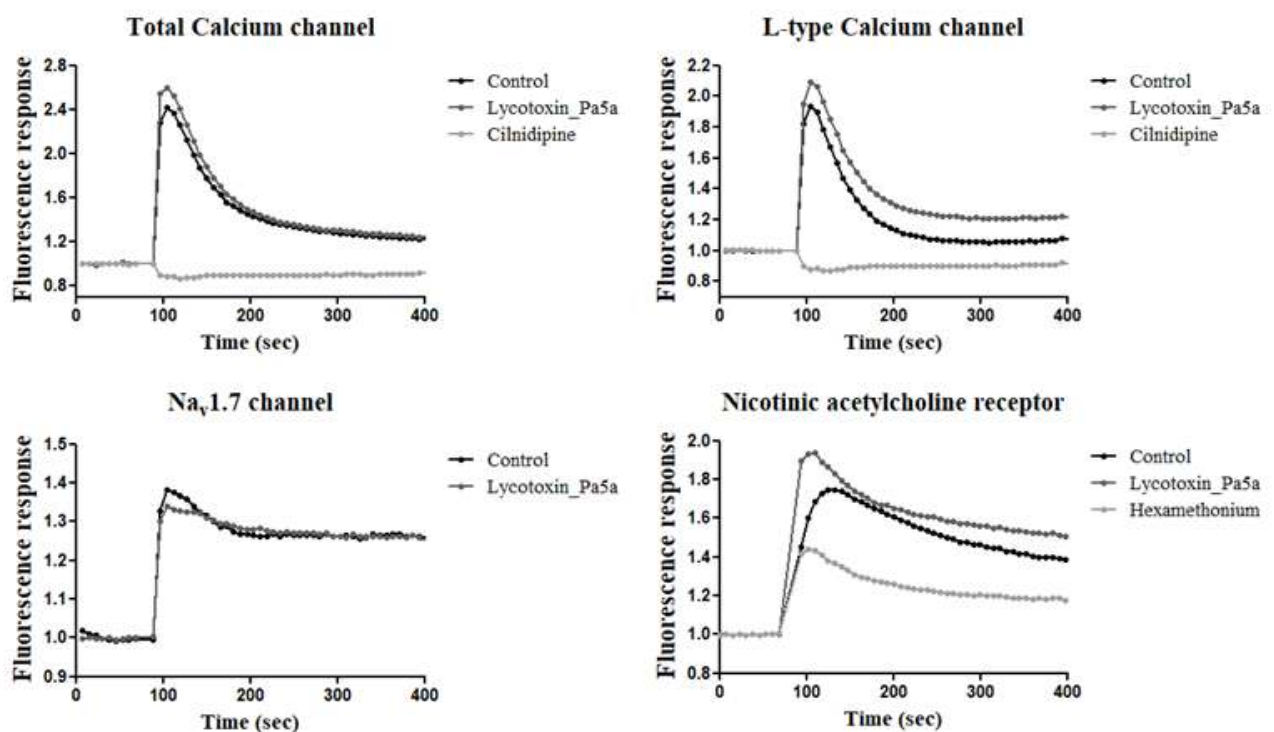


그림 80. Lycotoxin_Pa5a의 ion channel의 활성 평가 결과

11) 별늑대거미 유래 Lycotoxin_Pa6 계열 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

Lycotoxin_Pa6a 펩타이드와 서열분석 및 구조분석으로 ICK+AMP 펩타이드로 확인 후 ICK motif를 형성하는 Lycotoxin_Pa6i, α -helix를 형성하는 Lycotoxin_Pa6h에 대한 항균 기능

성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였음. 이중 a-Helix를 가지며 높은 net charge를 가지는 Lycotoxin_Pa6a와 Lycotoxin_Pa6h를 항균 활성을 가질 것으로 사료되어 해당 펩타이드들에 대한 내성균에 대한 항균 기능성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였음.

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa3a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa3a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 유의미한 항생제 내성균주의 성장을 감소할 수 없었음. 농도 의존적으로 생장이 억제되는 것을 확인할 수 있으나, 10% 이하의 미미한 수준에서 그쳐 추가적으로 농도를 증가하여 실험을 진행할 필요가 있을 것으로 사료됨(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

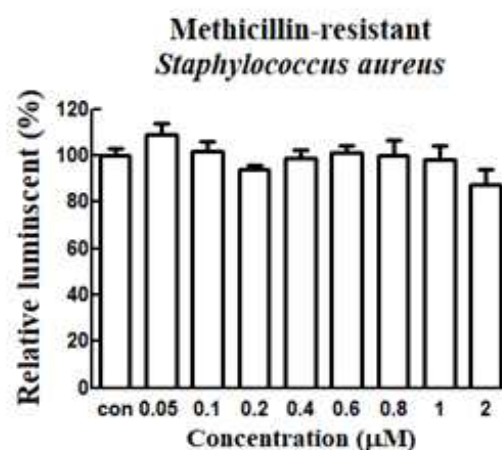


그림 81. Lycotoxin_Pa6a의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

Lycotoxin_Pa6h 펩타이드의 항균력을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였음.

항균 활성을 나타내는 Lycotoxin_Pa3a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Lycotoxin_Pa3a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 유의미한 항생제 내성균주의 성장을 감소할 수 있었음. 이를 정량한 결과 MRSA는 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 14%, 4 μM의 농도에는 약 15%, 16 μM의 농도에서는 약 22%, 32 μM의 농도에서는 약 20%, 64 μM의 농도에서는 약 18%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

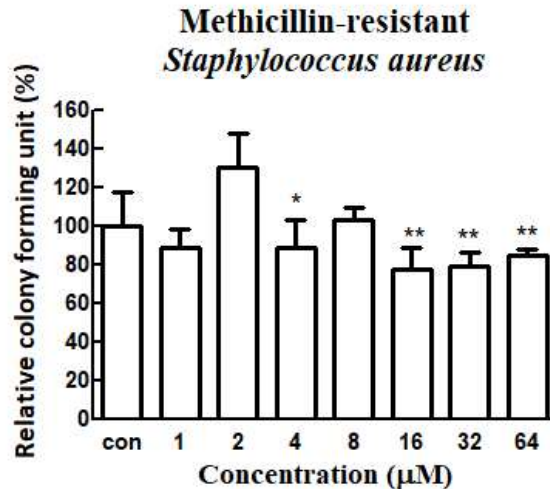


그림 82. Lycotoxin_Pa6h의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

Lycotoxin_Pa6a와 Lycotoxin_Pa6h 펩타이드들의 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성을 평가를 진행한 결과 Lycotoxin_Pa6a 전체 서열을 가지는 펩타이드는 항생제 내성균주에 대해 항균 활성을 확인할 수 없었음. 펩타이드 Lycotoxin_Pa6h에서 항생제 내성 균주에 대한 성장억제 활성을 확인할 수 있었음. Lycotoxin_Pa6a 펩타이드는 농도가 증가함에 따라 미미하게 성장억제 활성을 나타내었으며, 실험 수행 농도는 상대적으로 Lycotoxin_Pa6h 펩타이드 보다 저농도에서 평가가 수행되었음. 이를 통해 Lycotoxin_Pa6a 펩타이드의 처리농도를 증가시켜서 실험을 수행할 경우 Lycotoxin_Pa6h의 상응하거나 혹은 그 이상의 성장 억제활성을 나타낼 것으로 사료됨.

나) 항진균 활성 평가

Lycotoxin_Pa6a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C.albicans* 1 uM 농도에서부터 항진균 활성을 보이지만 극명한 감소를 확인할 수 없었음. 이를 정량한 결과 대조군 대비 0.1 uM의 농도에서는 약 15%, 0.4 uM의 농도에는 약 20%, 0.6 uM의 농도에서는 약 18%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001). 해당 펩타이드의 경우 추가적으로 농도를 증가하여 실험을 수행한다면, 인체 유해 진균인 *C.albican*에 대해 항진균 효능을 나타낼 것으로 사료됨.

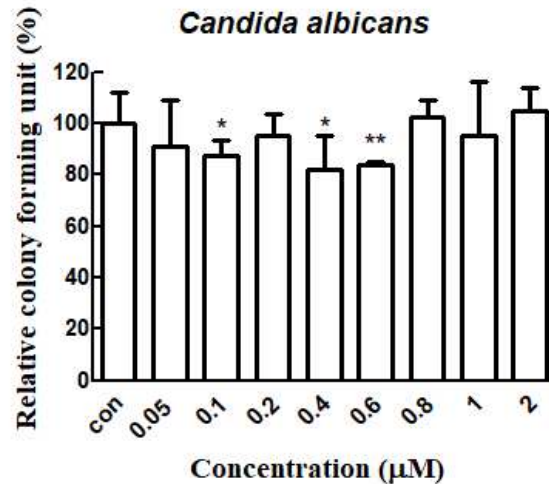


그림 83. Lycotoxin_Pa6a의 colony counting assay를 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

Lycotoxin_Pa6h 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C. albicans*에 대한 colony counting assay를 수행하였음. *C. albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 μM의 농도에서는 약 20%, 32 μM의 농도에는 약 22%, 64 μM의 농도에서는 약 22%의 농도에서는 약 20%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함 (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

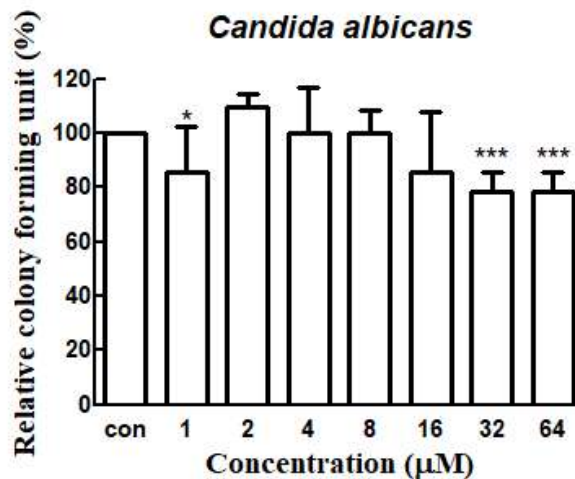


그림 84. Lycotoxin_Pa6h의 colony counting assay를 통한 *C. albicans*의 세포생존을 평가 결과

다) 신경 활성 평가

Lycotoxin_Pa6i 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를

평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist ($KCl+CaCl_2$)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca^{2+} channel 활성제제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca^{2+} 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel에 대한 활성 변화를 확인할 수 없었음. 하지만, sodium channel에 대해 활성이 미미하게 감소하였음을 확인할 수 있었으며, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 미미하게 증가하는 것을 확인할 수 있었음. 이를 통해 추가적으로 농도를 증가하여 실험을 수행하였을 때 활성에 대한 변화가 증가할 것으로 사료됨.

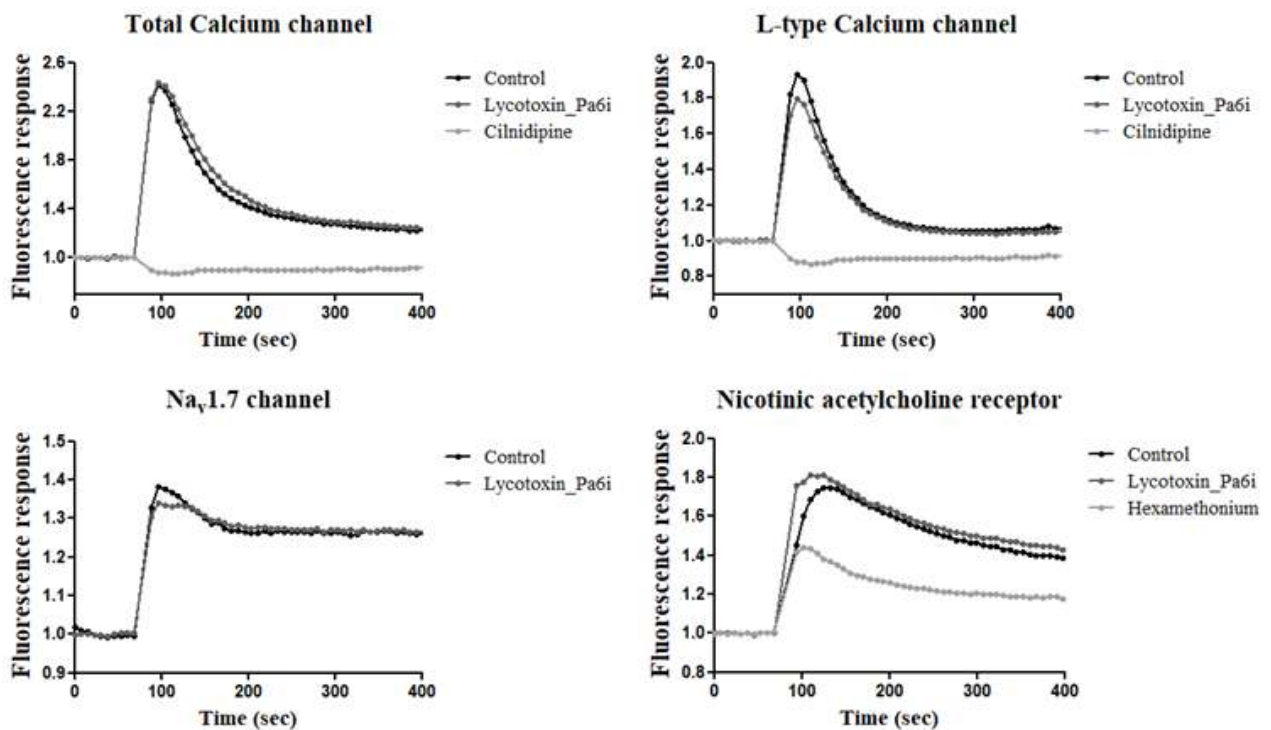


그림 85. Lycotoxin_Pa6i의 ion channel의 활성 평가 결과

Lycotoxin_Pa6h 펩타이드의 이온채널을 통한 세포 신경독성을 평가하기 위해 intracellular Ca^{2+} 을 측정하여 평가하였음. 이온 채널의 agonist를 처리하여 대조군으로 설정하였으며, agonist와 펩타이드를 동시에 처리하여 대조군 대비 활성의 상승과 감소를

평가함. 활성이 감소할 경우 펩타이드 처리가 해당 채널의 억제 작용을 유도하는 것이며, 활성이 상승할 경우 해당 채널의 활성 작용을 유도하는 것임. Calcium channel의 경우 Total calcium channel과 L-type calcium channel을 나누어 평가하였음. L-type calcium channel의 활성 변화를 정량하기 위해 N-type inhibitor인 conotoxin을 전처리하여 N-type을 억제하고, calcium channel을 활성화 시키는 agonist (KCl+CaCl₂)를 처리하여 대조군으로 설정하였음. 또한 Ca²⁺ channel 활성제인 cilnidipine을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. 대조군의 Ca²⁺ 변화를 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. nicotinic acetylcholine receptor을 활성화 시키는 agonist (nicotine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 또한 nicotinic acetylcholine receptor을 억제하는 Hexamethonium을 처리하여 양성대조군으로 설정하였음. Nav1.7 channel을 활성화 시키는 agonist (veratridine)를 처리하여 대조군을 설정하였음. 대조군의 basal line을 1로 설정하고 agonist 처리군과 agonist+펩타이드 동시 처리군의 활성을 측정하였음. 그 결과 calcium channel에 대한 활성 변화를 확인할 수 없었음. 하지만, sodium channel에 대해 활성억제를 확인할 수 있었으며, nicotinic acetylcholine receptor를 대조군과 비교하였을 때 활성이 감소하는 것을 확인할 수 있었음.

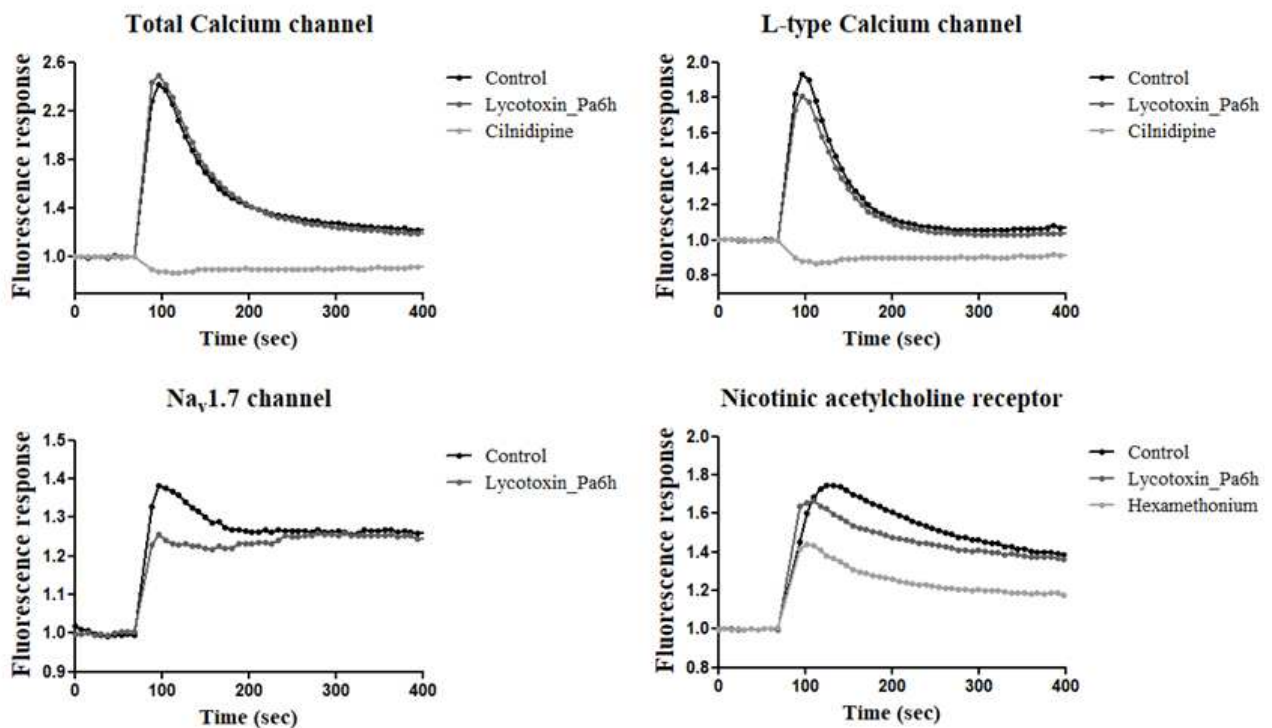


그림 86. Lycotoxin_Pa6h의 ion channel의 활성 평가 결과

12) 긴호랑거미 유래 Aranetoxin_Ab5a 펩타이드 기능성 추가 발굴

가) 항생제 내성 균주에 대한 항균 활성 평가

항균 활성을 나타내는 Aranetoxin_Ab5a 펩타이드의 항생제로써의 활용 가능성을 평가하기 위해 항생제 내성 균주인 MRSA 균주에 대한 항균 활성 평가를 수행함. 동정된 펩타이드 Aranetoxin_Ab5a의 항균활성을 확인하기 위해 colony counting assay를 수행하였으며 일부

농도를 제외하고는 유의미한 생장억제를 확인할 수 없었음. 결과를 정량하였을 때, MRSA는 대조군 대비 16 μM 의 농도에서는 약 15%, 64 μM 의 농도에는 약 16%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$).

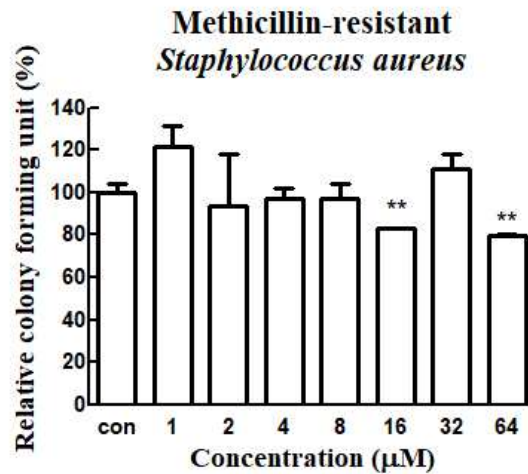


그림 87. Aranetoxin_Ab5a의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

나) 항진균 활성 평가

Aranetoxin_Ab5a 펩타이드의 항진균 활성을 확인하기 위해 *C.albicans*에 대한 ATP assay를 수행하였음. *C.albicans* 1 μM 농도에서부터 항진균 활성을 보임을 확인함. 이를 정량한 결과 대조군 대비 1 μM 의 농도에서는 약 10%, 8 μM 의 농도에는 약 15%, 16 μM 의 농도에서는 약 25%, 32 μM 의 농도에서는 약 14%의 세포 생존율이 감소하는 것을 확인함(* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$).

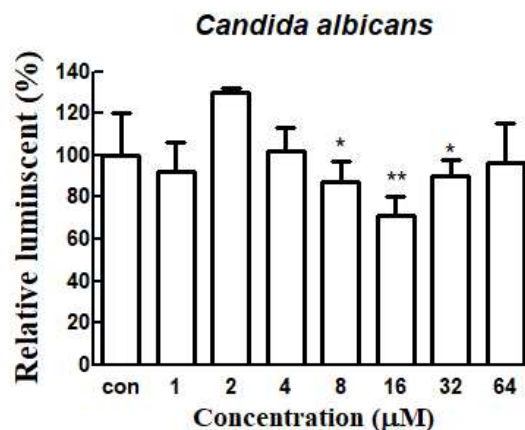


그림 88. Aranetoxin_Ab5a의 ATP assay를 통한 *C.albicans*의 세포생존을 평가 결과

표 35. 동정된 펩타이드의 기능성 발굴을 위한 평가 결과

Name	유래	항균 및 항진균						항암					신경				항염
		<i>E.c</i>	<i>E.ca</i>	<i>B.C</i>	<i>S.a</i>	MRSA	<i>C.a</i>	H460	AGS	Hep	HeLa	MSC	Cav Total/N	Cav L type	Nav	nAchR	
Amaurobitoxin_Ck1a	반도비탈거미	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amaurobitoxin_Ck2i	반도비탈거미	+++	+++	+++	+++	+++	++	-	-	-	-	-	-	+	+++	-	-
Amaurobitoxin_Ck2h	반도비탈거미	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	+	+	+++	+++	-
Amaurobitoxin_Ck3i	반도비탈거미	-		-	++	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	+++	+++	
Amaurobitoxin_Ck4i	반도비탈거미	+		-	-	-	+++	+++	-	-	+++	-	-	+++	+++	+++	
Amaurobitoxin_Ck5h	반도비탈거미	+++		-	-	-	+++	+	-	-	-	-	+	-	+++	+++	

Name	유래	항진균		신경				Name	유래	항진균		신경			
		MRSA	<i>C.a</i>	Cav Total	Cav L type	Nav	nAch			MRSA	<i>C.a</i>	Cav Total	Cav L type	Nav	nAch
Lycotoxin_Pa1a	별늑대거미	-	+++					Lycotoxin_Pa2a	별늑대거미	+++	+++				
Lycotoxin_Pa2i	별늑대거미			-	-	-	+	Lycotoxin_Pa2h	별늑대거미		-				
Lycotoxin_Pa3a	별늑대거미	+	++	+	-	+++	++	Lycotoxin_Pa3i	별늑대거미			+++	+++	-	-
Lycotoxin_Pa4a	별늑대거미	+	+++					Lycotoxin_Pa4h	별늑대거미		-	-	-	-	+
Lycotoxin_Pa5a	별늑대거미	++	+++	+	+	-	+++	Lycotoxin_Pa6a	별늑대거미	-	++				
Lycotoxin_Pa6i	별늑대거미	-	-	-	+	-	+	Lycotoxin_Pa6h	별늑대거미	++	+++	-	+	+++	+
Aranetoxin_Ab5a	긴호랑거미	++	++												

* *E.c* : *E.coli* , *E.ca* : *E.carotovora* , *B.c* : *B.cereus* , *S.a* : *S.aureus* , *MRSA*: 항생제 저항성 *S.aureus*

바. 기 확보 독 성분의 기능성에 대한 작용기작 심화연구

1) 항균 작용기작 심화연구 대상 펩타이드 선정

○ 본 연구 사업에서 항균 기능성이 밝혀진 반도비탈거미 유래 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a와 Amaurobitoxin_Ck2i 의 항균 작용기작 심화연구를 수행함.

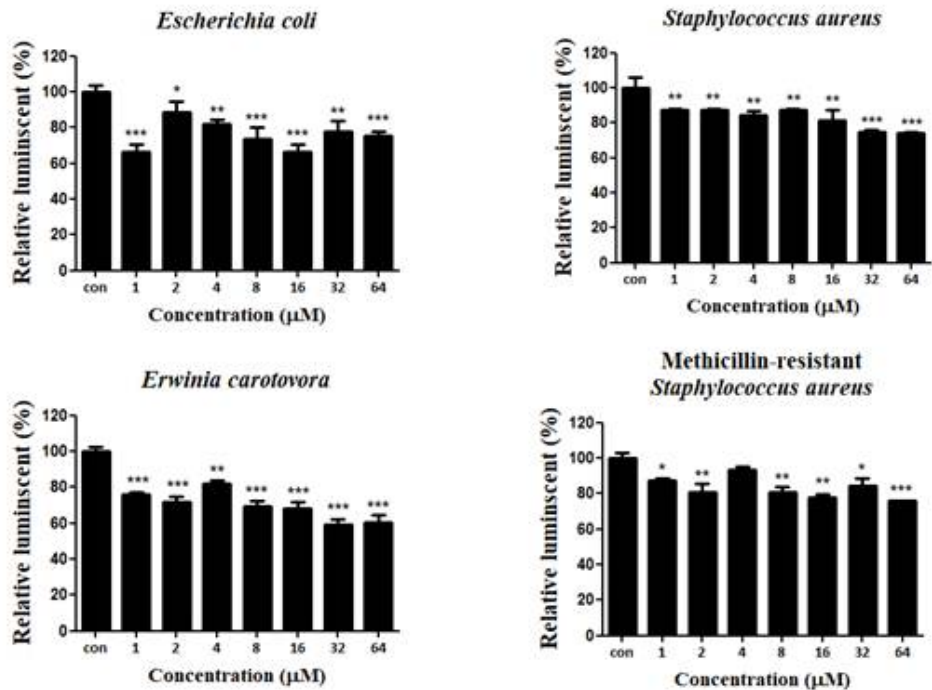


그림 89. Amaurobitoxin_Ck1a의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

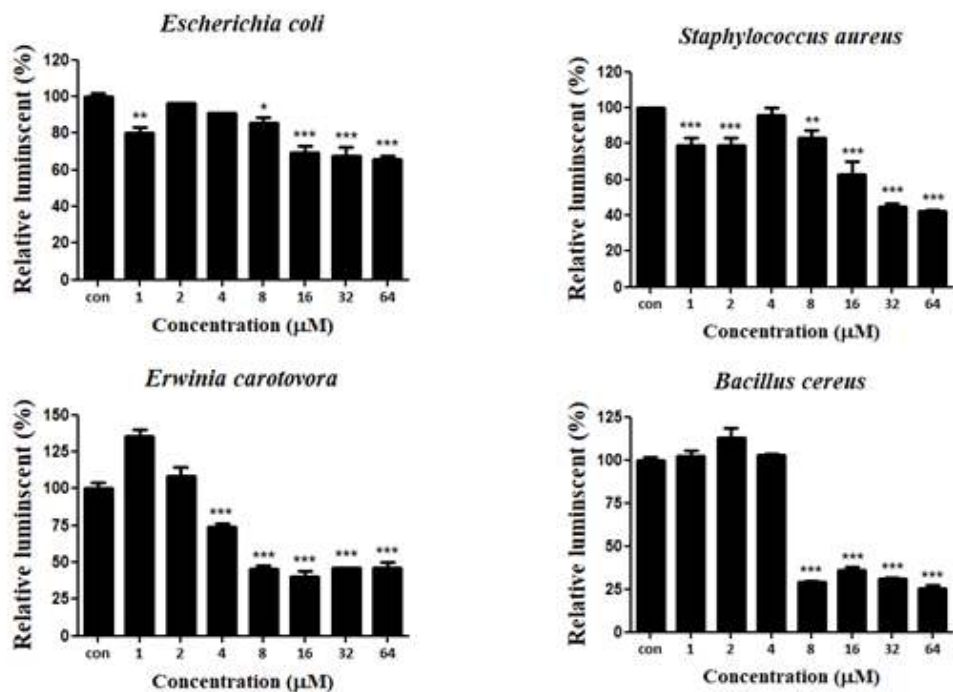


그림 90. Amaurobitoxin_Ck2i의 antimicrobial test를 통한 세포생존을 평가 결과

2) NPN을 이용한 그람음성균의 outer membrane 투과성 변화 평가

펩타이드의 항균활성에 대한 작용기작을 확인하기 위하여 antimicrobial peptide의 작용기작으로 알려진 세포막 파괴에 대한 평가를 진행하였음. 그람음성균은 그람양성균과 다르게 세포막에서 차이가 존재하는데 그람음성균은 그람양성균이 가지고 있지 않은 LPS 층과 outer membrane을 가지고 있음. 그러므로 그람음성균의 세포막 투과성을 평가하기 위해서는 outer membrane의 투과성 변화를 확인하여야 함. 이에 outer membrane 투과성을 평가하는데 사용되는 NPN을 이용하여 그람양성균의 outer membrane 투과성을 평가함. 양성 대조균인 melittin을 처리하였을 때 형광이 증가하는 것을 확인하였으며 이는 세포막 투과성의 증가로 인한 NPN의 세포막 투과성의 증가로 인해 막의 소수성 환경으로 유입되어 형광을 나타냄을 의미함. 반도비탈거미 유래 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a를 처리하였을 때 양성대조균과 유사하게 시간이 증가함에 따라 형광값이 증가하다 유지되는 것을 확인할 수 있음. 이를 통해 해당 펩타이드는 그람양성균의 outer membrane에 작용하여 항균 활성을 나타냄을 구명함. 반도비탈거미 유래 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2i를 처리하였을 때 양성대조균 보다 높은 형광값을 보임. 이에 따라 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2i는 벌독에서 동정되어 높은 항균 효능으로 잘 알려진 melittin과 상응하는 outer membrane에 대한 투과성 효과를 보임을 확인할 수 있었으며 그람음성균의 outer membrane의 파괴를 통한 항균 활성을 나타냄을 구명함.

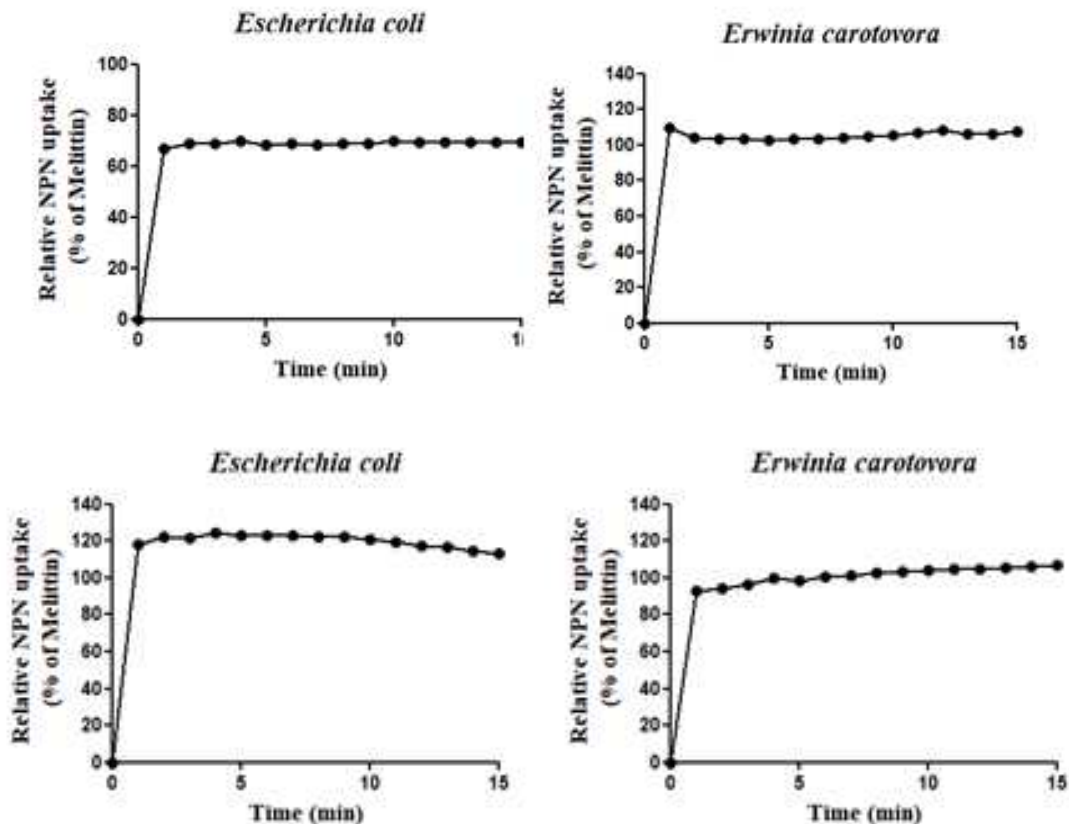


그림 91. NPN를 활용한 Amaurobitoxin_Ck1a과 Amaurobitoxin_Ck2i의 outer membrane 투과성 결과

3) DISC3(5)을 이용한 그람음성균과 그람양성균의 cytoplasmic membrane 투과성 변화 평가

펩타이드의 항균 활성에 대한 작용기작을 확인하기 위하여 antimicrobial peptide의 작용기작으로 알려진 세포막 파괴에 대한 평가를 위하여 세포막 투과성 평가에 사용되는 DISC3(5)를 이용하여 진행하였음. 형광감소를 통하여 그람양성균 및 그람 음성균의 세포 내부에 DISC3(5)가 유입된 것을 확인하였음. 양성 대조균인 melittin을 처리하였을 때 형광이 증가하는 것을 확인하였으며 이는 세포막 투과성의 증가로 인해 DISC3(5)가 세포 외부로 유출되어 형광을 나타냄을 의미함. 동정된 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a를 처리하였을 때 그람양성균, 그람음성균 및 항생제 저항성 균주 모두에서 형광이 증가한 것을 확인하였으며, 양성대조균과 비교하였을 때 더 높은 양의 형광이 증가됨을 확인함. 이에 따라 동정된 해당 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck1a는 항균제로 잘 알려진 melittin과 상응하는 효과를 보임을 확인할 수 있었으며 세포막 파괴를 통한 항균 활성을 나타냄을 확인함.

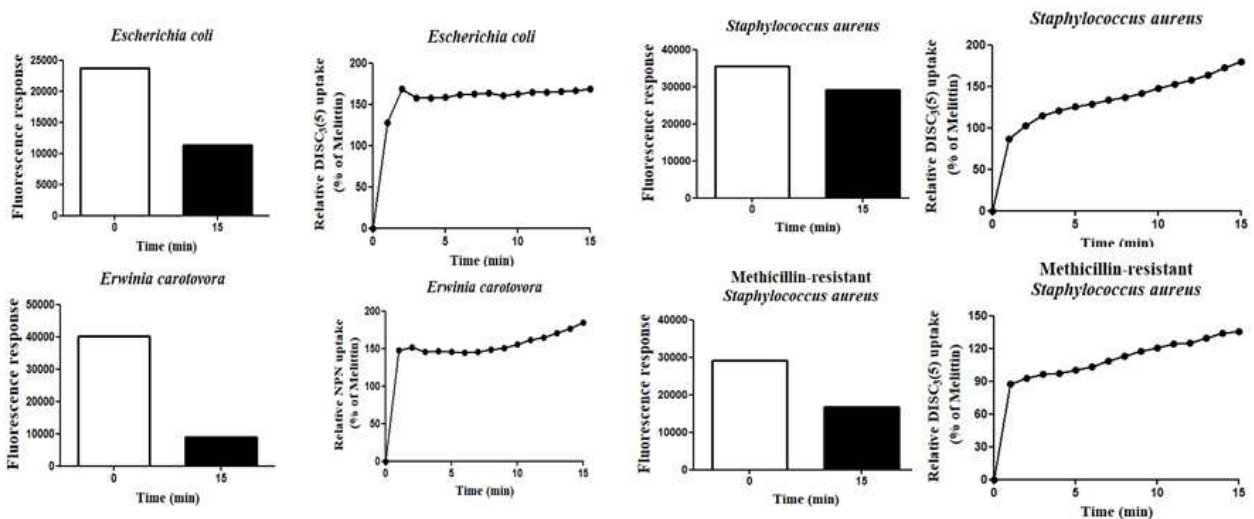


그림 92. DISC3(5)를 활용한 Amaurobitoxin_Ck1a의 세포막 투과성 결과

또한 반도비탈거미 유래 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2i를 처리하였을 때 유의미한 형광 증가를 그람양성균, 그람음성균 및 항생제 저항성 균주에서 확인할 수 있었음. 형광 증가 정도가 양성대조균보다 높음에 따라 해당 펩타이드 Amaurobitoxin_Ck2i는 세포막 파괴를 통해 벌독 유래 독액 펩타이드 melittin과 상응하는 효과를 보임을 확인함.

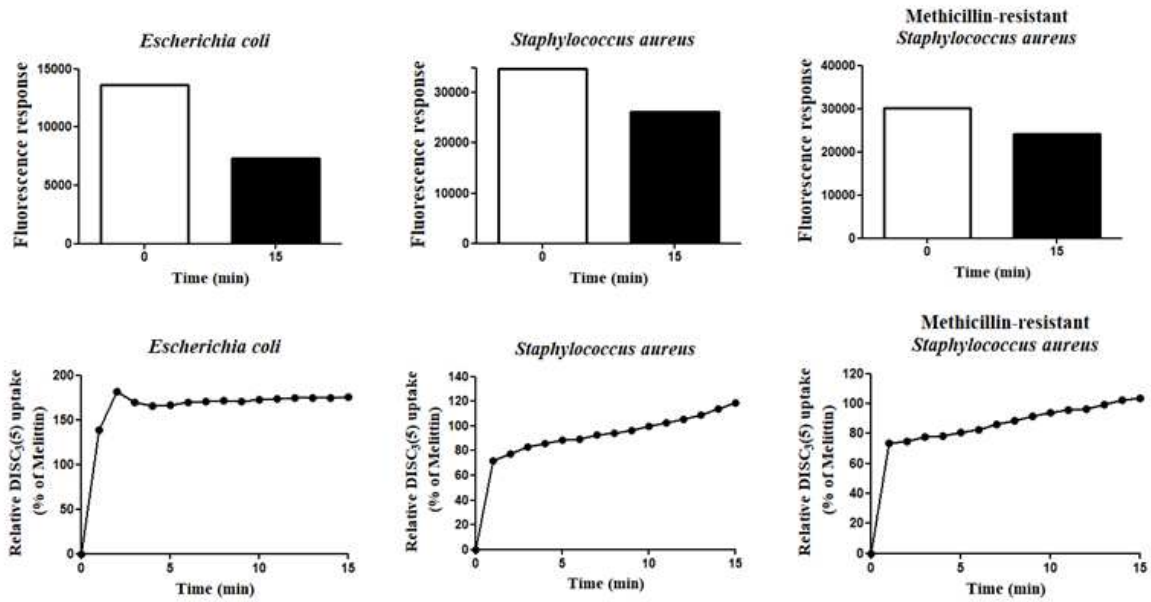


그림 93. DISC3(5)를 활용한 Amaurobitoxin_Ck의 세포막 투과성 결과

4) 항염 작용기작 심화연구 대상 펩타이드 선정

- 기존 연구 사업 (2018)에서 세포 신경독성 기능성이 밝혀진 펩타이드와 신규 발굴 펩타이드의 항염 활성을 조사한 결과, 활성 재현이 확인되지 않거나 활성이 없는 것으로 조사됨.

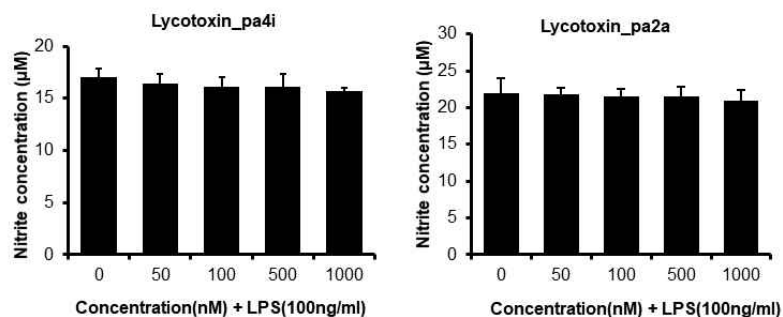


그림 94. Lycotoxin_Pa3i, Lycotoxin_Pa4a 펩타이드의 항염활성 조사 결과

5) 염증 관련 주요 마커의 분석을 통한 펩타이드의 항염증 작용기작 구명

펩타이드의 항염증에 대한 작용기작을 구명하기 위해 LPS에 의해 염증반응이 유도될 때 발현이 증가하는 주요 유전자인 iNOS, COX2, IL1 β , IL18에 대한 발현을 평가하였음. LPS 단일 처리군은 대조군과 비교하여 iNOS, COX2, IL1 β , IL18의 발현이 유의미한 증가를 나타냄. 이를 통해 해당 유전자는 LPS에 의해 유도된 염증반응에서 발현이 증가함을 검증함. Lycotoxin_Pa3i와 LPS를 동시 처리하였을 때 농도에 따른 유의미한 발현 감소를 확인할 수 있었음. iNOS와 COX2, IL1 β 의 발현이 저농도인 100 nM 처리부터 LPS 단일 처리군과 비교하여 현저히 감소된 발현을 확인할 수 있음. 이를 제외한 IL18 유전자에서는 처리 농도가 증가함에 따라 LPS 처리군과 비교하여 발현 감소를 확인할 수 있음. 이를 통해 해당 펩타이드는 iNOS 및 pro-inflammatory 사이토카인 유전자의 발현 억제를 통한

염증 반응 억제에 효과가 있을 것이라 사료됨.

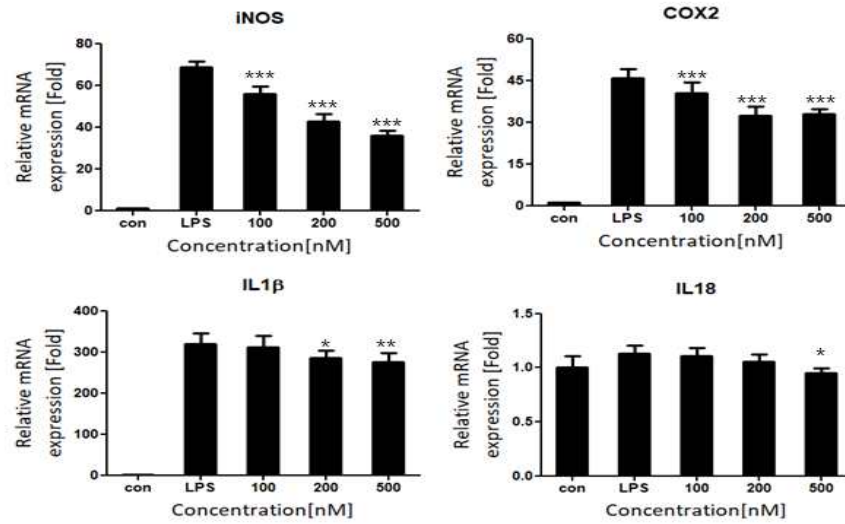


그림 95. Lycotoxin_Pa3i의 염증 관련 유전자 발현 평가 결과

Lycotoxin_Pa4a의 항염 작용에 대한 작용기작을 구명하기 위해 LPS에 의해 염증반응이 유도될 때 발현이 증가하는 iNOS와 염증관련 유전자에 대한 발현을 평가하였음. LPS 단일 처리는 iNOS, COX2, IL1β의 발현이 대조군과 대비하여 유의미한 증가를 나타냄. Lycotoxin_Pa4a와 LPS를 동시 처리시 iNOS, COX2, IL1β 유전자에 대해 농도에 따른 유의미한 발현 감소를 확인할 수 있었음. IL1β의 발현은 200 nM에서부터 나타났고, NOS와 COX2 유전자는 저농도인 100 nM 이상에서 유의미한 발현 감소를 함. 이를 통해 펩타이드 Lycotoxin_Pa4a의 염증 반응 억제 효과는 iNOS와 염증 촉진 사이토카인 유전자의 발현 억제에서부터 기인한다고 사료됨.

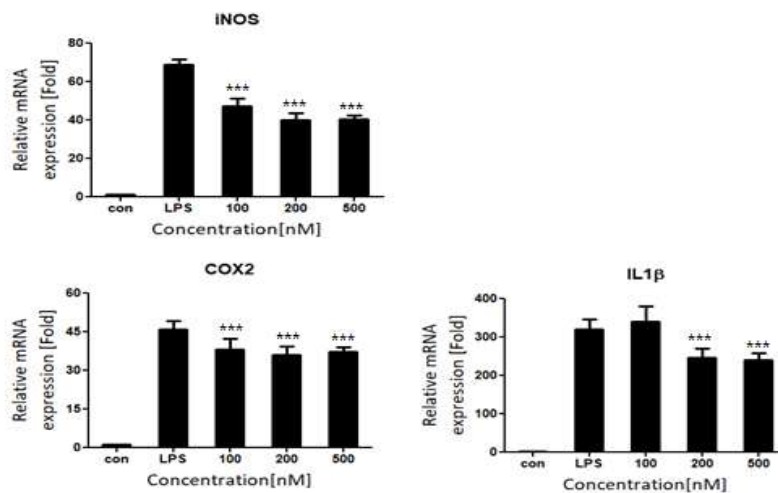


그림 96. Lycotoxin_Pa3i의 염증 관련 유전자 발현 평가 결과

4. 곤충 독 자료집 발간 (수록 내용 일부)

○ 말벌류의 분류

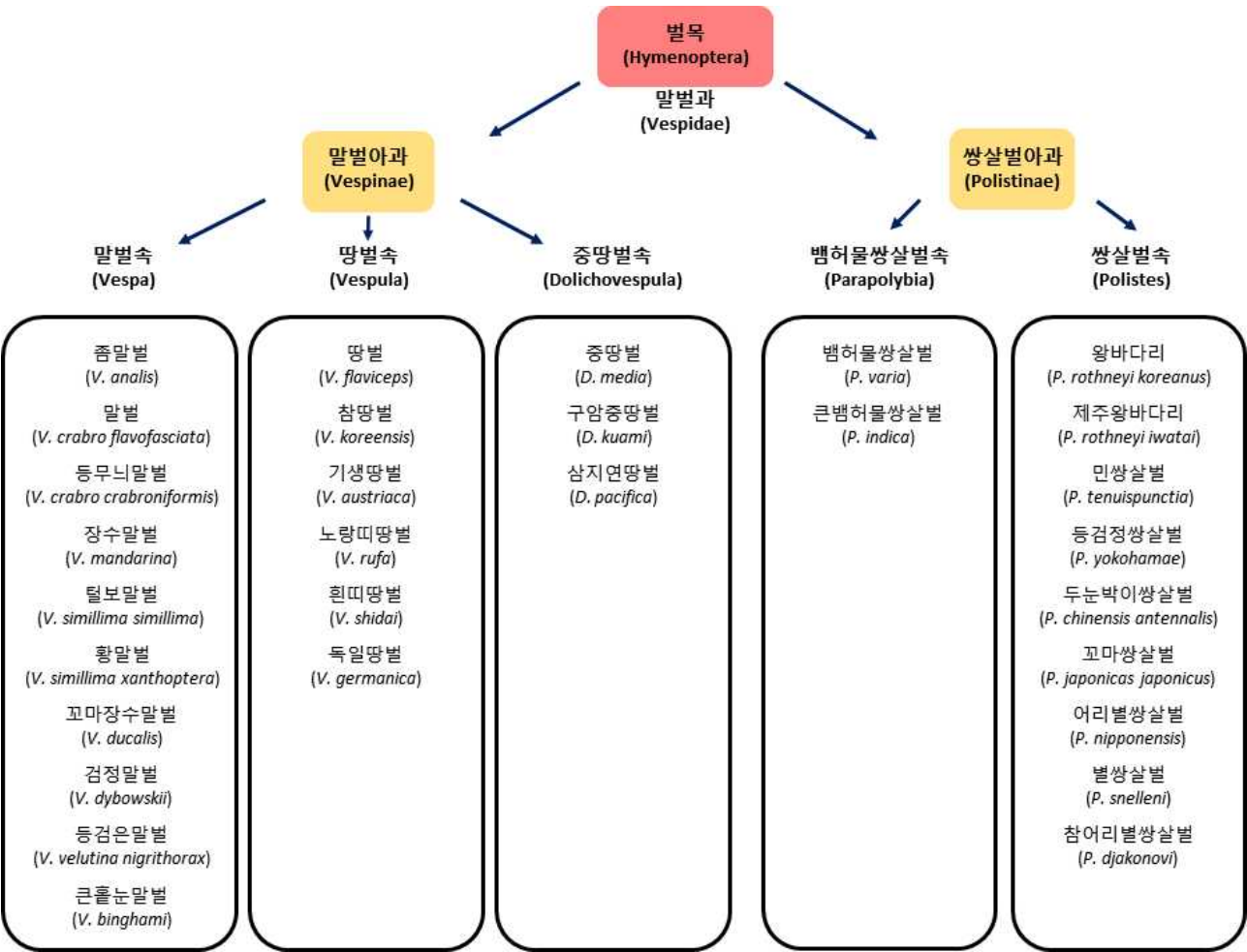


그림 97. 말벌과 분류표

- 국내에 서식하는 말벌과 곤충은 총 30종이며, 그 중 쏘임 사고를 빈번히 일으키는 종류는 말벌속과 땅벌속에 속하는 것으로 알려져 있음. 벌목 Aculeata에 속하는 말벌류 중 90% 이상이 단독사냥말벌이며, 나머지는 사회성말벌로 분포되어 있음.

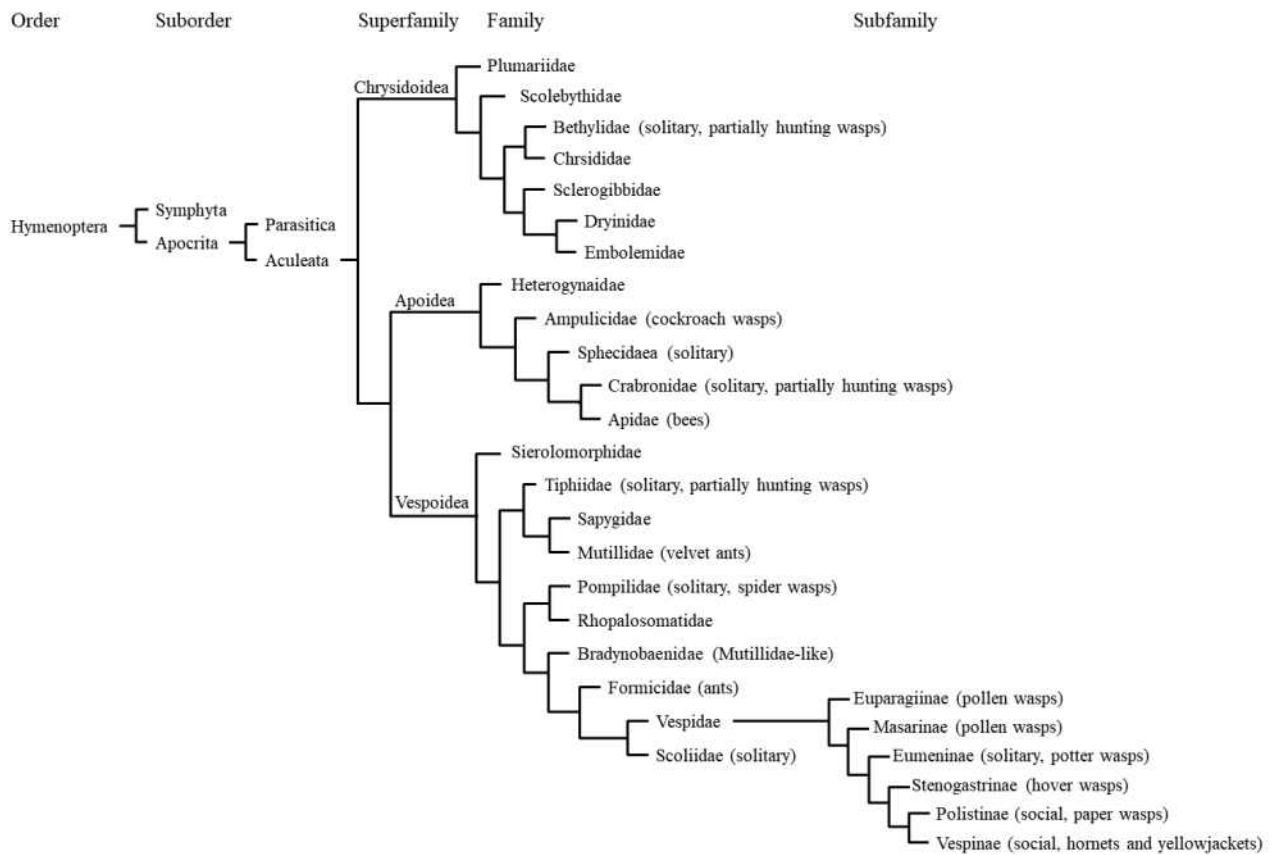


그림 98. 벌목 Aculeata 계통도 (출처: Lee *et al.*, 2016)

○ 꿀벌 및 장수말벌 독침의 구조

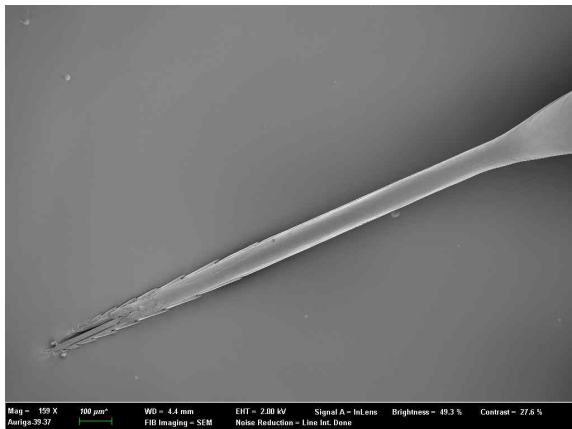


그림 99. 꿀벌 독침의 구조(왼면)

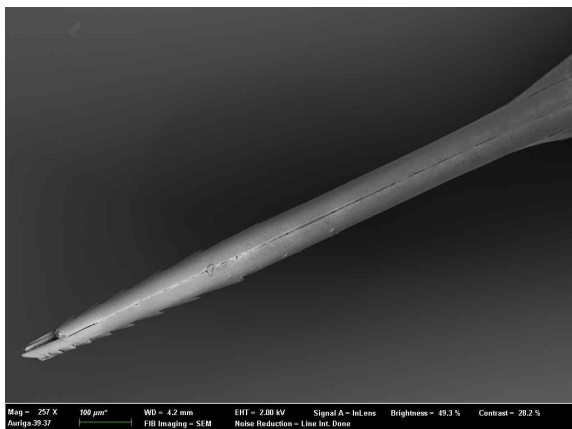
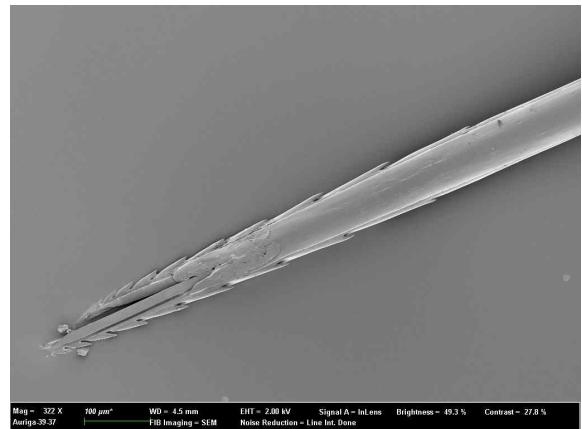


그림 100. 꿀벌 독침의 구조(아랫면)

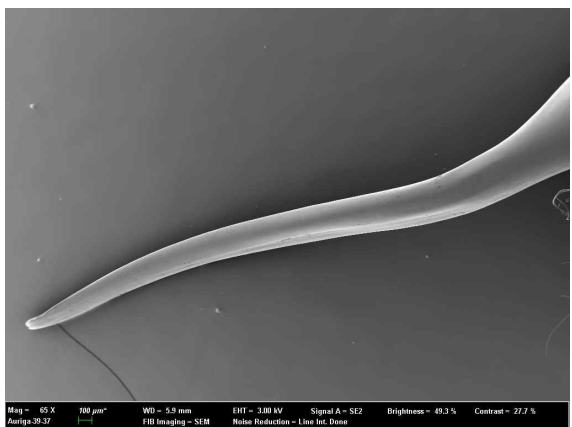
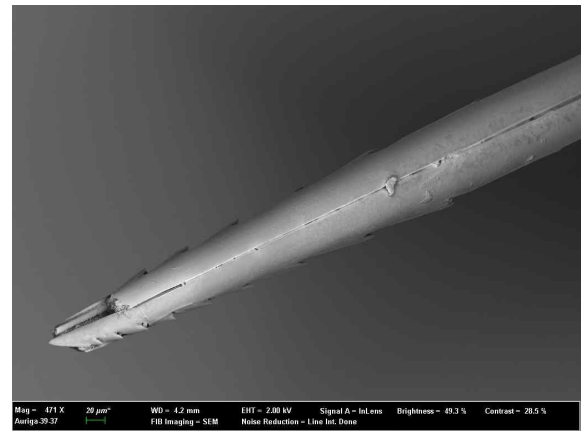
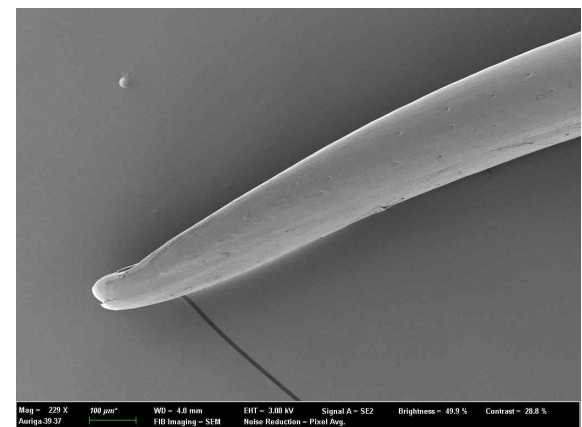


그림 101. 장수말벌 독침의 구조(측면)



- 꿀벌의 독침 끝부분은 미늘이 발달되어 있어서 한번 피부에 삽입되면 쉽게 빠지지 않는 구조를 지니고 있음. 또한 독침이 내장과 연결되어 있어서 한번 쏘게 되면 독침이 대상의 피부에 삽입된 채로 내장까지 빠져나와 죽게됨.
- 장수말벌의 독침은 꿀벌의 독침에 비해 미늘이 없는 매끈한 형태를 띄고 있으며, 이를 통해 대상에게 여러 번 독액을 주입할 수 있는 구조를 지니고 있음.
- 꿀벌의 경우 평균 50 ug의 독액을 생성하여 한번의 독침 삽입으로 독액을 분주하지만, 말벌류의 경우 여러 번 주입할 수 있기에 독낭에 독을 저장 한 후, 땅벌은 1.7 - 3.1 ug, 쌍살벌류는 4.2 - 17 ug의 상대적으로 적은양의 독액을 한번에 분주하는 것으로 알려져 있음(Hoffman *et al.*, 1984).

● 국내 분포율

● 국내에 서식하는 쏘임 사고를 빈번히 일으키는 말벌속 곤충은 총 10종이며, 이중 가장 흔하게 발견되는 종은 외래종인 등검은말벌(*Vespa velutina*)임. 원산지가 동남아시아인 등검은말벌은 현재 남동부지방에서 가장 흔한 말벌로 알려져 있으며 중부지방으로 범위를 확장하며 꿀벌에 막대한 피해를 주고 있음.

표 36. 국내 자생 말벌의 종류와 상대적 밀도 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

국명(학명)	상대적 밀도
등검은말벌(<i>Vespa velutina nigrithorax</i>)	
좀말벌(<i>Vespa analis</i>)	
장수말벌(<i>Vespa mandarinia</i>)	
말벌(<i>Vespa crabro flavofasciata</i>)	
황말벌(<i>Vespa simillima xanthoptera</i>)	
털보말벌(<i>Vespa simillima simillima</i>)	
꼬마장수말벌(<i>Vespa ducalis</i>)	
등무늬말벌(<i>Vespa crabro crabroniformis</i>)	
검정말벌(<i>Vespa dybowskii</i>)	
큰흙눈말벌(<i>Vespa binghami</i>)	

● 중땅벌속을 포함하여 국내에 서식하는 쏘임 사고를 빈번히 일으키는 땅벌속 곤충은 총 9종이며, 가장 흔히 서식하는 것으로 알려진 땅벌속 곤충은 땅벌(*Vespula flaviceps*)임. 땅벌 다음으로 흔한 종은 참땅벌(*Vespula koreensis*)이며 나머지 땅벌속 및 중땅벌속 종들은 매우 드물게 발견됨.

표 37. 국내 자생 땅벌의 종류와 상대적 밀도 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

국명(학명)	상대적 밀도
땅벌(<i>Vespula flaviceps flaviceps</i>)	
참땅벌(<i>Vespula koreensis koreensis</i>)	
흰띠땅벌(<i>Vespula shidai</i>)	
독일땅벌(<i>Vespula germanica</i>)	
노랑띠땅벌(<i>Vespula rufa schrenckii</i>)	
기생땅벌(<i>Vespula austriaca</i>)	
중땅벌(<i>Dolichovespula media media</i>)	
구암중땅벌(<i>Dolichovespula kuami</i>)	
삼지연땅벌(<i>Dolichovespula pacifica</i>)	

● 국내에 서식하는 것으로 알려진 쏘임 사고를 빈번히 일으키는 쌍살벌류는 총 11종으로, 이 중 가장 흔히 서식하는 종은 왕바다리(*Polistes rothneyi*)임. 왕바다리는 대형 집을

짓는 것으로 알려져 있으며, 뱀허물쌍살벌은 긴 모양의 특이한 집을 짓는 것으로 알려져 있음. 왕바다리의 경우, 몸의 무늬의 변이가 심하며 이는 대부분의 말벌류에 해당하는 특징임.

표 38. 국내 자생 쌍살벌의 종류와 상대적 밀도 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

국명(학명)	상대적 밀도									
왕바다리 (<i>Polistes rothneyi koreanus</i>)										
별쌍살벌 (<i>Polistes snelleni</i>)										
등검정쌍살벌 (<i>Polistes yokohamae</i>)										
두눈박이쌍살벌 (<i>Polistes chinensis antennalis</i>)										
어리별쌍살벌 (<i>Polistes nipponensis</i>)										
큰뱀허물쌍살벌 (<i>Parapolybia indica</i>)										
뱀허물쌍살벌 (<i>Parapolybia varia</i>)										
제주왕바다리 (<i>Polistes rothneyi iwatai</i>)										
꼬마쌍살벌 (<i>Polistes japonicas japonicus</i>)										
민쌍살벌 (<i>Polistes tenuispunctia</i>)										
참어리별쌍살벌 (<i>Polistes djakonovi</i>)										

- 국내에 서식하는 것으로 알려진 쌍살벌류는 총 11종으로, 이 중 가장 흔히 서식하는 종은 왕바다리(*Polistes rothneyi*)임. 왕바다리는 대형 집을 짓는 것으로 알려져 있으며, 뱀허물쌍살벌은 긴 모양의 특이한 집을 짓는 것으로 알려져 있음. 왕바다리의 경우, 몸의 무늬의 변이가 심하며 이는 대부분의 말벌류에 해당하는 특징임.

● 생활사 및 영소 습성

표 39. 국내 서식 말벌속의 생활사 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

종명	시기	4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월		
		중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상
점말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								
말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								
장수말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								
털보말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								
코마장수말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								
비장수말벌	전																								
	단																								
	공																								
	분																								
	생																								

*전: 전영소기, 단: 단독영소기, 공: 공동영소기, 분: 분업기, 생: 생식봉생산기, 월: 월동기

- 국내에 서식하는 말벌속 여왕벌은 가을에 짝짓기 후 월동을 하며, 봄에 집을 짓기 시작하여 애벌레를 기른다. 늦여름까지 세력을 확장시키다 새 여왕벌과 수벌이 출현하여 일 년 안에 일생을 마치는 주기를 가짐. 분업기에 일벌이 증가하므로 말벌을 흔히 발견할 수 있는

시기로 볼 수 있음. 전체적으로 전영소기¹⁾, 단독영소기²⁾, 공동영소기³⁾, 분업기⁴⁾, 생식봉생산기⁵⁾, 월동기⁶⁾의 순서로 한해를 난다.

표 40. 말벌속의 영소 습성 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

종	개방 공간				차폐 공간			
	수목 가지	처마 아래	암벽	나무뿌리	지붕 속	수동 ⁷⁾	땅속	
좀말벌								
말벌								
장수말벌								
털보말벌								
꼬마장수말벌								
검정말벌								
황말벌								
등검은말벌								

- 말벌속 내에서도 영소습성과 벌집의 규모는 상당한 차이를 보임. 좀마벌과 등검은말벌의 경우 개방된 공간에만 집을 짓는데 수목의 가지 아래에 지어진 집들이 많이 보고되었음. 말벌, 장수말벌, 꼬마장수말벌 중 특히 장수말벌은 땅속과 같은 어둡고 차폐된 공간에 집을 지음.

1) 전영소기: 여왕벌이 집을 짓기 시작하기 전의 시기

2) 단독영소기: 집을 짓기 시작하여 일벌이 나오기 전의 시기

3) 공동영소기: 일벌과 여왕벌이 함께 집을 짓고 육아에 참여하는 시기

4) 분업기: 여왕벌과 일벌의 임무가 완전히 분리되어 여왕벌은 산란에 집중하고 일벌이 육아나 집짓기와 같은 노역을 담당하는 시기

5) 생식봉생산기: 새로운 여왕벌과 수벌이 생산되는 시기

6) 월동기: 교미한 여왕벌이 겨울을 나는 시기

7) 수동: 나무 속

○ 말벌집 구조

● 좀말벌(*Vespa analis*)



그림 102. 덩불 속 좀말벌 집 구조

- ◎ 관목의 덩불 속과 같은 은폐된 곳에 입구가 좁은 공 모양의 집을 지음. 차폐되지 않은 개방된 공간에만 집을 지음.

● 말벌(*Vespa crabro*)



그림 103. 처마 아래 말벌집 구조

- ◎ 말벌은 주로 차폐되지 않은 공개된 공간에 집을 지으며 처마 아래 지은 집에서 육아를 하는 모습을 보임. 소반 곁에 향아리 모양의 외피를 둘러싼 특이한 형태의 집을 지으며 차폐되지 않은 공간에 집을 지을 경우, 출입구를 좁게 만듦.

● 꼬마장수말벌(*Vespa ducalis*)

- ◎ 집의 모양은 장수말벌집이나 말벌집과 유사하며 외피가 소반을 둘러싸고 있는 모습을 지님. 땅속 차폐된 공간에 집을 짓기에 아래쪽의 출입구가 넓은 외형을 띄고 있음.



그림 104. 땅속 꼬마장수말벌 집 구조
(출처: www.vespa-bicolor.net)

● 검정말벌(*Vespa dybowskii*)



그림 105. 나무 속 검정말벌 집 구조 (출처:
blog.naver.com/kimct248/40032537967)

(출처:blog.naver.com/moonyell1/221072428907)

- ◎ 주로 말벌과 털보말벌의 집에 기생하는 사회적 기생종임. 검정말벌 여왕벌은 다른 말벌집에 정착을 하게되면 일벌을 유입시켜 세력을 확장하여 집을 차지하게됨. 따라서, 말벌과 털보말벌집에서 검정말벌을 발견 가능함.

● 장수말벌(*Vespa mandarinia*)



그림 106. 땅속 장수말벌 집 구조 (출처: <https://blog.naver.com/khjshh/220479805788>)

(출처: http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0ZF6H&articleno=692&articleno=692&categoryId=12&egdt=20151010190522)

- ◎ 장수말벌은 주로 땅속에 집을 지으며 몇겹의 소반을 만들어 커다란 크기의 집을 지음. 말벌집과 같이 외피가 소반을 둘러싸고 있으며 아래쪽에 커다란 출입구를 만들어 놓음.

● 털보말벌(*Vespa simillima*)



그림 107. 건물 처마 아래 털보말벌 집 구조

- ◎ 털보말벌 집의 외형은 타원형이며 소반을 둘러싼 외피를 겹겹으로 만듦. 대형의 집이 종종 발견되며 내부는 장수말벌의 집과 같이 여러층의 소반이 존재함.

● 등검은말벌(*Vespa velutina*)



(출처: <https://blog.naver.com/prothneyi/221179857323>)

그림 108. 나무 위 등검은말벌 집 구조

(출처: www.vespa-bicolor.net)

- ◎ 국내에 서식하는 말벌류 중 가장 높은 곳에 집을 지으며, 봉군이 강해 소반이 여러층으로 구성되어 있음.

● 큰뱀허물쌍살벌(*Parapolybia indica*)



그림 109. 나무줄기에 붙은 큰뱀허물쌍살벌 집 구조

(출처: <https://blog.naver.com/prothneyi/221654300809>)

(출처: <https://blog.naver.com/prothneyi/130050244945>)

- ◎ 긴 형태의 뱀허물쌍살벌 집과는 달리 큰뱀허물쌍살벌의 집은 전체적으로 둥글고 납작한 모양임.

● 뱀허물쌍살벌(*Parapolybia varia*)



그림 110. 콘크리트 벽에 지은 뱀허물쌍살벌집 구조

- 공개된 콘크리트 벽에 지은 집에서 육아를 하는 뱀허물쌍살벌의 모습. 다양한 공간에 집을 지으며 상황에 따라서 확장할 공간이 없으면 둥근 모양으로 지음. 대체로 뱀허물쌍살벌은 긴 형태의 집을 지으며 길이 80 cm 이상의 벌집도 발견됨.

● 어리별쌍살벌(*Polistes nipponensis*)

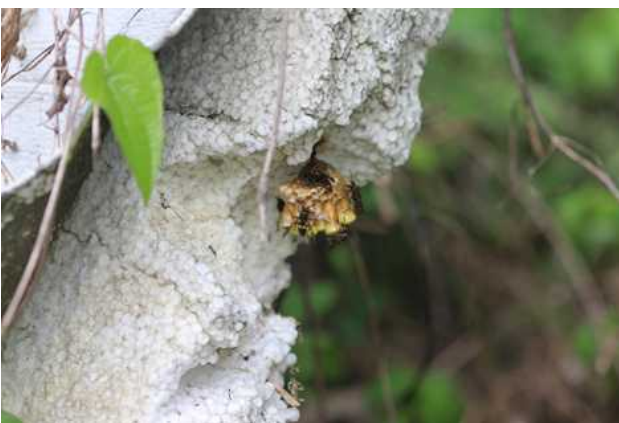


그림 111. 구조물 밑에 지은 어리별쌍살벌집 구조

- 스티로폼 구조물 밑에 집을 지어 육아를 하는 어리별쌍살벌 모습. 어리별쌍살벌은 봉군이 적고, 첫 일벌의 생산도 늦은 편이기에 다른 말벌속 곤충에 비해 드물게 발견됨.

● 왕바다리(*Polistes rothneyi*)

- 차폐되지 않은 처마 아래 집을 지어 육아를 하는 왕바다리 모습. 왕바다리는 구조물 밑,



그림 112. 처마 아래 지은 왕바다리집 구조

처마아래, 나뭇가지 등에 대형으로 집을 지음. 공개된 장소에 집을 짓기에 꼬마장수말벌에 의해 수시로 공격받으며 유충을 약탈당함.

● 별쌍살벌(*Polistes snelleni*)



그림 113. 장식품 내부에 지은 별쌍살벌집 구조

◎ 장식품 내부에 집을 지어 육아를 하는 별쌍살벌 모습. 별쌍살벌은 나무껍질을 재료로 집을 지으며 주로 나비목 유충을 포식함. 쌍살벌류를 주로 먹이로 삼는 꼬마장수말벌에 의해 공격받으며 유충을 약탈당함.

○ 말벌류의 독성분 종류 및 특성

● 독의 정의

- 동물에게서 분비되는 독액은 먹이나 적의 움직임을 저해하는 목적을 가지며 신경근육계, 혈관계 등에 치명적으로 작용함. 독으로 작용할 수 있는 단백질이나 펩타이드의 조성은 제한적이기 때문에 동물에게 공통적인 독성분이 존재함. 말벌의 독액 또한 타 생물체의 독액성분과 공통적인 요소가 많음.

- 말벌의 독액 성분 중 일부는 혈관을 확장시켜 부종과 홍반을 유발하며 전신성중증알러지 반응을 일으키고 심한 경우 전신독소반응을 유발함.

● 쏘임 증상

표 41. 벌 쏘임에 의한 증상 (출처: 한국의 말벌, 정계준, 2016)

종류	증상
가벼운 국소증상	부종, 조직괴사 및 가려움증
가벼운 전신증상	부종, 가려움, 두드러기 발생, 나른함 및 불안감
중증 전신증상	목과 흉부의 수축, 복부 통증, 메스꺼움, 구토, 현기증, 호흡곤란 및 온몸의 부종
아나필락시스	가벼운 전신증상, 중증 전신증상 외에 혈압 강하, 청색증, 심한 무기력, 의식상실 등이 발생

● 말벌류 독샘의 구조



그림 114. 왕바다리 독침, 독낭, 독샘의 구조

- 말벌류는 위협을 느꼈을 시 독샘에서 생성된 독이 독낭으로 전달된 후 독낭의 수축을 통해 독침으로 분비됨. 독낭의 크기는 개체의 크기에 비례하며 독을 저장하는 기관임.

● 독성분의 종류

◎ 독액성분이 보고된 말벌 종 및 학명

표 42. 독액 성분이 보고된 말벌 목록

단독사냥말벌			사회성말벌		
국명	학명	약어	국명	학명	약어
왕무늬대모벌	<i>Anoplius samariensis</i>	As	-	<i>Agelaia pallipes</i>	Ap
대모벌 일종	<i>Batozonellus maculifrons</i>	Bm	-	<i>Agelaia vicina</i>	Av
-	<i>Campsomeriella annulata</i>	Ca	-	<i>Dolichovespula maculata</i>	Dm
대모벌 일종	<i>Cyphononyx dorsalis</i>	Cd	-	<i>Polistes annularis</i>	Pa
대모벌 일종	<i>Cyphononyx fulvognathus</i>	Cf	두눈박이쌍살벌	<i>Polistes chinensis</i>	Pc
-	<i>Colpa interrupta</i>	Ci	-	<i>Polistes exclamans</i>	Pe1
-	<i>Carinoscolia melanosoma</i>	Cm	-	<i>Protopolybia exigua</i>	Pe2
애호리병벌	<i>Eumenes pomiformis</i>	Ep	-	<i>Polistes fuscatus</i>	Pf
민호리병벌	<i>Eumenes rubronotatus</i>	Er	큰뺨허물쌍살벌	<i>Parapolybia indica</i>	Pi
-	<i>Megascolia flavifrons</i>	Mf	등검은쌍살벌	<i>Polistes jadvigae</i>	Pj
금테줄배벌	<i>Megacampsomeris prismatica</i>	Mp	-	<i>Paravespula lewisii</i>	Pl
줄무늬감탕벌	<i>Orancistrocerus drewseni</i>	Od1	-	<i>Paravespula maculifrons</i>	Pm1
호리병벌	<i>Oreumenes decoratus</i>	Od2	-	<i>Polistes major</i>	Pm2
은주둥이벌과	<i>Philanthus Triangulum</i>	Rt	-	<i>Polybia paulista</i>	Pp
	<i>Rhynchium brunneum</i>	Rb	왕바다리	<i>Polistes rothneyi</i>	Pr
			-	<i>Protonectarina sylveirae</i>	Ps
			-	<i>Ropalidia sp.</i>	Rs
			-	<i>Vespa affinis</i>	Va1
			좀말벌	<i>Vespa analis</i>	Va2
			노란줄말벌	<i>Vespa basalis</i>	Vb1
			-	<i>Vespa bicolor</i>	Vb2
			말벌	<i>Vespa crabro</i>	Vc
			꼬마장수말벌	<i>Vespa ducalis</i>	Vd
			-	<i>Vespa flavopilosa</i>	Vf
			독일땅벌	<i>Vespula germanica</i>	Vg
			-	<i>Vespula lewisii</i>	VI
			-	<i>Vespa magnifica</i>	Vm1
			장수말벌	<i>Vespa mandarina</i>	Vm2
			-	<i>Vespula maculifrons</i>	Vm3
			-	<i>Vespa orientalis</i>	Vo
			펜실바니아땅벌	<i>Vespula pensylvanica</i>	Vp
			-	<i>Vespula squamosa</i>	Vs
			-	<i>Vespa tropica</i>	Vt
			-	<i>Vespa velutina</i>	Vv1
			-	<i>Vespula vidua</i>	Vv2
			점박이땅벌	<i>Vespula vulgaris</i>	Vv3
			황말벌	<i>Vespa xanthoptera</i>	

표 43. 지금까지 보고된 단독사냥말벌의 독액 성분 분석 결과(출처: Lee et al., 2016)

단백질/펩타이드	기능	종
신경독소(Neurotoxins)		
Pompilidiotoxin	Paralysis (Na ⁺ channel blocking)	As
Pompilidiotoxin	Paralysis (Na ⁺ channel blocking)	Bm
Dendrotoxin-like	Paralysis (K ⁺ channel blocking)	Ep

키닌(Kinins)		
Wasp kinin	Pain production	Ca, Cd, Ci, Cm, Mf, Mp
Mast cell degranulating 펩타이드		
Mastoparan-like	Allergic inflammation (Mast cell degranulation), Antimicrobial activity	Af, As, Ep, Er, Od1, Od2
Chemotactic 펩타이드		
Wasp chemotactic peptide	Antimicrobial activity Inflammatory activity	Cf, Ep, Od1, Rb
효소(Enzymes)		
Acetyl-CoA synthase	Involvement in metabolism of acetate	Rb
Alcohol dehydrogenase	Oxidation of ethanol to acetaldehyde	Ep
Amidophosphoribosyltransferase	Regulation of cell growth	Rb
Arginine kinase	Paralysis	Cd, Od1, Ep, Rb
ATP synthase	ATP synthesis	Od1, Ep, Rb
Carboxylesterase	Lipid metabolism	Rb
Citrate synthase	Catalyzing the citric acid cycle	Rb
Cytochrome P450 monooxygenase	Metabolism of toxic compounds	Od1, Rb
DNA-directed RNA polymerase	Synthesis of mRNA precursor	Rb
Farnesoic acid O-methyltransferase	Regulation of biosynthetic pathway of juvenile hormone	Rb
Glutamate decarboxylase	Involvement in beta-cell-specific autoimmunity	Ep
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase	Direct hemolytic factor	Rb
Glycogenin	Synthesis of glycogen	Rb
HECT E3 ubiquitin ligase	Regulation of cell trafficking	Ep
Hyaluronidase	Venom dissemination	Ep, Rb
Myo inositol monophosphatase	Regulation of inositol homeostasis	Rb
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	Ep, Rb
Protein tyrosin phosphatase	Regulation of cellular processes	Rb
Serine/threonine protein phosphatase	Regulation of biochemical pathways	Rb
Tyrosine 3-monooxygenase	Regulation of dopamine synthesis	Od1, Ep
혈액영향 단백질(Hemostasis affecting proteins)		
Metalloendopeptidase	Inhibition of platelet aggregation	Od1, Ep, Rb
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	Rb

Serine protease/ Chymotrypsin/ Thrombin-like	Fibrinolytic activity / Kinin releasing activity / Melanization	Od1, Ep
근육관련 단백질		
Actin	Regulation of hemocyte cytoskeleton gene expression	Od1, Ep, Rb
Ankyrin	Attachment of membrane proteins to membrane cytoskeleton	Rb
Bmktitin	Development of flight muscles	Od1, Rb
Calponin	Regulation of myogenesis	Od1, Ep, Rb
Muscle LIM protein	Regulation of myogenesis	Od1, Ep, Rb
Muscle protein 20 Myomesin	Regulation of muscle cotraciton / Anchoring the thick filaments	Od1, Ep / Rb
Myosin heavy chain	Regulation of muscle functions	Od1, Ep, Rb
Myosin light chain	Modulation of the affinity of myosin for actin	Od1, Ep, Rb
Paramyosin	Regulation of thick filament in muscles	Od1, Ep, Rb
Titin	Assembly of contractile machinery in muscle cells	Od1, Rb
Tropomyosin	Muscle contraction	Od1, Rb
Troponin	Muscle contraction	Od1, Ep, Rb
Tubulin	Regulation of hemocyte skeleton genes expression	Od1, Ep, Rb
기타 단백질/펩타이드		
Chemosensory protein	Transferring metabolism-related small molecules	Rb
Cytochrom C	Protein wire	Od1, Rb
Heat shock proteins	Prevention of protein misfolding	Od1, Ep, Rb
Insulin-like peptide binding protein	Developmental arrest (Inhibition of insulin signaling)	Ep
Sialin	Nitrate transporter	Rb
Sugar transporter	Maintenance of glucose homeostasis	Rb

*통증유발성분은 빨간색, 알러지 유발성분은 노란색으로 표시함.

표 44. 지금까지 보고된 사회성말벌의 독액 성분 분석 결과 예(출처: Lee *et al.*, 2016)

단백질/펩타이드	기능	종
신경독소(Neurotoxins)		
AvTx-7,8	Paralysis (K ⁺ channel blocking)	Av
Agatoxin-like	Paralysis (Ca ²⁺ channel blocking)	Vv1
Analgesic polypeptide	Paralysis (Na ⁺ channel blocking)	Vv1
Calsyntenin	Paralysis (Ca ²⁺ channel blocking)	Vc
Conophysin-R	Paralysis (Ca ²⁺ channel blocking)	Vv1
Latrotoxin-like	Channel formation	Vv1

Leucine rich repeat domain-containing protein	Paralysis (Involvement in synaptic vesicle trafficking)	Va2, Vc
Orientotoxin-like	Paralysis (Presynaptic effect, lysophospholipase activity)	Vo, Vv1
카닌(Kinins)		
Wasp kinin	Pain production	Pa, Pc, Pe1, Pe2, Pf, Pi, Pj, Pm1, Pm2, Pp, Pr, Va2, Vc, Vm2, Vt, Vx
Mast cell degranulating peptides		
Mastoparan	Allergic inflammation (Mast cell degranulation)	Ap, Pe2, Pi, Pj, Pm2, Pp, Ps, Rs, Va1, Va2, Vb1, Vb2, Vc, Vd, Vl, Vm1, Vm2, Vo, Vt, Vv1, Vx
Chemotactic peptides		
Wasp chemotactic peptide	Inflammatory activity / Antimicrobial activity	Ap, Pl, Pm2, Pp, Ps, Va2, Vb2, Vc, Vm1, Vm2, Vo, Vt, Vx
효소(Enzymes)		
Acetylcholinesterase	Pain processing (Hydrolysis of neurotransmitter)	Va2, Vc, Vv1
Acetyltransferase	Synthesis of acetylcholine	Vt
Acid phosphatase	Female reproduction	Va2, Vc
Acyl-CoA delta-9 desaturase	Insertion of double bond in fatty acids	Vt
AMP dependent coa ligase	Production of fatty acyl-CoA esters	Vt
Arginine kinase	Paralysis	Va2, Vc
Argininosuccinate synthase	Arginine synthesis	Vt
ATP-dependent protease	Mediation of protein quality	Vt
Carboxylesterase	Lipid metabolism	Va2, Vc
Chitinase	Chitinolysis	Va2, Vt
Core alpha 1,3-fructosyltransferase	Glycoprotein production	Vt
Cytochrome P450 monooxygenase	Metabolism of toxic compounds	Vt
Dipeptidyl peptidase IV	Liberation of bioactive peptides	Va2, Vb1
Esterase FE4	Sequestration	Vc
Fatty acid synthase	Biosynthesis of hormones	Vt
Fibrinogenase brevinase	Fibrinolysis	Vv1
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase	Direct hemolytic factor	Va2, Vc
Glycerol-3-phosphate acyltransferase	Synthesis of triacylglycerol	Vt
Glycogenin		
GTP cyclohydrolase I isoform A	Synthesis of glycogen	Va2, Vc

Hyaluronidase	Production of neurotransmitter / Venom dissemination	Vt / Dm, Pa, Pp, Va2, Vc, Vm1, Vt, Vv3
Laccase	Oxidation, cuticle sclerotization	Vc
Myosin light chain kinase	Muscle contraction	Va2, Vc
O-linked n-acetylglucosamine transferase	Insulin signaling reduction	Vt
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase	Immune mediator	Vt
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	Dm, Pa, Va1, Va2, Vc, Vv3
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	Va2, Vc, Vv1
Phospholipase B1	Hydrolysis of lysolecithins	Va2
Phospholipase D	Induction of inflammatory responses	Va2, Vc
Phospholipase DDHD	Synaptic organization	Va2, Vc
Purine nucleoside phosphorylase	Apoptosis of lymphocytes	Vt
Reverse transcriptase	Production of high venom yield	Vt
Thrombin-like enzyme	Coagulation factor	Va2, Vv1
gamma-glutamyl transpeptidase	Apoptosis of ovariole cells	Va2, Vc

CAP 단백질

Defensin	Antimicrobial activity	Va2, Vc Dm, Pa, Pe1, Pf, Va2, Vc, Vf, Vg, Vm1, Vm3, Vp, Vs, Vt, Vv2, Vv3
Venom allergen 5	Allergenic activity	

혈액영향 단백질(Hemostasis affecting proteins)

Blarina toxin	Production of kinins	Vv1
Coagulation factor	Platelet aggregation	Vv1
Disintegrin	Platelet aggregation	Va2
Factor V activator	Coagulation factor	Vv1
Lectoxin-Enh4	Anticoagulant factor	Vv1
Metalloendopeptidase	Inhibition of platelet aggregation	Va2, Vc, Vv1
Nematocyte expressed protein-6	Inhibition of platelet aggregation	Vv1
Nepriylisin	Inhibition of platelet aggregation	Va2, Vc
Oscutarin-C	Fibrinolysis	Vv1
Ryncolin-3/4	Platelet aggregation	Vv1
Serine protease/ Chymotrypsin/ Thrombin-like	Fibrinolytic activity / Kinin releasing activity / Melanization	Va2, Vc, Vm1, Vt, Vv1
Snaclec	Platelet aggregation	Vv1
Vesicular endothelial growth factor	Coagulation factor	Vv1
Veficolin	Platelet aggregation	Vv1
Venom plasminogen activator	Fibrinolysis	Vv1

Venom prothrombin activator	Fibrinolysis	Vv1
근육관련 단백질		
Actin	Expression of hemocyte cytoskeleton	Va2, Vc
Calponin	Binding with actin	Va2, Vc
Muscle LIM protein	Regulation of myogenesis	Va2, Vc
Myosin heavy chain	Regulation of muscle functions	Va2, Vc
Paramyosin	Regulation of thick filament in muscle	Va2, Vc
Tropomyosin	Muscle contraction	Va2, Vc
Troponin	Muscle contraction	Va2, Vc
Vespin	Smooth muscle contraction	Vm1
단백질분해효소		
저해제(Protease inhibitor)		
Leukocyte elastase inhibitor isoform	Reduction of tissue damage	Vc
Serpin	Immune suppression (Inhibition of melanization)	Va2, Vc
기타 단백질/펩타이드		
Anaphase-promoting complex subunit 13	Protein degradation	Vt
Apolipoprotein-III	Lipid transport	Vt
Bhlh factor math 6	Regulation of developmental process	Vt
Bombolitin	Antimicrobial activity	Vc
CRAL/TRIO domain-containing protein	Regulation of cell growth	Vt
Cytochrome b	Transferring electrons	Vt
Doublesex isoform 1	Sex determination factor	Vt
Ejaculatory bulb-specific protein 3	Odorant binding protein	Va2, Vc
Elongation factor 2	Protein synthesis	Va2, Vc
Endopeptidase inhibitor	Inhibition of atrial natriuretic peptides	Vt
Endoplasmic	Protein folding	Va2, Vc
ETR-3 like factor 2	Pre-mRNA alternative splicing	Vt
Gigantoxin-1	Hemolytic activity	Vv1
Growth hormone inducible transmembrane protein	Apoptosis	Vt
GTPase-activating protein	Regulation of G protein signaling	Va2
Heat shock proteins	Prevention of protein misfolding	Vt
Insulin binding protein	Inhibition of insulin signaling	Va2, Vc
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain	Involvement in respiratory chain	Vt
Natterin-4	Kininogenase activity	Vv1
Peptidoglycan-recognition protein 1	Antimicrobial activity	Vt
Phd finger protein	Protein-protein interaction	Vt
Plancitoxin	DNase activity	Vv1
Polyubiquitin	Proteolysis	Vt
SE-cephalotoxin	Paralysis	Vv1

*통증유발성분은 빨간색, 알러지 유발성분은 노란색으로 표시함.

● 독성분의 특성

◎ 단독사냥말벌독 및 사회성말벌독에 공통으로 존재하는 성분

- 모든 척추동물의 세포외기질 구성에 중요한 히알루론산을 가수분해시키는 hyaluronidase를 공통적으로 지니며 다른 독을 가진 동물들에게서도 발견됨. 독의 확산을 촉진시키는 역할을 하며 가수분해된 히알루론산은 염증반응, 면역반응을 일으켜 독의 주입을 가속화함. 잘 알려진 phospholipase A2, metalloendopeptidase 등의 알러지 유발 항원도 공통적으로 발견됨(Kreil *et al.*, 1995, Kemparaju *et al.*, 2006, Nagaraju *et al.*, 2007).

◎ 단독사냥말벌 독액 특이적 기능

- 사회성 말벌에 비해 독액 성분 분석 연구가 덜 되어있으며 주요 펩타이드, 단백질이 사회성 말벌의 독액성분 분류 기준과 일치하지 않음. 먹잇감 마비와 생리기능 조절에 관여하는 더 많은 생리활성물질이 있을 것으로 예상됨, 독액 성분 중 kinin이 발견된 적이 없음(Konno *et al.*, 1998, Konno *et al.*, 1997).
- 먹잇감의 마비에 관련된 신경독성 펩타이드와 단백질들 중 단독사냥말벌에서만 발견되는 것들이 있음. pompilidae에서 분리된 non-kinin 신경독성 펩타이드는 척추동물과 무척추동물의 신경계에 모두 작용해 나트륨 채널 비활성화를 막거나 속도를 저해시키며, dendrotoxin은 칼륨채널을 차단하여 마비기능을 가짐(Sahara *et al.*, 2000).
- 생리기능 조절에 관해서는 호리병벌의 독액에서 주요 성분으로 나타난 IBP는 대사를 조절하는 apolipoprotein III과 상호작용해 생존능력이 높이고, 굶었을 때 무게손실을 줄여 말벌이 먹잇감의 생장을 조절할 수 있게 함. 사회성말벌인 말벌과 좀말벌에서도 IBP가 발견되었지만 매우 적게 발현되어 거의 기능을 하지 않는다고 볼 수 있음(Yoon *et al.*, 2015, Baek *et al.*, 2016).
- 호리병벌과 줄무늬감탕벌에서 발견된 Vitellogenin 유사 단백질은 멜라닌 합성으로 면역 자극에 관여해 먹잇감을 미생물로부터 보호하는 기능이 있음(Baek *et al.*, 2010, Lee *et al.*, 2000).

◎ 사회성말벌 독액 특이적 기능

- Venom allergen 5, venom acid phosphatase, phospholipases (A1, B1, D, and DDHD)는 사회성말벌의 독액에서 많이 발견됨(Fang *et al.*, 1988).
- Venom allergen 5 protein은 사회성말벌의 주요 독액성분으로 지금까지 연구된 모든 사회성 말벌의 독액에 존재함. 그러나 단독사냥말벌에서는 유전자가 있더라도 독샘에서 발현되지 않음(Baek *et al.*, 2010, Baek *et al.*, 2009, Baek *et al.*, 2013, Vincent *et al.*, 2010).

- Venom acid phosphatase 은 phosphomonoesters를 가수분해하는 효소이며 히스타민을 방출하게 하는 글리코단백질로서 피부에 주입되면 부어오르게 만들. 이 효소는 400여 개의 아미노산으로 구성된 고분자 단백질이며 사회성말벌에서만 발견됨(Hoffman *et al.*, 2006, Barboni *et al.*, 1987, Kim *et al.*, 2014, Hoffman *et al.*, 1977).
- 사회성말벌의 독액에는 신경전달과 조절 역할을 하는 아세틸콜린이 들어있어서 고통 유발에 관여함. Acetylcholinesterase는 아세틸콜린을 가수분해하여 독액이 주입되었을 때 고통을 유발함(Yang *et al.*, 2012).

● 다양한 독액 펩타이드

- 독액 성분 중 분자량 1.4-7 kDa인 펩타이드가 건조 독액의 70%를 차지할 정도로 높은 비중을 차지함. Kinin, mastoparan, chemotactic peptides는 공통된 아미노말단 서열과 카복시말단의 G/GKK 등 비슷한 이차구조를 지님(Palma *et al.*, 2006, Baek *et al.*, 2010, Baek *et al.*, 2013, Yoon *et al.*, 2015).

- 신경독성 펩타이드

신경독성 펩타이드는 이온채널과 수용체를 조절하는 기능을 함. 말벌의 독에서 처음 분리된 신경독성물질은 nicotinic acetylcholine receptor inhibitor인 kinin으로 1954년에 땅벌로부터 동정됨. 이후 많은 kinin이 고통과 마비에 관여한다는 것이 알려짐(Konno *et al.*, 2002, Schachter *et al.*, 1954, Nakajima *et al.*, 1986).

Kinins : Bradykinin은 민무늬근의 수축과 이완작용에 관여하는데 척추동물의 신경세포에서 신경펩타이드들과 카테콜아민의 방출을 촉진시킴. Bradykinin 유사 펩타이드는 곤충의 중추신경계에서 nAChR의 시냅스 전달을 비가역적으로 차단함. 포유동물의 bradykinin과 상당히 유사한 서열을 갖고 있지만 조금 더 길고, 3번과 6번 자리에서 차이를 보여 bradykinin보다 높은 통각억제 효과를 지니며 지속성이 높음. 단독사냥말벌의 bradykinin은 사냥중인 먹이의 마비에 중요한 역할을 함(Piek *et al.*, 2000, Schachter *et al.*, 1954, Podvin *et al.*, 2015, Piek *et al.*, 1987, Piek *et al.*, 1990).

Kinin 이외의 신경독성 펩타이드: PMTXs는 아미노산 13개 크기의 펩타이드로 척추동물과 무척추동물의 신경계에 작용해 나트륨채널 비활성화를 저하시킴. 왕무늬대모벌에서 유래된 α -PMTX는 시냅스전막에 작용하여 신경근 접합의 시냅스전달에 영향을 끼치며 B. maculifrons의 β -PMTX는 12번째 아미노산만 치환되었지만 5배 더 큰 활성을 지님. Agelaia vicina에서 발견된 AvTx-7과 AcTx-8또한 신경계에 작용하는데 AvTx-7은 칼륨채널을 통한 글루탐산 방출을 일으키고 AvTx-8은 GABAergic 신경전달을 방해함(Konno *et al.*, 1998, Konno *et al.*, 1997, Sahara *et al.*, 2000).

- 마스토파란(Mastoparan)

사냥벌의 독액 중 가장 많이 발견되는 성분인 마스토파란은 지금까지 말벌상과에서만 발견되었으며 비만세포에 작용하여 히스타민을 방출해 면역반응을 일으킴. 양친매성의 알파

나선 구조로 이루어져 생체막에 구멍을 만들고 세포막 투과성을 높임. 비만세포 뿐 아니라 세균과 진균, 적혈구의 세포막에 잘 작용하여 항균작용, 용혈작용, MCD 활성을 일으키며 세포용해활성 능력으로 인해 애벌레의 섭식장애를 유발하지만 사람의 적혈구에는 작용하지 않음. 미토콘드리아 막 투과성 변화를 일으켜 세포 생존에 영향을 주고 종양세포 독성을 유발함. 또한 phospholipases A, C, D를 자극하고 칼슘이온의 이동에 관여하며 세포자멸을 일으킴. 치료나 약학적으로 이용될만한 특성을 많이 지니지만 세포특이성의 결여로 인해 직접 적용이 어려움(Hirai *et al.*, 1979, Brogden *et al.*, 2005, Baek *et al.*, 2011, Moreno *et al.*, 2015, Rocha *et al.*, 2007).

- Chemotactic peptides

Chemotactic peptide는 사냥벌 독액 중 두 번째로 많은 성분이며 이 또한 말벌상과에서만 발견됨. 주로 다형핵백혈구와 대식세포의 화학주성반응을 유발하고, 마스토파란과 유사한 2차구조를 가지기 때문에 MCD, 항균작용, 용혈작용 등의 생리적 활성을 보임. 약한 부종과 염증반응을 일으키며, 직접 고통을 주기보다는 염증반응을 강화시키기 때문에 방어적 기능이 강해 사회성말벌의 독액에 다량 함유됨(Piek *et al.*, 1986, Kastin *et al.*, 2006).

- 그 외 독액 펩타이드

Anoplin과 decoralin은 양친매성의 선형 알파나선구조 펩타이드이며 MCD와 항균능력이 있고 anoplin은 용혈능력도 지니고 있음. 호리병벌아과 말벌에서 얻은 비나선형 코일 구조 펩타이드인 dVP4, EpVP3, EpVP3S, EpVP4a, EpVP4b, EpVP5는 항균성과 용혈성이 없으며 곤충세포를 용해시키지도 않으므로 기타 다른 기능을 가질 것으로 추정됨(Baek *et al.*, 2010, Konno *et al.*, 2001, Konno *et al.*, 2007, Baek *et al.*, 2010, Baek *et al.*, 2011, Jindrichova *et al.*, 2014).

대모벌과에서 얻은 생리활성물질인 As-peptide 126, Cd-125 그리고 Cd-146의 역할은 아직 알려지지 않음. As-fr-19와 EpDTX는 칼슘과 칼륨이온 차단제인 dendrotoxins와 유사한 서열을 가지고 있어서 신경독소로 작용할 것이라고 추측함(Baek *et al.*, 2010, Hisada *et al.*, 2005, Konno *et al.*, 2001)

Vespin은 44개 아미노산으로 이루어져있으며 bradykinin 수용체와 상호작용해 평활근에 영향을 미치지만 kinin과 다른 모티프를 가지기 때문에 kinin과 같은 작용을 하는 새로운 종류의 독액 펩타이드일 것으로 예상함(Chen *et al.*, 2010).

○ 벌 독성분의 연구 현황

● 국내연구현황

● 두 사회성 말벌의 독샘 전사체 비교 분석

- 사회성말벌 중 같은 속에 속하는 두 말벌종의 독샘을 전사체분석해 FPKM⁸⁾ 값으로 발현

8) FPKM (Fragments Per Kilobase of transcripts per Million mapped reads): RNA sequencing data 기반의

량 차이를 비교함. 두 종에서 발현되는 펩타이드 및 단백질 성분은 전반적으로 유사하지만 각각의 펩타이드, 단백질의 발현량은 큰 차이를 보임. 말벌의 독샘에서는 premastoparan A, vespid chemotactic peptide precursor, vespakinin-T이 많이 발현되었고, 좀말벌에서는 vespid chemotactic peptide precursor, prepromastoparan A, vespakinin-T, calponin이 많이 발현됨. 말벌에서 많이 나타난 독액 성분은 더 강한 독성을 가지기 때문에 좀말벌의 독액보다 보건의학적 위해성이 높은 것으로 사료됨(Yoon *et al.*, 2015).

표 45. 독선, 독샘 특이 전사체 분석을 통한 좀말벌 독액 성분 분석 결과(출처: Yoon *et al.*, 2015)

단백질 독액 성분	종	FPKM
Promastoparan A	<i>Vespa analis</i>	2,075,944
Vespid chemotactic peptide precursor	<i>Vespa magnifica</i>	909,882.66
Vespakinin-T	<i>Vespa tropica</i>	184,443.81
Venom allergen 5	<i>Vespa magnifica</i>	46,484.45
Phospholipase A1	<i>Vespula vulgaris</i>	16,322.30
Vespakinin-M	<i>Vespa magnifica</i>	2784.85
Elongation factor 2	<i>Harpegnathos saltator</i>	980.83
Serine protease	<i>Vespa magnifica</i>	324.54
Glycogenin	<i>Camponotus floridanus</i>	113.77
Arginine kinase	<i>Cyphononyx dorsalis</i>	101.7

표 46. 독선, 독샘 특이 전사체 분석을 통한 말벌 독액 성분 분석 결과(출처: Yoon *et al.*, 2015)

단백질 독액 성분	종	FPKM
Vespid chemotactic peptide precursor	<i>Vespa magnifica</i>	57,295.01
Promastoparan A	<i>Vespa analis</i>	18,615.90
Vespakinin-T	<i>Vespa tropica</i>	1144.35
Calponin	<i>Apis mellifera</i>	382.86
Vespakinin-M	<i>Vespa magnifica</i>	375.03
Elongation factor 2	<i>Harpegnathos saltator</i>	334.88
Phospholipase A1	<i>Vespula vulgaris</i>	244.37
Arginine kinase	<i>Cyphononyx dorsalis</i>	215.66
Actin	<i>Apis cerana</i>	193.95
Troponin	<i>Bombus terrestris</i>	188.1

● 국외연구현황

- 벌류에서 연구되고 보고되어진 알러젠들은 다양한 크기를 지니고 있고, 인체에 여러 종류의 면역학적인 증상을 보이는 것으로 알려져 있음. 공통적으로 발견되는 알러젠 종류들도 있지만, Melittin처럼 꿀벌에서만 발견되는 종 특이적 알러젠들도 존재함. 대체적으로 꿀

정량화된 유전자 발현량 예측값. FPKM값이 높을수록 해당 유전자의 발현량이 높은 것을 의미함.

벌류에서 다양한 알러젠들이 검출되었지만, 꿀벌, 말벌, 개미류에서 보고된 알러젠들 중 공통적으로 발견된 것은 Phospholipase A, Hyaluronate lysate, Antigen 5, Protease 임.

표 47. 현재까지 보고된 벌류(Hymenopteran bees and wasps)의 알러젠 목록(출처: Ludman *et al.*, 2015)

알러젠	명칭/기능	분자량(kDa)
꿀벌 (양봉꿀벌 <i>Apis mellifera</i> , 재래꿀벌 <i>A. cerana</i> , 큰꿀벌 <i>A. dorsata</i>)		
Api m 1, Api c 1, Api d 1	Phospholipase A2	17
Api m 2	Hyaluronidase	45
Api m 3	Acid phosphatase	49
Api m 4	Melittin	3
Api m 5	Allergen C/DPP IV	100
Api m 6	Protease inhibitor	8
Api m 7	Protease	39
Api m 8	Carboxyesterase	70
Api m 9	Carboxypeptidase	60
Api m 10	CRP/icarapin	55
Api m 11.0101	MRJP 8	65
Api m 11.0201	MRJP 9	60
Api m 12	Vitellogenin	200
뒤영벌 (미국뒤영벌 <i>Bombus pennsylvanicus</i> , 서양뒤영벌 <i>B. terrestris</i>)		
Bom p 1, Bom t 1	Phospholipase A2	16
Bom p 4, Bom t 4	Protease	27
땅벌 (점박이땅벌 <i>Vespula vulgaris</i> , <i>V. flavopilosa</i> , 독일땅벌 <i>V. germanica</i> , <i>V. maculifrons</i> , <i>V. pennsylvaniaca</i>)		
Ves v 1, Ves m 1, Ves s 1	Phospholipase A1	35
Ves v 2.0101, Ves m 2	Hyaluronidase	45
Ves v 2.0201	Hyaluronidase*	45
Ves v 3	DPP IV	100
Ves v 5, Ves f 5, Ves g 5, Ves m 5, Ves p 5, Ves s 5, Ves vi 5	Antigen 5	25
Ves v 6	Vitellogenin	200
대머리 말벌, 노랑말벌 (북아메리카 말벌 <i>Dolichovespula maculata</i> , 모래땅벌 <i>D. arenaria</i>)		
Dol m 1	Phospholipase A1	34
Dol m 2	Hyaluronidase	42
Dol m 5, Dol a 5	Antigen 5	23
말벌 (참말벌 <i>Vespa crabro</i> , <i>V. magnifica</i> , 장수말벌 <i>V. mandarinia</i>)		

Vesp c 1, Vesp m 1	Phospholipase A1	34
Vesp ma 2	Protease	35
Vesp c 5, Vesp ma 5, Vesp m 5	Antigen 5	23
유럽쌍살벌 (유럽쌍살벌 <i>Polistes dominula</i> , <i>P. gallicus</i>)		
Pol d 1, Pol g 1	Phospholipase A1	34
Pol d 4	Protease	33
Pol d 5, Pol g 5	Antigen 5	23
미국쌍살벌 (<i>Polistes annularis</i> , <i>P. exclamans</i> , <i>P. fuscatus</i> , <i>P. metricus</i>)		
Pol a 1, Pol e 1	Phospholipase A1	34
Pol a 2	Hyaluronidase	38
Pol e 4	Protease	?
Pol a 5, Pol e 5, Pol f 5, Pol m 5	Antigen 5	23
불개미 (붉은불개미 <i>Solenopsis invicta</i> , <i>S. geminata</i> , <i>S. richteri</i> , <i>S. saevissima</i>)		
Sol i 1	Phospholipase A1	35
Sol i 2, Sol g 2, Sol r 2, Sol s 2		14
Sol i 3, Sol g 3, Sol r 3, Sol s 3	Antigen 5	26
Sol i 4, Sol g 4		12

- Phospholipase A는 주요 알러젠으로 알려져 있으며, 리소인지질이나 지방산이 유입되는 중요한 생체막인 인지질을 가수분해시키는 알러젠임. 막이 가수분해 되고 나면 유입되는 물질들에 의해 알러지 환자들에게 심각한 전신성증증알러지를 유발하거나 국소염증반응을 일으키게 함.
- Hyaluronidase는 세포외 기질의 주요 구성성분인 hyaluronan의 가수분해를 촉진시키는 효소임. 가수분해가 진행되면 기질이 약해져 독액 성분이 조직을 통해 안으로 침투하기 쉽게 만들어 줌. 이 효소는 인체에 심각한 면역학적 증상을 일으키기 때문에 정제를 통해 면역치료에 사용하기 좋은 성분으로 사료됨.
- Antigen 5는 CAP family (cysteine-rich secretory proteins, antigen5, and pathogenesis-related 1 proteins)에 속하는 단백질이며 말벌류와 개미류에서 흔하게 발견됨. 인체에 주입되면 급성 과민성 반응을 일으키는 것으로 알려져 있어 면역치료에 이용하기 좋은 성분으로 알려져 있음.
- Protease는 조직을 용해시키는 것으로 알려져 있으나, 약학적인 반응도 보이는 것으로 보고됨. 인체 내에서 혈소판 응집, 혈액 응고, 섬유소용해현상을 일으키거나 혈압과 신경계에도 영향을 주는 것으로 알려져 있음.

표 48. 쏘임사고를 유발하는 보건의학적으로 중요한 벌목(Hymenoptera)의 종류(출처: Ludman *et al.*, 2015)

과(科) ¹	알려진 종(種)
말벌과	
말벌아과	
땅벌속 (옐로우 재킷 말벌)	
점박이땅벌 종군(種群)	<i>V. flavopilosa</i> , 독일땅벌 <i>V. germanica</i> , <i>V. muculifrons</i> , <i>V. pennsylvanica</i> , 점박이땅벌 <i>V. vulgaris</i>
노랑띠땅벌 종군	<i>V. acadica</i> , <i>V. comsorbina</i> , <i>V. vidua</i>
<i>Vespula squamosa</i> 종군	<i>V. aquamosa</i>
중땅벌속 (aerial yellow jackets) ¹	북아메리카 말벌 <i>D. maculata</i> , 모래땅벌 <i>D. arenaria</i>
말벌속 (말벌) ²	참말벌 <i>V. crabro</i> , 장수말벌 <i>V. mandarinia</i>
쌍살벌아과	
쌍살벌속 (종이말벌)	
<i>Aphanilopterus</i> 아속	<i>P. annularis</i> , <i>P. apachus</i> , <i>P. exlamans</i> , <i>P. fuscatus</i> , <i>P. metricus</i>
쌍살벌아속	유럽쌍살벌 <i>P. dominulus</i>
꿀벌과	
꿀벌아과	
꿀벌속 (꿀벌) ³	양봉꿀벌 <i>A. mellifera</i> , 재래꿀벌 <i>A. cerana</i> , 큰꿀벌 <i>A. dorsata</i>
뒤영벌속 (뒤영벌)	미국뒤영벌 <i>B. pennsylvanicus</i>
개미목	
두배자루마디개미아과	
불개미속 (불개미)	
빨개미속 (수확개미)	붉은불개미 <i>S. invicta</i>

¹ *Dolichovespula maculata*와 *D. arenaria*의 국명은 각각 대머리말벌과 노랑말벌이다.

² *V. crabro*는 유럽과 북미지역에 서식하며 일반명은 유럽말벌; *V. mandarinia*는 아시아에 서식한다.

³ *Apis mellifera*는 중요한 꿀벌종이다. *A. cerana*와 *A. dorsata*는 잘 알려진 아시아계 꿀벌이다.

- 벌목 내 꿀벌류와 개미류에 비해 말벌류 알러젠에 대한 연구가 많이 되어있음. 말벌과의 알러젠에 대한 연구가 많이 진행되고 있는 사실은 대상 곤충의 보건의학적 연구가치가 높다는 사실과 연관되어 있음. 꿀벌과와 개미목에 비해 사람에게 공격적으로 독침을 쏘는 말벌의 습성으로 인해 말벌 독액 성분의 분석을 통해 추후 예방을 진행 할 수 있음. 이외 에도 벌목내에 존재하는 알러젠들의 기능을 밝히는 것도 중요하지만, 항원 정제를 통해 면역치료에 응용하여 면역학적 증상을 예방하는 방향을 모색하는 것이 중요할 것으로 판단됨.

표 49. 서양꿀벌(*Apis mellifera*) 독에서 동정된 단백질 및 펩타이드 성분(출처: Spillner *et al.*, 2014)

독성분 기능군	독성분 명칭	알러젠 명칭
A. 주요 독성분		
Esterases (가수분해)	Phospholipase A2-1	Api m 1
	Phospholipase A2-2	-
	Group XV phospholipase A2	-
	Acid phosphatase	Api m 3
	Acid phosphatase 2	-
	5'-Nucleotidase	-
	Carboxylesterase	Api m 8
Proteases and peptidases (단백질 및 펩타이드 분해)	CLIP serine protease	-
	CUB serine protease 1	Api m 7
	CUB serine protease 2	-
	Putative trypsin	-
	Serine protease snake	-
	Dipeptidyl peptidase IV	Api m 5
	Serine carboxypeptidase	Api m 9
	Prolylcarboxypeptidase	-
	Metalloprotease	-
	Serine proteinase stubble	-
Protease inhibitors (단백질 분해효소 저해)	Api m 6	Api m 6
	Serpin 1	-
	Serpin 2	-
	Serpin 3	-
	Antithrombin-III	-
Carbohydrate metabolism (탄수화물 대사)	Hyaluronidase	Api m 2
	N-sulfoglucosamine	-
	sulfohydrolase	-
	Endochitinase	-
Growth factors (성장조절인자)	Platelet-derived growth factor	-
	Imaginal disc growth factor 4	-
Major royl jelly proteins (로알젤리 단백질)	MRJP8	Api m 11.0101
	MRJP9	Api m 11.0201
Peptide (펩타이드)	Melittin	Api m 4
	Apamin	-
	Secapin	-
Other toxins (기타 독소)	C-type lectin	-
	Icarapin	Api m 10
B. 미량 성분		
Secreted proteins (미량분비단백질)	C1q-like protein	-
	Lysozyme c-1	-
	Peptidoglycan-recognition protein SA	-
	Transferrin	-
	Modular serine protease	-
	Cathepsin F	-
	Cathepsin K	-

Peptidylglycine α -hydroxylating monooxygenase	-
Apolipoproteins	-
Dorsal-ventral patterning protein Sog	-
Laminin subunit γ -1	-
Vitellogenin	Api m 12
Glutathione S-transferase	-
Protein kinase C-binding protein NELL1	-
Odorantbinding protein 14	-
Aldose 1-epimerase poly(U)-specific endoribonuclease	-

- 말벌류의 독액성분과 비교해 보았을 때, 서양꿀벌의 독성분은 말벌에서 관찰되는 주요 알러젠이 결여 되어있음이 확인되었음. 단독사냥말벌의 독샘 내에 높은 발현량을 지니고 있던 신경독소들이나, 주요 알러젠인 phospholipase A1, antigen 5 그리고 사회성 말벌에서 높게 검출되었던 고통 유발 인자인 kinin류가 검출되지 않았음. 이를 통해 말벌류와 꿀벌류의 독액 성분의 차이를 알 수 있으며 기능성에서도 차이가 날 수 있음을 알 수 있음. 독성학적인 측면에서는 꿀벌에 비해 말벌류의 독이 상대적으로 알러지 유발 가능성 및 통증 강도가 더 높으며 보건의학적인 위해성이 보다 클 것으로 사료됨.
- Melittin, apamin, MCD peptide 등은 꿀벌독에만 특이적으로 존재하는 것으로 보이며, 알러젠 중에서 hyaluronidase, phospholipase A는 꿀벌, 말벌, 쌍살벌 및 침개미 등에서 공통적으로 관찰되는 것으로 알려져 있음. Phospholipase B는 꿀벌을 제외한 말벌, 말벌, 쌍살벌 및 침개미 독의 주요 성분이며, kinin 종류의 펩타이드는 말벌독에 주로 존재하는 것으로 보고됨.
- 서양꿀벌의 독액에는 다양한 치료작용을 가지는 성분이 보고됨. 특히 독액의 절반 이상을 차지하는 mellitin은 항염증 효과, 평활근 활성화, 뇌하수체와 부신 활성화, 혈액순환 증가 및 혈압 강하, 혈액 응고 감소, 면역항진 및 면역억제, 항암, 항세균, 항진균, 항바이러스 등과 같은 다양한 생리활성 및 치료적 효과가 있는 것으로 보고되어 있음. 그러나 국내에서 자생하는 고유 토종꿀벌의 독성분에 대한 연구는 없으므로 토종꿀벌독액의 성분 분석 및 독선의 전사체 분석을 통한 체계적인 연구가 필요함. 뿐만아니라, 전통지식에 따르면 말벌류의 독액은 피로회복, 고혈압, 관절염, 전립선비대증, 정력증강 등에 효과가 있는 것으로 알려져 있으므로 말벌독의 약리작용에 대한 체계적인 연구도 시급함.

표 50. 서양꿀벌독과 그 성분의 주요 생물학적·치료적 효과 (출처: Pak *et al.*, 2016)

성분, 전체 백분율(%)	효과	Tox. mg/kg
---------------	----	------------

Mellitin , 50-55% 주요 생리활성 성분	막 활성화. 막의 표면장력 감소 및 안정화. 소량 사용 시 항염증 효과; 평활근 활성화; 뇌하수체와 부신 활성화; 모세혈관 투과성 증가; 혈액순환 증가 및 혈압 강하, 혈액 응고 감소, 면역항진 및 면역억제; 항방사성 작용, 중추신경계에 영향; 항암, 항박테리아, 항진균, 항바이러스, 중상경화증(atherosclerosis) 방지, 엔도솜(endosome) 파괴 과용 시 염증 및 용혈 발생 가능	4
Phospholipase A2 , 10-20% 효소 가수분해 인지질	면역조절, 파킨슨병, MS, 알츠하이머 등 신경 변성 질병 억제; 항염증성: 낭창성신염(lupus nephritis), 시스플라틴(cisplatin)-유도 신장 독성, 간 독성, 알러지성 천식: 방사선 요법으로 유도된 극성 폐 감염 억제, 항통각, 항암, 항박테리아, 구충 효과 및 면역요법적 효과, 지질분해 및 적혈구세포막 용해; 혈액 응고 감소 및 혈압 강하, 프리온 단백질에 의한 신경세포 사멸 방지 염증 유도, 가장 강력한 알러젠이자 가장 해로운 벌독 성분	7.5
Phospholipase B , 1% 독성 리소레스틴의 분해	해독 작용	
Hyaluronidase , 1-2% 히알루론산 가수분해 촉매 작용	단백질 가수분해 촉매를 통한 조직으로의 벌독 침투 촉진; 혈관 확장 및 투과력 증가를 통해 혈액순환 증가; 알러지 유발성	0
Apamin , 2-3% 생리활성 펩타이드	코티손 방출 촉진, 염증 억제, 세로토닌 작용 억제, 적혈구 보존. 방어 능력 증진; 항보체성; 뇌하수체 및 부신 활성화; 면역억제, 두뇌에 특정 영향(알츠하이머 및 MS 질병과 연관된 것으로 추정), 파킨슨병 억제 과용 시 신경독성	4
MCD , 2-3% 비만세포 비과립화 펩타이드 401	비만세포 파괴, 히스타민, 세로토닌, 헤파린 분비. 모세혈관 투과성 항진 및 항염증성 효과, 중추신경계 흥분작용	40
Adolapin , 1% 생리활성 펩타이드	특정 두뇌 작용 효소인 cyclooxygenase와 lipooxygenase 작용 억제; 적혈구 집적 억제 상대적으로 낮은 독성	
Protease-Inhibitors , 3-5% 생리활성 펩타이드	트립신, 키모트립신, 플라스민, 트롬빈 등 다양한 단백질 분해효소 작용 억제를 통해 염증 감소	
Secapin , tertiapin , cardiopep , minimin , procamine , 3-5%	펩타이드, 벌독의 생리적 작용에 대한 역할이 제대로 밝혀지지 않음; 항방사성 효과; cardiopep은 항부정맥 효과	
Histamine , 0.7-1.5% 신경전달물질	혈관 확장, 모세혈관 투과성 증가, 혈액순환 증가; 평활근 활성화 알러지성	192 -445
Dopamine , Noradrenaline , 0.2-1.5% 신경전달물질	낮은 농도의 벌독은 포유류에서 생리효과를 야기하지 않으나, 무척추동물에 주입되면 활성화	
Alarm pheromone , 4-8%	에테르 복합체, 봉군에 경고 및 방어 행동 유도	

*밑줄친 내용은 잠재적 독성 효과를 나타냄.

- ◎ 꿀벌, 말벌, 쌍살벌, 땅벌, 침개미류 등의 독액이 유발하는 통증의 강도와 지속시간을 조사한 Schmidt의 통증지표(www.compoundchem.com)에 따르면 꿀벌, 말벌, 쌍살벌, 땅벌류의 통증이 대체로 유사한 것으로 되어 있으나 서양꿀벌 이외에는 국내서식종에 대한 정보는 부재함.



그림 115. 말벌, 쌍살벌, 꿀벌, 침개미류의 독액이 유발하는 통증 강도 및 지속시간 비교
(출처: www.compoundchem.com)

○ 말벌류의 상대적 유해성

● 상대적 유해성

- 말벌류를 포함한 Aculeata에 속하는 벌류의 상대적 유해성을 조사하기 위해 총 19종의 벌류를 대상으로 독샘 특이 전사체 분석을 진행하였음. 상위 100개의 높은 발현량을 지닌 유전자들을 대상으로 유사한 염기서열을 지니는 유전자들을 검출하는 ortholog 분석을 통해 19종이 공통적으로 혹은 특이적으로 지니는 유전자들을 동정하였음. Signal peptide 분석을 통해 분비 단백질을 최종적으로 검출 후 19종의 벌류들이 지니는 독성분들의 발현량을 비교 분석함.

● 단독사냥말벌의 독액 성분 특성

- 단독사냥말벌은 사회성말벌과는 달리 고통이나 알러지를 유발시키는 성분이 없거나 발현량이 낮았음. 신경독성펩타이드인 acid phosphatase, tachykinin, neprilysin은 사회성말벌에 비해 높은 발현량을 보여주었는데, 이는 먹이를 직접 분해시켜 섭취하는 사회성말벌과는 달리 사냥한 먹이를 마비시켜 신선한 상태로 유충에게 전달해주는 특성을 지녔기 때문임. 이러한 특성으로 인해, 단독사냥말벌은 사회성말벌에 비해 상대적으로 낮은 독성을 지니는 것으로 예상할 수 있음.

● 사회성말벌의 독액 성분 특성

- 사회성말벌은 대부분의 주요 독액 단백질에서 높은 발현량이 나타났음. 고통을 유발시키는 펩타이드인 mastoparan과 독액을 확산시키는 hyaluronidase, 그리고 알러지를 유발시키는 성분인 phospholipase A1, phospholipase A2, venom allergen 5, endocuticle structural glycoprotein, vitellogenin 등에서 단독사냥말벌과 뒤영벌류에 비해 상대적으로 높은 발현량을 보여주었음. 군집생활을 하는 사회성말벌은 위협을 가하는 동물로부터 벌집을 방어하기 위해 독액을 사용한다는 사실을 입증하는 결과임.

● 뒤영벌류의 독액 성분 특성

- 알러지를 유발시키는 icarapin의 발현량은 높았으나, 사회성말벌과는 달리 주요 독액 단백질이 없거나 발현량이 낮았음. 항균성 펩타이드인 defensin 1의 발현량이 다른 말벌에 비해 상대적으로 높았으며, 이는 땅 밑에 집을 지으며 세균과 바이러스에 노출될 위험이 있는 뒤영벌류가 멸균을 목적으로 독액을 사용할 것이라는 사실과 연관이 있음. 뒤영벌류는 극한 위협에 처해있지 않은 이상 쏘지 않으며 주요 단백질보다 알러젠인 icarapin의 발현량만 높음을 보았을 때, 단독사냥말벌과 사회성말벌에 비해 상대적으로 낮은 독성을 지닐것으로 예상 할 수 있음.

● 독성등급 판정 기준 설정

- ◎ 각 벌류의 독성등급 판정을 위해 14종의 전사체 발현량을 각 종의 세포유지유전자(Housekeeping gene)인 Dimethyladenosine transferase의 평균 발현량으로 나누어 정량화(Normalization)시킴. 그 후, 22개의 주요 독액 유전자들(Acid phosphatase, arginine kinase, carboxylesterase, defensin 1, defensin 2, dipeptidyl peptidase 4, endocuticle structural glycoprotein, hyaluronidase, icarapin, major royal jelly protein, mastoparan, metalloproteinase, neprilysin, phospholipase A1, phospholipase A2, phospholipase B, serine carboxypeptidase, serine protease, serine protease inhibitor, tachykinin, venom allergen 5, vitellogenin)의 발현량(TPM값) 평균을 구하여 독성등급에 대한 상대적 기준(5 단계)을 설정함. 알러지 유발성분, 통증 유발성분, 마비 유발성분, 항균성 성분, 용혈성 성분의 발현량 평균값도 구하여 등급에 대한 상대적 기준을 설정함. 독성등급이 높을수록(숫자가 작을수록) 쏘였을 시 심한 고통과 전신성알러지 유발 가능성이 높을 것으로 예상됨. 본 독성등급 판정 기준은 독샘 전사체 분석에 기반을 둔 다분히 시험적인 기준이며, 추가적인 실험을 통해 명확한 판정 기준이 필요할 것으로 사료됨.

표 51. 벌류의 독성등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
1	5,000 이상
2	1,000 이상 4,999 이하
3	500 이상 999 이하
4	200 이상 499 이하
5	199 이하

표 52. 벌독의 알러지 유발 등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
1	2,000 이상
2	1,000 이상 1,999 이하
3	500 이상 1,000 이하
4	200 이상 500 이하
5	199 이하

표 53. 벌독의 통증 유발 등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
------	-------------------

1	2,000 이상
2	1,000 이상 1,999 이하
3	500 이상 1,000 이하
4	200 이상 500 이하
5	199 이하

표 54. 벌독의 마비 유발 등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
1	2,000 이상
2	1,000 이상 1,999 이하
3	500 이상 1,000 이하
4	200 이상 500 이하
5	199 이하

표 55. 벌독의 항균성 등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
1	1,000 이상
2	500 이상 999 이하
3	200 이상 499 이하
4	100 이상 199 이하
5	99 이하

표 56. 벌독의 용혈성 등급 판정 기준

독성등급	주요 독액 유전자 발현량 평균값
1	1,000 이상
2	500 이상 999 이하
3	200 이상 499 이하
4	100 이상 199 이하
5	99 이하

○ 중장기 계획

● 자극에 따른 주요 말벌류 독의 발현 양상 및 독성 구명

◎ 연구의 목표 및 내용

- 독샘 특이 전사체 분석 기반 독액성분 추정 기법의 표준화
- 독액 분주 전후 말벌류의 독샘 특이 전사체 비교분석을 통해 스트레스에 따른 독액성분 차이 조사
- 말벌류 독액 내의 알레르기 유발 성분 탐색 및 보건의학적 활용
- 말벌류 주요 독액성분의 생리활성 탐색

◎ 연구개요

- 독샘 특이 전사체 분석 및 단백질체 분석을 통해 말벌류가 지니는 독액의 조성과 각 성분의 발현량을 비교함으로써 각 말벌 독액들의 상대적 유해성을 예측하며, 말벌 위협 전 후의 성분 비교를 통해 말벌의 집단방어에 사용하는 보건의학적 중요도가 높은 독성분을 동정하고자 함. 또한, 높은 발현량을 지니는 공통적인 독액 성분 중 특히 알레르기 유발 물질을 중심으로 면역치료에 활용할 수 있는 기본 정보를 제시하고자 함.

◎ 연구추진전략

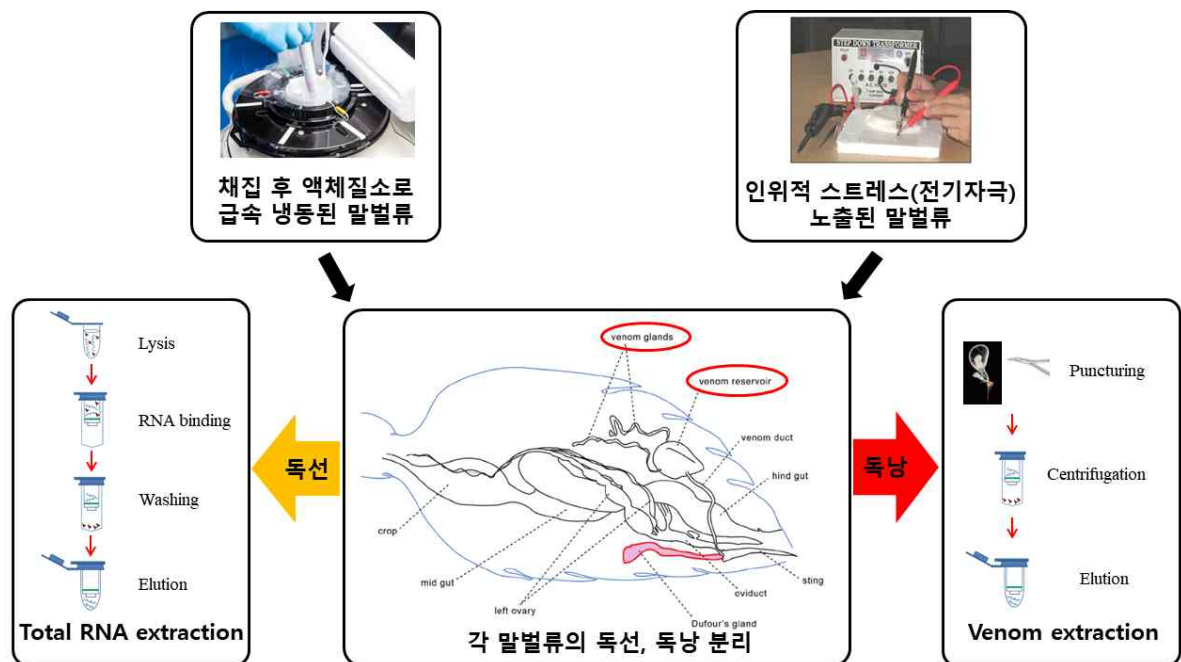


그림 23. 스트레스 유무에 따른 말벌류 독선/독낭 시료 확보 모식도. 채집된 말벌류 시료를 액체질소로 급속 냉동시키거나 인위적 스트레스(전기자극)에 노출한 후 독선과 독낭을 분리하여 독선에서는 total RNA를 추출하고 독낭에서는 독액을 분리함.

- 벌집 주변에서 채집하여 액체질소로 급속 냉동시킨 시료와 채집 후 인위적 스트레스(전기 자극)를 통해 독액을 분주하게 만든 시료를 확보한 후 독선과 독낭을 분리하여 독선에서

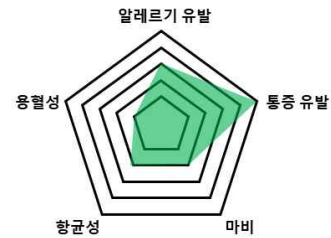
는 total RNA를 추출하고 독낭에서는 독액을 분리함(그림 23). 전사체 분석 연구를 수행하여 독선에서 발현되는 유전자의 종류를 확인하고 정보를 확보함. 발현 유전자 중 signal peptide를 가지며 분비되는 단백질을 발현하는 유전자를 선발하여 독액성분 발현 후보유전자로 선정함. 또한, 전사체 비교분석을 통해 봉군위협 전후 말벌류의 독샘에서 발현되는 유전자의 발현량 차이를 분석하여 보건의학적으로 중요한 독액성분을 탐색함. 동시에 독낭에 존재하는 독액에 대한 단백질체 분석 연구를 수행하여 독액성분을 동정함. 알레르기 유발물질 및 통증유발 물질을 중심으로 면역학적 치료 가능성을 탐색함.

○ 주요 말벌류의 독 현황

● 좀말벌 *Vespa analis parallela* André, 1884



(출처: 국립생물자원관)



● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

- 생태적 특성: 건물의 처마 아래 집을 짓거나 덩불 속에 집을 짓는 경우가 많음. 썩은 나무를 갇아 모아 둥근 모양의 집을 지음. 일벌의 개체 수가 점차 늘어나는 7월 중순에서 8월 하순인 분업기에 흔히 관찰됨. 한국, 일본, 러시아, 중국, 타이완에 분포하며 열대지역인 싱가포르와 인도네시아에서도 관찰됨.

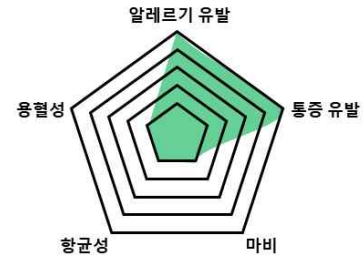
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Mastoparan	Allergic inflammation	알러지, 염증, 고통 유발 인자
	Mast cell degranulation	
Vespakinin	Pain production	고통 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Defensin	Antimicrobial activity	항균성 펩타이드
Serine protease inhibitor	Immune suppression	알러지 유발 인자
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Acid phosphatase	Female production	신경독소
Carboxylesterase	Lipid metabolism	알러지 유발 인자

- 주요 독성분의 특성: 고통을 유발시키는 mastoparan과 vespakinin의 발현량이 다른 성분들에 비해 매우 높았음. 신경독소, 항균성 펩타이드, 알러지 유발 인자들과 같은 주요 독액 유전자들이 검출되었지만, mastoparan과 vespakinin에 비해 상대적으로 낮은 발현량을 보여주었음. 고통 유발 인자들이 독액의 높은 비율을 차지하고 있으므로, 쏘였을 시 심한 고통을 느낄 것으로 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 2 등급

● 말벌 *Vespa crabro flavofasciata* Cameron, 1903



(출처: 국립생물자원관)

● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

- 생태적 특성: 주로 땅속이나 건물 내부와 같이 차폐된 공간에 집을 지음. 소반 겉에 향아리 모양의 외피를 만들어 둘러쌌. 차폐되지 않은 공간에 집을 지을 경우 출입구를 좁게 만듦. 분업기인 7월 중순에서 8월 하순에 흔히 관찰됨. 기원은 유라시아 지역이며 일본에서 영국까지 분포되어있고, 최근에는 과테말라에서 관찰됨.

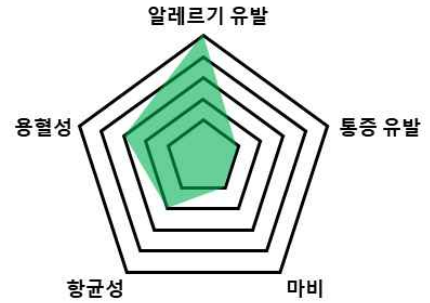
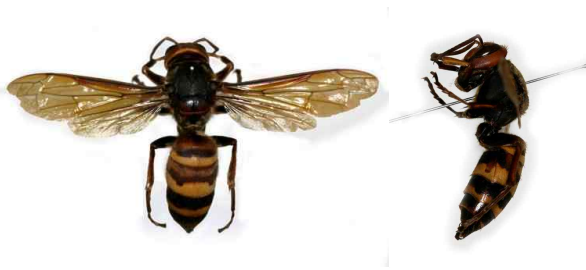
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Mastoparan	Allergic inflammation Mast cell degranulation	알러지, 염증, 고통 유발 인자
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Vespa kinin	Pain production	고통 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Defensin	Antimicrobial activity	항균성 펩타이드
Acid phosphatase	Female production	신경독소
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Nepriylin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소
Serine protease inhibitor	Immune suppression	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Carboxylesterase	Lipid metabolism	알러지 유발 인자

- 주요 독성분의 특성: 알러지, 염증, 고통 유발 인자와 신경독소 그리고 독액을 확산시키는 인자가 독액 내에서 검출됨. 고통을 유발시키는 mastoparan, 알러지 유발 인자인 venom allergen 5와 phospholipase A1의 발현량이 다른 인자와 비교해 보았을 때, 높게 검출됨. 이를 통해, 말벌의 독액은 마비를 일으키며 항균성을 지니고 있지만, 상대적 발현량이 낮기에 쓰였을 때, 주로 고통이 심하고 염증과 알러지가 발생할 것으로 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 1 등급

● 꼬마장수말벌 *Vespa ducalis* Smith, 1852



(사진출처: 국립생물자원관)

● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

● 생태적 특성: 한국, 일본, 러시아, 중국, 타이완, 홍콩, 미얀마, 네팔과 같은 아시아 전역에 분포함. 주로 쌍살벌류의 유충과 번데기를 섭취하며 한번 급습한 쌍살벌집은 후에도 다시 공격함. 쌍살벌류 외에는 다른 곤충을 먹이로 섭취하지 않음. 5월에서 9월에 활동적이며 말벌속 중에서 가장 작은 등지를 만들고 나무와 관목 사이를 단독적으로 다니며 사냥하기에 다른 말벌에 비해 흔히 관찰되지 않음.

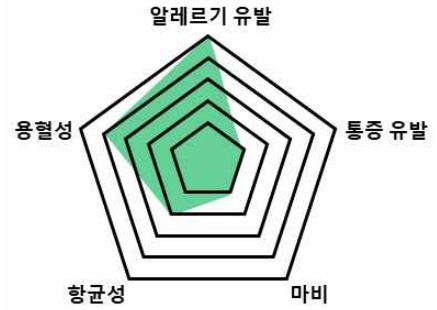
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Dipeptidyl peptidase 4	Liberation of bioactive peptides	알러지 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Defensin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드

● 주요 독성분의 특성: 높은 비율로 알러지 유발 인자들이 함유되어 있으며, 독액 확산 인자인 hyaluronidase로 인해 쏘였을 시, 알러지 반응이 심할 것으로 예상되며, 알러지 유발 인자이면서 용혈성을 보이는 serine protease에 의해 고통 증상이 동반될 것으로 보임.

● 벌독의 상대 독성등급: 2 등급

● 검정말벌 *Vespa dybowskii* André, 1884



(출처: 국립생물자원관)

● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

● 생태적 특성: 말벌과 황말벌의 벌집에 기생하는 사회성 말벌로 알려져 있음. 직접 집을 짓고 살기도 하기에 선택적으로 기생하는 것임을 알 수 있음. 주로 나무의 수액을 빠는 것이 관찰되며 수동에 집을 짓는 것으로 알려져 있음.

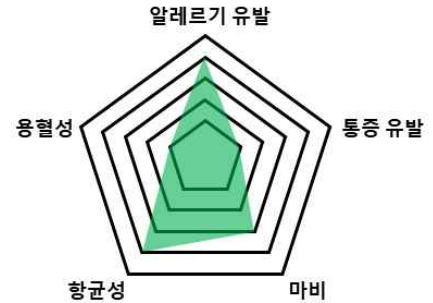
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Dipeptidyl peptidase 4	Liberation of bioactive peptides	알러지 유발 인자
Apidaecin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Defensin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Apolipophorin	Allergenic activity	알러지 유발 인자

● 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자들의 함유량이 다른 성분들에 비해 높았음. 특히, 주요 알러젠인 phospholipase A1의 발현량이 가장 높았으며, 독액을 확산시키는 hyaluronidase의 높은 발현량을 보았을 때, 검정말벌은 알러지를 유발시키는 높은 독성을 지닐 것으로 예상됨. 또한, 항균성 펩타이드인 apidaecin과 defensin의 높은 발현량으로 인해 유용 물질로써의 가능성도 보여줌.

● 벌독의 상대 독성등급: 1 등급

● 장수말벌 *Vespa mandarinia* Smith, 1852



● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

● 생태적 특성: 장수말벌은 세계에서 가장 큰 말벌이며 아시아에 분포되어있음. 주로 땅을 파서 집을 지으며 썩은 소나무 등지 근처에서 서식함. 또한, 두더지, 뱀이 파놓은 굴에 등지를 짓기도 함. 꿀벌이나 말벌류, 사마귀 등의 큰 곤충들을 잡아먹으며, 이러한 먹이들은 유충에게 큰 단백질원임. 장수말벌은 사회성 말벌 중에서 먹이원에 냄새를 남겨 같은 곳을 사냥하는 유일한 종임.

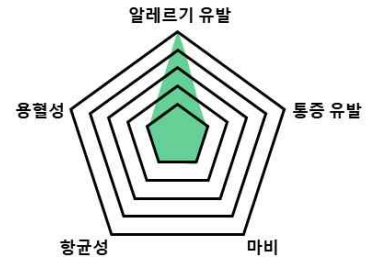
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Apidaecin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Defensin 1	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소

● 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자와 신경독소 그리고 항균성 펩타이드로 구성이 되어있으며, 알러지 유발인자인 endocuticle structural glycoprotein과 마비 유발 인자인 arginine kinase의 높은 발현량을 보았을 때, 쏘임 사고시 강한 고통과 알러지 반응 및 마비 증상이 일어날 것으로 예상됨. Apidaecin, defensin 1의 높은 발현량을 지니는 항균성 펩타이드는 장수말벌 독액의 강한 항균성을 뜻하며, 유용 유전자 발굴의 가치가 있는 연구대상으로 고려됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 3 등급

● 털보말벌 *Vespa simillima simillima* Smith, 1868



● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

● 생태적 특성: 말벌류 중 가장 큰 봉군을 형성하며 공격성을 띄기 때문에, 장수말벌 이외에는 큰 천적이 존재하지 않음. 말벌집 건설 초기에 검정말벌에 의해 공격받아 봉군을 약탈당하기도 함. 온몸에 털이 복실복실하며 주로 높은 나뭇가지에 집을 지음. 분업기인 7월 상순에서 9월 상순에 흔히 관찰됨.

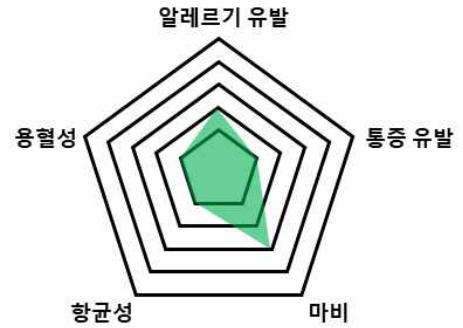
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Endocuticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Dipeptidyl peptidase 4	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소

● 주요 독성분의 특성: 알러지 유발물질인 venom allergen 5, phospholipase A1, phospholipase A2, endocuticle structural glycoprotein, icarapin, dipeptidyl peptidase 4와 독액 확산 기능을 가지는 hyaluronidase, 그리고 신경마비를 일으키는 신경독성 펩타이드인 neprilysin 모두 높은 발현량을 보이는 것을 보았을 때, 털보말벌의 높은 독성을 예상할 수 있음. 또한, 다른 성분에 비해 알러지를 유발시키는 성분들의 함량과 발현량이 높음을 보았을 때, 쏘였을 시 주로 알러지 증상을 보일것으로 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 2 등급

● 등검은말벌 *Vespa velutina nigrithorax* du Buysson, 1905



◎ 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 말벌속

◎ 생태적 특성: 30 cm에 달하는 커다란 달걀 모양의 집을 지으며 봉군은 종이 재질로 되어 있음. 동지 생활 기간이 다른 말벌에 비해 길며 첫 등지는 낮은 관목에 지었다가 기생충 감염의 위험으로 인해 높은 나무에 짓는 습성을 지님. 어린 여왕벌은 늦은 가을 봉군에서 벗어나 월동 준비를 함. 잠자리목 혹은 파리목 곤충을 먹이로 삼지만, 양봉장을 발견하게 되면 꿀벌에 집중하며 아침과 늦은 오후에 활동적으로 먹이를 탐색함.

◎ 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Apidaecin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Defensin 1	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소
Apolipophorin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine carboxypeptidase	Allergenic activity	알러지 유발 인자

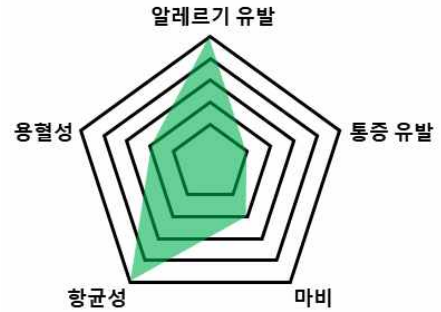
◎ 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자인 endocuticle structural glycoprotein과 신경 독소인 arginine kinase의 발현량이 가장 높게 검출되었음. 다른 말벌종에 비해 상대적으로 낮은 독성분 발현량을 보이고 있지만, 알러지 유발 인자와 신경독소가 균형적으로 함유되어 있기에 쏘였을 시, 알러지 반응과 마비 반응을 보일 것으로 예상됨.

◎ 벌독의 상대 독성등급: 4 등급

● 큰뱀허물쌍살벌 *Parapolybia indica* Saussure, 1854



(사진출처: 국립생물자원관)



◎ 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 뱀허물쌍살벌속

◎ 생태적 특성: 뱀허물쌍살벌과 비슷한 크기의 봉군을 형성하며 더 큰 몸집으로 인해 상대적으로 적은 수의 개체가 생활함. 뱀허물쌍살벌 집에 비해 넓은 앞사귀 모양의 집을 지으며 시가지보다는 농촌에서 봉군을 형성함. 이외에 많은 면에서 뱀허물쌍살벌과 비슷한 습성을 지니고 있음. 다양한 곤충을 섭식하며 흔히 동물의 시체를 먹기도 함.

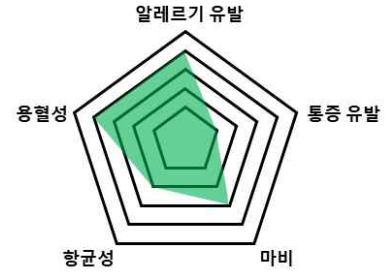
◎ 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Defensin 1	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Vitellogenin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Apidaecin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine protease inhibitor	Immune suppression	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Carboxylesterase	Lipid metabolism	알러지 유발 인자

◎ 주요 독성분의 특성: Vitellogenin과 encoduticle structural glycoprotein과 같은 주요 알러지 유발 인자들의 높은 발현량으로 인해 쏘였을 시, 강한 알러지 반응을 예상할 수 있음. 독성분 중 항균성펩타이드인 defensin 1의 발현량이 가장 높았으며, 또다른 항균성 펩타이드인 apidaecin의 높은 발현량으로 인해 유용 유전자 관련 연구 가치가 높은 종으로 판단됨.

◎ 벌독의 상대 독성등급: 2 등급

● 뱀허물쌍살벌 *Parapolybia varia* Fabricius, 1787



● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 뱀허물쌍살벌속

● 생태적 특성: 길게 집을 짓는 쌍살벌로 잘 알려져 있으며, 날씨 환경이 좋거나 봉군의 집합력이 높은 경우에는 80 cm를 넘어가는 집을 짓는 것으로 보고되어짐. 길게 확장할 수 없는 환경에서는 둥근 모양으로 대형의 집을 짓는 것으로 알려짐. 봉군이 절정에 이르렀을 때, 수백 마리의 뱀허물쌍살벌이 모여서 생활을 함. 주로 나비목 유충을 먹이로 하며 한국, 일본, 중국, 동남아시아에 걸쳐 분포하여 있음.

● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Vitellogenin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Defensin	Antimicrobial activity	항균성 펩타이드
Serine protease inhibitor	Immune suppression	알러지 유발 인자
Apolipoporphin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Venom carboxylesterase	Allergenic activity	알러지 유발 인자

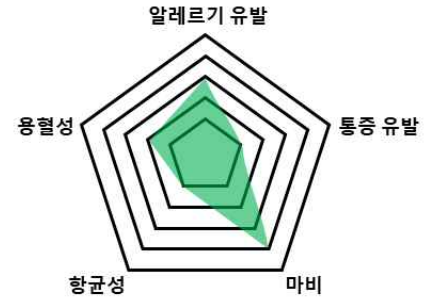
● 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자와 신경독소 그리고 항균성 펩타이드가 독액 내에서 검출됨. 알러지 유발 인자인 venom allergen 5가 가장 높은 발현량을 보여주었으며, 이외에도 알러지 유발 물질들의 높은 함유량을 보았을 때, 쏘였을 시 강한 알러지 증상을 보일 것으로 예상됨. 이외에도 신경마비를 일으키는 arginine kinase의 높은 발현량을 통해 알러지 뿐만 아니라, 신경마비 증상도 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 2 등급

● 어리별쌍살벌 *Polistes mandarinus* Saussure, 1853



(사진출처: 국립생물자원관)



◎ 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 쌍살벌속

◎ 생태적 특성: 한국과 중국, 일본에 등지에 서식하며 나비목 유충을 섭식함. 어리별쌍살벌은 봉군이 적고 일벌의 생산도 6월 하순에서 7월 초순으로 늦음. 고치를 짓게 되면 노란색을 띠는 것이 특징임. 9월 하순에 벌들이 집을 버리고 떠나며 10월 초중순에 새여왕벌이 월동 준비를 함.

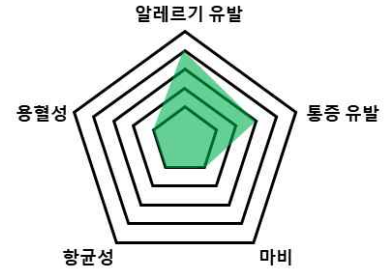
◎ 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Encoduticle structural glycoprotein	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Apidaecin	Antimicrobial activity	항균성펩타이드
Vitellogenin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Apolipophorin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Defensin	Antimicrobial activity	항균성 펩타이드
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자

◎ 주요 독성분의 특성: 신경독소인 arginine kinase와 알러지 유발 인자인 endocuticle structural glycoprotein의 높은 발현량을 통해, 쏘였을 시 강한 마비 증상이 일어날 뿐만 아니라 강한 알러지 반응 또한 예상할 수 있음.

◎ 벌독의 상대 독성등급: 3 등급

● 왕바다리 *Polistes rothneyi koreanus* van der Vecht, 1968



(출처: 국립생물자원관)

● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 쌍살벌속

- 생태적 특성: 쌍살벌류 중 가장 크고 나비 혹은 나방의 유충을 잡아먹음. 또한, 쌍살벌류 중에서 가장 높은 국내 분포율을 보이고 있으며, 커다란 원형의 집을 짓는 것으로 알려져 있음. 천적인 장수말벌과 꼬마장수말벌에 의해 서서히 봉군을 약탈당하며 습격 이후에는 생식봉이 모두 도망감.

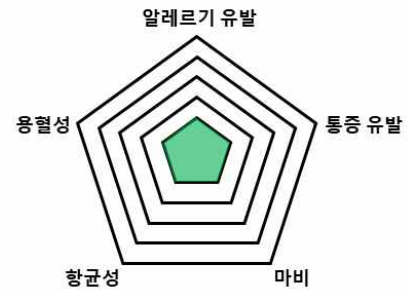
● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Encoduticle glycoprotein	structural Allergenic activity	알러지 유발 인자
Phospholipase A1	Production of lipid mediator	알러지 유발 인자
Hyaluronidase	Venom dissemination	독액 확산 인자
Vitellogenin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Phospholipase A2	Hydrolysis of lecithins	알러지 유발 인자
Apolipoporphin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Dipeptidyl peptidase 4	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine protease inhibitor	Immune suppression	알러지 유발 인자

- 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자와 신경독소 그리고 독액을 확산시키는 인자가 독액 내에서 검출됨. 다른 종에 비해 낮은 발현량의 독액 성분들을 지니고 있지만, 알러지 유발 인자의 높은 함유량을 보았을 때, 쏘였을 시 주로 알러지 증상을 보일 것으로 예상됨. 이외에도 신경마비를 일으키는 arginine kinase의 높은 발현량을 통해 알러지 뿐만 아니라, 신경마비 증상도 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 4 등급

● 벌쌍살벌 *Polistes snelleni* Saussure, 1862



● 분류학적 위치: 절지동물문 > 곤충강 > 벌목 > 말벌과 > 쌍살벌속

● 생태적 특성: 주로 나비목 유충을 먹이로 하며 한국, 일본, 중국, 극동 러시아에 걸쳐 분포하여 있음. 벌쌍살벌은 여러 가지 기후 조건에 생활이 가능하며 주로, 높은 지대에 집을 짓고 생활을 함. 벌집의 경우, 잔디가 수북한 온대 지역에 많이 발견되며, 부채꼴 모양으로 돌기가 벌집 위쪽에 붙어 있어, 계속 확장할 수 있는 구조를 띄고 있음.

● 주요 독성분

단백질/펩타이드	기능	특징
Phospholipase B	Hydrolysis of lysolecithins	알러지 유발 인자
Arginine kinase	Paralysis	신경독소
Icarapin	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Serine protease	Kinin releasing activity	알러지 유발 인자
Neprilysin	Inhibition of platelet aggregation	신경독소
Venom allergen 5	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Acid phosphatase	Female production	신경독소
Serine carboxypeptidase	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Venom carboxylesterase	Allergenic activity	알러지 유발 인자
Dipeptidyl peptidase 4	Allergenic activity	알러지 유발 인자

● 주요 독성분의 특성: 알러지 유발 인자와 신경독소가 독액 내에서 검출됨. 알러지 유발 인자인 phospholipase B가 가장 높은 발현량을 보여주었지만, 다른 종들에 비해 현저히 낮은 발현량을 보여주어 알러지를 유발시키고 신경마비 증상을 일으키지만, 상대적으로 낮은 독성을 지닐 것으로 예상됨.

● 벌독의 상대 독성등급: 5 등급

IV. 고찰

본 연구에서는 국내 자생거미 중 활용가치가 있는 거미 9종을 선정하여 독액 및 확증표본을 확보를 통해 독 라이브러리 구축을 지원할 예정이다. 기존 연구사업(2018)에 전사체 분석을 진행한 생물학적 가치가 있는 고유종 거미 반도비탈거미를 전사체 분석 정보를 통해 신규 기능성 예상 펩타이드를 선정하였다. 또한 확보된 전사체 정보를 분석하고, 4차 산업혁명의 한 부분인 deep learning을 활용하여 확보된 전사체 정보를 추가적으로 분석할 예정이다. 기존의 전사체 정보 분석 방법을 통해 확보된 결과와 deep learning을 통해 확보된 결과를 비교 분석을 진행할 예정이며, 펩타이드의 동정에 있어 새로운 방향성을 제시할 예정이다.

독의 활용가치를 증진시키기 위해 유용성 탐색을 진행하였으며, 대상 펩타이드의 동정은 거미 독의 대표적 기능성인 세포 신경독성 펩타이드와 세포 용해성 펩타이드의 구조 및 서열의 특징을 갖는 펩타이드를 대상으로 하였다. 세포 용해성 펩타이드는 항균성 펩타이드(antimicrobial peptide; AMPs)로도 불리며, α -helix로 구성된 linear 형태를 띠고 있지만 시스테인이 두 개 이상 존재할 경우 이황화결합을 이루어 cyclic 형태를 띠게 되고, 이러한 펩타이드들은 β -sheet의 구조를 형성하게 된다. 이러한 2차 구조는 양친매성(amphipathicity)을 증가시키고 이런 특징이 항균성 펩타이드의 항균작용에 중요하게 작용한다. 항균성 펩타이드는 세포막에 달라붙어 구멍을 형성하는 barrel-stave 모델이나 toroidal-pore wormhole 모델, 또는 세포막을 덮어버리는 carpet 모델이나 세포막을 용해시키는 detergent-like 모델로 작용하여 항균작용을 하는 것으로 밝혀져 있다 (Grage et al., 2016, Hoskin and Ramamoorthy, 2008, Malanovic and Lohner, 2016,). 또한 DNA와 결합하여 DNA 복제 및 전사를 방해함으로써 항균작용을 하는 것으로 알려져 있다. 또한 이와 같은 항균 작용 기전을 가지는 펩타이드들 중 암세포에 대한 항암 기능성을 함유하는 펩타이드가 존재하는데, 이러한 펩타이드는 항암 펩타이드(anticancer peptide; ACP)라고 불린다. 세포 신경독성 펩타이드는 일정한 Cysteine pattern과 disulfide bond pattern을 통하여 ICK motif를 형성하게 된다. 이러한 구조적 특징은 이온채널의 구멍을 막거나 열어줌으로써 이온채널의 활성화 및 억제를 함으로써 작용을 하게 된다. 이러한 구조적 특징을 갖는 독샘 발현 전사체를 분석하였다.

이번 연구에서는 새로운 기능성 펩타이드를 동정하는데 딥러닝 기술을 이용하고자 했다. 기본적으로 딥러닝은 머신러닝의 일종으로 주어진 데이터의 패턴 및 특징을 찾아내는 알고리즘으로, 이미 쌓여 있는 지식을 기계가 학습함으로써 사람보다 더 높은 수준의 분류 및 분석을 할 수 있으며 많은 모델이 이미 상용화 되어 사용되고 있다. 본 연구과업에서는 딥러닝 분야에서 이미지처리에 일반적으로 사용되는 기술인 convolutional neural network 모델을 사용하여 전사체로부터의 novel한 기능성 펩타이드를 얻고자 하였다. 해당 기술을 단백질의 아미노산 서열에 적용하면서 신경독성 및 비신경독성 데이터를 확보하여 모델을 학습하게 되면 신경독성 단백질이 가지는 특징 및 패턴을 딥러닝 모델이 자가 탐색이 가능하게 하였다. 학습이 완료된 모델을 사용하여 신경독성 여부를 판단하게 된다. 이러한 개념의 딥러닝 모델은 인간이 인지하지 못한 패턴 또는 특징을 딥러닝 모델이 인지할 가능성이 높기 때문에 새로운 신경독성 단백질을 발굴해 내는 분야에서 매우 유용하게 사용이 가능하다. 현재까지 축적된 신경독성 단백질 서열 데이터의 한계가 있기 때문에 모델의 성능에도 한계가 존재한다. 이를 극복하기 위

해 신경독성 단백질 서열 데이터 보충의 개념을 활용하여 데이터를 생산하였으며 성능 향상 효과를 확인하였다. 축적된 신경독성 단백질 서열 데이터의 양이 더 많을 경우 향상된 성능의 모델을 확보할 수 있을 것이라고 사료된다.

구축된 pilot program으로부터 선정된 서열 중 기존의 *in silico* 분석 방식으로 신경 독성 가능성이 높은 c136163, c43972, c68875 펩타이드를 동정하였다. 세 가지 펩타이드 모두 voltage gated sodium channel과 nicotinic acetylcholine receptor에 대한 신경 활성 효능을 보였으며 일부 calcium voltage gated ion channel에 동시적인 효능을 보임을 확인하였다. Deep learning pilot program을 통해 동정된 펩타이드를 실험적으로 검증을 하면서 pilot program의 실용성을 확인해보았다. 현재는 ‘거미 유래 신경독성’ 분야에 한정되어 신경독성 단백질을 분류하는 모델에 국한되어 있다. 하지만 학습하는 데이터를 거미 유래 신경독성 뿐만 아니라 다양한 생명체의 신경독성, 그리고 신경독성 외의 독성 단백질에도 확장 적용하게 되면 여러 독성 단백질의 분류 모델 구축이 가능할 것으로 예상된다.

기존 연구에서 확보된 반도비탈거미 독샘 발현 전사체를 추가 분석함으로써 거미 독액 특이적 펩타이드 c62771, c7268을 동정하였다. 동정된 펩타이드를 구조에 따라 구분 및 분석하여 총 3점의 펩타이드를 동정하였으며, 독성 펩타이드 명명법에 따라 재명명을 진행하였다. 동정된 반도비탈거미 유래 펩타이드의 합성을 진행하였으며, 합성된 펩타이드의 유용성을 발굴하기 위해 항균 및 항진균, 항암, 항염, 세포신경독성 등의 실험을 수행하였다. 펩타이드의 항균 평가를 위하여 대표적인 그람음성균인 *E.coli*, *E.carotovora*와 그람양성균인 *S.aureus*, *B.cereus*, 진균류 *C.albicans*을 대상 균주로 선정하였으며, colony counting assay와 ATP assay를 통해 균류에 대한 항균 및 항진균성을 교차검증 확인하였다. 또한 기존의 확인된 펩타이드 중 기능성 추가 발굴을 위해 항균, 항진균, 세포신경독성에 대한 평가를 수행하였다. 뿐만 아니라 항균 활성을 나타내는 펩타이드를 대상으로 하여 항생제 내성 균주인 MRSA에 대한 성장억제 활성을 평가함으로써 항생제 내성균주에 대한 차세대 항생제 개발 가능성을 평가하였다.

이번 연구에서 동정한 Amaurobitoxin_Ck 펩타이드는 그람양성균과 그람음성균, 항생제 저항성 균주, 진균에 대해 유의미한 항균 및 항진균 효능을 가지고 있음을 확인하였다. 추가적인 기능성 발굴을 통해 기확보 펩타이드 중 대표적으로 Lycotoxin_Pa2a 펩타이드 또한 항생제 저항성 균주와 유해 진균 *C.albicans*의 성장을 억제시킴을 확인하였다. 세포신경독성 평가를 통해 Amaurobitoxin_Ck2i는 Na channel에 대해 억제제의 활성이, Amaurobitoxin_Ck2h는 Na channel에 대해서 활성제의 활성과 nicotinic acetylcholine receptor에 대해서는 억제제의 활성을 가지고 있는 것을 확인하였다. Lycotoxin_Pa3i는 total/L type calcium channel에 대해 세포내 칼슘 이온 유입을 억제하며, Lycotoxin_Pa3a는 Na channel을 억제, Lycotoxin_Pa5a는 nicotinic acetylcholine receptor를 활성화 시키는 작용이 확인되었다. 본 연구 사업에서 세포신경독성을 확인한 펩타이드인 Amaurobitoxin_Ck2 펩타이드의 경우 Na channel과 acetylcholine receptor의 활성 변화에 대해 intracellular signaling의 pathway의 분자 활성 변화가 있음을 예상할 수 있으며 이를 통한 산업화로의 가능성이 존재한다고 예상된다.

항균 평가 결과 대표적으로 Amaurobitoxin_Ck1a, Amaurobitoxin_Ck2i 펩타이드의 경우에는 그람양성균, 그람음성균 및 항생제 저항성 균주에 대해 펩타이드 처리에 따른 농도 의존적 항균 효능을 확인하였다. 두 펩타이드에 대해 작용기작에 대한 심화연구를 위해 inner 및 outer membrane의 투과성 실험을 수행하였으며, 이를 통해 세포막 파괴 (membrane pore formation)

를 통한 항균 효과를 나타냄을 구명하였다. Amaurobitoxin_Ck3i, Amaurobitoxin_Ck4i, Amaurobitoxin_Ck5h는 저농도에서 자궁경부암세포주 HeLa에 대해, 고농도에서 폐암세포주 H460에 대해 세포독성 효능을 보임이 확인되었다. 항염증에 대한 평가를 수행하기 위해 mouse macrophage cell line RAW264.7 세포주를 대상으로 하여 LPS에 의해 유도된 NO product의 생성 저해를 평가하였다. 항염증에 대한 평가 결과 대표적으로 Lycotoxin_Pa3i는 모든 처리농도에서 유의미한 NO product의 생성이 억제됨을 확인하였다. 항염증의 작용기전 심화연구를 위해 염증반응에 관련된 주요 마커 유전자의 발현을 확인하였다. 그 결과 pro-inflammatory gene으로 알려진 iNOS, COX2, IL1 β , IL18의 발현이 농도 의존적으로 유의미하게 감소되는 것을 확인하였다. 이를 통해 Lycotoxin_Pa3i 펩타이드는 LPS에 의해 유도된 염증반응을 iNOS 및 염증관련 면역조절인자 사이토카인 유전자의 발현을 억제함으로써 항염증 효과를 나타냄을 구명하였다.

본 연구를 수행함으로써 국내 자생생물과 고유종에 대한 유전자원을 확보하고 유전체 분석을 통해 유용 생물자원을 확보하고 기능성을 제시함에 따라 이와 유사한 연구 과제를 진행함에 있어 활용자료를 제공할 것으로 사료된다. 또한 기능성 분석과 기능성이 확인된 펩타이드에 대한 작용기작 심화연구를 통하여 생물, 산업 소재로서의 가능성 및 산업적 활용성을 탐색함으로써 국내 자생하는 거미의 유전자원을 확보하고 유전자원 활용의 자료로 사용될 수 있다. 현재까지 발굴한 기능성과 심화연구를 통하여 진통제, 항균제, 암치료제 등의 의약품으로써의 활용가능성을 제시하였으며 산업화 소재로써 활용 가능성을 제시하였다.

V. 참고문헌

- Saez NJ, Senff S, Jensen JE, Er SY, Herzig V, Rash LD, King GF: Spider-Venom Peptides as Therapeutics. *Toxins* 2010, 2(12):2851-2871.
- Windley MJ, Herzig V, Dziemborowicz SA, Hardy MC, King GF, Nicholson GM: Spider-Venom Peptides as Bioinsecticides. *Toxins* 2012, 4(3):191-227.
- Thiyagarajan D, Goswami S, Kar C, Das G, Ramesh A: A prospective antibacterial for drug-resistant pathogens: a dual warhead amphiphile designed to track interactions and kill pathogenic bacteria by membrane damage and cellular DNA cleavage. *Chem Commun* 2014, 50(56):7434-7436.
- Sebastien Dutertre, Ai-Hua Jin, Irina Vetter, Brett Hamilton, Kartik Sunagar, Vincent Lavergne, Valentin Dutertre, Bryan G. Fry, Agostinho Antunes, Deon J. Venter, Paul F. Alewood1 & Richard J. Lewis: Evolution of separate predation- and defence-evoked venoms in carnivorous cone snails. *Nature Communications* 2014, 5:3521
- Wang J, Chou S, Xu L, Zhu X, Dong N, Shan A, Chen Z: High specific selectivity and Membrane-Active Mechanism of the synthetic centrosymmetric alpha-helical peptides with Gly-Gly pairs. *Sci Rep* 2015, 5:15963.
- Helander IM, Mattila-Sandholm T: Fluorometric assessment of Gram-negative bacterial permeabilization. *J Appl Microbiol* 2000, 88(2):213-219.
- Ghosh A, Datta A, Jana J, Kar RK, Chatterjee C, Chatterjee S, Bhunia A: Sequence context induced antimicrobial activity: insight into lipopolysaccharide permeabilization. *Mol Biosyst* 2014, 10(6):1596-1612.
- Miao J, Liu G, Ke C, Fan W, Li C, Chen Y, Dixon W, Song M, Cao Y, Xiao H: Inhibitory effects of a novel antimicrobial peptide from kefir against *Escherichia coli*. *Food Control* 2016, 65:63-72.
- Derde M, Lechevalier V, Guerin-Dubiard C, Cochet MF, Jan S, Baron F, Gautier M, Vie V, Nau F: Hen egg white lysozyme permeabilizes *Escherichia coli* outer and inner membranes. *J Agric Food Chem* 2013, 61(41):9922-9929.
- Ueno S, Kusaka K, Tamada Y, Zhang H, Minaba M, Kato Y: An enhancer peptide for membrane-disrupting antimicrobial peptides. *Bmc Microbiol* 2010, 10.

- Wang Y, Zhou ZJ, Zhu JS, Tang YL, Canady TD, Chi EY, Schanze KS, Whitten DG: Dark Antimicrobial Mechanisms of Cationic Phenylene Ethynylene Polymers and Oligomers against *Escherichia coli*. *Polymers-Basel* 2011, 3(3):1199-1214.
- Zhao YR, Xu YH, Jiang HS, Xu S, Zhao XF, Wang JX: Antibacterial activity of serine protease inhibitor 1 from kuruma shrimp *Marsupenaeus japonicus*. *Dev Comp Immunol* 2014, 44(2):261-269.
- <http://www.shimadzu.com/an/hplc/support/lib/lctalk/47/47intro.html>
- Estrada-Gomez S, Munoz LJ, Lanchero P, Latorre C: Partial Characterization of Venom from the Colombian Spider *Phoneutria Boliviensis* (Araneae:Ctenidae). *Toxins* 2015, 7(8):2872-2887.
- Hu ZT, Zhou X, Chen J, Tang C, Xiao Z, Ying DZ, Liu ZH, Liang SP: The Venom of the Spider *Selenocosmia Jiafu* Contains Various Neurotoxins Acting on Voltage-Gated Ion Channels in Rat Dorsal Root Ganglion Neurons. *Toxins* 2014, 6(3):988-1001.
- Park JW, Lee KJ, Kim KM, Joo JS, Kwon YC, Youn HS, Song JY, Kang HL, Lee KH, Baik SC *et al*: Analysis of low Molecular Weight Proteome from *H. pylori* Cell Extract Using the High Performance Liquid Chromatography. *J Bacteriol Virol* 2010, 40(2):67-75
- Park YC : Web Structure and Function of *Nephila clavata* and *Atypus coreanus*. *Korean Arachnol.* 2010 vol. 26-1
- Lee WJ, Kim JP : Classification of Web Types in Korean Settling Spiders. *Korean arachnol.* 2010 vol. 26-2
- Choi J, An MY, Lee YB, Ryu GS, 2002. *Materia Medica from Insects*. Shinilbooks. Publ. Co., Seoul. 208pp.
- Im MS, Kim ST, 1995a. Study on the Ecology of Spiders as Natural Enemy at the Farmland on Sain Area, Chungchongbuk-do in Korea. *Acad. J. Konkuk Univ.* 39: 309-320.
- Im MS, Kim ST, 1995b. Study on the Ecology of Spiders as Natural Enemy at the Farmland on Sanchon Area, Chungchongbuk-do in Korea. *J. Life Sci. Konkuk Univ.* 2: 37-50.
- Kim IS, Kim MJ, Shin DH, Son KH, Park HY, Lee JS, 2013. Arazyme inhibits cytokine expression and upregulates skin barrier protein expression. *Mol. Med. Rep.* 8(2): 551-556.
- Kim JP, 2002. A Study of Arachids in Chinese Medical Books. *Korean Arachnol.* 18: 1-8.

- Kim JP, Kim BW, 2001. Bio-indicative Study of the Horsehoof-type Web of *Nephila clavata* L. Koch, 1878 by Monitoring. *Korean Arachnol.* 17: 1-11.
- Kim KJ, 1993. Natural Enemy on the Black Pine Bast Scale (*Matsucoccus thunbergianae*) Homoptera; Coccoidea in Southwest Coastal Region, Korea. *Korean Arachnol.* 9: 89-97.
- Kim OS, 1978. Ecological Studies On the *Hyphantria cunea* D. and its Natural Enemies in Korea [1]. *Thes. Coll. Kongju Natn. Univ.* 16: 1-13.
- Kim YG, Bae YJ, Yeom DH, Lee SG, Lee SH, Lee JH, Cho KJ, 2005. 무척추동물 생물지표를 이용한 환경 오염물질 노출 판별기법. 정행사, 서울. 114pp.
- Kim YG, Bae YJ, Yoo GS, Yeom DH, Lee SG, Lee SH, Lee JH, Cho KJ, 2005. 무척추동물 생물지표와 환경위해도 평가. 정행사, 서울. 211pp.
- Lee JH, Lee SH, Bae YJ, Cho KJ, Yoo GS, Kim YG, Jung MP, 2009. 무척추동물 생물지표를 이용한 중금속오염에 대한 생태영향평가 현장적용 기법. 정행사, 서울. 90pp.
- Lee YB, Choi J, Kim JP, Jang SJ, 2002. Spiders Recorded on Literatures of Chinese Medicine. *Korean Arachnol.* 18: 73-77.
- Moon SS, Cho NS, Shin JH, Seo YW, Lee CO, Choi SU, 1996. "Jineol, a Cytotoxic Alkaloid from the Centipede *Scolopendra subspinipes*". *Journal of Natural Products.* 59(8): 777-779.
- Paik WH, Namkung J, 1979. Studies on the rice paddy spiders from Korea. Seoul National Univ., 101pp.
- Park HC, Han TM, Lee YB, Yoon HJ, Kim SH, Kim NJ, Park IG, Gang PD, 2014. 곤충산업도감. RDA, 263pp.
- 岡本大二郎, 1945. 朝鮮人の蜘蛛利用. *Acta Arachnol.* 9(3/4): 111-112.
- Baek, J.H.; Lee, S.H Identification and characterization of venom proteins of two solitary wasps. *Toxicon* 2010, 56, 554-562.
- Baek, J.H.; Woo, T.H.; Kim, C.B.; Park, J.H.; Kim, H.; Lee, S.; Lee, S.H. Differential gene expression profiles in the venom gland/sac of *Orancistrocerus drewseni* (Hymenoptera: Eumenidae). *Arch. InsectBiochem. Physiol.* 2009, 71, 205-222.

- Baek, J.H.; Lee, S.H. Differential gene expression profiles in the venom gland/sac of *Eumenes pomiformis* (Hymenoptera: Eumenidae). *Toxicon* 2010, 55, 1147-1156.
- Baek, J.H.; Oh, J.H.; Kim, Y.H.; Lee, S.H. Comparative transcriptome analysis of the venom sac and gland of social wasp *Vespa tropica* and solitary wasp *Rhynchium brunneum*. *J. Asia Pac. Entomol.* 2013, 16, 497-502.
- Baek, J.H.; Lee, S.H. Isolation and molecular cloning of venom peptides from *Orancistrocerus drewseni* (Hymenoptera: Eumenidae). *Toxicon* 2010, 55, 711-718.
- Baek, J.H.; Lee, S.H.; Kim, W.-Y.; Kim, M.G. An insulin-binding protein from the venom of a solitary wasp *Eumenes pomiformis* binds to apolipoprotein III in Lepidopteran hemolymph. *Toxicon* 2016, 111, 62-64.
- Baek, J.H.; Ji, Y.; Shin, J.S.; Lee, S.; Lee, S.H. Venom peptides from solitary hunting wasps induce feeding disorder in Lepidopteran larvae. *Peptides* 2011, 32, 568-572.
- Beckage, N.E.; Gelman, D.B. Wasp parasitoid disruption of host development: Implications for new biologically based strategies for insect control. *Annu. Rev. Entomol.* 2004, 49, 299-330.
- Brogden, K.A. Antimicrobial peptides: Pore formers or metabolic inhibitors in bacteria? *Nat. Rev. Microbiol.* 2005, 3, 238-250.
- Chen, L.; Chen, W.; Yang, H.; Lai, R. A novel bioactive peptide from wasp venom. *J. Venom Res.* 2010, 1, 43-47.
- Fang, K.S.Y.; Vitale, M.; Fehlner, P.; King, T.P. CDNA cloning and primary structure of a white-face hornet venom allergen, antigen-5. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 1988, 85, 895-899.
- Heavner, M.E.; Gueguen, G.; Rajwani, R.; Pagan, P.E.; Small, C.; Govind, S. Partial venom gland transcriptome of a *Drosophila* parasitoid wasp, *Leptopilina heterotoma*, reveals novel and shared bioactive profiles with stinging Hymenoptera. *Gene* 2013, 526, 195-204.
- Hisada, M.; Satake, H.; Masuda, K.; Aoyama, M.; Murata, K.; Shinada, T.; Iwashita, T.; Ohfuné, Y.; Nakajima, T. Molecular components and toxicity of the venom of the solitary wasp, *Anoplius samariensis*. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 2005, 330, 1048-1054.
- Hirai, Y.; Yasuhara, T.; Yoshida, H.; Nakajima, T.; Fujino, M.; Kitada, C. A new mast cell

degranulating peptide "mastoparan" in the venom of *Vespula lewisii*. Chem. Pharm. Bull. 1979, 27, 1942-1944.

Hoffman, D.R. Hymenoptera venom allergens. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2006, 30, 109-128.

Hoffman, D.R. Allergens in bee venom III. Identification of allergen-B of bee venom as an acid-phosphatase. J. Allergy Clin. Immunol. 1977, 59, 364-366.

Jung, C.E.; Kim, C.Y.; Park, J.M.; Sagong, M.; Hong, K.R.; Jeon, J.Y.; Yoo, J.K. Species composition and seasonal pattern of *Vespa* hornets (Hymenoptera: Vespidae) in youngju residential area, Gyoungbuk. J. Api. 2014, 29, 4, 319-325.

Jones, S.; Howl, J. Charge delocalisation and the design of novel mastoparan analogues: Enhanced cytotoxicity and secretory efficacy of [Lys5, Lys8, Aib10]MP. Regul. Pept. 2004, 121, 121-128.

Jones, S.; Martel, C.; Belzacq-Casagrande, A.S.; Brenner, C.; Howl, J. Mitoparan and target-selective chimeric analogues: Membrane translocation and intracellular redistribution induces mitochondrial apoptosis. Biochim. Biophys. Acta 2008, 1783, 849-863.

Jose, M.C.; Teresa, C.; Ivo, M.B.. An insight into the sialomes of bloodsucking Heteroptera. Psyche 2012, 2012.

Jindrichova, B.; Burketova, L.; Novotna, Z. Novel properties of antimicrobial peptide anoplin. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2014, 444, 520-524.

Konno, K.; Hisada, M.; Itagaki, Y.; Naoki, H.; Kawai, N.; Miwa, A.; Yasuhara, T.; Takayama, H. Isolation and structure of pompilidotoxins, novel peptide neurotoxins in solitary wasp venoms. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1998, 250, 612-616.

Konno, K.; Palma, M.S.; Htara, I.Y.; Juliano, M.A.; Juliano, L.; Yasuhara, T. Identification of bradykinins in solitary wasp venoms. Toxicon 2002, 40, 309-312.

Konno, K.; Hisada, M.; Fontana, R.; Lorenzi, C.C.; Naoki, H.; Itagaki, Y.; Miwa, A.; Kawai, N.; Nakata, Y.; Yasuhara, T.; et al. Anoplin, a novel antimicrobial peptide from the venom of the solitary wasp *Anoplius samariensis*. Biochim. Biophys. Acta 2001, 1550, 70-80.

Konno, K.; Rangel, M.; Oliveira, J.S.; dos Santos Cabrera, M.P.; Fontana, R.; Hirata, I.Y.; Hide, I.; Nakata, Y.; Mori, K.; Kawano, M.; et al. Decoralin, a novel linear cationic α -helical peptide from the venom of the solitary Eumenine wasp *Oreumenes decoratus*. Peptides

2007, 28, 2320-2327.

Kreil, G. Hyaluronidases—A group of neglected enzymes. *Protein Sci.* 1995, 4, 1666-1669.

Kemparaju, K.; Girish, K.S. Snake venom hyaluronidase: A therapeutic target. *CellBiochem. Funct.* 2006, 24, 7-12.

Konno, K.; Miwa, A.; Takayama, H.; Hisada, M.; Itagaki, Y.; Naoki, H.; Yasuhara, T.; Kawai, N. Alpha-pompilidotoxin (α -pmtx), a novel neurotoxin from the venom of a solitary wasp, facilitates transmission in the crustacean neuromuscular synapse. *Neurosci. Lett.* 1997, 238, 99-102.

Konno, K.; Hisada, M.; Naoki, H.; Itagaki, Y.; Yasuhara, T.; Juliano, M.A.; Juliano, L.; Palma, M.S.; Yamane, T.; Nakajima, T. Isolation and sequence determination of peptides in the venom of the spider wasp (*Cyphononyx dorsalis*) guided by matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry. *Toxicon* 2001, 39, 1257-1260.

Kastin, A.J. *Handbook of Biologically Active Peptides*; Academic Press: Amsterdam, The Netherlands; Boston, MA, USA, 2006; p. 1595.

Liu, Z.R.; Chen, S.G.; Zhou, Y.; Xie, C.H.; Zhu, B.F.; Zhu, H.M.; Liu, S.P.; Wang, W.; Chen, H.Z.; Ji, Y.H. Deciphering the venom transcriptome of killer-wasp *Vespa velutina*. *Sci Rep.* 2015, 5.

Lee, K.M.; Lee, K.Y.; Choi, H.W.; Cho, M.Y.; Kwon, T.H.; Kawabata, S.; Lee, B.L. Activated phenoloxidase from tenebrio molitor larvae enhances the synthesis of melanin by using a vitellogenin-like protein in the presence of dopamine. *Eur. J. Biochem.* 2000, 267, 3695-3703.

Lee, S.H.; Baek, J.H.; Yoon, K.J. Differential properties of venom peptides and proteins in solitary vs. social hunting wasps. *Toxins*. 2016, 8, 32.

Leite, N.B.; Aufderhorst-Roberts, A.; Palma, M.S.; Connell, S.D.; Neto, J.R.; Beales, P.A. PE and PS lipids synergistically enhance membrane poration by a peptide with anticancer properties. *Biophys. J.* 2015, 109, 936-947.

Ludman, S.W.; Boyle, R.J. Stinging insect allergy: current perspectives on venom immunotherapy. *J. Asth allg* 2015, 8, 75-86.

- Miller, U.; Fricker, M.; Wymann, D.; Blaser, K.; Oranieri, R. Increased specificity of diagnostic tests with recombinant major bee venom allergen phospholipase A2. *Clin. Exp. Allergy* 1997, 27, 915-920.
- Moreno, M.; Giralt, E. Three valuable peptides from bee and wasp venoms for therapeutic and biotechnological use: Melittin, apamin and mastoparan. *Toxins* 2015, 7, 1126-1150.
- Moreno, M.; Zurita, E.; Giralt, E. Delivering wasp venom for cancer therapy. *J. Control. Release* 2014, 182, 13-21.
- Nagaraju, S.; Devaraja, S.; Kemparaju, K. Purification and properties of hyaluronidase from *Hippasa partita* (funnel web spider) venom gland extract. *Toxicon* 2007, 50, 383-393.
- Nakajima, T. Pharmacological biochemistry of vespid venoms. In *Venoms of the Hymenoptera: Biochemical, Pharmacological and Behavioural Aspects*; Piek, T., Ed.; Academic: London, UK, 1986; pp. 309-327.
- Piek, T. *Venoms of the Hymenoptera: Biochemical, Pharmacological, and Behavioural Aspects*; Academic Press: London, UK, 1986; p. 570.
- Palma, M.S. Chapter 56-Insect venom peptides. In *Handbook of Biologically Active Peptides*; Kastin, A.J., Ed.; Academic Press: Burlington, NJ, USA, 2006; pp. 389-396.
- Piek, T. Wasp kinins and kinin analogues. In *Animal Toxins: Facts and Protocols*; Rochat, H., Martin-Eauclaire, M.-F., Eds.; Birkhauser Verlag: Boston, MA, USA, 2000; pp. 99-115.
- Podvin, S.; Bunday, R.; Toneff, T.; Ziegler, M.; Hobok, V. Profiles of secreted neuropeptides and catecholamines illustrate similarities and differences in response to stimulation by distinct secretagogues. *Mol. Cell. Neurosci.* 2015, 68, 177-185.
- Piek, T.; Hue, B.; Pelhate, M.; Mony, L. The venom of the wasp *Campsomeris sexmaculata* (F.) blocks synaptic transmission in insect CNS. *Comp. Biochem. Physiol. C* 1987, 87, 283-286.
- Piek, T.; Hue, B.; Mantel, P.; Nakajima, T.; Pelhate, M.; Yasuhara, T. Threonine⁶-bradykinin in the venom of the wasp *Colpa interrupta* (F.) presynaptically blocks nicotinic synaptic transmission in the insect CNS. *Comp. Biochem. Physiol. C* 1990, 96, 157-162.
- Reddy, K.V.R.; Yedery, R.D.; Aranha, C. Antimicrobial peptides: Premises and promises. *Int. J. Antimicrob. Agents* 2004, 24, 536-547.

- Rocha, T.; de Souza, B. M.; Palma, M.S.; da Cruz-Höfling, M.A. Myotoxic effects of mastoparan from *Polybia paulista* (Hymenoptera, Epiponini) wasp venom in mice skeletal muscle. *Toxicon* 2007, 50, 589-599.
- Spillner, E.; Blank, S.; Jakob, T. Hymenoptera allergens: From venom to “venome”. *Front. Immunol.* 2014, 5.
- Sahara, Y.; Gotoh, M.; Konno, K.; Miwa, A.; Tsubokawa, H.; Robinson, H.P.; Kawai, N. A new class of neurotoxin from wasp venom slows inactivation of sodium current. *Eur. J. Neurosci.* 2000, 12, 1961-1970.
- Schachter, M.; Thain, E.M. Chemical and pharmacological properties of the potent, slow contracting substance (kinin) in wasp venom. *Br. J. Pharmacol. Chemother.* 1954, 9, 352-359.
- The Chemical Compositions of Insect Venoms. Available online: <http://www.compoundchem.com/2014/08/28/insectvenoms/> (accessed on 18 December 2015).
- Vincent, B.; Kaeslin, M.; Roth, T.; Heller, M.; Poulain, J.; Cousserans, F.; Schaller, J.; Poirie, M.; Lanzrein, B.; Drezen, J.M.; et al. The venom composition of the parasitic wasp *Chelonus inanitus* resolved by combined expressed sequence tags analysis and proteomic approach. *BMC Genomics* 2010, 11.
- Vasilev, K.; Cook, J.; Griesser, H.J. Antibacterial surfaces for biomedical devices. *Expert Rev. Med. Devices* 2009, 6, 553-567.
- Walker, A.A.; Weirauch, C.; Fry, B.G.; King, G.F. Venoms of heteropteran insects: A treasure trove of diverse pharmacological toolkits. *Toxins* 2016, 8, 43.
- Walker, A.A.; Madio, B.; Jin, J.; Undheim, E.A.; Fry, B.G.; King, G.F. Melt with the kiss: Paralyzing and liquefying venom of the assassin bug *Pristhesancus plagipennis* (Hemiptera: Reduviidae). *Mol Cell Proteomics.* 2017, 16, 552-566.
- Wang, K.R.; Zhang, B.Z.; Zhang, W.; Yan, J.X.; Li, J.; Wang, R. Antitumor effects, cell selectivity and structure-activity relationship of a novel antimicrobial peptide Polybia-MPI. *Peptides* 2008, 29, 963-968.
- Yoon, K.A.; Kim, K.; Nguyen, P.; Seo, J.B.; Park, Y.H.; Kim, K.-G.; Seo, H.-Y.; Koh, Y.H.; Lee, S.H. Comparative functional venomomics of social hornets *Vespa crabro* and *Vespa analis*. *J. Asia*

Pac. Entomol. 2015, 18, 815-823.

Yoon, K.A.; Kim, K.; Kim, A.; Park, Y.H.; Bang, W.Y.; Kim, C.; Yeo, J.H.; Koh, Y.H.; Lee, S.H. Selective anti-tumor activities of venom peptides from the lesser paper wasp *Parapolybia varia*. J. Asia Pac. Entomol. 2016, 19, 821-828.

Yoon, K.A.; Park, Y.H.; Koh, Y.H.; Lee, S.H. Bioactivity and molecular characterization of bombolitins from *Bombus ardens*, *B. consobrinus*, *B. terrestris* and *B. ussuriensis*. J. Asia Pac. Entomol. 2017, 20, 1190-1196.

Yang, J.; Zhao, Y.; Pan, Y.; Lu, G.; Lu, L.; Wang, D.; Wang, J. Acetylcholine participates in pain modulation by influencing endogenous opiate peptides in rat spinal cord. World J. Neurosci. 2012, 2, 15-22.

Barboni, E.; Kemeny, D.M.; Campos, S.; Vernon, C.A. The purification of acid phosphatase from honeybee venom (*Apis mellifera*). Toxicon. 1987, 25, 10, 1097-1103.

Baek, J.H.; Woo, T.H.; Kim, C.B.; Park, J.H.; Kim, H.; Lee, S.; Lee, S.H. Differential gene expression profiles in the venom gland/sac of *Orancistrocerus drewseni* (Hymenoptera: Eumenidae). Arch. InsectBiochem. Physiol. 2009, 71, 205-222.

Baek, J.H.; Lee, S.H. Identification and characterization of venom proteins of two solitary wasps. Toxicon 2010, 56, 554-562.

Baek, J.H.; Lee, S.H. Differential gene expression profiles in the venom gland/sac of *Eumenes pomiformis* (Hymenoptera: Eumenidae). Toxicon 2010, 55, 1147-1156.

Baek, J.H.; Lee, S.H. Isolation and molecular cloning of venom peptides from *Orancistrocerus drewseni* (Hymenoptera: Eumenidae). Toxicon 2010, 55, 711-718.

Baek, J.H.; Ji, Y.; Shin, J.S.; Lee, S.; Lee, S.H. Venom peptides from solitary hunting wasps induce feeding disorder in Lepidopteran larvae. Peptides 2011, 32, 568-572.

Baek, J.H.; Oh, J.H.; Kim, Y.H.; Lee, S.H. Comparative transcriptome analysis of the venom sac and gland of social wasp *Vespa tropica* and solitary wasp *Rhynchium brunneum*. J. Asia Pac. Entomol. 2013, 16, 497-502.

Baek, J.H.; Lee, S.H.; Kim, W.-Y.; Kim, M.G. An insulin-binding protein from the venom of a solitary wasp *Eumenes pomiformis* binds to apolipoprotein III in Lepidopteran hemolymph.

Toxicon 2016, 111, 62-64.

Brogden, K.A. Antimicrobial peptides: Pore formers or metabolic inhibitors in bacteria? Nat. Rev. Microbiol. 2005, 3, 238-250.

Chen, L.; Chen, W.; Yang, H.; Lai, R. A novel bioactive peptide from wasp venom. J. Venom Res. 2010, 1, 43-47.

Fang, K.S.Y.; Vitale, M.; Fehlner, P.; King, T.P. CDNA cloning and primary structure of a white-face hornet venom allergen, antigen-5. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1988, 85, 895-899.

Hirai, Y.; Yasuhara, T.; Yoshida, H.; Nakajima, T.; Fujino, M.; Kitada, C. A new mast cell degranulating peptide "mastoparan" in the venom of *Vespula lewisii*. Chem. Pharm. Bull. 1979, 27, 1942-1944.

Hisada, M.; Satake, H.; Masuda, K.; Aoyama, M.; Murata, K.; Shinada, T.; Iwashita, T.; Ohfuné, Y.; Nakajima, T. Molecular components and toxicity of the venom of the solitary wasp, *Anoplius samariensis*. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2005, 330, 1048-1054.

Hoffman, D.R. Allergens in bee venom III. Identification of allergen-B of bee venom as an acid-phosphatase. J. Allergy Clin. Immunol. 1977, 59, 364-366.

Hoffman, D.R.; Jacobson, R.S. Allergens in Hymenoptera venom XII: How much protein is in a sting? Annals of Allergy. 1984, 52, 4.

Hoffman, D.R. Hymenoptera venom allergens. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2006, 30, 109-128.

Jindrichova, B.; Burketova, L.; Novotna, Z. Novel properties of antimicrobial peptide anoplin. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2014, 444, 520-524.

Kastin, A.J. Handbook of Biologically Active Peptides; Academic Press: Amsterdam, The Netherlands; Boston, MA, USA, 2006; p. 1595.

Kemparaju, K.; Girish, K.S. Snake venom hyaluronidase: A therapeutic target. Cell Biochem. Funct. 2006, 24, 7-12.

Konno, K.; Miwa, A.; Takayama, H.; Hisada, M.; Itagaki, Y.; Naoki, H.; Yasuhara, T.; Kawai, N. Alpha-pompilidotoxin (α -pmtx), a novel neurotoxin from the venom of a solitary wasp, facilitates transmission in the crustacean neuromuscular synapse. Neurosci. Lett. 1997, 238, 99-102.

- Konno, K.; Hisada, M.; Itagaki, Y.; Naoki, H.; Kawai, N.; Miwa, A.; Yasuhara, T.; Takayama, H. Isolation and structure of pompilidotoxins, novel peptide neurotoxins in solitary wasp venoms. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 1998, 250, 612-616.
- Konno, K.; Hisada, M.; Fontana, R.; Lorenzi, C.C.; Naoki, H.; Itagaki, Y.; Miwa, A.; Kawai, N.; Nakata, Y.; Yasuhara, T.; et al. Anoplin, a novel antimicrobial peptide from the venom of the solitary wasp *Anoplius samariensis*. *Biochim. Biophys. Acta* 2001, 1550, 70-80.
- Konno, K.; Palma, M.S.; Htara, I.Y.; Juliano, M.A.; Juliano, L.; Yasuhara, T. Identification of bradykinins in solitary wasp venoms. *Toxicon* 2002, 40, 309-312.
- Konno, K.; Rangel, M.; Oliveira, J.S.; dos Santos Cabrera, M.P.; Fontana, R.; Hirata, I.Y.; Hide, I.; Nakata, Y.; Mori, K.; Kawano, M.; et al. Decoralin, a novel linear cationic α -helical peptide from the venom of the solitary Eumenine wasp *Oreumenes decoratus*. *Peptides* 2007, 28, 2320-2327.
- Kreil, G. Hyaluronidases—A group of neglected enzymes. *Protein Sci.* 1995, 4, 1666-1669.
- Lee, K.M.; Lee, K.Y.; Choi, H.W.; Cho, M.Y.; Kwon, T.H.; Kawabata, S.; Lee, B.L. Activated phenoloxidase from *Tenebrio molitor* larvae enhances the synthesis of melanin by using a vitellogenin-like protein in the presence of dopamine. *Eur. J. Biochem.* 2000, 267, 3695-3703.
- Lee, S.H.; Baek, J.H.; Yoon, K.A. Differential properties of venom peptides and proteins in solitary vs. social hunting wasps. *Toxins*. 2016, 8, 2, 32.
- Liu, Z.; Chen, S.; Zhou, Y.; Xie, C.; Zhu, B.; Zhu, H.; Liu, S.; Wang, W.; Chen, H.; Ji, Y. Deciphering the venom transcriptome of killer-wasp *Vespa velutina*. *Scientific reports*. 2015, 5, 9454.
- Moreno, M.; Giralt, E. Three valuable peptides from bee and wasp venoms for therapeutic and biotechnological use: Melittin, apamin and mastoparan. *Toxins* 2015, 7, 1126-1150.
- Nagaraju, S.; Devaraja, S.; Kenparaju, K. Purification and properties of hyaluronidase from *Hippasa partita* (funnel web spider) venom gland extract. *Toxicon* 2007, 50, 383-393.
- Nakajima, T. Pharmacological biochemistry of vespid venoms. In *Venoms of the Hymenoptera: Biochemical, Pharmacological and Behavioural Aspects*; Piek, T., Ed.; Academic: London, UK, 1986; pp. 309-327.

- Palma, M.S. Chapter 56–Insect venom peptides. In Handbook of Biologically Active Peptides; Kastin, A.J., Ed.; Academic Press: Burlington, NJ, USA, 2006; pp. 389-396.
- Pantaik, B.B.; Park, S.Y.; Kang, S.W.; Hwang, H.; Wang, T.H.; Park, E.B.; Chung, J.M.; Song, D.K.; Kim, C.; Kim, S.; Lee, J.B.; Jeong, H.C.; Park, H.S.; Han, Y.S.; Lee, Y.S. Transcriptome profile of the Asian Giant Hornet (*Vespa mandarinia*) using Illumina HiSeq 4000 sequencing: De novo assembly, functional annotation, and discovery of SSR markers. *International Journal of Genomics*. 2016, 15, 4169587.
- Piek, T. *Venoms of the Hymenoptera: Biochemical, Pharmacological, and Behavioural Aspects*; Academic Press: London, UK, 1986; p. 570.
- Piek, T.; Hue, B.; Pelhate, M.; Mony, L. The venom of the wasp *Campsomeris sexmaculata* (F.) blocks synaptic transmission in insect CNS. *Comp. Biochem. Physiol. C* 1987, 87, 283-286.
- Piek, T.; Hue, B.; Mantel, P.; Nakajima, T.; Pelhate, M.; Yasuhara, T. Threonine6-bradykinin in the venom of the wasp *Colpa interrupta* (F.) presynaptically blocks nicotinic synaptic transmission in the insect CNS. *Comp. Biochem. Physiol. C* 1990, 96, 157-162.
- Piek, T. Wasp kinins and kinin analogues. In *Animal Toxins: Facts and Protocols*; Rochat, H., Martin-Eauclaire, M.-F., Eds.; Birkhauser Verlag: Boston, MA, USA, 2000; pp. 99-115.
- Podvin, S.; Bunday, R.; Toneff, T.; Ziegler, M.; Hobok, V. Profiles of secreted neuropeptides and catecholamines illustrate similarities and differences in response to stimulation by distinct secretagogues. *Mol. Cell. Neurosci.* 2015, 68, 177-185.
- Rocha, T.; de Souza, B.M.; Palma, M.S.; da Cruz-Höfling, M.A. Myotoxic effects of mastoparan from *Polybia paulista* (Hymenoptera, Epiponini) wasp venom in mice skeletal muscle. *Toxicon* 2007, 50, 589-599.
- Sahara, Y.; Gotoh, M.; Konno, K.; Miwa, A.; Tsubokawa, H.; Robinson, H.P.; Kawai, N. A new class of neurotoxin from wasp venom slows inactivation of sodium current. *Eur. J. Neurosci.* 2000, 12, 1961-1970.
- Schachter, M.; Thain, E.M. Chemical and pharmacological properties of the potent, slow contracting substance (kinin) in wasp venom. *Br. J. Pharmacol. Chemother.* 1954, 9, 352-359.
- Spillner, E.; Blank, S.; Jakob, T. Hymenoptera allergens: From venom to “venome”. *Front.*

Immunol. 2014, 5.

Vincent, B.; Kaeslin, M.; Roth, T.; Heller, M.; Poulain, J.; Cousserans, F.; Schaller, J.; Poirie, M.; Lanzrein, B.; Drezen, J.M.; et al. The venom composition of the parasitic wasp *Chelonus inanitus* resolved by combined expressed sequence tags analysis and proteomic approach. *BMC Genomics* 2010, 11.

Yang, J.; Zhao, Y.; Pan, Y.; Lu, G.; Lu, L.; Wang, D.; Wang, J. Acetylcholine participates in pain modulation by influencing endogenous opiate peptides in rat spinal cord. *World J. Neurosci.* 2012, 2, 15-22.

Yoon, K.A.; Kim, K.; Nguyen, P.; Seo, J.B.; Park, Y.H.; Kim, K.-G.; Seo, H.-Y.; Koh, Y.H.; Lee, S.H. Comparative functional venomomics of social hornets *Vespa crabro* and *Vespa analis*. *J. Asia Pac. Entomol.* 2015, 18, 815-823.

Liu, Z.R.; Chen, S.G.; Zhou, Y.; Xie, C.H.; Zhu, B.F.; Zhu, H.M.; Liu, S.P.; Wang, W.; Chen, H.Z.; Ji, Y.H. Deciphering the venom transcriptome of killer-wasp *Vespa velutina*. *Sci Rep.* 2015, 5.

The Chemical Compositions of Insect Venoms. Available online: <http://www.compoundchem.com/2014/08/28/insectvenoms/> (accessed on 18 December 2015).

<https://blog.naver.com/kimct248/40032537967>

<https://blog.naver.com/moonyel1/221072428907>

<https://blog.naver.com/khjshh/220479805788>

http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0ZF6H&articleno=692&articleno=692&categoryId=12®dt=20151010190522

http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0ZF6H&articleno=700&categoryId=11®dt=20151013232807

<https://blog.naver.com/prothneyi/221179857323>

<https://blog.naver.com/prothneyi/221654300809>

<https://blog.naver.com/prothneyi/130050244945>

www.vespa-bicolor.net

정계준. 한국의 말벌. 2016. 경상대학교출판부.

VI. 부록

부록 1. 거미류의 채집

선발된 거미류는 과거 문헌상의 발생기록과 계절발생 및 예비답사 결과를 근거로 2019년 6월부터 10월까지 총 19차에 걸쳐 15개 시군 28개 이상의 지점에서 생체로 채집하였다.

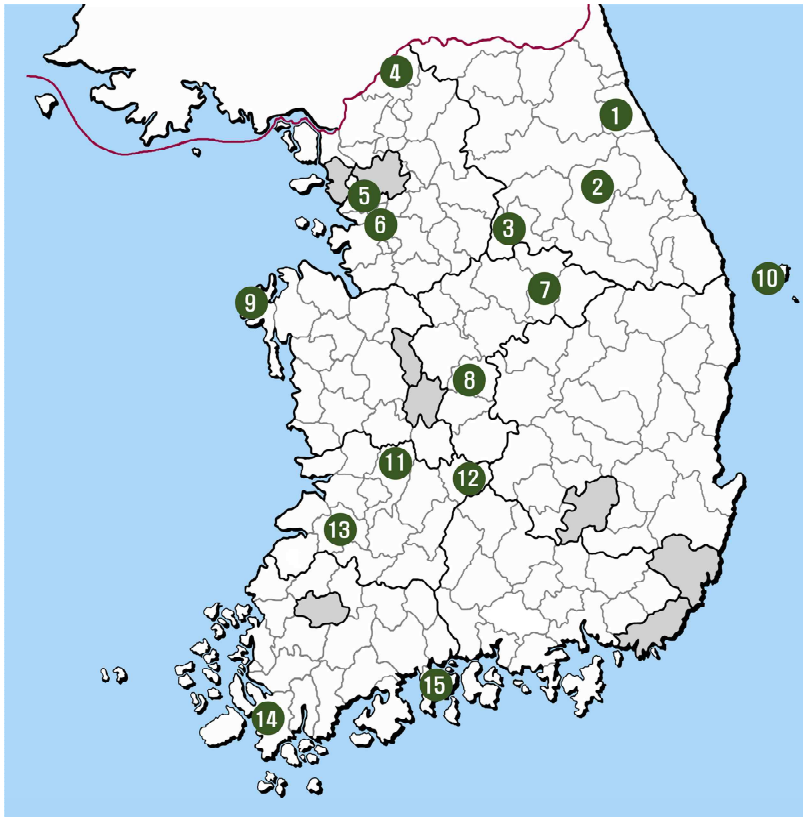


그림 . 거미류 채집지역

1. 강원도 양양군 설악산
2. 강원도 평창군 오대산
3. 강원도 원주시 치악산
4. 경기도 연천군 은대리
5. 경기도 수원시 당수동
6. 경기도 안성시 신건지동
7. 충청북도 제천시 월악산
8. 충청북도 보은군 속리산
9. 충청남도 태안군 신두리사구
10. 경상북도 울릉군 일원
11. 전라북도 완주군 모악산
12. 전라북도 무주군 덕유산
13. 전라북도 정읍시 내장산
14. 전라남도 해남군 두륜산
15. 전라남도 여수시 돌산읍

부록 2. 거미독 추출을 위해 선발된 거미종의 생물·생태적 특성 및 분포 정보

1. *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775) 집유령거미

분 류 거미목 유령거미과

형 태 몸길이 ♀8.0-10.0mm, ♂7.0-8.0mm. 배갑은 편평한 원형으로 황백색이며 가슴 중앙의 암갈색 무늬는 갈라지지 않는다. 가슴판은 황갈색으로 길이보다 폭이 넓고 중앙과 양 가장자리는 거무스름하다. 다리는 황갈색으로 현저히 길게 발달하였으나 약한 편이고 고리무늬는 없다. 배는 황백색의 긴 난형으로 폭보다 길이가 현저히 길고 특별한 무늬는 없다. 암컷 외부생식기는 적갈색의 폭이 넓은 반원형이다. 수컷은 암컷과 유사하나 몸집이 다소 작고 체색과 다리는 짙다. 수컷 더듬이다리의 도래마디돌기는 짧고 끝이 갈라져 있다.

서 식 처 유 형 강변, 건조물 주변, 농경지, 산, 야산, 하천

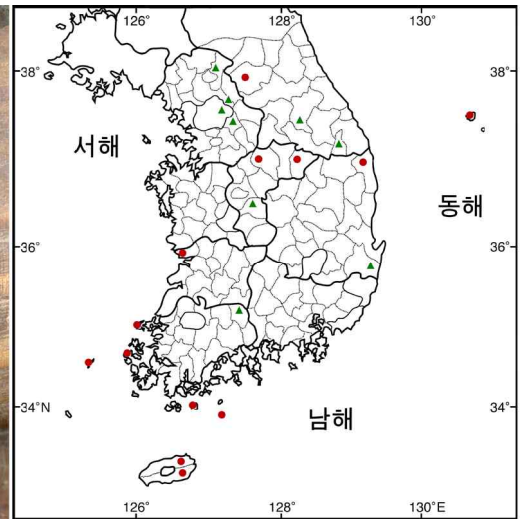
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 5~10월

발 생 특 성 옥내성거미로 발생밀도가 비교적 낮음

분 포 한국, 러시아, 중국, 일본, 유럽 (범세계종)

국 내 분 포 한반도 전역



2. *Parasteatoda tepidariorum* (C. L. Koch, 1841) 말꼬마거미

분 류 거미목 꼬마거미과

형 태 몸길이 ♀ 6.0-8.0mm, ♂ 4.0-6.0mm. 배갑은 짙은 흑갈색의 긴 난형으로 폭보다 길이가 길다. 목홈과 방사홈은 뚜렷하고 가운데홈은 약간 패여 있다. 8개의 눈은 2줄로 배열하고 위에서 보면 앞눈줄은 후곡하고 뒷눈줄은 약간 전곡한다. 가슴판은 밝은 탁한 황갈색의 역삼각형으로 얼룩덜룩하며 폭보다 길이가 길고 뒤끝은 뭉뚱하며 제4다리 밑마디 사이로 약간 돌출한다. 다리는 가늘지만 강하게 잘 발달하였고 밝은 갈색으로 각 다리마디의 끝부분에 흑갈색 고리무늬가 있으며 제4다리 종아리마디 끝부분의 고리마디는 넓다. 배는 구형으로 폭보다 길이가 길다. 등면은 탁한 황갈색으로 흰색 또는 흑갈색 점무늬가 복잡한 무늬를 만드는데 전체적으로 황갈색형, 갈색형, 흑갈색형, 흑색형 및 녹색형 등의 색채변이가 있다. 실젖 주면은 흑갈색으로 둘러싸여 있다. 암컷 외부생식기는 단순하여 위쪽에 한 쌍의 큰 수정낭이 있고 양 옆과 아래쪽에 생식관이 보이며 아래쪽 중앙에 폭이 넓은 생식공이 있으며 생식공 주변은 경화되었다. 수컷은 암컷과 유사하나 몸집이 다소 작고 체색은 짙으며 다리는 길게 잘 발달하였다. 수컷 더듬이다리의 배엽 끝부분은 종아리마디 사이로 깊게 돌출하고 지시기는 매우 크고 굽어 삼입기를 감싸고 있으며 안쪽으로 굽어있고 삼입기의 기부는 넓고 끝은 뾰족하다.

서 식 처 유 형 감귤원, 강변 계곡, 깨밭, 논, 농경지, 도심, 동굴, 목화밭, 뽕나무밭, 산, 산간전작지, 습원, 인삼밭, 차밭, 콩밭, 평야지, 하천변

생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 연중

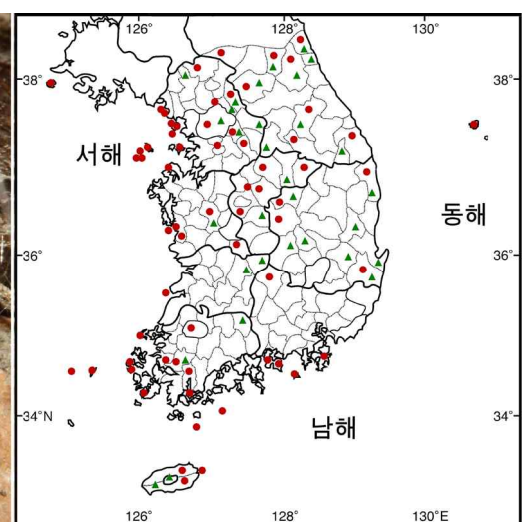
발 생 특 성 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 범세계종

국 내 분 포 한반도 전역



말꼬마거미_암컷



3. *Parasteatoda japonica* (Bösenberg and Strand, 1906) 점박이꼬마거미

분 류 거미목 꼬마거미과

형 태 몸길이 ♀ 4.0-4.0mm, ♂ 2.0-3.0mm. 배갑은 밝은 주황색의 난형으로 폭보다 길이가 길다. 목홈과 방사홈은 뚜렷하고 가운데홈은 약간 패여 있다. 8개의 눈은 2줄로 배열하고 위에서 보면 앞눈줄은 후곡하고 뒷눈줄은 거의 곧다. 가슴판은 주황색의 역삼각형으로 가장자리는 거무스름하고 아래쪽은 'V' 자 모양의 검은 무늬가 있으며 폭보다 길이가 길고 뒤끝은 뭉뚱하고 제4다리 밑마디 사이로 돌출한다. 다리는 가늘지만 강하게 잘 발달하였고 탁한 흑갈색으로 제3, 4다리의 넓적다리마디는 밝은 주황색이다. 배는 구형으로 폭보다 길이가 길다. 등면은 탁한 황백색으로 양 가장자리에 커다란 흑갈색 점무늬가 있고 아래쪽에 직사각형 모양의 흑갈색 무늬가 있으며 중앙은 갈색으로 각 무늬는 흰 선무늬에 의해 구분된다. 암컷 외부생식기는 단순하여 위쪽에 한 쌍의 큰 수정낭이 있고 아래쪽 중앙에 폭이 넓은 생식공이 있으며 생식공 주변은 경화되었다. 수컷은 암컷과 유사하나 몸집이 다소 작고 체색은 짙으며 다리는 길게 잘 발달하였다. 수컷 더듬이다리는 단순하여 지시기는 매우 크고 굵어 배엽 밖으로 돌출하며 삼입기를 감싸고 있으며 안쪽으로 굽어있고 삼입기의 기부는 넓고 끝은 뭉뚱하다.

서 식 처 유 형 계곡, 농경지, 깨밭, 내륙, 산, 산간전작지, 야산, 콩밭, 평야지, 하천변

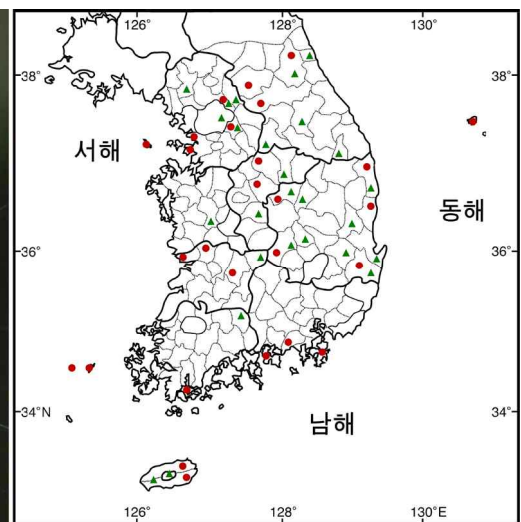
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 6~9월

발 생 특 성 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 중국, 일본, 타이완, 라오스

국 내 분 포 한반도 전역



4. *Tetragnatha praedonia* L. Koch, 1878 장수갈거미

분 류 거미목 갈거미과

형 태 몸길이 ♀ 13.0-15.0mm, ♂ 10.0-12.0mm. 배갑은 폭보다 길이가 길고 적갈색이며, 머리구역 뒤쪽과 가장자리는 색이 짙다. 목홈과 가슴홈이 깊고 뚜렷하다. 위턱은 적갈색으로 잘 발달하였고 앞으로 돌출한다. 가슴판은 황갈색이고 가장자리는 검다. 다리는 적갈색으로 길게 잘 발달하였고 가시털이 많다. 배는 길이가 폭보다 길이가 현저히 긴 원통형이다. 등면은 황갈색으로 은빛 비늘무늬가 덮여 있고 세로로 길게 뻗은 한 쌍의 흑갈색 물결무늬는 가운데가 밝다. 외부생식기의 생식문은 세로 방향으로 넓다. 수컷은 암컷에 비해 몸집이 작고 체색이 짙다. 더듬이다리의 부배엽은 배엽과 분리되어 있고 위턱 끝부분의 외측돌기 끝은 갈라져 있다.

서 식 처 유 형 강변, 계곡, 깨밭, 논, 도심, 뽕나무밭, 산, 산간전작지, 야산, 인삼밭, 차밭, 콩밭, 평야지, 하천변

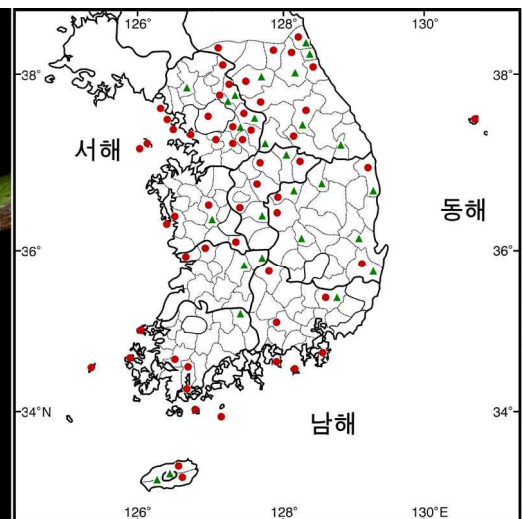
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 5~10월

발 생 특 성 호습성거미로 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 러시아, 중국, 일본, 타이완, 라오스

국 내 분 포 한반도 전역



5. *Pachygnatha quadrimaculata* (Bösenberg and Strand, 1906) 점박이가랑갈 거미

분 류 거미목 갈거미과

형 태 몸길이 ♀ 2.5-3.0mm, ♂ 2.0-2.5mm. 배갑은 폭보다 길이가 긴 마름모꼴이며 머리구역이 가슴구역 쪽으로 길게 뻗어 가슴홈이 중심보다 훨씬 뒤쪽에 있고, 적갈색 바탕에 목홈은 짙은 갈색이고 머리구역과 방사홈 에는 다수의 작고 오목한 점이 있다. 위턱은 적갈색으로 굵고 튼튼하지만 돌출하지 않고 표면에 작고 오목한 점이 산포한다. 가슴판은 밝은 황색으로 전면에 작고 오목한 점이 산포한다. 다리는 길고 황갈색이며 고리무늬가 뚜렷하지 않고 가시털이 소생한다. 배는 폭보다 길이가 약간 긴 난형으로 약간 불룩하다. 등면은 황갈색으로 양 옆에 암갈색 줄무늬가 있고 중앙에 두 쌍의 검은 점무늬가 있다. 외부생식기는 단단하지 않고 생식문은 아래쪽에 있다. 수컷은 암컷에 비해 몸집이 작고 체색이 짙다. 더듬이다리의 부배엽은 배엽과 분리되어 있고 삼입기는 가시 모양이다.

서 식 처 유 형 논, 뽕나무밭, 산, 야산, 하천변

생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 5~10월

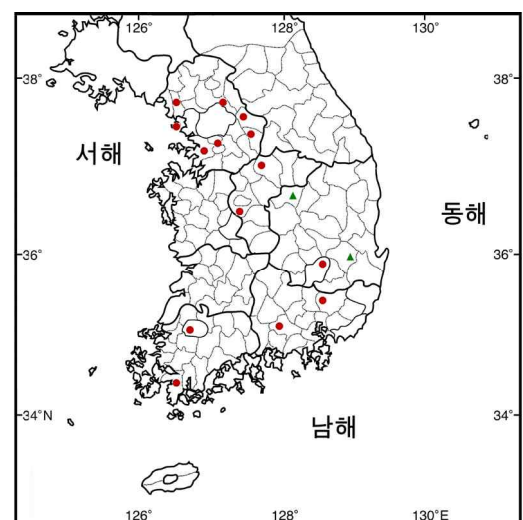
발 생 특 성 호습성거미로 발생밀도가 비교적 높고 제주도를 제외한 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 러시아, 중국, 일본

국 내 분 포 한반도 전역



점박이가랑갈거미_암컷



6. *Argiope minuta* Karsch, 1879 꼬마호랑거미

분 류 거미목 왕거미과

형 태 몸길이 ♀ 8.0-12.0mm, ♂ 4.0-5.0mm. 배갑은 황색이고 길이가 폭보다 길며 흰색 털로 덮인 얇은 흑갈색 무늬가 있다. 목홈과 방사홈 및 가운데홈은 갈색이다. 위턱은 황갈색이다. 가슴판은 검은색이고 황백색의 커다란 무늬가 중앙에 있다. 다리는 황갈색으로 검은 고리무늬가 있다. 배는 앞부분이 곧은 방패 모양이고 폭보다 길이가 길다. 등면은 황색으로 앞쪽에 은빛 비늘무늬가 덮여 있고 한 개의 가는 줄무늬가 가로방향으로 있으며 뒤쪽에 두 줄의 폭넓은 적갈색 띠무늬가 가로 방향으로 있다. 아랫면은 검고 3쌍의 흰색 점무늬가 늘어서 있다. 암컷 외부생식기에 현수체가 없고 중앙격벽은 좁다. 수컷은 암컷과 유사하나 몸집이 작고 체색이 더욱 짙고 무늬가 뚜렷하지 않다. 수컷 더듬이다리의 중부돌기에 굵고 끝이 갈라진 돌기가 있다.

서 식 처 유 형 강변, 계곡, 깨밭, 논, 농경지, 동굴, 뽕나무밭, 산, 산간전작지, 야산, 차밭, 콩밭, 평야지, 하천변

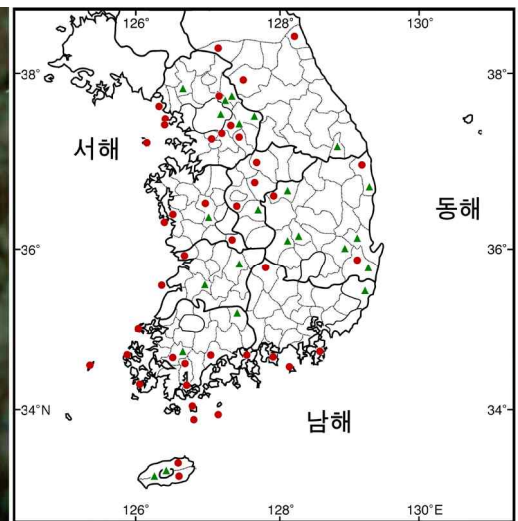
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 7~10월

발 생 특 성 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 중국, 일본, 타이완, 방글라데시

국 내 분 포 한반도 전역



7. *Gasteracantha kuhli* C. L. Koch, 1837 가시거미

분 류 거미목 왕거미과

형 태 몸길이 ♀ 6.0-8.0mm, ♂ 3.0-4.0mm. 배갑은 흑갈색으로 볼록하고 길이보다 폭이 넓다. 위턱은 검다. 가슴판은 검고 말굽 모양의 갈색 무늬가 있다. 다리는 황갈색으로 넓적다리마디는 암갈색이다. 배는 길이보다 폭이 넓은 키티판으로 단단하고 양 옆쪽에 2쌍, 뒤쪽에 한 쌍의 가시돌기가 있다. 등면은 흰색에 여러 쌍의 검은 무늬가 있다. 암컷 외부생식기에 현수체가 없고 전체적으로 경화되어 단단하나 뚜렷하지는 않다. 수컷은 매우 희귀한 편으로 암컷보다 몸이 작고 가시돌기가 없으며 뒤쪽에 한 쌍의 작은 돌기가 있다. 수컷 더듬이다리의 중부돌기는 도끼 모양이다.

서 식 처 유 형 계곡, 산, 산간전작지, 야산, 콩밭

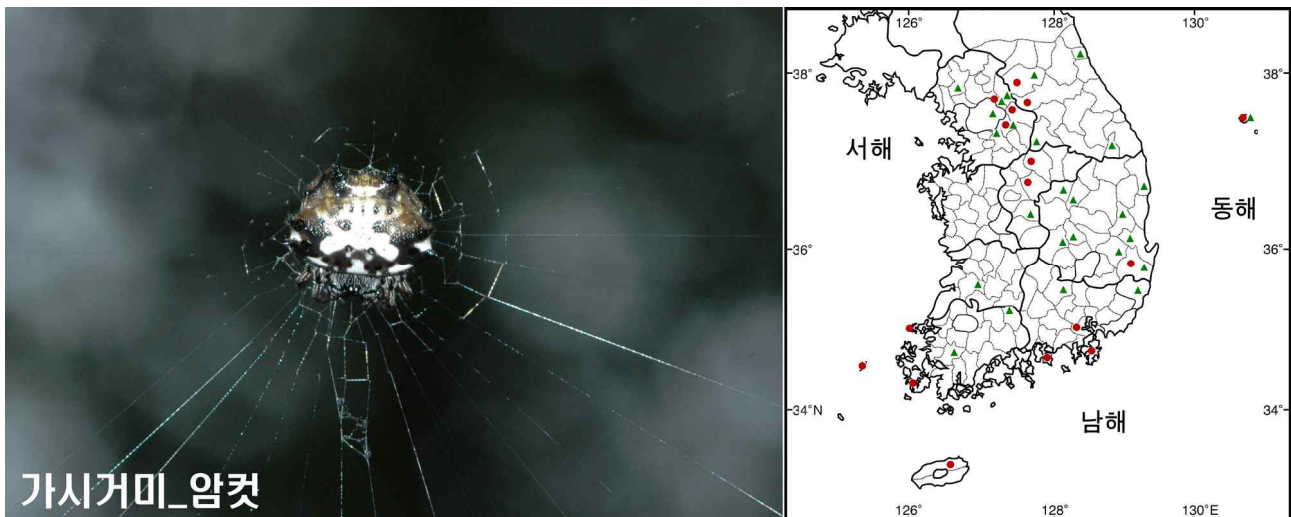
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 7~10월

발 생 특 성 발생밀도가 비교적 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 중국, 일본, 인도, 필리핀

국 내 분 포 한반도 전역



8. *Oxyopes licenti* Schenkel, 1953 아기사라소니거미

분 류 거미목 왕거미과

형 태 몸길이 ♀ 6.5-9.5mm, ♂ 5.0-7.0mm. 배갑은 흑갈색으로 길이가 폭보다 길고 불룩하며 4가닥의 검은 줄무늬가 세로 방향으로 뻗어 있고 이마는 매우 높다. 목홈과 방사홈은 뚜렷하지 않고 가운데홈은 적갈색의 바늘 모양이다. 앞눈줄은 강하게 후곡하고 뒷눈줄은 강하게 전곡하여 8개의 눈은 4열로(2, 2, 2, 2)로 배열된 것처럼 보인다. 위턱은 갈색으로 옆쪽이 있고 앞엄니두덩니와 뒤엄니두덩니는 각각 한 개씩 있다. 가슴판은 암갈색으로 중앙에 황색의 줄무늬가 있다. 다리는 갈색으로 긴 가시털이 많이 나 있고 끝으로 갈수록 색이 옅어진다. 배는 흑갈색으로 방추형이고 폭보다 길이가 길다. 등면에 암갈색 염통무늬가 있고 양옆으로 뻗은 암갈색 줄무늬에는 회백색의 가는 빗금무늬가 있으며 아랫면에는 위바깥홈에서 실젖에 이르는 암갈색 줄무늬가 뻗어 있다. 암컷 외부생식기는 단단하고 삼각형의 생식기돌기가 있다. 암컷과 유사하나 몸집이 작고 다리는 가늘고 길며 체색은 짙다. 수컷더듬이다리의 종아리마디후측면돌기는 작고 삽입기는 길고 뾰족하며 지시기는 굵고 끝이 굽어 있다.

서 식 처 유 형 강변 계곡, 깨밭, 논, 당귀밭, 뽕나무밭, 사구, 산, 산간전작지, 야산, 인삼밭, 차밭, 콩밭, 평야지, 하천변

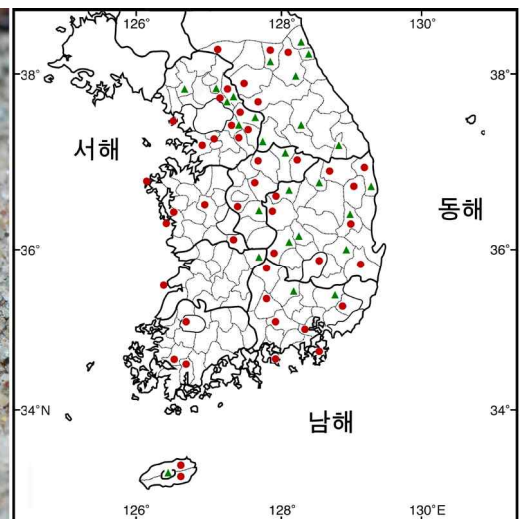
생 활 형 배회성거미

출 현 시 기 5~8월

발 생 특 성 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 러시아, 중국, 일본

국 내 분 포 한반도 전역



9. *Ummeliata insecticeps* (Bösenberg and Strand, 1906) 등줄가슴애접시거미

분 류 거미목 접시거미과

형 태 몸길이 ♀ 3.0-3.5mm, ♂ 2.5-3.00mm. 배갑은 짙은 갈색이며 폭보다 길이가 길고 머리 구역은 융기한다. 목홈과 방사홈 및 가슴홈은 뚜렷하다. 위턱은 갈색으로 잘 발달하였고 앞면에 한 개의 알카로운 돌기와 측면에 다수의 과립이 있고 5개의 작은 앞엄니두덩니가 있다. 가슴판은 암갈색으로 불룩하고 심장 모양이다. 다리는 황갈색으로 비교적 굵게 잘 발달하였고 가시털이 많다. 배는 길이가 폭보다 긴 난형이다. 등면은 짙은 황갈색 내지 검은 회갈색으로 중앙에 밝은 황색 내지 회황색의 세로줄무늬가 있다. 외부생식기는 타원형으로 단순하고 경화되어 있으며 다. 수컷은 암컷에 비해 몸집이 작고 체색이 짙으며 머리구역 뒤쪽에 역삼각형의 머리혹이 있고 그 앞에 깊은 홈이 있으며 여러 개의 긴 털이 소생한다. 더듬이다리의 부배엽은 갈고리 모양이고 삽입기는 원을 그리며 회전하고 끝부분은 뾰족하다.

서 식 처 유 형 논, 뽕나무밭, 산, 인삼밭, 하천변

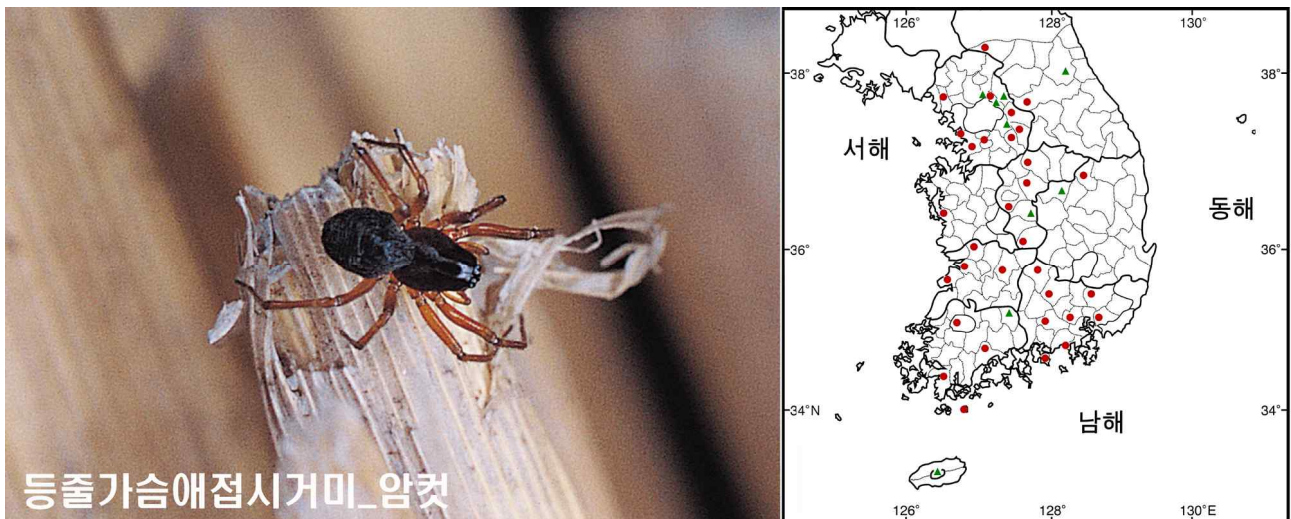
생 활 형 조망성거미

출 현 시 기 연중

발 생 특 성 호습성거미로 발생밀도가 높고 한반도 전역에 넓게 분포한다.

분 포 한국, 중국, 일본, 러시아, 타이완, 베트남

국 내 분 포 한반도 전역



등줄가슴애접시거미_암컷